

رهنمای جامع تشخیص و اہتمامات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین –

با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب

و دقت یک تکست‌بوک مسلکی

نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مبنای ساختاری: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) – ۱۴۵ ه.ش / ۲۰۲ میلادی

شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مبنای ساختاری: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسنده و تدوین‌کننده: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گرده (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: Made Incredibly Easy! – تلفیق تمثیل‌های ملموس، جداول مقایسه‌ای، چک‌لیست‌های کنار بستر،

الگوریتم‌های گام‌به‌گام تشخیصی، جعبه‌های یادسپار (Memory Joggers) و علایم هشداردهنده سرخ (Red Flags).

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌گردد به:

به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت تبدیل کردند؛

و به تمام محصلین باهمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش جان انسان‌ها هستند.

پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیزم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه Short Textbook of Medical Diagnosis and

Management تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضی و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دوايي نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گرده و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکت‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در نارسایی‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً جدید،

عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه یک

مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما تمام

گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها (مانند پرهیز از بیمارستان، پزشک، بیمار، درمان، دارو، نای و...) و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه‌گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. روان‌سازی به سبک ترکیبی سه رویکرد: استفاده از تشبیه‌های هوشمندانه، جداول جامع، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری، و علامت‌های بصری یادسپار و خطر، بدون آن‌که قطره‌ای از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

روش تدریس: ترکیب سه رویکرد (هم‌زمان، نه یکی‌به‌جای‌دیگری)

این کتاب از ترکیب سه رویکرد شناخته‌شده‌ی آموزشی برای ارائه مطالب بهره می‌گیرد. این سه رویکرد صرفاً روش ارائه و آموزش هستند و هیچ‌کدام از عمق علمی کم نمی‌کنند؛ محتوای کتاب در سطح کامل محصل طب، داکتر جوان و متخصص باقی می‌ماند.

رویکرد	کارکرد در این کتاب	عنصر بصری ثابت
۱. Made Incredibly Easy!	زبان بسیار ساده، تمثیل، تصویرسازی ذهنی، کادرهای یادگیری و جذابیت بصری	تمثیل ذهنی در آغاز هر فصل، جداول رنگی، الگوریتم‌های گام‌به‌گام
۲. Atomic Habits	مطالب کوچک و قابل هضم، ساختار مرحله‌به‌مرحله، چک‌لیست، فرمول‌های ساده و یادگیری عملی	۵ قدم کوچک کنار بستر، ☞ فرمول، چک‌لیست
۳. The Compound Effect (اثر مرکب)	یادگیری تدریجی و انباشتی، تکرار هوشمند نکات کلیدی، مرورهای کوتاه و اتصال مطالب جدید به مطالب قبلی	اتصال به فصل پیشین، مرور ° ثانیه‌ای، ارجاع متقاطع

نکته کلیدی: این سه رویکرد «ظرف» هستند، نه «محتوا». ظرف ساده و جذاب است تا مریض و داکتر را با خود همراه کند؛ اما محتوای داخل ظرف (دوز، معیار، الگوریتم، اختلاط) دقیق، کامل و در سطح تخصصی است. سادگی زبان هرگز به معنای حذف جزئیات کلینیکی نیست.

معماری آموزشی و ساختار ۱۵ گانه هر مرض

برای آن که هر فصل کتاب هم‌زمان برای یک محصل سال سوم طب قابل فهم، برای یک داکتر عاجل و ستاژیر در کشیک شبانه نجات‌بخش، و برای یک ترینر متخصص به عنوان یک چک‌لیست دقیق علمی قابل استناد باشد، تمام امراض در این کتاب بدون استثنا بر اساس قالب ساختاری ۱۵ بخشی استاندارد زیر تدوین گردیده‌اند:

ساختار استاندارد و سیستماتیک ۱۵ گانه تحلیل امراض
1. Core Concept (مفهوم بنیادی) + تمثیل ذهنی کلان
2. Definition & Classification (تعریف و تصنیف علمی)
3. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)
+ ☞ فرمول پاتوفیزیولوژیک (یک خط)
4. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعدکننده)
5. Symptoms & Signs (اعراض انفرادی و علایم بالینی)
6. Clinical Examination (معاینه) + چک‌لیست معاینه

7. | Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع) |
8. | Investigations – Basic to Advanced (پلن لابراتواری)|
9. | Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) |
10. | Management (پروتوکول‌های تداوی چهارگانه) |
- | Emergency & General Care (اقدامات عاجل و احیا) |
- | Pharmacotherapy: Dose + Route + Freq + Duration |
- | Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی) |
- | Surgical & Procedural Management (مداخلات جراحی) |
11. | Complications (اختلالات حاد و مزمن) |
12. | Prognosis & Follow-up (پیش‌آگهی و مراقبت بعدی) |
13. | Memory Joggers (نکات طلایی و فرمول‌های یادسپار) |
14. | Red Flags (علایم هشداردهنده سرخ و خطرهای مرگبار)|
15. | References (اسناد و رفرنس‌های معتبر و بین‌المللی)|

۳ | عنصر آموزشی ثابت (سبک ترکیبی سه رویکرد) – پایان هر فصل |

قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits – عمل فردا) |

اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect – پل زدن) |

مرور ثانیه‌ای (۵ – Compound Effect سؤال) |

رهنمای استفاده بر اساس سطح مخاطب

نحوه کاربرد بالینی	بخش‌های کلیدی مورد تمرکز	سطح مخاطب
درک عمیق میکانیزم پاتولوژیک، آمادگی برای امتحانات تحریری و کلینیکی OSCE، و دفاع از کیس‌ها در راوند شفاخانه.	Core Concept، Pathophysiology، Symptoms & Signs و Memory Jogger	محصل طب (Medical Student)
تدوین پلن تداوی عاجل در نوکریوالی‌های شبانه، نگارش دقیق نسخه‌های بستر، اجتناب از خطاهای دوايي و تشخیص به موقع وخامت مریض.	Emergency Care، جدول دوزاژ دواها، Investigations گام‌به‌گام و Red Flags	داکتر جوان و سن‌آزیر (/ Resident House Officer)
بررسی کیس‌های مقاوم به درمان، تدریس به ترینرها، انطباق دوسیه‌ها با آخرین گایدلاین‌های ۲۰۲۶ و تصمیم‌گیری در موارد پیچیده چندانرگانی.	Diagnostic Criteria، Management پیشرفته و خط دوم/سوم، تداوی جراحی و References	داکتر متخصص (/ Consultant Specialist)

جدول اختصارات بین‌المللی استاندارد استفاده‌شده در کتاب

اختصار	اصطلاح کامل انگلیسی	معادل و توضیح دری افغانستان
PO	Per Os	فمی / دهانی (از طریق دهان)
IV	Intravenous	تطبیق وریدی (داخل ورید)
IM	Intramuscular	تطبیق عضلی (داخل عضله)
SC	Subcutaneous	تطبیق تحت جلدی (زیر جلد)
SL	Sublingual	تحت اللسانی (زیر زبانی)
OD / daily	Once daily	یک بار در شبانه‌روز (هر ۲۴ ساعت)
BID	Bis in die	دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت)
TID	Ter in die	سه بار در روز (هر ۸ ساعت)
QID	Quater in die	چهار بار در روز (هر ۶ ساعت)
PRN	Pro re nata	در صورت ضرورت (عنداللزوم)
STAT	Statim	فوراً / همین لحظه (در شرایط عاجل)
BP	Blood Pressure	فشار خون (فشار سیستولیک/دیاستولیک)
HR	Heart Rate	ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه)
RR	Respiratory Rate	تعداد تنفس در دقیقه
SpO2	Peripheral Capillary Oxygen Saturation	اشباع اکسیجن شریانی از طریق پلس اوکسیمتری
GCS	Glasgow Coma Scale	مقیاس کوما و درجه هوشیاری گلاسکو (۳ تا ۱۵)
CBC	Complete Blood Count	شمارش مکمل حجرات خون (معاینه عمومی خون)
ESR	Erythrocyte Sedimentation Rate	سرعت رسوب کرویات سرخ
CRP	C-Reactive Protein	پروتین عکس‌العملی C (مارکر التهابی)
LFT	Liver Function Tests	معاینات وظیفوی کبد (انزایم‌ها و بلیروبین)
RFT / KFT	Renal / Kidney Function Tests	معاینات وظیفوی گرده (کریاتینین، یوریا، الکترولیت‌ها)
eGFR	Estimated Glomerular Filtration Rate	فلتر شخی تخمینی گلومیرولی
ABG	Arterial Blood Gas	گازات خون شریانی (بررسی وضعیت اسید و قلوئی)
CXR	Chest X-Ray	رادیوگرافی ساده قفسه سینه
ECG	Electrocardiogram	رسم برقی قلب
Echo	Echocardiography	ایکوکاردیوگرافی قلب

با اتکال به پروردگار دانا و مهربان، مطالعه این گنجینه علمی و عملی را به تمام پویندگان عرصه طبابت آغاز می‌نماییم.

فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علائم حیاتی

(Approach to the Patient)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: داکتر مانند یک کارآگاه است. تاریخچه «اعتراف شاهد» است، معاینه «صحنه جرم» و معاینات لابراتواری «بررسی انگشت‌نگاری». کارآگاه خوب پیش از فرستادن نمونه به لابراتوار، از شاهد درست سؤال می‌کند؛ زیرا در حدود ۷۰-۸۰ فیصد مریضان داخله، تشخیص از تاریخچه به دست می‌آید و معاینه و لابراتوار فقط آن را تأیید می‌کنند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

هر ملاقات با مریض دو حالت دارد و داکتر باید در ۱۰ ثانیه اول تصمیم بگیرد که با کدام روبه‌رو است:

رهیافت	مریض	حالت
اول ABCDE و احیا، بعد تاریخچه	تنفس مشکل، شوک، شعور مختل، درد شدید	مریض ناپایدار (Unstable)
تاریخچه کامل ← معاینه ← تشخیص تفریقی ← معاینات	علائم حیاتی قابل قبول	مریض پایدار (Stable)

فرمول: تشخیص = تاریخچه (۷۰٪) + معاینه (۲۰٪) + معاینات (۱۰٪) - ارقام تقریبی‌اند، اما پیام آن ثابت است: از تاریخچه شروع کن.

Memory Jogger: «ناپایدار؟ دست‌ها اول. پایدار؟ گوش‌ها اول.»

۲. رهیافت ABCDE – برای مریض ناپایدار

قاعده طلایی: هر مشکل را همان‌جا که پیدا کردی، تداوی کن و بعد به حرف بعدی برو. پس از هر مداخله، از A دوباره ارزیابی کن.

گام	چه ببینی	چه بکنی (فوری)
A – Airway (راه هوایی)	آیا گپ می‌زند؟ صدای خرخر (Snoring)، Stridor، ترشحات، استفراغ	Jaw thrust یا Head-tilt/Chin-lift (در شبهه ترضیض گردن)، Suction، Airway، دهنی/بینی، طلب کمک برای Intubation
B – Breathing (تنفس)	RR، SpO2، حرکت قفسه، استفاده از عضلات فرعی، صدای تنفسی دو طرف، انحراف قصبه‌الریه	اکسیجن (هدف ۹۴-۹۸٪ SpO2؛ در مریض در خطر احتباس CO2 مانند Nebulizer، Needle، COPD ۸۸-۹۲٪ decompression در پنوموتوراکس تحت فشار
C – Circulation (دوران)	نبض، CRT، BP (طبیعی ≥ 2 ثانیه)، رنگ و حرارت اطراف، JVP، ادرار، خونریزی	دو کانول وریدی بزرگ، خون برای CBC/گروپ/کراس‌مچ/کیمیا/لاکتیت، مایع کرس‌تالوئید ۵۰۰ mL در ۱۵ دقیقه (در شبهه عدم کفایه قلب ۲۵۰ mL و ارزیابی مجدد)، ECG، کنترل خونریزی
D – Disability (عصبی)	AVPU یا GCS، حلقه‌ها، گلوکوز خون، اختلاجات، علایم موضعی	اگر گلوکوز > 4 mmol/L (۷۰ mg/dL): ۱۵۰-۲۰۰ mL IV Dextrose 10% در ۱۵ دقیقه (یا ۵۰ mL Dextrose 50%); وضعیت Recovery در شعور کاهش‌یافته
E – Exposure (معاینه کامل بدن)	حرارت، بثورات (پورپورا؟)، زخم، خونریزی پنهان، پاها (DVT)	لباس را بکش، حرارت بدن را حفظ کن، حریم مریض را رعایت کن

▲ پورپورای غیرسفیدشونده (Non-blanching rash) + تب = مننگوکوکسیمی تا خلاف آن ثابت شود - انتی‌بیوتیک در همان ساعت اول (→ فصل ۷۵).

۳. علایم حیاتی (Vital Signs) - شش عدد که جان را نجات می‌دهد

علامت	طبیعی بزرگسال	زنگ خطر
نبض (Pulse)	۶۰-۱۰۰ / دقیقه، منظم	> 40 یا < 130 ؛ نامنظم = AF را فکر کن
فشار خون (BP)	$> 120/80$ mmHg	سیستولیک > 90 یا $\geq 180/120$
تعداد تنفس (RR)	۱۲-۲۰ / دقیقه	> 8 یا ≥ 25 - حساس‌ترین علامت خرابی مریض
حرارت (Temperature)	$36.1-38.0$ °C	> 38.1 یا ≥ 39.1
SpO2	$\geq 96\%$ (هوای اتاق)	$\geq 91\%$
شعور (AVPU/GCS)	Alert، GCS ۱۵	هر گیجی جدید (New confusion)

علامت حیاتی هفتم را فراموش نکن: گلوکوز خون در هر مریض با شعور مختل.

اندازه‌گیری درست فشار خون (خلاصه): مریض ۵ دقیقه آرام نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها روی زمین، بازو هم‌سطح قلب، کف مناسب (کف کوچک ← فشار کاذب بالا). بار اول در هر دو بازو (→ فصل ۶). شاخص‌های ترکیبی مهم:

● Shock Index = نبض ÷ فشار سیستولیک. طبیعی حدود ۰.۵-۰.۷؛ بیش از ۱ = شوک پنهان را جدی بگیر (حتی اگر BP هنوز «طبیعی» باشد).

● qSOFA (تشخیص سریع مریض انتانی در خطر): $RR \geq 22$ ، شعور مختل، سیستولیک ≥ 100 - دو یا بیشتر = خطر بالا (→ فصل ۶۰). qSOFA ابزار غربالگری است، نه معیار تشخیص سپسیس.

امتیاز هشدار زودهنگام (NEWS2 (National Early Warning Score 2)

پارامتر	۳	۲	۱	۰	۱	۲	۳
RR	≥ 8	—	۱۱-۹	۲۰-۱۲	—	۲۴-۲۱	≥ 25
SpO2 (مقیاس ۱)	≥ 91	۹۳-۹۲	۹۵-۹۴	≥ 96	—	—	—
اکسیجن اضافی	—	بلی	—	هوای اتاق	—	—	—
فشار سیستولیک	≥ 90	۱۰۰-۹۱	۱۱۰-۱۰۱	۲۱۹-۱۱۱	—	—	≥ 220
نبض	≥ 40	—	۵۰-۴۱	۹۰-۵۱	۱۱۰-۹۱	۱۳۰-۱۱۱	≥ 131
شعور	—	—	—	Alert	—	—	گیجی جدید / V / P / U
حرارت C°	≥ 38.0	—	۳۶.۰-۳۵.۱	۳۸.۰-۳۶.۱	۳۹.۰-۳۸.۱	≥ 39.1	—

تفسیر: ۴-۰ خطر کم ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل توسط داکتر ۵-۶ خطر متوسط ← ارزیابی عاجل ≥ 7 خطر بالا ← تیم عاجل/ICU. (در مریضان با عدم کفایت تنفسی هایپرکپنیک ثابت شده، مقیاس ۲ SpO2 با هدف ۸۸-۹۲٪ به کار می رود.)

مقیاس کومای گلاسگو (GCS)

چشم (E)	کلام (V)	حرکت (M)
۴ خودبه خود باز	۵ منظم (Oriented)	۶ امر را اجرا می کند
۳ به صدا	۴ گیج (Confused)	۵ درد را موضعی می کند
۲ به درد	۳ کلمات نامناسب	۴ عقب کشیدن از درد
۱ هیچ	۲ صداهای نامفهوم	۳ فلکشن غیرطبیعی (Decorticate)
	۱ هیچ	۲ اکستنشن (Decerebrate)
		۱ هیچ

مجموع ۳-۱۵. $GCS \leq 8$ = راه هوایی در خطر - طلب کمک برای محافظت راه هوایی. همیشه اجزا را جدا بنویس (مثلاً V3 E2). (M5 = ۱۰).

۴. تاریخچه - گام به گام (برای مریض پایدار)

چک لیست ۸ گامی تاریخچه:

۱. معرفی و رضایت: سلام، نام خود، اجازه، حریم (به ویژه برای مریضان زن - حضور محرم یا نرس).
۲. معلومات شخصی: نام، سن، جنس، شغل، محل سکونت (ولایت - برای ملاریا، لشمایا، بروسلوز مهم است).
۳. شکایت اصلی (Chief Complaint): به کلمات خود مریض + مدت: «تنگی نفس از ۳ روز».
۴. تاریخچه مرض فعلی (HPI): هر شکایت را با SOCRATES باز کن (جدول پایین).
۵. تاریخچه گذشته: امراض مزمن (فشار، دیابت، توبرکلوز، هپاتیت)، بستر شدن، عملیات، ترانسفیوژن.
۶. دوا و حساسیت: همه دواها با دوز - شامل دواهای بدون نسخه، دواهای محلی/گیاهی و پیچکاری های کلینیک های خصوصی. حساسیت: چه دوا؟ چه واکنش؟
۷. تاریخچه فامیلی و اجتماعی: امراض ارثی، ازدواج خویشاوندی، سگرت (pack-years)، نسوار، الکول، تریاک/هیروئین، تماس با حیوانات (بروسلوز، کیست هایdatid)، شیر خام، سفر، وضعیت اقتصادی.
۸. مرور سیستم ها (Review of Systems): سؤال کوتاه از هر سیستم تا چیزی پنهان نماند؛ به ویژه کاهش وزن، تب، عرق شبانه (B symptoms).

SOCRATES – کلید باز کردن هر درد یا شکایت

حرف	سؤال	مثال (درد قفسه سینه)
Site (محل)	کجا؟ با یک انگشت نشان بده	پشت استخوان قص
Onset (شروع)	ناگهانی یا تدریجی؟ هنگام چه کاری؟	ناگهانی هنگام بالا شدن زینه
Character (نوعیت)	فشارنده، سوزنده، چاقوخور، پاره‌شونده؟	فشار سنگین
Radiation (انتشار)	به کجا می‌رود؟	بازوی چپ و فک
Associations (همراه)	چه علایم دیگر؟	عرق سرد، دلبدی
Time course (سیر)	مداوم یا حمله‌ای؟ چند دقیقه؟	۳۰ دقیقه، مداوم
Exacerbating/relieving	چه بدتر/بهتر می‌کند؟	با استراحت کم نمی‌شود
Severity (شدت)	۰ تا ۱۰؟	۸ از ۱۰

این مثال ← «درد فشارنده، انتشار به بازوی چپ، عرق سرد، بیش از ۲۰ دقیقه» = ACS تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۸).
همین یک جدول نیم تشخیص است.

سوالات پرچم قرمز در تاریخچه (در هر شکایت پرس)

- کاهش وزن بی‌دلیل (< ۵٪ در ۶-۱۲ ماه)
- تب و عرق شبانه
- خونریزی (همپتیزی، هماتمیز، ملینا، هماچوری)
- درد که مریض را از خواب بیدار می‌کند
- سن بالای ۵۰ با شکایت جدید
- نقص عصبی جدید

۵. معاینه عمومی – نگاه ۶۰ ثانیه‌ای از پایین بستر

چک‌لیست «از سر تا پا» (هر سیستم جزئیات خود را در فصل رهیافت همان سیستم دارد):

نشانه	کجا ببینی	چه فکر کنی
رنگ‌پریدگی (Pallor)	ملتحمة پایینی، کف دست	انمی (→ فصل ۵۴)
زردی (Jaundice)	صلبیه چشم در روشنی روز	همولیز، هپاتیت، انسداد صفراوی (→ فصل ۲۴)
سیانوز مرکزی	زبان، لب‌ها	هایپوکسمی ($SpO_2 > 85\%$)
Clubbing	ناخن‌ها – از بین رفتن زاویه ناخن	سرطان ریه، برونکیت‌تازی، امپیما، اندوکاردیت، سیروز
ادم (Edema)	ساق پا (Pitting)، ناحیه ساکral در مریض بستری	عدم کفایه قلب/گرده/کبد، هایپوالبومینمی
کم‌آبی (Dehydration)	زبان خشک، CRT طولانی، JVP پایین، هایپوتنشن وضعیتی	اسهال، DKA، سوختگی (→ فصل ۳۴)
عقدات لمفاوی	گردن، زیر بغل، کشاله‌ران	انتان، توبرکلوز، لمفوما (→ فصل ۵۳)
وضعیت تغذیه	BMI، عضلات موقتی، ضخامت جلد	سوء تغذیه (→ فصل ۸۸)

۶. از معلومات تا تشخیص – استدلال کلینیکی

۱. خلاصه یک جمله‌ای (Problem Representation): «مرد ۵۸ ساله، سگرتی، دیابتی، با درد فشارنده حاد قفسه از ۴۰ دقیقه و عرق سرد.»
۲. فهرست تشخیص تفریقی بر اساس: (الف) شایع‌ترین، (ب) خطرناک‌ترین که نباید از دست برود.
۳. معاینات هدفمند: هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد. معاینه بدون سؤال = پول مریض و زمان داکتر.

۴. ارزیابی دوباره: اگر تداوی جواب نداد، تشخیص را دوباره بسنج.

قاعده «شایع شایع است»: صدای سم را که شنیدی، اول به اسب فکر کن نه گورخر – اما همیشه خطرناک‌ها (ACS، PE، دیسکسیون، منژیت، سپسیس) را رد کن.

نوشتن یادداشت SOAP در دوسیه

بخش	محتوا
S – Subjective	شکایت و تاریخچه به زبان مریض
O – Objective	علائم حیاتی، معاینه، نتایج
A – Assessment	تشخیص محتمل + تفریقی
P – Plan	معاینات، تداوی (دوا با دوز/راه/تکرار/مدت)، پیگیری، آموزش مریض

۷. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

- تاریخچه دوا ناقص – دواهای محلی، پیچکاری‌ها و کورتیکوستیروئیدهای پنهان در دواهای بی‌نسخه.
- نشمردن تعداد تنفس (عدد «۲۰» تخمینی در دوسیه یک عادت خطرناک است) – ۳۰ ثانیه بشمار و ضرب ۲ کن.
- فراموش کردن گلوکوز در مریض گیج.
- اعتماد به یک اندازه‌گیری فشار خون.
- پرسیدن سؤالات بسته و رهبری‌کننده («درد به بازو می‌رود، نه؟») به جای سؤال باز («درد به کجا می‌رود؟»).
- مسکن قوی پیش از معاینه بطن حاد را رد کن؛ مسکن مناسب تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید داده شود.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. ناپایدار ← ABCDE اول؛ پایدار ← تاریخچه اول.
۲. هر مشکل را در ABCDE همان‌جا تداوی کن و از A دوباره شروع کن.
۳. تعداد تنفس حساس‌ترین علامت خرابی مریض است – همیشه بشمار.
۴. $\text{Shock Index} > 1$ = شوک پنهان، حتی با BP «طبیعی».
۵. گلوکوز = علامت حیاتی هفتم در هر شعور مختل.
۶. $\text{GCS} \leq 8$ = راه هوایی در خطر.
۷. SOCRATES برای هر درد؛ B symptoms (تب، عرق شبانه، کاهش وزن) در هر مریض.
۸. $\text{NEWS2} \geq 3$ یا در یک پارامتر = داکتر همین حالا بالای بستر.

Red Flags (اقدام فوری)

۱. Stridor یا ناتوانی در گپ زدن ← راه هوایی در خطر – کمک فوری، آمادگی Intubation.
۲. $\text{SpO}_2 \leq 91\%$ یا $\text{RR} \geq 25$ ← اکسیجن + علت‌یابی فوری.
۳. سیستولیک ≥ 90 یا $\text{Shock Index} > 1$ ← دو کانول، مایع، علت شوک (→ فصل ۷۸).
۴. گیجی جدید یا GCS در حال کاهش ← گلوکوز، CT، علت‌یابی.
۵. تب + پورپورا یا سفتی گردن ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول (→ فصل ۷۵).
۶. درد قفسه سینه با عرق سرد ← ECG در ۱۰ دقیقه (→ فصل ۸).
۷. سردردی ناگهانی «بدترین سردردی عمر» ← خونریزی تحت عنکبوتیه تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۷۴).

References

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. فردا در سه مریض تعداد تنفس را واقعاً ۳۰ ثانیه بشمار.
۲. برای یک مریض بستری NEWS2 حساب کن و در دوسیه بنویس.
۳. یک درد را کامل با SOCRATES بپرس و یادداشت کن.
۴. در هر مریض جدید Shock Index را در ذهن حساب کن.
۵. یک مریض را با SOAP به استاد خود معرفی کن – در کمتر از ۲ دقیقه.

اتصال به فصل‌های بعدی (Compound Effect)

- این فصل پایه همه کتاب است؛ هر فصل بعدی از همین ابزار استفاده می‌کند:
- SOCRATES ← درد قفسه سینه در فصل ۸ (ACS)، درد بطن در فصل ۲۷ (بطن حاد)، سردردی در فصل ۷۴.
 - ABCDE ← شوک (فصل ۷۸)، DKA (فصل ۴۷)، مسمومیت‌ها (فصل‌های ۷۹-۸۱).
 - فشار خون و Shock Index ← فشار بلند خون (فصل ۶)، سپسیس (فصل ۶۰).
 - qSOFA و NEWS2 ← سپسیس (فصل ۶۰)، پنومونی (فصل ۱۸).
 - GCS ← سکته مغزی (فصل ۷۲)، مننژیت (فصل ۷۵)، مسمومیت‌ها.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ناپایدار: اول تاریخچه یا ABCDE؟ ABCDE.
۲. Shock Index چگونه حساب می‌شود و حد خطر آن چند است؟ نبض ÷ سیستولیک؛ < ۱.
۳. علامت حیاتی هفتم در مریض گیج؟ گلوکوز خون.
۴. GCS چند یعنی راه هوایی در خطر؟ ≥ 8 .
۵. NEWS2 چند = تیم عاجل؟ ≥ 7 (یا ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل).

فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: ECG مانند ۱۲ کمره امنیتی است که از ۱۲ زاویه مختلف یک خانه (قلب) را فلم می‌گیرند. هر کمره فقط دیوار روبه‌روی خود را خوب می‌بیند. اگر دو کمره هم‌جوار یک دیوار را «سوخته» (ST elevation) نشان دهند، می‌دانیم آتش در کدام اتاق است: II، III و aVF دیوار پایینی، V1–V4 دیوار قدامی، و I، aVL، V5–V6 دیوار جانبی.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

ECG فعالیت برقی قلب را روی کاغذ ثبت می‌کند. داکتر خوب ECG را هر بار به یک ترتیب ثابت می‌خواند. تشخیص «از روی ظاهر» (Pattern recognition) برای استاد خوب است، اما برای محصل و داکتر جوان باعث از دست رفتن یافته‌ها می‌شود. فرمول ۸ گامی: مشخصات و کالبریشن ← P ← Axis ← Rhythm ← Rate و ST ← QRS ← PR و QT ← T – و در پایان: مقایسه با ECG قبلی و وضعیت مریض.

ECG: «Memory Jogger» را تداوی نکن؛ مریض را تداوی کن. ECG همیشه در کنار شکایت و علائم حیاتی تفسیر می‌شود.

۲. اساس کاغذ و لیدها

کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV):

واحد	زمان	ولتاژ
یک خانه کوچک (۱ mm)	۰.۰۴ ثانیه (۴۰ ms)	۰.۱ mV
یک خانه بزرگ (۵ mm)	۰.۲۰ ثانیه (۲۰۰ ms)	۰.۵ mV
۵ خانه بزرگ	۱ ثانیه	—

اول کالبریشن را ببین: مستطیل ۱۰ mm بلند. اگر ۵ mm باشد (نیم کالبریشن)، ولتاژها دو برابر حقیقی‌اند. لیدها و دیوارهای قلب (نقشه شریان‌ها):

دیوار	لیدها	شریان معمول
پایینی (Inferior)	II، III، aVF	RCA (در اکثریت)؛ گاهی LCx
سپتال (Septal)	V1–V2	LAD (شاخه‌های سپتال)
قدامی (Anterior)	V3–V4	LAD
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5–V6	LCx یا شاخه Diagonal از LAD
خلفی (Posterior)	V1–V3 در ST depression (تصویر آینه‌ای)؛ ST elevation در V7–V9	RCA یا LCx
بطین راست (RV)	V4R در ST elevation	RCA پروکسیمال

۳. الگوریتم ۸ گامی – گام به گام

گام ۱ – مشخصات

نام مریض، تاریخ و ساعت ثبت، سرعت کاغذ، کالبریشن. ECG بدون ساعت در مریض درد قفسه سینه تقریباً بی‌ارزش است.

گام ۲ – تعداد ضربان (Rate)

- ریتم منظم: $\text{Rate} = 300 \div \text{تعداد خانه‌های بزرگ بین دو R (یا } 1500 \div \text{خانه‌های کوچک)}$.
- یاد بگیر: ۱ خانه = ۳۰۰، ۲ = ۱۵۰، ۳ = ۱۰۰، ۴ = ۷۵، ۵ = ۶۰، ۶ = ۵۰.
- ریتم نامنظم (مثل AF): تعداد QRS در نوار ۱۰ ثانیه‌ای (Rhythm strip) $\times 6$.
- طبیعی ۶۰-۱۰۰؛ کمتر = برادیکاردی، بیشتر = تاکیکاردی.

گام ۳ – ریتم (Rhythm)

سه سؤال:

- آیا R-R منظم است؟ (یک کاغذ را کنار نوار بگذار و R ها را نشانی کن)
- آیا پیش از هر QRS یک P هست و بعد از هر P یک QRS؟
- آیا P در لید II مثبت و در aVR منفی است؟ (= منشأ سینوسی)
همه «بلی» = ریتم سینوسی (Sinus Rhythm).

یافته	فکر کن
نامنظم کاملاً نامنظم، بدون P، خط قاعده لرزان	فیبریلیشن دهلیزی (AF) (→ فصل ۱۰)
موج‌های ارهای (Saw-tooth) در II، III، aVF؛ معمولاً rate بطینی حدود ۱۵۰	فلوتر دهلیزی (Atrial Flutter)
تاکیکاردی منظم با QRS باریک، P دیده نمی‌شود	SVT (مثلاً AVNRT)
تاکیکاردی با QRS پهن ($\geq 120 \text{ ms}$)	VT تا خلاف آن ثابت شود

▲ تاکیکاردی با QRS پهن در مریض ناپایدار = VT؛ کاردیوورژن سنکرونایز فوری (→ فصل ۷۸). «شاید SVT با aberrancy باشد»
دلیل تأخیر نیست.

گام ۴ – محور (Axis)

روش سریع دو لیدی (I و aVF):

محور	لید I	لید aVF
طبیعی (۳۰°- تا ۹۰°+)	مثبت ↑	مثبت ↑
انحراف به چپ - لید II را ببین: اگر II هم منفی بود، LAD حقیقی است (بلاک فاسیکل قدامی چپ، LVH، MI پایینی)	مثبت ↑	منفی ↓
انحراف به راست (RVH، PE، COPD)، بلاک فاسیکل خلفی چپ؛ در افراد جوان و لاغر ممکن طبیعی باشد	منفی ↓	مثبت ↑
محور شدید (Extreme) - VT، اشتباه در جای لیدها	منفی ↓	منفی ↓

«دو دست بالا (I و aVF مثبت) = همه چیز خوب؛ دست‌ها از هم دور = چپ؛ دست‌ها به هم نزدیک = راست.»

گام ۵ – موج P و فاصله PR

- P طبیعی: کمتر از ۱۲۰ ms پهن و کمتر از ۲.۵ mm بلندی (در II).
- P بلند و نوک‌تیز (P pulmonale) ← بزرگی دهلیز راست.
- P پهن و دوکوهانه (P mitrale) ← بزرگی دهلیز چپ (مثلاً تنگی میترال).
- PR طبیعی: ۱۲۰-۲۰۰ ms (۵-۳ خانه کوچک).

تشخیص	PR
WPW (Pre-excitation)	$> 120 \text{ ms}$ موج دلتا
بلاک درجه اول	$< 200 \text{ ms}$ ثابت
درجه دوم Mobitz I (Wenckebach) - معمولاً خوش‌خیم	طولانی‌شدن تدریجی تا یک QRS حذف شود
درجه دوم Mobitz II - خطر پیشرفت به بلاک کامل؛ پیس‌میکر	PR ثابت، ناگهان یک QRS حذف
بلاک درجه سوم (کامل) - عاجل	P و QRS کاملاً بی‌ربط به یکدیگر

گام ۶ – کمپلکس QRS

- پهن: طبیعی $> 120 \text{ ms}$ (کمتر از ۳ خانه کوچک).
- $\text{QRS} \geq 120 \text{ ms}$: بلاک شاخه‌ای، ریتم بطینی، هایپرکالیمی، مسمومیت با دواهای کانال سودیم (مثل انتی‌دیپرسانت‌های سه‌حلقه‌ای)، ریتم پیس‌میکر.

یادسپار	V6	V1	بلاک شاخه‌ای
V6 در V1، W در MaRRoW: M	S پهن و کند	rSR («M» شکل)	RBBB
V6 در V1، M در WiLLiaM: W	R پهن و بریده («M»)	QS یا rS عمیق («W»)	LBBB

▲ LBBB جدید با درد قفسه سینه ایسکمیک همانند STEMI جدی گرفته می‌شود؛ معیارهای Sgarbossa برای تشخیص MI در زمینه LBBB به کار می‌روند (→ فصل ۸).

- موج Q پاتولوژیک: پهن ≥ 40 ms یا عمق بیش از ۲۵٪ R همان لید ← MI قبلی.
- LVH (معیار Sokolow–Lyon): S در $V1 + R$ در $V5$ یا $V6 \geq 35$ mm. همراه با ST depression و T inversion جانبی (Strain pattern) ← فشار بلند خون مزمن یا تنگی اورت (→ فصل ۶).
- ولتاژ پایین: $QRS < 5$ mm در همه لیدهای اطراف ← افیوژن پریکارد، چاقی، COPD، هایپوتائروئیدی.
- Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربان به ضربان) + ولتاژ پایین + تاکیکاردی ← تامپوناد (→ فصل ۱۱).

گام ۷ – قطعه ST و موج T ST elevation – تشخیص تفریقی:

حالت	شکل ST	نکته تمایز
STEMI	محدب (Convex) یا مستقیم، در لیدهای یک ناحیه شریانی	تغییر آینه‌ای (Reciprocal) در لیدهای مقابل
پریکاردیت	مقعر (Saddle)، گسترده در اکثر لیدها	PR depression؛ بدون تغییر آینه‌ای (به جز aVR)
Early repolarization	مقعر با شکاف در نقطه J، جوانان	بدون تغییر در سیر زمان، بدون علائم
LBBB / ریتم پیس	Discordant	ST elevation ثانوی در بلاک
آتوریسم بطین چپ	ST elevation پایدار	Q عمیق، MI قدیمی
Brugada	Coved ST در $V1-V2$	خطر مرگ ناگهانی، سابقه فامیلی

معیار STEMI (ESC 2023 / تعریف چهارم MI): ST elevation جدید در نقطه J در دو لید هم‌جوار:

- $V2-V3 \geq 2$ mm در مردان ≥ 40 سال، ≥ 2.5 mm در مردان > 40 سال، ≥ 1.5 mm در زنان
- سایر لیدها: ≥ 1 mm
- ST depression: ایسکمی ساب‌اندوکاردیال/ NSTEMI، تغییر آینه‌ای STEMI، اثر دیجوکسین (شکل «داس» یا Reverse tick)، LVH strain، هایپوکالیمی. ▲ به aVR نگاه کن: ST elevation در aVR همراه با ST depression گسترده ← ایسکمی شدید منتشر (مرض Left main یا سه‌رگی) – عاجل. موج T:

- T بلند و نوک‌تیز (Peaked): هایپرکالیمی (→ فصل ۴۲)؛ یا T هایپرکایوت در مراحل اول STEMI.
- T inversion: ایسکمی، Wellens (T عمیق یا دوفازی در $V2-V3$ ← تنگی شدید LAD پروکسیمال؛ تست ورزش ممنوع)، PE (در $V1-V4$ همراه با $S1Q3T3$)، T، LVH strain منفی در aVR و گاهی $V1$ و III طبیعی است.

گام ۸ – فاصله QT

- QT را از آغاز QRS تا پایان T اندازه کن و اصلاح بر اساس Rate کن:
- Bazett: $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$ (به ثانیه) – در Rate بالا بیش‌برآورد می‌کند؛ در تاکیکاردی $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$ Fridericia
- بهتر است.
- QT_c طبیعی: کمتر از حدود ۴۵۰ ms در مرد و ۴۶۰ ms در زن. $QT_c > 500$ ms خطر بالای Torsades de Pointes.
- قاعده سریع: اگر QT کمتر از نصف R–R باشد، معمولاً طبیعی است (در Rate طبیعی).

QT کوتاه	QT طولانی
هایپرکلسیمی	هایپوکالیمی، هایپومگنیزیمی، هایپوکلسیمی
دجوکسین	دواها: Macrolide ها (Azithromycin، Clarithromycin)، Fluoroquinolone ها، Haloperidol، Ondansetron، Methadone، Amiodarone، انتی‌ملاریاها (Quinine، Chloroquine)
QT کوتاه ارثی	هایپوترمی، خونریزی مغزی، QT طولانی ارثی

پیش از تجویز هر دوا QT-طولانی‌کننده در مریض دارای خطر، ECG و الکترولیت‌ها (K^+ و Mg^{2+}) را چک کن.

۴. الگوهای مهم «یک‌نگاه» (Spot Diagnoses)

فصل	یافته‌های کلیدی	الگو
۴۲	T نوک‌تیز ← PR طولانی و P صاف ← QRS پهن ← موج سینوسی (Sine wave) ← آسیستول/VF	هایپرکالمی (به ترتیب شدت)
۴۲	T صاف، موج QT (QU)، ST depression، U طولانی	هایپوکالمی
۱۴	شایع‌ترین یافته تاقیکاردی سینوسی؛ S1Q3T3 نادر و غیراختصاصی؛ RBBB جدید، T inversion V1-V4، انحراف محور به راست	PE
۱۱	PR depression + ST elevation مقعر گسترده	پریکاردیت
۱۰	اکستراسیستول‌های بطنی، تاقیکاردی دهلیزی با بلاک، بلاک AV، «Reverse tick» اثر دوا است، نه مسمومیت	مسمومیت دیجوکسین
۸۳	موج (Osborn (J wave)، Bradycardia، QT طولانی	هایپوترمی
۱۰	PR کوتاه، موج دلتا، QRS کمی پهن	WPW

۵. نمونه گزارش ECG (قالب نوشتن در دوسیه)

۱۲ ECG لیدی، ساعت ۱۴:۲۰، کالیریشن استاندارد. ریتم سینوسی، Rate ۱۰۸. محور طبیعی. QRS ۱۶۰ ms. PR باریک (۹۰ ms). ST elevation ۳ mm در II، III و aVF با ST depression آینه‌ای در I و aVL. QTc ۴۴۰ ms. نتیجه: STEMI پایینی – V4R برای RV گرفته شود؛ مقایسه با ECG قبلی موجود نیست.»

۶. اشتباهات رایج

- جابه‌جا بستن لیدهای دست‌ها (I کاملاً منفی و aVR مثبت در ریتم سینوسی ← اول لیدها را چک کن، بعد به Dextrocardia فکر کن).
- یک ECG نرمال ACS را رد نمی‌کند – ECG را هر ۱۵-۳۰ دقیقه تکرار کن اگر درد ادامه دارد.
- فراموش کردن V4R در MI پایینی و V7-V9 در ST depression قدامی.
- اعتماد کامل به تفسیر خودکار ماشین – به‌ویژه در QT و ریتم.
- ندیدن ECG قبلی مریض.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. هر بار یک ترتیب: QT ← ST/T ← QRS ← PR ← Axis ← Rhythm ← Rate.
۲. $300 \div$ خانه‌های بزرگ = Rate؛ در ریتم نامنظم: QRS در ۱۰ ثانیه $\times 6$.
۳. I و aVF هر دو مثبت = محور طبیعی.
۴. MaRRoW = RBBB، WiLLiaM = LBBB.
۵. Mobitz II و بلاک کامل = پیس‌میکر؛ Wenckebach معمولاً خوش‌خیم.
۶. STEMI = محدب + ناحیه شریانی + تغییر آینه‌ای؛ پریکاردیت = مقعر + گسترده + PR depression.
۷. T نوک‌تیز = پتاسیم را همین حالا چک کن.
۸. $QTc > 500$ ms = خطر Torsades – دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن و K^+/Mg^{2+} را اصلاح کن.

۱. ST elevation در دو لید هم‌جوار با درد قفسه سینه ← STEMI: فعال‌سازی PCI یا ترومبولیز (→ فصل ۸).
۲. تاکی‌کاردی با QRS پهن ← VT تا خلاف آن ثابت شود؛ ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز.
۳. بلاک درجه سوم یا Mobitz II با هایپوتنشن/سینکوپ ← Atropine، پیس ترانس‌کوتانیوس (→ فصل ۱۰).
۴. QRS پهن + T نوک‌تیز ← هایپرکالمی شدید: Calcium gluconate 10% ۱۰ mL IV در ۵-۱۰ دقیقه فوری (→ فصل ۴۲).
۵. Wellens pattern ← تنگی بحرانی LAD؛ تست ورزش ممنوع، ارجاع برای انژیوگرافی.
۶. ST elevation در ST depression + aVR منتشر ← ایسکمی Left main/سه‌رگی.
۷. QTc > ۵۰۰ ms یا Magnesium sulfate ۲ g IV ← Torsades در ۱۰-۱۵ دقیقه (→ فصل ۱۰).

References

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 — Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Electrocardiography

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر روز یک ECG را با الگوریتم ۸ گامی بخوان و گزارش بنویس — پیش از دیدن تفسیر ماشین.
۲. در سه ECG محور را فقط با I و aVF در کمتر از ۱۰ ثانیه تعیین کن.
۳. در یک ECG، QTc را با Bazett حساب کن.
۴. در هر مریض MI پایینی، V4R را خودت بگیر.
۵. یک ECG قدیمی مریض را پیدا کن و با ECG جدید مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ECG بخش «C» در ABCDE است؛ در درد قفسه سینه ECG در ۱۰ دقیقه.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): LVH با معیار Sokolow-Lyon = آسیب ارگان هدف.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): AF، LBBB (کاندید CRT اگر $QRS \geq 130$ ms)، Q قدیمی.
- فصل ۸ (ACS): معیار STEMI، نقشه شریان‌ها، V4R.
- بعداً: اریتمی‌ها (فصل ۱۰)، پریکاردیت (۱۱)، PE (۱۴)، الکترولیت‌ها (۴۲)، مسمومیت‌ها (۷۹-۸۱).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. بین دو R چهار خانه بزرگ است؛ Rate؟ ۷۵.
۲. I مثبت، aVF منفی، II منفی؟ انحراف محور به چپ.
۳. M در V1 و W در V6؟ RBBB.

۴. ST elevation مقعر گسترده با PR depression؟ پریکاردیت.

۵. QTc چند = خطر Torsades؟ $< 500 \text{ ms}$.

فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray)

(Interpretation)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: رادیوگرافی صدر مانند سایه دست روی دیوار است. هوا شعاع را عبور می‌دهد و سیاه می‌شود؛ استخوان و فلز شعاع را می‌گیرند و سفید می‌شوند؛ آب، خون و عضله خاکستری اند. هر مرض ریه یعنی جایی که باید سیاه باشد سفید شده (مایع، چرک، تومور) یا جایی که باید خاکستری باشد سیاه شده (هوا در جای غلط).

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

CXR ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین معاینه تصویری در شفاخانه‌های افغانستان است. خطای اصلی خواننده «نگاه کردن» بدون «دیدن» است: چشم به اولین یافته واضح می‌چسبد و یافته دوم (مثلاً پنوموتوراکس کوچک یا کتله پشت قلب) از دست می‌رود. راه‌حل: یک ترتیب ثابت، هر بار. ۱. فرمول: کیفیت (RIPE) ← ABCDE رادیولوژیک ← مناطق پنهان ← مقایسه با فلم قبلی ← یک جمله نتیجه

Memory Jogger: «بیشترین چیزی که از دست می‌رود، دومین یافته است.»

۲. گام اول – مشخصات و کیفیت فلم (RIPE)

پیش از آن‌که به ریه‌ها نگاه کنی: نام، تاریخ، نوع فلم (PA یا AP)، وضعیت (ایستاده یا خوابیده)، و علامت چپ/راست.

حرف	معیار	فلم خوب
R – Rotation (چرخش)	فاصله انتهای داخلی دو کلاویکل تا زائده خاری فقره	مساوی در دو طرف
I – Inspiration (شهيق)	تعداد اضلاع قدامی دیده شده بالای دیافراگم راست	۵-۶ ضلع قدامی (یا ۸-۱۰ ضلع خلفی)
P – Projection (نوع)	PA (استندرد) یا AP (مریض بستری/شدید)	در AP قلب بزرگ‌تر دیده می‌شود
E – Exposure (نفوذ)	فقرات صدری پشت قلب	به سختی دیده شوند

⚠ در فلم AP یا خوابیده، اندازه قلب را قضاوت نکن؛ و در فلم خوابیده، مایع جنب و هوا (پنوموتوراکس) شکل متفاوت دارند (پنوموتوراکس در قدام جمع می‌شود – علامت Deep sulcus).

۳. گام دوم – ABCDE رادیولوژیک

چک لیست:

حرف	ساختار	چه بینی
A – Airway	قصبه‌الریه و برونکوس‌ها	در وسط؟ انحراف به طرف کلاپس/فیروز؛ دور از پنوموتوراکس تحت فشار/افیوژن بزرگ
B – Breathing (ریه‌ها و جنب)	مقایسه بالا، وسط و پایین هر دو ریه	کدورت، شفافیت اضافی، خطوط جنب، زاویه کاستوفرنیک
C – Circulation (قلب و منصف)	اندازه و شکل قلب، منصف، هیلوم‌ها	CTR (نسبت قلب به صدر)، منصف پهن، هیلوم بزرگ
D – Diaphragm	ارتفاع، شکل، هوا زیر دیافراگم	راست معمولاً ۱-۳ cm بلندتر؛ هوای آزاد زیر دیافراگم = انقباض احشا (Perforation)
E – Everything else	استخوان‌ها، انساج نرم، وسایل	کسر ضلع، ضایعات لیتیک، امفیزم زیرجلدی، جای تیوب‌ها و کتترها

نسبت قلب به صدر (Cardiothoracic Ratio): بیشترین عرض قلب ÷ بیشترین عرض داخلی صدر. در فلم PA بیش از ۰.۵ = کاردیومگالی (→ فصل ۷).

۴. گام سوم – مناطق پنهان (Review Areas)

پیش از نتیجه‌گیری، این پنج جای را دوباره ببین:

- □ رأس‌ها (Apices) – توبرکلوز، تومور Pancoast، پنوموتوراکس کوچک
- □ پشت قلب – کلاپس لوب پایینی چپ (علامت «بادبان» یا Sail sign)، هرنیای هیاتل
- □ هیلوم‌ها – لمفادنوپاتی، کتله
- □ زیر دیافراگم – هوای آزاد، کتله بطنی
- □ زوایای کاستوفرنیک – افیوژن کوچک (حدود ۲۰۰ mL یا بیشتر لازم است تا در PA کند شوند)

۵. نشانه‌های رادیولوژیک کلیدی

نشانه	معنا
Silhouette sign	از بین رفتن کناره یک ساختار = کدورت در تماس با آن. کناره راست قلب ← لوب میانی راست؛ کناره چپ قلب ← لینگولا؛ دیافراگم ← لوب پایینی
Air bronchogram	برونکوس‌های پر از هوا در میان آلئول‌های پر از مایع ← Consolidation (پنومونی)، نه کتله یا افیوژن
Meniscus sign	کناره مقعر بالارونده به طرف جدار ← افیوژن جنب
Air-fluid level در یک حفره	ابسه ریه، کاویتی انتانی (→ فصل ۲۱)
Kerley B lines	خطوط کوتاه افقی در محیط قاعده‌ها ← ادم بین‌النسجی (عدم کفایه قلب)
Bat-wing (Butterfly)	کدورت دوطرفه اطراف هیلوم ← ادم ریوی آلئولی
خط جنب احشایی بدون نشانه‌های ریوی در محیط	پنوموتوراکس

۶. الگوهای مهم – جدول تفریقی

فصل	قصبه‌الریه/منصف	یافته CXR	الگو
۱۸	در وسط	کدورت متجانس، Air bronchogram، حجم حفظ شده	Consolidation (پنومونی لوبار)
۲۱	به طرف کلاپس	کدورت + کاهش حجم، بالا رفتن دیافراگم، شیفت شقاق‌ها	کلاپس (Atelectasis)
۲۰	دور از افیوژن	کدورت قاعده‌ای با Meniscus	افیوژن جنب بزرگ
۲۰	دور از پنوموتوراکس	سیاهی بدون نشانه‌های ریوی، ریه فشرده	پنوموتوراکس تحت فشار
۷	در وسط	کاردیومگالی، توزیع مجدد عروق به بالا، Kerley B، Bat-wing، افیوژن دوطرفه	ادم ریوی (کاردیوژنیک)
۱۹	ممکن به طرف فیبروز	کدورت و کاویتی در رأس‌ها/قطعه فوقانی لوب پایینی، فیبروز، کلسیفیکیشن	توبرکلوز ثانوی (Post-primary)
۱۹	در وسط	صدها ندول ۱-۳ mm منتشر	توبرکلوز میلیاری
۱۶	در وسط	ریه‌های بیش‌ازحد متسع، دیافراگم صاف، بیش از ۶-۷ ضلع قدامی، قلب باریک	COPD / امفیزم
۲۲	در وسط	کدورت دوطرفه منتشر، قلب معمولاً طبیعی، بدون افیوژن بزرگ	ARDS
۲۱	—	کتله گرد صاف؛ در صورت پاره شدن: «Water lily sign»	کیست هایداتید

قاعده حجم: «کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.» جهت قصبه‌الریه نصف تشخیص است.

۷. وسایل طبی – جای درست

وسیله	جای درست
تیوب اندوتراکیال	نوک حدود ۵-۷ cm بالای کارینا (تقریباً سطح کلاویکل‌ها)
کتتر ورید مرکزی (CVC)	نوک در ورید اجوف فوقانی نزدیک مدخل دهلیز راست؛ پس از جاگذاری پنوموتوراکس را رد کن
تیوب معدی (NG)	زیر دیافراگم در معده؛ از برونکوس پیروی نکند – پیش از تغذیه تأیید شود
Chest drain	سوراخ‌های جانبی همه داخل صدر

۸. نمونه گزارش (قالب دوسیه)

«CXR PA ایستاده، ۲۴/۹، چرخش ندارد، شهیق کافی (۶ ضلع قدامی). قصبه‌الریه در وسط. کدورت متجانس در منطقه پایینی راست با Air bronchogram و از بین رفتن کناره دیافراگم راست؛ کناره راست قلب واضح. زاویه‌ها آزاد. CTR ۰.۴۵. هوای آزاد زیر دیافراگم نیست. استخوان‌ها سالم. نتیجه: Consolidation لوب پایینی راست – مطابق پنومونی. CXR پیگیری پس از ۶ هفته در مریض سگرتی یا بالای ۵۰ سال برای رد کتله زمینه‌ای.»

۹. اشتباهات رایج

- قضاوت اندازه قلب در فلم AP.
- توقف پس از اولین یافته (Satisfaction of search).
- ندیدن رأس‌ها و پشت قلب.
- CXR نرمال PE، مراحل اول پنومونی، یا توبرکلوز در مریض HIV مثبت را رد نمی‌کند.

- «نوک تیوب معدی» را با دیدن فقط بخش بالایی فلم تأیید کردن.
- مقایسه نکردن با فلم قبلی – یک ندول «قدیمی و ثابت» بسیار آرام‌کننده‌تر از ندول نو است.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. RIPE پیش از ریه: Rotation، Inspiration (۶-۵ ضلع قدامی)، Projection، Exposure.
۲. $CTR > 0.5$ فقط در PA معنی کاردیومگالی دارد.
۳. Silhouette: کناره راست قلب = لوب میانی؛ کناره چپ قلب = لینگولا؛ دیافراگم = لوب پایینی.
۴. Air bronchogram = Consolidation.
۵. کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.
۶. پنج منطقه پنهان: رأس‌ها، پشت قلب، هیلوم‌ها، زیر دیافراگم، زوایا.
۷. رأس + کاویته = توبرکلوز تا خلاف آن ثابت شود – مریض را جدا کن و بلغم برای GeneXpert بفرست.
۸. پس از هر CXR، CVC برای پنوموتوراکس.

Red Flags (اقدام فوری) △

۱. پنوموتوراکس + انحراف قصبه‌الریه + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس تحت فشار؛ تشخیص کلینیکی است – برای CXR منتظر نمان: Needle decompression فوری (→ فصل ۲۰).
۲. هوای آزاد زیر دیافراگم ← انثقاب احشا (Perforation): جراحی عاجل (→ فصل ۲۷).
۳. منصف پهن + درد قفسه سینه پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت: CT انجیوگرافی (→ فصل ۱۳).
۴. ادم ریوی دوطرفه + هایپوکسیمی ← عدم کفایه حاد قلب یا ARDS (→ فصل‌های ۷ و ۲۲).
۵. تیوب معدی در برونکوس ← تغذیه نکن؛ تیوب را بکش.
۶. کاویته رأس‌ها در مریض سرفه‌دار ← انتقال توبرکلوز: جداسازی تنفسی.

References

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر CXR را با RIPE شروع کن – حتی وقتی یافته واضح است.
۲. در سه CXR، CTR را با خط‌کش اندازه کن.
۳. در هر CXR پنج منطقه پنهان را با انگشت نشان بده.
۴. یک CXR را با یک فلم قبلی همان مریض مقایسه کن.
۵. پس از هر CVC یا تیوب معدی، جای آن را خودت روی فلم تأیید کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): CXR بخش «B» در ABCDE مریض تنگی نفس است؛ همان ترتیب ABCDE در خواندن فلم تکرار می‌شود.
- فصل ۲ (ECG): CXR و ECG دو معاینه پایه هر درد قفسه سینه و تنگی نفس اند.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): کاردیومگالی، Kerley B، Bat-wing.
- بعداً: پنومونی (۱۸)، توبرکلوز (۱۹)، جنب و پنوموتوراکس (۲۰)، (۲۲) ARDS، بطن حاد (۲۷).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چند ضلع قدامی = شهیق کافی؟ ۵-۶.
۲. ۵۵٪ CTR در فلم AP کاردیومگالی است؟ قابل قضاوت نیست – فقط PA.
۳. کناره راست قلب محو است؛ کدام لوب؟ لوب میانی راست.
۴. کدورت + قصبه‌الریه به طرف کدورت کشیده شده؟ کلاپس.
۵. پنوموتوراکس تحت فشار مشکوک در مریض ناپایدار: اول CXR؟ نه – Needle decompression فوری.

فصل ۴ – تفسیر معاینات لابراتواری (Interpretation of Laboratory Tests)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: نتیجه لابراتوار مانند عکس یک لحظه از یک فلم است. یک عکس از شخصی که دهانش باز است نمی‌گوید او می‌خندد یا فریاد می‌زند. همین‌طور یک عدد تنها (مثلاً کرباتینین ۱.۴) معنای کامل ندارد؛ روند (Trend)، وضعیت کلینیکی و عدد قبلی مریض آن را معنی‌دار می‌کند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: تفسیر = عدد + محدوده نورمال همان لابراتوار + روند + مریض سه قاعده پایه:

- محدوده نورمال = ۹۵٪ افراد سالم. پس حدود ۵٪ افراد سالم در هر معاینه «غیرنورمال» اند؛ در پانل ۲۰ معاینه‌ای، احتمال حداقل یک نتیجه «غیرنورمال» در شخص سالم بسیار بالاست.
- هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد – «ببینیم چه می‌شود» سؤال نیست.
- نتیجه غیرمنتظره را پیش از تداوی تکرار کن – به‌ویژه پتاسیم بالا در مریض بی‌علامت (همولیز نمونه).

△ ارقام این فصل محدوده‌های مرجع تقریبی بزرگسالان اند. محدوده هر لابراتوار متفاوت است؛ همیشه محدوده چاپ‌شده روی ورق نتیجه را اساس بگیر. جدول کامل در ضمیمه ۹۰ آمده است.

۲. شمارش کامل خون (CBC)

پارامتر	محدوده تقریبی بزرگسال	پایین ← فکر کن	بالا ← فکر کن
هموگلوبین (Hb)	مرد ۱۳-۱۷ g/dL؛ زن ۱۲-۱۵ g/dL	انمی (→ فصل ۵۴)	پولی‌سایتمی، کم‌آبی، سگرت، ارتفاع
MCV	fL ۸۰-۱۰۰	میکروسیتیک: فقر آهن، تالاسمی	ماکروسیتیک: B12/فولیت، الکول، هایپوتایروئیدی، دواها
WBC	$L/10^9 \times 4-11$	انتان ویروسی، دواها، مغز استخوان، سپسیس شدید	انتان باکتریایی، استیروئید، لوکیما
نیوتروفیل	$L/10^9 \times 2-7.5$	$> 0.5 =$ نیوتروپینی شدید (خطر انتان کشنده)	انتان باکتریایی، التهاب
لمفوسیت	$L/10^9 \times 1-4$	HIV، استیروئید، توبرکلوز	انتان ویروسی، CLL، سیاه‌سرفه
ایزینوفیل	$L/10^9 \times > 0.5$	—	پرازیت‌ها (شایع در افغانستان)، الرژی، دواها، آدیسون
پلاتلت	$L/10^9 \times 150-400$	DIC، ITP، دنگی، ملاریا، سپسیس، هایپراسپلینیزم	التهاب، فقر آهن، بعد از اسپلینکتومی، MPN

رهیافت انمی بر اساس MCV (خلاصه – جزئیات در فصل ۵۴):

MCV پایین (> ۸۰)	MCV نورمال (۸۰-۱۰۰)	MCV بالا (< ۱۰۰)
فقر آهن (Ferritin پایین)	خونریزی حاد	کمبود B12 یا فولیت
تالاسمی مینور (Hb نسبتاً خوب، RBC زیاد، Ferritin نورمال)	انمی مرض مزمن / CKD	الکول، مرض کبد
انمی مرض مزمن (گاهی)	همولیز (Reticulocyte بالا)	هایپوتایروئیدی
انمی سیدروبلاستیک	انمی مختلط	دواها (Methotrexate، Hydroxyurea)، MDS

Ferritin کمتر از حدود ۳۰ ng/mL = فقر آهن تقریباً قطعی. اما Ferritin یک پروتئین فاز حاد است؛ در التهاب/انتان «به صورت کاذب» نورمال یا بالا می‌شود.

۳. کیمیای خون – وظایف گرده و الکترولیت‌ها

پارامتر	محدوده تقریبی	نکته تفسیر
سودیم (Na^+)	۱۳۵-۱۴۵ mmol/L	> ۱۲۰ یا < ۱۶۰ = خطرناک؛ اصلاح سریع هر دو خطرناک است (→ فصل ۴۲)
پتاسیم (K^+)	۳.۵-۵.۰ mmol/L	< ۶.۵ یا با تغییر ECG = عاجل؛ > ۲.۵ = عاجل
کلراید (Cl^-)	۹۸-۱۰۶ mmol/L	برای Anion gap لازم است
بی‌کاربونیت (HCO_3^-)	۲۲-۲۴ mmol/L	پایین = اسیدوز متابولیک یا جبران الکالوز تنفسی
یوریا (BUN)	حدود ۷-۲۰ mg/dL (یوریا حدود ۲.۵-۷.۸ mmol/L)	با پروتئین غذا، خونریزی GI و کم‌آبی بالا می‌رود
کریاتینین	مرد حدود ۰.۷-۱.۳ mg/dL؛ زن حدود ۰.۶-۱.۱ mg/dL (۱ mg/dL = ۸۸.۴ $\mu\text{mol/L}$)	به کتله عضلاتی وابسته است – مریض لاغر/مسن با کریاتینین «نورمال» ممکن CKD داشته باشد
کلسیم (تام)	۸.۵-۱۰.۵ mg/dL (۲.۱-۲.۶ mmol/L)	همیشه با البومین تفسیر کن
مگنیزیم	۱.۷-۲.۴ mg/dL (۰.۷-۱.۰ mmol/L)	هایپوکالیمی مقاوم = مگنیزیم را چک کن

فرمول‌های کلیدی (همه در ضمیمه ۹۲):

- $\text{Anion Gap} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ نورمال تقریباً ۸-۱۲ mmol/L. برای هر ۱ g/dL کاهش البومین از ۴، حدود ۲.۵ به AG محاسبه شده اضافه کن.
- کلسیم اصلاح شده = $0.8 + \text{Ca (mg/dL)} \times (4 - \text{البومین (g/dL)})$.
- eGFR: با معادله CKD-EPI 2021 (بدون متغیر نژاد) محاسبه شود – ماشین حساب یا جدول. برای تعدیل دوز دواها گاهی Cockcroft–Gault (CrCl) به کار می‌رود:

$$\text{CrCl (mL/min)} = \frac{[72 \times \text{کریاتینین (mg/dL)}] \times [1.73 \times (\text{وزن (kg)} - 140)]}{\text{سن} \times 100}$$
- اسمولالیتیه محاسبه شده = $2 \times \text{Na}^+ + \text{گلوکوز (mg/dL)} / 18 + \text{BUN (mg/dL)} / 2.8$ ؛ نورمال حدود ۲۷۵-۲۹۵ mOsm/kg.

نسبت BUN به کریاتینین < ۲۰ ← علت پیش‌گرفته‌ای (کم‌آبی، عدم کفایت قلب) یا خونریزی GI بالایی را فکر کن (→ فصل ۳۸ و ۲۵).

۴. وظایف کبد (LFT) – الگو مهم‌تر از عدد

الگو	ALT/AST	ALP/GGT	بیلیروبین	فکر کن
هپاتوسلولر	بسیار بالا (اغلب < 10 برابر در حد)	خفیف بالا	متغیر	هپاتیت ویروسی، دواها (پاراستامول، TB drugs)، ایسکمی
کولستاتیک	خفیف بالا	بالا (ALP + GGT هر دو)	بالا (مستقیم)	سنگ صفراوی، تومور سر پانکراس، دواها (→ فصل ۲۸)
همولیتیک	نورمال	نورمال	غیرمستقیم بالا	همولیز، Gilbert (→ فصل ۵۵)
الکولیک	$AST:ALT > 2$	GGT بالا	متغیر	مرض کبدی الکولیک

- ALP بالا با GGT نورمال ← منشأ استخوان (شکستگی در حال التیام، Paget، متاستاز، دوره رشد، حاملگی).
- وظیفه ساخت کبد را ALT نشان نمی‌دهد؛ این‌ها نشان می‌دهند: البومین، PT/INR، بیلیروبین، گلوکوز (→ فصل ۳۰ و ۳۱).
 ▲ مسمومیت با دواهای ضد توبرکلوز (INH، Rifampicin، Pyrazinamide): ALT بیش از ۳ برابر حد بالا با علائم، یا بیش از ۵ برابر بدون علائم ← دواهای هپاتوتوکسیک را قطع کن (→ فصل ۱۹).

۵. گازهای خون شریانی (ABG) – روش ۵ گامی

محدوده‌های نورمال: PaO_2 ۸۰–۱۰۰ mmHg · HCO_3^- ۲۲–۲۸ mmol/L · $PaCO_2$ ۳۵–۴۵ mmHg · pH ۷.۳۵–۷.۴۵ (هوای اتاق). پنج گام:

۱. $pH < 7.35$: اسیدی؛ $pH > 7.45$: الکالیمی.
۲. علت اولیه: $PaCO_2$ هم‌جهت با اختلال؟ (اسیدوز با $PaCO_2$ بالا = تنفسی؛ اسیدوز با HCO_3^- پایین = متابولیک).
۳. جبران مناسب است؟ در اسیدوز متابولیک، Winter: $PaCO_2 = 1.5 \times (\pm 2) + 8$. اگر $PaCO_2$ حقیقی بالاتر ← اسیدوز تنفسی همراه؛ پایین‌تر ← الکالوز تنفسی همراه.
۴. $Anion\ gap$ در هر اسیدوز متابولیک (بالا: کیتواسیدوز، لاکتیت، عدم کفایه گرده، مسمومیت‌ها مثل میتانول و سالیسیلات؛ نورمال: اسهال، RTA).
۵. PaO_2 و نسبت $P/F = PaO_2/FiO_2$ (P/F) – در معیارهای ARDS (→ فصل ۲۲).

اختلال	pH	$PaCO_2$	HCO_3^-	مثال
اسیدوز متابولیک	↓	↓ (جبران)	↓	DKA، شوک، اسهال شدید
الکالوز متابولیک	↑	↑ (جبران)	↑	استفراغ، دیورتیک
اسیدوز تنفسی	↓	↑	↑ (جبران)	COPD تشدید، اپیوئید
الکالوز تنفسی	↑	↓	↓ (جبران)	اضطراب، PE، مراحل اول سالیسیلات

جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند یا از حد نمی‌گذراند. pH نورمال با $PaCO_2$ و HCO_3^- غیرنورمال = اختلال مختلط (→ فصل ۴۳).

۶. سایر معاینات پرکاربرد

نکته	کاربرد اصلی	نورمال/حد	معاینه
→ فصل ۴۶	دیابت اگر ≥ 126 (دوبار)	۷۰-۹۹ mg/dL	گلوکوز ناشتا
در انمی، همولیز، حاملگی و ترانسفیوژن اخیر همراه کننده	دیابت اگر $\geq 6.5\%$	$> 5.7\%$	HbA1c
روند (۰ و ۱-۳ ساعت) مهم است؛ در CKD، سپسیس، PE هم بالا می‌رود (→ فصل ۸)	MI	$>$ صدک ۹۹ همان کیت	Troponin (hs)
ارزش منفی بالا؛ در چاقی کاذباً پایین (→ فصل ۷)	رد عدم کفایت قلب	NT- BNP < 100 pg/mL proBNP < 300 pg/mL (در حالت حاد)	BNP / NT-proBNP
در سن بالا، حاملگی، انتان، سرطان مثبت است (→ فصل ۱۴)	فقط برای رد PE/DVT در احتمال کم/متوسط	منفی	D-dimer
غیراختصاصی؛ روند مفید است	التهاب/انتان	> 5 mg/L	CRP
به تنهایی تصمیم نگیر	کمک در قطع انتی‌بیوتیک در انتانات تنفسی	> 0.1 ng/mL	Procalcitonin
< 4 = شوک شدید (→ فصل ۶۰)	سپسیس/شوک	> 2 mmol/L	Lactate
در مریض شدید (Sick euthyroid همراه کننده) (→ فصل ۴۵)	غربالگری تایروئید	حدود ۰.۴-۴.۰ mIU/L	TSH
هدف INR در اکثر اندیکاسیون‌های Warfarin ۲-۳	Warfarin، وظیفه کبد، DIC	INR حدود ۰.۸-۱.۲	PT/INR
Lipase اختصاصی‌تر است (→ فصل ۲۹)	پانکراتیت	> 3 Lipase برابر حد بالا	Amylase / Lipase

۷. معاینه ادرار (Urinalysis) – خلاصه

فکر کن	یافته
UTI (→ فصل ۴۰)	Nitrite + Leukocyte esterase
پروتینوری – با UACR کمی کن؛ نفروتیک اگر < 3.5 g روز (→ فصل ۳۷)	پروتین (≥ 1 Dipstick +)
میوگلوبینوری (رابدومیولیز) یا هموگلوبینوری	خون (Dipstick) بدون RBC در میکروسکوپ
گلو میرولونفریت	RBC Cast / RBC دفعه
DKA، روزه‌داری، استفراغ	کیتون
دیابت، دواهای SGLT2i (عمدی)، مرض توبولی	گلوکوز

۸. اشتباهات رایج

- پتاسیم کاذب بالا: همولیز نمونه، تورنیکت طولانی، گرفتن خون از دست دارای سیروم پتاسیم، تأخیر در انتقال نمونه.

- گلوکوز کاذب پایین: تأخیر در جدا کردن سیروم.
- تفسیر کلسیم بدون البومین؛ کرباتینین بدون وزن و سن.
- D-dimer برای «تشخیص» PE – این معاینه فقط برای رد است.
- Troponin یک باره.
- فراموش کردن واحد – mg/dL یا mmol/L (گلوکوز ۱۰ mg/dL = ۱۸۰ mmol/L).

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. عدد + روند + مریض. یک عدد تنها تشخیص نیست.
۲. نتیجه غیرمنتظره = تکرار پیش از مداوی (مگر مریض ناپایدار باشد یا ECG تغییر نشان دهد).
۳. MCV انمی را سه دسته می‌کند؛ $Ferritin < 30 =$ فقر آهن.
۴. $Anion\ gap = Na - (Cl + HCO_3)$ ؛ همیشه در اسیدوز متابولیک حساب کن.
۵. Winter: $PaCO_2 = 1.5 \times HCO_3 + 8 \pm 2$.
۶. LFT: الگو مهم‌تر از عدد – هپاتوسلولر، کولستاتیک، همولیتیک.
۷. D-dimer رد می‌کند، تشخیص نمی‌کند.
۸. $Lactate > 2$ در انتان = خطر؛ $< 4 =$ شوک.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. $K^+ \geq 6.5\text{ mmol/L}$ یا هر هایپرکالمی با تغییر $ECG \leftarrow Calcium\ gluconate\ IV + Insulin/Dextrose$ (فصل ۴۲).
۲. $Na^+ < 120$ با اختلاج یا گیجی $\leftarrow 3\%\ Hypertonic\ saline$ (فصل ۴۲)؛ اصلاح بیش از ۸–۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت خطر مایلوپلیز دارد.
۳. گلوکوز $> 70\text{ mg/dL}$ (۴ mmol/L) با علایم $\leftarrow Dextrose$ فوری (فصل ۵۲).
۴. نیوتروفیل $> 0.5 \times 10^9/L$ با تب $\leftarrow$ نیوتروپینی تب‌دار: انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف در ساعت اول.
۵. پلاتلت $> 20 \times 10^9/L$ یا خونریزی فعال $\leftarrow$ ارزیابی عاجل هیماتولوژی (فصل ۵۷).
۶. $pH < 7.1$ $\leftarrow$ مراقبت ویژه؛ علت را فوری پیدا کن.
۷. $Lactate \geq 4\text{ mmol/L}$ $\leftarrow$ بسته ساعت اول سپسیس (فصل ۶۰).
۸. INR بسیار بالا با خونریزی $\leftarrow Vitamin\ K\ IV$ + جایگزینی فکتورها (فصل ۵۷).

References

- Inker LA, et al. New Creatinine- and Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race (CKD-EPI 2021). NEJM 2021.
- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD.
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes – 2025/2026: Classification and Diagnosis.
- American Thoracic Society. Official Statement: Treatment of Tuberculosis – Hepatotoxicity monitoring (ATS/CDC/IDSA).
- Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Laboratory values of clinical importance (Appendix).

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در سه مریض Anion gap را خودت حساب کن.
۲. یک ABG را با روش ۵ گامی بنویس – پیش از خواندن تفسیر استاد.
۳. در یک مریض انمی، MCV + Ferritin را کنار هم تفسیر کن.
۴. کلسیم یک مریض با البومین پایین را اصلاح کن.
۵. برای یک مریض بالای ۶۵ سال، CrCl (Cockcroft–Gault) را حساب کن و دوز یک دوا را با آن مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): گلوکوز علامت حیاتی هفتم؛ Lactate و qSOFA در مریض انتانی.
- فصل ۲ (ECG): T نوک‌تیز ← ^{+}K ؛ QT طولانی ← Ca^{2+} ، Mg^{2+} ، ^{+}K .
- فصل ۶ (فشار بلند خون): کریاتینین، ^{+}K و UACR پیش و بعد از ACEI/ARB.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): BNP برای تشخیص؛ ^{+}K /کریاتینین در پیگیری ۴ ستون.
- فصل ۸ (ACS): Troponin با روند ۰ و ۱-۳ ساعت.
- بعداً: (۳۸-۳۹) AKI/CKD، الکترولیت‌ها (۴۲)، اسید-قلوی (۴۳)، دیابت (۴۶)، انمی (۵۴)، سپسیس (۶۰).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. Anion gap — HCO_3^- ، Cl^- ، Na^+ ؟ (بالا).
۲. همان مریض: $PaCO_2$ مورد انتظار؟ $8 + 1.5 \times 10 = 23$ (۲۱-۲۵).
۳. ALP بالا و GGT نورمال؟ منشأ استخوانی.
۴. D-dimer مثبت یعنی PE؟ نه — فقط منفی بودن آن کمک‌کننده است.
۵. K^+ ۷.۲ در مریض بی‌علامت با نمونه همولیزشده؟ ECG فوری + تکرار نمونه؛ اگر ECG تغییر دارد، تداوی را منتظر نگذار.

فصل ۵ – رهیافت و معاینه سیستم قلب و عروق

(Cardiovascular Approach & Examination)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: قلب را یک خانه دو منزله با چهار اتاق و چهار دروازه تصور کن. برق خانه ریتم است (ECG – فصل ۲)، دروازه‌ها دریچه‌ها اند (صداهای قلب و مرمرها)، نل‌های آب شریان‌ها و وریدها اند (نبض و JVP)، و دیوارها عضله قلب اند (Apex beat). معاینه قلب یعنی از بیرون خانه – بدون باز کردن آن – بفهمیم کدام بخش خراب است.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

معاینه قلب با گوشی (Stethoscope) شروع نمی‌شود؛ با چشم و دست شروع می‌شود. بسیاری از تشخیص‌ها (عدم کفایه قلب راست، اندوکاردیت، هایپرلیپیدمی فامیلی، AF) پیش از گذاشتن گوشی از روی دست‌ها، چهره، گردن و پاها معلوم می‌شوند. فرمول ترتیب: شکایت ← نگاه عمومی ← دست‌ها ← نبض و BP ← چهره و چشم ← گردن (JVP، کاروتید) ← صدر (نگاه، لمس، سمع) ← ریه‌ها ← بطن ← پاها

Memory Jogger: «از دست به قلب، از قلب به پا» – مریض را همیشه در ۴۵ درجه بخوابان.

۲. شش شکایت اصلی قلبی

شکایت	سؤالات کلیدی	تفریق مهم
درد قفسه سینه	SOCRATES (→ فصل ۱)؛ رابطه با فعالیت؟	ایسکمیک (ACS، انجاین) در مقابل پریکاردیت، دیسکسیون، PE، GERD، عضلانی-اسکلیتی
تنگی نفس (Dyspnea)	با چه مقدار فعالیت؟ Orthopnea (چند بالش؟)، PND	قلبی در مقابل ریوی (→ فصل ۷ و ۱۵)
تپش قلب (Palpitation)	منظم یا نامنظم؟ شروع/ختم ناگهانی؟ با انگشت روی میز بزن	AF، SVT، اکستراسیستول، تایروتوکسیکوز، اضطراب
سینکوپ (Syncope)	هنگام فعالیت؟ پیش‌علامت؟ بازگشت سریع؟	سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود (تنگی اورت، HCM، اریتمی)
پُندیدگی پاها (Edema)	دوطرفه یا یک‌طرفه؟ صبح یا شام؟	عدم کفایه قلب، گرده، کبد، دواها (Amlodipine، DVT (یک‌طرفه)
درد پا هنگام راه رفتن	فاصله ثابت، با ایستادن بهتر شود	Claudication (مرض شریان محیطی – فصل ۱۳)

تصنيف تنگی نفس (NYHA) در فصل ۷ آمده است؛ در هر مریض قلبی کلاس NYHA را در دوسیه بنویس. فکتورهای خطر قلبی-عروقی (همیشه بپرس): سگرت/نسوار، فشار بلند خون، دیابت، کولسترول، سابقه فامیلی زودرس (مرد > ۵۵، زن > ۶۵ سال)، چاقی، کم‌حرکی، CKD. در افغانستان: سابقه تب روماتیسمی در کودکی (گلودرد مکرر + درد مفاصل) – علت شایع امراض دریچه‌ای (→ فصل ۹).

۳. معاینه محیطی – از دست تا گردن

چک لیست:

معنا	یافته	جای معاینه
اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی	Clubbing	دست‌ها
اندوکاردیت انتانی (→ فصل ۱۲)	Splinter hemorrhage، Osler nodes (دردناک، نوک انگشتان)، Janeway lesions (بی‌درد، کف دست)	
هایپرکولسترولیمی فامیلی	Xanthoma وتری	
برون‌ده قلبی پایین	سیانوز محیطی، دست سرد	
کوآرکتیشن اورت	Rate، ریتم؛ تأخیر رادیال-فیمورال	نبض رادیال
دیسکسیون، تنگی شریان سب‌کلاوین	هر دو بازو؛ اختلاف 20 mmHg	BP
عدم کفایه اورت، تایروتوکسیکوز، کم‌خونی شدید	Pulse pressure پهن (مثلاً $170/40$)	
تامپوناد (→ فصل ۱۱)، آسم شدید	Pulsus paradoxus (کاهش سیستولیک $< 10 \text{ mmHg}$ در شهیق)	
تنگی میترال	Malar flush	چهره و چشم
هایپرلیپیدمی	Xanthelasma، Corneal arcus (> 50 سال)	
–	زردی، کم‌خونی، سیانوز مرکزی (زبان)	
پایین در زیر	شکل نبض (فقط یک طرف در هر بار – هرگز هر دو هم‌زمان فشار نده)	کاروتید

انواع نبض (Pulse character) – در کاروتید بهتر حس می‌شود:

علت	توصیف	نوع
تنگی اورت	آهسته بالا می‌آید، کوچک	Slow-rising (Plateau)
عدم کفایه اورت، PDA	ناگهان بالا و ناگهان پایین؛ با بلند کردن بازو بهتر حس می‌شود	Collapsing (Water-hammer)
AS + AR مختلط، HCM	دو قله در سیستول	Bisferiens
عدم کفایه شدید بطین چپ	یک ضربه قوی، یک ضعیف	Pulsus alternans
AF	کاملاً نامنظم	Irregularly irregular

فشار ورید وداجی (JVP)

روش: مریض در ۴۵ درجه، سر کمی به چپ چرخیده، روشنی از پهلو. ورید وداجی داخلی راست را بین دو سر عضله استرنوکلیدماستوئید ببین. ارتفاع عمودی بالاترین نقطه نبضان را از زاویه استرنوم (Angle of Louis) اندازه کن.

• نورمال: $3-4 \text{ cm}$ بالای زاویه استرنوم.

• تفریق JVP از نبض کاروتید:

کاروتید	JVP
یک ضربه قوی	دو موج در هر ضربان (دوگانه، نرم)
حس می‌شود	حس نمی‌شود
محو نمی‌شود	با فشار ملایم در قاعده گردن محو می‌شود
ثابت	با وضعیت و تنفس تغییر می‌کند (در شهیق پایین می‌آید)
ندارد	Hepatojugular reflux مثبت

معنا	یافته JVP
عدم کفایه قلب راست، حجم زیاد مایع، PE، عدم کفایه تریکوسپید	بالا، با نبضان
انسداد ورید اجوف فوقانی (SVC obstruction)	بالا، بدون نبضان
پریکاردیت کانستریکتیو، انفارکت RV	Kussmaul sign (JVP در شهیق بالا می‌رود)
عدم کفایه تریکوسپید	موج V بزرگ (CV wave)
بلاک کامل AV، VT (تفکیک AV)	موج a توپ‌وار (Cannon a)
AF	موج a غایب

۴. معاینه صدر (Precordium)

نگاه و لمس

- ندبه‌ها: Sternotomy (جراحی قلب باز)، ندبه زیر کلاویکل چپ (پیس‌میکر/ICD)، ندبه Thoracotomy چپ (Mitral valvotomy قدیمی).
- Apex beat (ضربه قمه قلب): پایین‌ترین و بیرونی‌ترین نقطه‌ای که ضربه حس می‌شود.
- نورمال: مسافت بین الضلعی پنجم چپ، روی خط وسط کلاویکل.
- جابه‌جا به پایین و بیرون ← بطین چپ متسع (عدم کفایه قلب، عدم کفایه میترال/اورت).
- Heaving (قوی و پایدار) ← هایپرتروفی (فشار بلند خون، تنگی اورت).
- S1 ← Tapping قابل لمس در تنگی میترال.
- Parasternal heave (لمس با قاعده کف دست کنار استرنوم چپ) ← هایپرتروفی بطین راست (هایپرتنشن ریوی).
- Thrill ← مرم‌ر قابل لمس = مرم‌ر درجه $\geq 4/6$.

سمع – چهار ساحه و ترتیب ثابت

دریچه	موقعیت	ساحه
میترال	Apex (مسافت پنجم، خط وسط کلاویکل)	میترال
تریکوسپید	مسافت چهارم، کنار چپ استرنوم	تریکوسپید
ریوی (Pulmonary)	مسافت دوم، کنار چپ استرنوم	ریوی (Pulmonary)
اورتی	مسافت دوم، کنار راست استرنوم	اورتی

ترتیب سمع:

- □ هر چهار ساحه با Diaphragm (صداهاى بلند: S1، S2، اکثر مرم‌رها).
- □ Apex با Bell (صداهاى بم: مرم‌ر تنگی میترال، S3، S4).
- □ مانورها:
- مریض به پهلو چپ + Bell روی Apex + بازدم ← تنگی میترال.
- مریض نشسته، به پیش خم + بازدم کامل + Diaphragm کنار چپ استرنوم ← عدم کفایه اورت.
- □ انتشار: کاروتیدها (تنگی اورت)، زیر بغل (عدم کفایه میترال).
- □ در تمام مدت، نبض کاروتید را با دست دیگر نگه دار تا سیستول را از دیاستول جدا کنی.

صداهای قلب

صدای	منشأ	اهمیت
S1	بسته شدن میترال و تریکوسپید	بلند: تنگی میترال؛ خفیف: عدم کفایه میترال، بلاک درجه اول
S2	بسته شدن اورت (A2) و ریوی (P2)	تقسیم فزیولوژیک در شهیق نورمال است؛ P2 بلند = هایپرتنشن ریوی؛ تقسیم ثابت ASD = (Fixed split)
S3	پر شدن سریع بطن متسع (اوایل دیاستول)	در افراد جوان/حاملگی نورمال؛ بالای ۴۰ سال = عدم کفایه قلب (→ فصل ۷)
S4	انقباض دهلیز در برابر بطن سخت (پیش از S1)	هایپرتروفی بطن چپ، فشار بلند خون، ایسکمی؛ در AF وجود ندارد
Opening snap	باز شدن دریچه میترال تنگ شده	تنگی میترال
Ejection click	باز شدن دریچه اورت دولختی	دریچه اورت دولختی (Bicuspid)
Pericardial rub	ساییدگی پرده‌های پریکارد	پریکاردیت (→ فصل ۱۱)

ریتم صداهای: Ken-tuc-ky = S3 «(بعد از S2)؛ Ten-nes-see = S4 «(پیش از S1)».

مرمرها – پنج سؤال برای هر مرمرب: ZEITS

۱. Zeitpunkt – زمان: سیستولیک یا دیاستولیک؟ (با کاروتید)
۲. Epizentrum – بلندترین ساحه
۳. Intensität – شدت (درجه ۱ تا ۶)
۴. Transmission – انتشار
۵. Shape/character – شکل (Ejection, Pansystolic, Rumbling) + تغییر با مانورها

درجه	توصیف
۱/۶	به سختی شنیده می‌شود
۲/۶	خفیف اما واضح
۳/۶	بلند، بدون Thrill
۴/۶	بلند با Thrill
۵/۶	با کناره گوش روی صدر شنیده می‌شود
۶/۶	بدون تماس گوش با صدر شنیده می‌شود

چهار مرمرب کلاسیک (جزئیات کامل در فصل ۹):

مرمرب	زمان	ساحه/انتشار	شکل
تنگی اورت (AS)	سیستولیک	ساحه اورتی ← کاروتیدها	Ejection (الماسی – Crescendo-decrescendo)
عدم کفایه میترال (MR)	Pansystolic	Apex ← زیر بغل	یکنواخت
عدم کفایه اورت (AR)	دیاستولیک اوایل	کنار چپ استرنوم (نشسته، به پیش خم)	Decrescendo، نرم و «نفسی»
تنگی میترال (MS)	دیاستولیک وسط	Apex (پهلوی چپ، Bell)	Rumbling بم، با Opening snap پیش از آن

یادسپار: AS – «ARMS و MR سیستولیک اند (ASMR = Systolic)؛ AR و MS دیاستولیک (ARMS = Diastolic)». مانورهای دینامیک:

- شهیق ← مرمربهای راست بلندتر (Carvallo sign) در عدم کفایه تریکوسپید.
- Valsalva / ایستادن ← اکثر مرمربها خفیف‌تر؛ به جز HCM و پرولاپس میترال (MVP) که بلندتر می‌شوند.

- چمباتمه (Squatting) / بلند کردن پاها ← اکثر مرمرها بلندتر؛ HCM خفیف‌تر.

مرمر بی‌گناه (Innocent murmur): سیستمولیک، خفیف ($\geq 2/6$)، بدون S2، Thrill، نورمال، بدون علائم، اکثراً در کودکان / حاملگی/تب/کم‌خونی. هر مرم‌ر دیاستولیک پاتولوژیک است و Echo لازم دارد.

۵. تکمیل معاینه

- □ قاعده ریه‌ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)، کندی (افیوژن).
- □ بطن: هیپاتومگالی (نبضان‌دار در عدم کفایه تریکوسپید)، آسیت، نبضان اورت (AAA در مرد مسن سگرتی – فصل ۱۳).
- □ پاها: ادم (تا کجا بالا؟)، نبض‌های فیمورال، پوپلیتال، تیبیال خلفی و دورسال‌یس پدیس، زخم‌های شریانی/وریدی.
- □ قعر چشم در فشار بلند خون و اندوکاردیت (Roth spots).
- □ معاینه ادرار (Dipstick) – هیمآچوری در اندوکاردیت، پروتینوری در فشار بلند خون.

۶. معاینات پایه در مریض قلبی

فصل	کاربرد	معاینه
۲	ریتم، ایسکمی، هایپرتروفی	ECG ۱۲ لیدی
۳	اندازه قلب، ادم ریوی، افیوژن	CXR
۴	ایسکمی، عدم کفایه، فکتورهای خطر	Troponin، BNP، الکترولیت‌ها، کریاتینین، CBC، لیپید، HbA1c، TSH
۹، ۷	ساختمان و وظیفه: EF، دریچه‌ها، پریکارد، فشار شریان ریوی	Echo (TTE)
۱۰	اریتمی‌های حمله‌ای، سینکوپ	Holter / Event recorder
۸	ایسکمی در مریض پایدار	Stress Echo / تست ورزش
۸	رد CAD در احتمال کم/متوسط	CT Coronary Angiography
۸	معیار طلایی تشخیص و تداوی CAD	انجیوگرافی کرونری
۱۲، ۱۰	اندوکاردیت، ترومبوس دهلیز چپ پیش از کاردیوورژن	TEE

۷. نوشتن معاینه قلب در دوسیه (نمونه)

«مریض راحت در ۴۵ درجه. نبض ۸۸، نامنظم-نامنظم، حجم نورمال. BP راست ۱۳۰/۸۵، چپ ۱۲۸/۸۴. JVP ۶ cm، موج a غایب. Apex در مسافه ششم، خط قدامی زیربغلی، جابه‌جا. S1 خفیف، S2 نورمال، S3 موجود. مرم‌ر Pansystolic درجه ۳/۶ در Apex با انتشار به زیر بغل. کریپیتیشن دو قاعده ریه. ادم Pitting تا نیمه ساق دوطرفه. برداشت: AF با عدم کفایه قلب و احتمال عدم کفایه میترا – ECG، BNP، Echo.»

۸. اشتباهات رایج

- سمع از روی لباس.
- معاینه در وضعیت خوابیده کامل (JVP دیده نمی‌شود) یا نشسته کامل.
- شمردن نبض ۱۵ ثانیه در AF – در AF یک دقیقه کامل بشمار و با Apex مقایسه کن (Pulse deficit = Apex rate -).
- (Radial rate).
- فشار دادن هم‌زمان هر دو کاروتید.
- فراموش کردن مانورهای پهلو چپ و خم شدن به پیش – دو مرم‌ر مهم (MS و AR) بدون آن‌ها از دست می‌روند.

- نوشتن «S1 S2 + 0» بدون معاینه نبض، JVP و Apex.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. از دست به قلب، از قلب به پا – همیشه در ۴۵ درجه.
۲. JVP حس نمی‌شود، دو موج دارد و محو می‌شود؛ کاروتید حس می‌شود.
۳. Apex جابه‌جا = اتساع؛ Heaving = هایپرتروفی؛ Tapping = تنگی میترال.
۴. ASMR = سیستولیک؛ ARMS = دیاستولیک.
۵. پهلوی چپ + Bell = MS؛ نشسته به پیش + بازدم = AR.
۶. Valsalva مرمر HCM و MVP را بلندتر می‌کند.
۷. S3 بالای ۴۰ سال = عدم کفایت قلب؛ S4 در AF نیست.
۸. هر مرمر دیاستولیک = پاتولوژیک = Echo.
۹. سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود.

Red Flags (اقدام فوری) △

۱. سینکوپ هنگام فعالیت + مرمر Ejection ← تنگی شدید اورت یا HCM: فعالیت را منع کن، Echo عاجل (→ فصل ۹).
۲. هایپوتنشن + JVP بالا + صداهای قلب خفیف (Beck triad) + Pulsus paradoxus ← تامپوناد: Echo + Pericardiocentesis (→ فصل ۱۱).
۳. تب + مرمر جدید ← اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. اختلاف BP بازوها < ۲۰ mmHg + درد پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت (→ فصل ۱۳).
۵. مرمر Pansystolic جدید پس از MI ← پارگی عضله پاپیلری یا VSD: Echo و جراحی عاجل (→ فصل ۸).
۶. پای سرد، رنگ‌پریده، بی‌نبض و دردناک ← ایسکمی حاد اندام (۶P): Heparin و ارجاع وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. JVP بالا + هایپوکسیمی حاد + تاکیکاردی ← PE (→ فصل ۱۴).

References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination, 15th Ed – The cardiovascular system
- Bickley LS. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, latest edition
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021
- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022
- McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure (NYHA, clinical signs). Eur Heart J 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Physical examination of the cardiovascular system; Heart murmurs

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در هر مریض قلبی JVP را با خطکش از زاویه استرنوم اندازه کن.
۲. در سه مریض Apex beat را پیدا کن و مسافه را بشمار.
۳. یک مریض AF را پیدا کن و Pulse deficit را حساب کن.

- ۴. در هر معاینه قلب، دو مانور (پهلوی چپ و خم شدن به پیش) را فراموش نکن.
- ۵. هر مرمز را با ZEITS در دوسیه بنویس و بعد با Echo مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): نبض و BP علایم حیاتی اند؛ SOCRATES برای درد قفسه سینه؛ «C – ABCDE».
- فصل ۲ (ECG): موج a غایب در AF = JVP در ECG؛ a Cannon = بلاک کامل.
- فصل ۳ (CXR): Apex جابه‌جا در معاینه = $CTR > 0.5$ در فلم.
- فصل ۴ (لابراتوار): BNP و Troponin یافته‌های معاینه را تأیید می‌کنند.
- فصل ۶، ۷، ۸: Heaving apex و S4 در فشار بلند خون؛ JVP، S3 و ادم در عدم کفایه قلب؛ مرمز جدید پس از MI.
- بعداً: دریچه‌ها (۹)، اریتمی (۱۰)، پریکارد (۱۱)، اندوکاردیت (۱۲)، اورت و شریان‌های محیطی (۱۳).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

- ۱. نبض در گردن که با فشار ملایم محو می‌شود؟ JVP.
- ۲. مرمز Pansystolic در Apex با انتشار به زیر بغل؟ عدم کفایه میترا.
- ۳. کدام مرمز با Valsalva بلندتر می‌شود؟ HCM (و MVP).
- ۴. موج a توپ‌وار در JVP؟ بلاک کامل AV (یا VT).
- ۵. نبض Collapsing + Pulse pressure پهن؟ عدم کفایه اورت.

فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension)

(& Hypertensive Crisis)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: فشار خون بالا مثل شلنگ آب است که شیرش نیمه بسته کرده‌ای: آب (خون) هنوز جریان دارد و مریض اغلب هیچ درد نمی‌کند، اما دیواره شلنگ (عروق) سال به سال از داخل فرسوده و پاره می‌شود – تا روزی که یک بارگه ترکاند: سکته مغزی، سکته قلبی یا پاره شدن رگ. مریض فشار بلند خون را «مریض بی‌صدا» می‌نامند چون خود فشار، درد ندارد؛ فقط آسیب‌هایی که می‌کند درد دارند.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فشار بلند خون (Hypertension) حالتی است که در آن نیروی خون بر دیواره شریان‌ها به‌طور مزمن بالا رفته و به ارگان‌های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و عروق بزرگ) آسیب می‌زند. دو صورت دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic Hypertension): کشف آرام در کلینیک یا شفاخانه، اغلب بدون اعراض.
- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Crisis): فشار بسیار بالا با (مرگبر) آسیب حاد ارگان هدف – این وضعیت شفاخانه‌ای و جان‌سوز است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (ACC/AHA 2017 و ESC 2023): فشار خون اندازه‌گیری شده در کلینیک با مانومتر صحیح، در موقع نشسته، دست در سطح قلب، بعد از ۵ دقیقه استراحت:

- فشار سیستولیک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دیاستولیک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

طبقه‌بندی	سیستولیک (mmHg)	یا	دیاستولیک (mmHg)
طبیعی (Normal)	کمتر از ۱۲۰	و	کمتر از ۸۰
افزایش یافته (Elevated)	۱۲۰-۱۲۹	و	کمتر از ۸۰
مرحله ۱ (Stage 1)	۱۳۰-۱۳۹	یا	۸۰-۸۹
مرحله ۲ (Stage 2)	۱۴۰ به بالا	یا	۹۰ به بالا
مرحله ۳ (Stage 3)	۱۸۰ به بالا	یا	۱۱۰ به بالا

نکته: یک بار فشار بالا تشخیص نیست. فشار بلند خون حداقل در دو ملاقات جدا (یا با ABPM/HBPM تأیید شده) ثبت می‌شود – مگر فشار بالای ۱۸۰/۱۱۰.

تصنیف بحران هایپر تینسیو:

- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Emergency): فشار بالا + آسیب حاد ارگان هدف (سکته، عدم کفایه قلب، خونریزی مغزی، آنوریسم پاره، عدم کفایه حاد گرده، رتینوپاتی درجه ۳-۴، درد سینه عروقی).
- فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency): فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد ارگان هدف.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

- ✎ فرمول: فشار خون = قوای قلبی (Cardiac Output) × مقاومت عروقی محیطی (SVR) هر چیزی که حجم خون (نمک، آب) یا مقاومت عروق کوچک (آدنالین، آنژیوتانسین) را بالا ببرد، فشار را بالا می‌برد:
۱. قدم ۱ – افزایش نگهداری نمک و آب: رنین (Renin) از گرده → آنژیوتانسین (Angiotensin II) از ریه → انقباض عروق + ترشح آلدوسترون (Aldosterone) از فوق‌گرده → نگهداری سدیم و آب → افزایش حجم خون.
 ۲. قدم ۲ – فعالی‌شدن سیستم عصبی سیمپاتیک: استرس، چاقی، کم‌ تحرکی → آدنالین و نورآدنالین بیشتر → انقباض عروق و افزایش ضربان.
 ۳. قدم ۳ – آسیب اندوتلیال (Endothelial Injury): فشار بالا دیوارهٔ رگ را می‌لاید → لیپیدهای خونی در دیواره جمع می‌شوند → اتروسکلروز (Atherosclerosis) → عروق سخت و تنگ.
 ۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی قلب (Left Ventricular Hypertrophy): قلب برای پمپاژ در برابر مقاومت بالا، عضلهٔ چپ ضخیم می‌شود → بعداً ناکار و نارس.
 ۵. قدم ۵ – آسیب گرده و چشم: رگ‌های ریز گرده می‌پایینند (CKD) و رگ‌های رتینا می‌شکنند (رتینوپاتی).
تصویر: «فشار بالا → دیوارهٔ رگ می‌لاید → رگ سخت می‌شود → فشار بیشتر می‌شود» – این حلقهٔ فاصله‌دار (Vicious Cycle) است که فشار بلند خون را از یک عدد به یک امراض ارگان‌سوز تبدیل می‌کند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

الف) فشار بلند خون اولیه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فیصد موارد
بدون سبب مشخص؛ ترکیب ژنتیک + محیط:

توضیح	فکتور
نزدیک‌ترین خاندانی با فشار بلند خون – خطر دو تا سه برابر	ژنتیک / سابقهٔ خاندان
بعد از ۵۰ سالگی شایع می‌شود	افزایش سن
بیشتر از ۵-۶ گرم نمک در روز	زیاد نمک (Salt)
فیصد چربی شکمی بالای حد	چاقی و چاقی شکمی
کمتر از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته	کم‌ تحرکی
انقباض عروق حاد + اتروسکلروز	سیگار و نیکوتین
بالای ۲ واحد در روز	الکلی زیاد
فعالی‌شدن سیمپاتیک مزمن	استرس مزمن و کم‌ خوابی
تغذیه کم سبزیجات و میوه	کمبود پتاسیم (Potassium)
فکتورهای مساعد کوچک	صدای زیاد و آسپیرین زیاد

ب) فشار بلند خون ثانویه (Secondary) – ۵-۱۰ فیصد موارد
در صورت‌های زیر حتماً به سبب ثانویه فکر کن (فصل ۵۰ – غدوات):

سبب ثانویه	کلید تشخیصی
استنوز شریان گردنه (Renal Artery Stenosis)	فشار مقاوم به سه دوا + وزش شکمی (Abdominal Bruit)
سیندرم کوشینگ / تورم آدرنال	چاقی شکمی، مریضی صورت، ضعف عضلانی
درمۀ فتوکروما	حمله‌های فشار + سرگرد + تعریق + تاکیکاردی (متانفرین ادرار)
آپنه خواب (OSA)	خروپف، چاقی، خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست (Coarctation)	فشار بالایی در بازو + پاها بی‌پالس یا کم‌پالس
دواها: NSAID، کورتیکواستروئید، کوکائین، دکانژستانت (Pseudoephedrine)	تاریخچه مصرف دوا – همیشه بپرس
حاملگی / پری‌اکلامپسی	زه + فشار بعد از هفته ۲۰
هیپوترئیدی / هیپرتیرئیدی	معاینه تایرید

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض (Symptoms):

- بیشتر مریضان بدون اعراض هستند (سکته بی‌صدا – Silent Killer).
- ممکن است: سرگرد پشت سر (Occipital Headache) صبحگاهی، سرگیجه، تاریبینی، خونریزی بینی (Epistaxis)، تنگی نفس در درجات بالا.
- △ اعراض ارگان‌سوز: درد سینه، تنگی نفس حاد، ضعف یک‌طرفه، دوبینی، سرگرد انفجاری، درد شکم/کمر شدید (دیسکسیون).
علائم (Signs):

- فشار خون بالا در دو اندازه‌گیری
- LVEF کم / LVH در ECG و Echo
- رتینوپاتی هیپرتنسیو (Hypertensive Retinopathy):
- درجه ۱: تنگی رگ‌های رتینا
- درجه ۲: تقاطع آرنی-ون (AV Nipping)
- درجه ۳: خونریزی و پات (Cotton Wool)
- درجه ۴: پندیدگی دسک (Papilledema) → مالگن
- وزش عروقی (Bruits): کاروتیدی، شکمی، رنل
- عدم کفایه قلب: رال‌های ریوی، JVP بالا، ادم
- آسیب عروق محیطی: پالس‌های ضعیف پا

۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه فشار بلند خون:

- □ اندازه‌گیری صحیح: مریض ۵ دقیقه نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها بی‌پیچ، دست در سطح قلب، مانومتر مناسب اندازه بازو
- □ اندازه‌گیری در هر دو بازو (اختلاف بالای ۱۰-۱۵ mmHg → به استنوز/دیسکسیون شک)
- □ اندازه‌گیری در دو پا (تشخیص کوشرست اورت)
- □ علائم حیاتی کامل + فیصد چربی (BMI) + محیط کمر
- □ قلب: ریتم، صدای S4 (علامت LVH)، وزش آئورت (استنوز)
- □ ریه: رال قاعده‌ای (عدم کفایه قلب)، کریپلوس
- □ عروق: پالس کاروتید (شدت، توالی)، پالس رادیال، فیملور، دوروئیس (اختلاف بازو/پا → انکلیپ)
- □ وزش شکمی: روی شکم در وضعیتی (Renal Bruit)

- چشم: اوسکوپ (Ophthalmoscope) – رتینوپاتی
- نورولوژیک: رفلکس‌ها، قدرت عضلات، میدان بینایی
- بطن: جگر بزرگ (عدم کفایه قلب راست)، وزش رنل

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	نکته تمایز کلیدی
فشار بلند خون اولیه	بدون سبب ثانویه، در بزرگسالان جوان شایع
فشار ثانویه به استنوز رنل	وزش شکمی + CKD + مقاوم به دوا
درمۀ فئوکروما	حمله‌های دوره‌ای + سربرد + تعریق + تاکیکاردی
سیندرم کوشینگ	چاقی شکمی + مریضی صورت + ضعف + استریای
آپنه خواب	خروپف + چاقی + خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست اورت	بازوها فشار بالا + پاها فشار کم/بی‌پالس
پری‌اکلامپسی حاملگی	زه + فشار بعد از هفته ۲۰ + پروتینوری
بحران هایپرنتینسیو	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + آسیب حاد ارگان هدف
فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency)	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- بنیادی (هر مریض جدید): CBC، کراتینین/یوریا (RFT)، الکترولیت‌ها (K⁺, Na)، قند خون ناشتا / HbA1c
- لیپیدگرام، ادرار کامل + پروتینوری (Urine Protein/Creatinine Ratio)
- ECG ۱۲ لید (LVH، ایسکمی، آریتمی)
- معاینه قعر چشم (Fundoscopy)
- پیشرفته / خاص: Echo (تعیین LVEF، LVH، فشار شریان ریوی)
- ABPM یا HBPM (تأیید فشار، تشخیص فشار بالای ماسکت – White Coat HTN)
- تست عملکرد تیروئید (TSH)
- متانفرین‌های ادرار ۲۴ ساعته / کتکول‌های خون (شبهه فئوکروما)
- رنالدین/آلدوسترون (استنوز رنل/هایپرآلدوسترونیزم)؛ کورتیزول صبحگاهی (شبهه کوشینگ)
- CT/CTA شکم (استنوز شریان رنل، دیسکسیون اورت)
- MRI مغز (در بحران یا سربرد)
- اسلپ آپنی استادی (OSA)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص فشار بلند خون: فشار سیستولیک ≥ 140 یا دیاستولیک ≥ 90 mmHg در حداقل دو ملاقات (یا ABPM/HBPM تأییدشده).
- تشخیص بحران هایپرنتینسیو: فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + حداقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکته مغزی (ischemic/hemorrhagic) / TIA
- عدم کفایه حاد قلب / درد سینه عروقی
- خونریزی مغزی (Subarachnoid/Intracerebral)

- آنوریسم/دیسکسیون اورت
- عدم کفایه حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۴ (پاپیلدیم)
- ادم ریوی حاد
- تشخیص فشار ثانویه: معاینات بالا + پاسخ بد به سه دوا + سرنخ‌های بالینی (وزن، پالس‌های غیرعادی، اعراض حمله‌ای).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپر تینسیو:

۱. قدم ۱ – تشخیص نوع: آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ (ECG، معاینه نورولوژیک، رادیوگرافی قفسه سینه، ادرار، قعر چشم، کراتینین)
 ۲. قدم ۲ – اگر Emergency: مریض به بخش عاجل / ICU، وریدی، مانیتور فشار، ECG، اکسیژن.
 - هدف: در ساعت اول فشار را حداکثر ۲۵ فیصد کم کن (نه بیشتر!). در ۲-۶ ساعت به ۱۶۰/۱۰ برسان.
 - استثنا – دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲۰ mmHg در ۲۰ دقیقه + کنترل درد + بتابلکر.
 - استثنا – سکته مغزی ischemic: اگر ترومبولیز ممکن است، فشار زیر ۱۸۵/۱۱۰ نگه‌دار.
 ۳. قدم ۳ – اگر Urgency: مریض را آرام کن، دواهای فمی شروع کن، در ۲۴-۴۸ ساعت تدریجی کاهش (نه سقوط!).
 ۴. قدم ۴ – پیگیری: مریض را ۱-۲ هفته بعد ببین، دواها را تعدیل کن.
- دواهای وریدی بحران هایپر تینسیو (Dose + Route + Frequency + Duration):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Nebivolol / Labetalol	۲۰ → ۸۰ → ۴۰ mg	IV (آهسته)	هر ۱۰ دقیقه تا ۳۰۰ mg	تا کنترل فشار؛ در عدم کفایه قلب و آسم احتیاط
Nicardipine	۵ mg/hr شروع، افزایش ۲.۵ mg/hr هر ۵-۱۵ دقیقه	IV (پمپ)	تا ۱۵ mg/hr	تا فشار هدف؛ سپس فمی
Nitroglycerin	۵-۱۰ mg/hr شروع، افزایش ۵-۱۰ mg/hr	IV (پمپ)	تا ۲۰۰ mg/hr	ویژۀ درد سینه/عدم کفایه قلب
Nitroprusside	۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr شروع	IV (پمپ)	تا ۱۰ mcg/kg/hr	فقط در ICU؛ خطر سیانور – بیش از ۷۲ ساعت نه
Clonidine	۰.۱-۰.۲ mg	PO / SL	یک بار	در Urgency؛ احتیاط در سکته مغزی (ریسک هایپوتنشن)

⚠ هرگز فشار را در بحران به سرعت و کامل به نرمال نبر – خون‌رسانی مغز و گرده به فشار عادت کرده و سقوط فشار = سکته/عدم کفایه.

ب) Pharmacotherapy (تداوی دویی فشار بلند خون مزمن)

استراتژی (R + ESC 2023 + AHA/ACC 2017 همنمود جهانی):

- مرحله ۱ (Stage 1، خطر کم): تغییر سبک زندگی ۳-۶ ماه → اگر فشار بالای ۱۳۰/۸۰ باقی ماند، یک دوا.
- مرحله ۲ (Stage 2، خطر بالا / ارگان آسیب دیده / دیابت / CKD): دو دوا از دو دسته مختلف هم‌زمان (ترجیحاً ترکیب تک‌تابلت – Single Pill Combination).
- هدف فشار:
- عمومی: زیر ۱۴۰/۹۰ mmHg

- دیابت / CKD / CVD: زیر ۱۳۰/۸۰ mmHg
- مسنان (بالای ۶۵ سال): سیستولیک ۱۳۰-۱۳ (اگر تحمل شود)
- دواهای خط اول (First-Line) – چهار دسته:

دسته	دوا نمونه	دوز شروع	دوز حداکثر	راه / تکرار	کنتراندیکاسیون / نکته
ACEI (ACE Inhibitor)	Enalapril	۵ mg	۲۰ mg BID	PO / BID	باردار، استنوز دوطرفه شریان گرده، K ⁺ بالا
	Lisinopril	۵ mg	۴۰ mg	PO / OD	وزش خشک (Dry Cough) – عارضه رایج
	Ramipril	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	
ARB (Angiotensin Receptor Blocker)	Losartan	۵۰ mg	۱۰۰ mg	PO / OD	جایگزین ACEI اگر وزش؛ کنتراندیکاسیون‌ها مشابه
	Valsartan	۸۰ mg	۱۶۰ mg	PO / OD	
	Telmisartan	۴۰ mg	۸۰ mg	PO / OD	
CCB (Calcium Channel Blocker)	Amlodipine	۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	ادم پا (سایده)؛ در مسنان عالی
	Nifedipine ER	۳۰ mg	۶۰ mg	PO / OD	فقط شکل کند (ER/XT) – شکل فوری ممنوع (سقوط فشار)
Thiazide	HCTZ (Hydrochlorothiazide)	۱۲.۵ mg	۲۵ mg	PO / OD	اسید اوریک / نفرس، CKD (<۳۰ eGFR) – دیورتیک لوپ Furosemide استفاده (کن)
	Indapamide	۱.۵ mg	۱.۵ mg	PO / OD	
Betablocker (خط دوم)	Bisoprolol	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	آسم شدید، بلوک قلبی، تاقیکاردی
	Metoprolol Succinate	۲۵ mg	۲۰۰ mg	PO / OD	

Memory Jogger: «A + C» = ACEI/ARB + CCB یا Thiazide – ترکیب کلاسیک خط اول. «ACEI + ARB» هرگز با هم (خطر K⁺ بالا + عدم کفایه گرده). «Nifedipine فوری» ممنوع – فقط ER.

ترکیب‌های معمول (Stepwise):

۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB
 ۲. اگر کنترل نشد: سه‌تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide
 ۳. اگر باز هم بالا: Resistant Hypertension → دواهای چهارم: Spironolactone ۲۵-۵۰ mg PO/OD (بهترین دوا چهارم) یا Betablocker یا Doxazosin.
- تعدیل دوز در عدم کفایه گرده (eGFR < ۳۰):
- Thiazide اثر کم → Furosemide ۴۰-۸۰ mg PO/OD یا BID
 - ACEI/ARB: احتیاط + پایش K⁺ و کراتینین (بعد از شروع/افزایش ۱-۲ هفته)
 - Amlodipine: بدون تعدیل

ج Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی)

- Abdominal fat (چربی شکمی): کاهش وزن ۵-۱۰ کیلو → کاهش ۵-۲۰ mmHg

- Activity (فعالیت): ۱۵۰ دقیقه/هفته پیاده روی سریع → ۸-۵ mmHg
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵-۶ گرم/روز (حدود یک قاشق چای خوری) → ۵-۱۰ mmHg
- Avoid alcohol (الکل): محدود → ۴ mmHg
- Avoid tobacco (سیگار): ترک → کاهش کلی خطر CVD
- طبیعیات (DASH Diet): میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم چرب، کم چربی اشباع → ۸-۱۴ mmHg. پتاسیم: افزایش
- (سیب زمینی، موز، سبزی) - مگر در CKD. خواب: ۷-۸ ساعت + بررسی OSA. مدیریت استرس: تکنیک های آرام سازی، ورزش.

د) Surgical / Procedural Management

- استنوز شریان رنل: آنژیو + استنت (در موارد انتخابی)
- دیسکسیون اورت: جراحی عاجل (Type A)
- فتوکروما: آدرنکتومی (بعد از بلوک آلفا)
- فشار مقاوم (Resistant): بررسی سبب ثانویه + Spironolactone

۱۱. Complications (اختلالات)

ارگان	اختلاط
مغز	سکته مغزی (Ischemic/Hemorrhagic)، TIA، دماس وازو (Vascular Dementia)
قلب	سکته قلبی (MI)، عدم کفایه قلب (HF)، LVH، فیبری لیشن دهلیزی
گرده	CKD، عدم کفایه مزمن گرده، پروتینوری
عروق	آنوریسم شکمی (AAA)، مرض عروق محیطی (PAD)، آمبولی
چشم	رتینوپاتی، خونریزی زیر مقنی، لوس اتروفی، کوری
اورت	دیسکسیون اورت (Aortic Dissection)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پروگنوز: با کنترل فشار به زیر ۱۳۰/۸۰، خطر سکته مغزی ۵۰ فیصد، خطر سکته قلبی ۲۰-۳۰ فیصد کاهش می یابد.
- پیگیری:
- هر ۱-۳ ماه تا کنترل فشار
- هر ۶ ماه RFT + الکترولیت ها (+K)
- هر سال: ECG، لیپید، قند، ادرار، قعر چشم
- HBPM / ABPM برای تأیید کنترل
- هدف پایدار: فشار زیر ۱۳۰/۸۰ (دیابت/CKD) یا زیر ۱۴۰/۹۰ (عمومی)

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = سکته بی صدا. مریض درد ندارد؛ آسیب ها درد دارند.
۲. یک بار فشار بالا ≠ تشخیص. حداقل دو ملاقات + ABPM/HBPM.
۳. A + C = ACEI + CCB - ترکیب خط اول. ACEI + ARB هرگز با هم.
۴. بحران = فشار بالا + آسیب ارگان. هدف: ۲۵ فیصد کاهش در ساعت اول - نه کامل!
۵. دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲ در ۲۰ دقیقه + بتا بلکر + جراحی.
۶. Nifedipine فوری ممنوع - فقط ACEI/ARB. ER در بارداری ممنوع.
۷. Resistant HTN (سه دوا + فشار بالا) → فکر کن: Spironolactone + سبب ثانویه (استنوز رنل، فتوکروما، کوشینگ، OSA).

۸. پالس بازو و پا را اندازه بگیر – اختلاف = کوشرست اورت.

Red Flags (علائم هشداردهنده – اقدام فوری) ▲

۱. فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + سربد شدید/انفجاری → سکتة مغزی / خونریزی مغزی – CT فوری.
۲. فشار بالا + درد سینه / تنگی نفس حاد → سکتة قلبی / ادم ریوی – ECG + اکسیژن + NIC.
۳. فشار بالا + ضعف یک طرفه / ناتوانی در گفتار / دوبینی → سکتة مغزی – CT فوری.
۴. فشار بالا + درد شکم/کمر شدید و پاره شده → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
۵. فشار بالا + کاهش شدید ادرار / کراتینین بالا → عدم کفایه حاد گرده – ICU.
۶. فشار بالا + تاریبندی / کوری / سربد → هایپرتنشن مالتیفورم (Malignant Hypertension) – ICU.
۷. فشار بالا + زه + پروتینوری در حامل → پری اکلامپسی / اکلامپسی – سولفات مگنیزیم.
۸. سقوط فشار شدید بعد از شروع دوا → سوپرشن (Hypotension) – قطع دوا + مایع وریدی.

References

- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330–332 (Hypertension)
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension)
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11
- "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies"
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)

۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح اولین مریض فشار بلند خون: فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (اختلاف بالای ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. پالس بازو و پالس فیملور را در یک مریض فشار بلند خون مقایسه کن.
۳. وزش شکمی (Abdominal Bruit) را در یک مریض فشار بالا با استتسکوپ بشنو.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض LVH را بخوان (Voltaic Area بالا).

اتصال به فصل های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل های پیشین گره می خورد؟
- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): اندازه گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S4 + LVH + وزش آئورت – نشانه های فشار بلند خون.
- فصل ۲ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۳۸ (AKI) و ۳۹ (CKD): آسیب گرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۲ (الکترولیت ها): ACEI/ARB + K⁺ – پایش K⁺.
- فصل ۴۶ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۰ (غذوات): سبب ثانویه (کوشینگ، فئوکروما، استنوز رنل) – تشخیص تفریقی.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. فشار بلند خون در یک بار ملاقات تشخیص است؟ نه – حداقل دو ملاقات.
۲. بحران هایپرتنسیو = فشار بالا + چه چیزی؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. هدف کاهش فشار در ساعت اول بحران؟ حداکثر ۲۵ فیصد – نه کامل.
۴. ACEI + ARB را می‌شود با هم داد؟ هرگز – خطر K^+ بالا + عدم کفایه گرده.
۵. بهترین دوا چهارم در Resistant HTN؟ Spironolactone ۲۵–۵۰ mg PO/OD.

فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادم پا) جمع می‌شود.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک امراض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با فکشن فرکشن کم (HFrEF): $LVEF \leq 40\%$ – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با فکشن فرکشن محفوظ (HFpEF): $LVEF \geq 50\%$ – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود.

تصنیف بر اساس (ESC 2021): LVEF

ویژگی	LVEF	نوع
مشکل انقباضی – پاسخ به «چهار ستون» تداوی	$\geq 40\%$	HFrEF (Reduced)
میان – مدیریت شبیه HFrEF	41–49%	HFmrEF (Mildly Reduced)
مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت	$\geq 50\%$	HFpEF (Preserved)

تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

شرح	کلاس
محدودیت فعالیت جسمی ندارد – فعالیت عادی بدون اعراض	I
محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض‌ساز (تنگی نفس با راه‌رفت سریع)	II
محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی اعراض‌ساز	III
اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند	IV

تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس ۱: بدون رال ریوی
- کلاس ۲: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس ۳: ادم ریوی کامل
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ ← پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) ← رنین-آلدوسترون (RAAS) و سیمپاتیک ← بازجذب آب/نمک ← احتباس مایعات ← تنگی نفس و ادم ← HF بدتر ← حلقه فاصله‌دار

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، درمهای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکلی، ویری، کیموتراپی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
 ۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
 ۳. قدم ۳ – بازجذب سدیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
 ۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیبروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
 ۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادم پا (راست).
 ۶. قدم ۶ – عدم کفایه ارگان‌های دور: «کاردیورنل سیندر» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند.
- تصویر: «پمپ ضعیف → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود» – این حلقه فاصله‌دار است که تداوی را می‌شکند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

دسته	امراض
عروقی	فشار بلند خون (شایع‌ترین)، CAD / سکنه قلبی (شایع‌ترین سبب HFrEF)
درمهای	استنوز آئورت، ناکافی آئورت، ناکافی میترال، استنوز میترال
کاردیومیوپاتی	دیلاتی (الکلی، ویری، کیموتراپی، جنی)، هایپرتروفیک (HCM)
ریوی	COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)
ریتمی	تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبری لیشن دهلیزی
متابولیک	دیابت، هایپرتیرییدی / هایپوتیرییدی، کمبود تیانین (Beriberi)
هاستیک	کهیموزیس مزمن (High-output) – در مراحل پیشرفته
فکتورهای مساعد	افزایش سن، چاقی، آپنه خواب، استرس، انتان، تاکی‌آریتمی، NSAID / کورتیکواستروئید، حاملگی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
- Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
- PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
- خستگی و ضعف، کم‌اشتها، تنگی نفس با تعریق
- افزایش وزن سریع (احتباس مایعات – ۲ کیلو در ۳ روز = هشدار!)
علائم (چپ + راست):

علامت	سیستم
Rales / کریپلوس قاعده‌ای، ویز (Wheeze)	چپ (ریه)
S3 Gallop (داکتر باید بشنود – «موسیقی عدم کفایه»)	چپ
تاکیکاردی، JVP بالا، R wave بزرگ در V1-V2	راست
ادم پا (Pitting)، جگر بزرگ (Hepatomegaly)	راست
وزش ناکافی میترال (چپ) یا تریکوسپید (راست)	هر دو
کاهش پالس، هیپوتنشن (مرحله پیشرفته)	هر دو

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک لیست معاینه HF:

- □ علایم حیاتی: تاکیکاردی، تاکی پنه، SpO2
- □ JVP: ارتفاع (بالای ۵ سانتی = بالا)، موج‌ها
- □ ریه: رال قاعده‌ای (چپ)، کریپلوس
- □ قلب: ریتم (فیبری لیشن؟)، S3 / S4، وزش درمه‌ای
- □ بطن: جگر بزرگ و دردناک، Ascites
- □ پاها: ادم Pitting (درجه ۱-۴)
- □ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- □ SpO2: زیر ۹۲ = نیاز به اکسیژن

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
COPD / آسم	سابقه سیگار، اکسپیراسیون طولانی، اسپیرومتر – بدون Rales
امبولی ریوی	تنگی نفس حاد، درد قفسه سینه، D-dimer، CTPA
درمه‌ای (Valvular)	وزش درمه‌ای، Echo – سبب اصلی HF
پریکاردیت	درد قفسه سینه با حالت، راکتشن – Echo (Effusion)
آئمی شدید	تنگی نفس + رنگ پریدگی + CBC
هایپرتیرئیدی	تاکیکاردی + وزش تایراید + TSH
حاملگی	JVP + PND – بعد از هفته ۲۰
نفروتیک سندروم	پروتینوری + ادم – بدون Rales

۸. Investigations – Basic → Advanced

بنیادی (هر مریض HF جدید):

- BNP / NT-proBNP: BNP > ۱۰ pg/mL یا NT-proBNP > ۳۰۰ pg/mL (سن-مصحوب) → HF محتمل
- ۱۲ ECG لید: ریتم (فیبری لیشن؟)، Q waves، LVH (MI سابق)
- CBC: آئمی (سبب HF)
- RFT + الکترولیت‌ها: کراتینین، *K (قبل از ACEI/MRA)
- LFT + بیلیروبین: کبد چپ (Congestive Hepatopathy)
- TSH: هایپو/هایپرتیرئیدی
- قند خون / HbA1c: دیابت
- رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Kerley B lines، Pulmonary Edema، Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)
- LVEF: Echo (TTE) (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، درمه‌ها، فشار شریان ریوی پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: کاردیومیوپاتی، ویروس، امبلاسیس
- Stress test / CAG: CAD (در HFrEF با سابقه)
- SpO2 / ABG: در HF حاد
- Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:

۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادم)
۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (Echo: LVEF کم و/یا پرشدن نامعاف + BNP/NT-proBNP بالا + CXR)
- تشخیص HF: LVEF $\leq 40\%$ + HFpEF: LVEF $\geq 50\%$ + اعراض/علائم HF + شواهد پرشدن نامعاف (BNP / Echo diastolic بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا)

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (HF حاد / Decompensated)

الگوریتم HF حاد:

۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر $SpO_2 < 92\%$
۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP+
۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
 • اگر بدون دیورتیک فمی قبلی: IV ۴۰ mg Furosemide
 • اگر با دیورتیک فمی قبلی: دو برابر دوز روزانه فمی، IV
- اگر پاسخ کم (۲ ساعت): افزایش دوز یا دو دیورتیک (Furosemide + Bumetanide)
۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < 100): Nitroglycerin IV ۱۰-۲۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min یا ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr Nitroprusside
۵. قدم ۵ – درده سینه / MI: مدیریت ACS (فصل ۸)
۶. قدم ۶ – فیبری لیشن تاکی: (Digoxin IV / Amiodarone IV) – Rate control – اگر ناپایدار → Cardioversion
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor + Inotrope (Dobutamine / Milrinone) + مکانیکی (IABP / ECMO)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاکی پنه / ادم ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی، Cr، K⁺، وزن روزانه

ب) Pharmacotherapy – چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Betablocker) + (ARNI/ACEI/ARB) – HFrEF = همزمان، دوز کم شروع،

تدریجی افزایش ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB):

دوا	دوز شروع	افزایش	دوز حداکثر	راه/تکرار	یادداشت
Sacubitril/Valsartan (ARNI)	mg ۲۴/۲۶	۴ هفته	mg ۹۷/۱۰	PO / BID	۳۶ ساعت فاصله از ACEI (انژیوادم)
Enalapril (جایگزین)	mg ۲.۵	۲ هفته	mg BID ۲۰	PO / BID	وزش خشک
Ramipril	mg ۲.۵	۲ هفته	mg OD ۱۰	PO / OD	
Lisinopril	mg ۵	۲ هفته	mg OD ۴۰	PO / OD	
Losartan (ARB)	mg ۵۰	۲ هفته	mg OD ۱۰۰	PO / OD	اگر وزش از ACEI

ستون ۲ – Betablocker (سه دوا اثبات شده):

دوا	دوز شروع	دوز حداکثر	راه/تکرار
Carvedilol	mg ۳.۱۲۵	mg BID ۲۵ (وزن > ۸۵ kg) / ۵۰ mg BID (وزن < ۸۵ kg)	PO / BID
Bisoprolol	mg ۱.۲۵	mg ۱۰	PO / OD
Metoprolol Succinate	mg ۱۲.۵	mg ۲۰۰	PO / OD

△ Betablocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل.

ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

دوا	دوز	راه/تکرار	کنتراندیکاسیون
Spirolactone	mg ۵۰-۲۵	PO / OD	$K^+ > 5.5$, $eGFR < 30$
Eplerenone (بعد از MI)	mg ۵۰-۲۵	PO / OD	$K^+ > 5.5$, $eGFR < 30$

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (از ۲۰۲ – تمام HFrEF، با یا بدون دیابت):

دوا	دوز	راه/تکرار	یادداشت
Dapagliflozin	mg ۱۰	PO / OD	$eGFR > 25$
Empagliflozin	mg ۱۰	PO / OD	$eGFR > 20$

دوایهای کمکی (Adjunctive):

دوا	دوز	اندیکاسیون
Digoxin	mg ۰.۲-۰.۱۲	PO / OD – فیبریلیشن + HF / عدم پاسخ
Hydralazine + ISDN	Hyd ۲۵ mg + ISDN ۱ mg × / روز	سیاهپوستان / ACEI+ARB کنتراندیکه
Ivabradine	mg ۷ → ۵	PO / BID – HR > ۷۰ + سینوس ریتم + HFrEF
Vericiguat	mg ۱۰ → ۲.۵	PO / OD – بعد از Decompensation

Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB: $eGFR < 30$ – احتیاط + پایش K^+/Cr
- Spirolactone: $eGFR < 30$ – ممنوع
- Furosemide: $eGFR < 30$ – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i: $eGFR < 20-25$ – شروع نکن

ج Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش تدریجی (Cardiac Rehabilitation) – ۱۵۰ دقیقه/هفته
- ترک سیگار + الکلی: ضروری
- واکسیناسیون: آنفلوانزا + پنوموکوک (هر سال)
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دوایهای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکواستروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

د Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در CAD (HFrEF + ایسکمی)
- درمه پلاستی / تعویض (TAVI/SAVR): درمه ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy): $LVEF \leq 35\%$ + LBBB + $QRS > 130$ ms
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator): $LVEF \leq 35\%$ + NYHA II-III + بعد از ۳ ماه تداوی
- پیوند قلب (Transplant): NYHA IV مقاوم – معیارهای خاص

۱۱. Complications (اختلالات)

- ریوی: ادم ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبریلیشن)
- گرده: کاردیورنل سیندر، AKI
- کبد: کنگستیف هپاتوپاتی، Ascites
- ریتمی: فیبریلیشن، تاکیکاردی، VF

- نورولوژیک: دماس وازو، Delirium
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: ۵۰ فیصد مرگومیر ۵ ساله (بدون تداوی بهینه). با ۴ ستون + CRT/ICD، پروگنوز به طور قابل توجهی بهتر.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- ۱-۲ K⁺ + Cr: هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)
- ۳-۶ Echo: ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه امراض. LVEF را بدان: $\geq 40\% = \text{HFpEF}$ ، $\geq 50\% = \text{HFrEF}$.
۲. S3 Gallop = موسیقی عدم کفایه قلب. اگر S3 شنیدی، HF را جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون ACEI/MRA + Betablocker + SGLT2i + ARNI: همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Betablocker را در احتباس حاد شروع نکن - اول احتباس را بشکن، بعد Betablocker.
۶. Furosemide IV = دو برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی بوده).
۷. K⁺ + Cr ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸. CRT → LVEF $\leq 35\%$ + LBBB + QRS > 130 → ICD. LVEF $\leq 35\%$ + ۳.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تنگی نفس حاد + HF → Orthopnea + Rales / ادم ریوی - اکسیژن + Furosemide IV.
۲. SpO₂ $< 90\%$ + تاکی پنه → NIV (CPAP/BiPAP) → اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک > 90 + سردی/تعریق + کاهش ادرار → شوک کاردیوژنیک - Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) → ACS همزمان - مدیریت MI.
۵. فیبریلیشن تاکی (HR > 120) + ناپایدار → Cardioversion فوری.
۶. افزایش وزن ۲+ کیلو در ۳ روز → احتباس - D والوپ افزایش + تماس داکتر.
۷. K⁺ > 5.5 بعد از ACEI/MRA → قطع/تعدیل ECG (رنگ های T).

References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure
- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140-142
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment"

- DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (بعد از S2، نرم و کم فام).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بالای ۵ سانتی = بالا).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + درمه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR + Rales + Kerley B).

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): JVP + ادم + علایم حیاتی – پایه معاینه HF.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3/S4 + وزش درمه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۲ (ECG): فیبری لیشن + Q waves + LVH – سبب و پیگیری.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۸ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب HFrEF + ACS هم‌زمان.
- فصل ۹ (درمه‌ها): درمه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۰ (فیبری لیشن): فیبری لیشن + HF – Rate control + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. HFrEF = LVEF چند؟ $\geq 40\%$.
۲. چهار ستون HFrEF؟ ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i.
۳. Betablocker را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴. Furosemide IV در مریض با Furosemide فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$ → چه دسایسی؟ CRT.

فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربی (پلاک) در دیواره آن‌ها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مریض زمان است – Time is Muscle.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طیفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شریان → آسیب ترانس‌مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
 ۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب ساب‌اندوکار دیال (Subendocardial)
 ۳. آنژین ناپایدار (Unstable Angina): ایسکمی بدون مرگ سلولی (تروپونین منفی)
- فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکمی/نفارکتوس – تداوی = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

نوع	ST	تروپونین	مکانیزم
STEMI	بالا (ST Elevation)	↑	انسداد کامل (100%) شریان
NSTEMI	بدون (یا ST depression)	↑	انسداد ناقص (50-90%)
Unstable Angina	بدون	نرمال	انسداد گذرا

طبقه‌بندی بر اساس فاصله زمانی (Killip برای سکته):

- کلاس ۱: بدون علایم عدم کفایه قلب
- کلاس ۲: عدم کفایه خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: عدم کفایه شدید (ادم ریوی)
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکمی (Ischemia) ← نفارکتوس (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: اتروسکلروز (Atherosclerosis) – لیپید + کلسترول + ماکروفاژ در دیواره شریان.
۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهی نازک → مستعد شکستن.
۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سیگار → پلاک می‌شکند → محتویات (تکسیبی‌لین) با خون تماس می‌گیرند.
۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (ترومب سفید + قرمز) → انسداد کامل یا ناقص.

۵. قدم ۵ - ایسکمی: عضله قلب بدون اکسیژن می ماند → آسیب سلولی → مرگ (نفارکتوس).
۶. قدم ۶ - نشت آنزیم ها: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می کند (معیار تشخیصی).
۷. قدم ۷ - بازسازی/بازتوزیع: رگ های جدید (کالاجن) جایگزین می شوند → اسکار (Scar) → تغییر شکل (Remodeling) → عدم کفایه قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، نفارکتوس = مرگ بافت پشت لوله.»

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

فکتور	خطر
فشار بلند خون (Hypertension)	شایع ترین - آسیب اندوتلیال
دیابت (Diabetes)	۲-۴ برابر خطر - اتروسکلروز شتابان
سیگار (Smoking)	۲-۴ برابر - ایسکمی + ترومب
هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia)	LDL بالا - تشکیل پلاک
چاقی / چاقی شکمی	اتروسکلروز + التهاب
سن / جنس	مردان < ۴۵، زنان < ۵۵
سابقه خاندان (Family History)	MI در مرد > ۵۵ / زن > ۶۵
کم تحرکی	اتروسکلروز
استرس مزمن	فعال شدن سیمپاتیک
الکلی زیاد	فشار خون + لیپید
سابقه ACS / CAD	خطر تکرار
آئمی مزمن	کم رسانی اکسیژن

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد قفسه سینه (Chest Pain): فشار/سنگینی/سوزش، پشت جناغ استرن، انتشار به بازوی چپ / فک / شانه / کمر. ۱۵-۶۰ دقیقه طولانی (نه چند ثانیه). با فعالیت بدتر، با استراحت/نیتروگلیسرین بهتر.
- تنگی نفس (Dyspnea) - اغلب همزمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- تهوع / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرگیجه / سنینکوپ (Dizziness/Syncope)
- ترس از مرگ (Sense of Doom)
- در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی حرفه ای» - تنگی نفس، ضعف، درد شکم، تهوع - بدون درد سینه (Silent MI)
- علائم:
- تعریق سرد + بی قراری + رنگ پریدگی (کلاسیک)
- تاکیکاردی (رایج ترین) یا برادی کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (عدم کفایه حاد)
- RAL / ادم ریوی (Killip III)
- کاهش پالس / سردی دست و پا (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- درد سینه: ویژگی (SOCRATES: Site, Onset, Character, Radiation, Associated, Time)
- قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- ریه: SpO2، Rales
- JVP + ادم پا (inferior MI در RV infarction)
- ECG 12 لید در ۱۰ دقیقه اول (معیار طلایی)
- پالس محیطی (دیسکسیون؟)
- معاینه عصبی (سکته مغزی هم‌زمان؟)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
دیسکسیون اورت	درد «پاره‌شده»، انتشار به کمر، اختلاف فشار بازوها، پالس‌های نامتقارن
امبولی ریوی (PE)	تنگی نفس حاد، DVT، D-dimer، CTPA
پریکاردیت	درد با حالت (بهتر در قوس)، فریکشن راب، ST elevation گسترده + PR depression
آپنه معده (GERD/Spasm)	سوزش، با غذا، نیتروگلیسرین اثر کم، ECG نرمال
کوستوکندریت	درد موضعی، با لمس بدتر، بدون ECG تغییر
سینه‌نشی (Pneumothorax)	تنگی نفس + کاهش صدای زنگ، CXR
آنژیوکتیک (Takotsubo)	بعد از استرس، CAG، ECG ST elevation بدون انسداد
سکته مغزی (Stroke)	ضعف یک‌طرفه، CT مغز

۸. Investigations – Basic → Advanced

بنیادی (همه Mریضان ACS):

- ECG 12 لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves
- Troponin (I یا T): حساس / سریع (High-sensitivity) – در ۰، ۱، ۳ ساعت
- CBC: آنمی / انتان
- RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
- LFT: کبد چپ
- Coagulation (PT/INR/aPTT): قبل از آنتی‌کواگولاسیون
- CXR: عدم کفایه قلب، دیسکسیون
- لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
- BNP/NT-proBNP: عدم کفایه قلب هم‌زمان
- پیشرفته / ویژه:
- ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
- Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (Wall Motion Abnormality)، LVEF، RV
- Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی – در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
- CT Angiography: در شبهه دیسکسیون / PE

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص STEMI (ESC 2023):

- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
- $V2-V3: \geq 2 \text{ mm}$ در مردان ≥ 40 سال، $\geq 2.5 \text{ mm}$ در مردان > 40 سال، $\geq 1.5 \text{ mm}$ در زنان (→ فصل ۲)
- سایر لیدها: $\geq 1 \text{ mm}$
- LBBB جدید (با اعراض)
- تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
- تشخیص NSTEMI:
- Troponin بالا ($\geq 99^{\text{th}}$ percentile) + بدون ST elevation + اعراض ایسکمیک
- GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) (اقدامات عاجل)

الگوریتم STEMI (Time-Critical):

۱. قدم ۱ – ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
 ۲. قدم ۲ – Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
 ۳. قدم ۳ – Reperfusion:
 - Primary PCI: اگر در ۹۰ دقیقه (FMC-to-Device) ممکن است → PCI
 - Fibrinolysis: اگر PCI ممکن نیست → Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه (Door-to-Needle)
 - اگر هیچ‌کدام ممکن نیست → انتقال به مرکز PCI
 ۴. قدم ۴ – بعد از CAG + PCI: Reperfusion:
 ۵. قدم ۵ – Secondary Prevention: Statin + ACEI + Betablocker + دواهای ضد پلاکت
- الگوریتم NSTEMI:
۱. ECG + Troponin (در ۰ و ۱/۳ ساعت)
 ۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)
 ۳. GRACE Score:
 - High Risk (ST) / $GRACE > 140$ / تغییر / (HF / arrhythmia) → Early Invasive (CAG+PCI) در ۲۴ ساعت
 - Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

ب (Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration))

Antiplatelet (هر دو نوع ACS):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Aspirin	۳۰۰ mg (chewed)	PO	یک‌بار	سپس ۷۵-۱۰۰ mg PO/OD – مادام‌العمر
Clopidogrel	۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI)	PO	یک‌بار	سپس ۷۵-۱۲۰ mg PO/OD – ماه (ACS)
Ticagrelor	۱۸۰ mg	PO	یک‌بار	سپس ۹۰-۱۲۰ mg PO/BID – ماه ($>$ Ticagrelor) (Clopidogrel در ACS)
Prasugrel	۶۰ mg	PO	یک‌بار	سپس ۱۰-۱۲۰ mg PO/OD – ماه (فقط PCI، سنین > ۷۵، بدون سکتة سابق)

:Anticoagulant

یادداشت	تکرار	راه	دوز	دوا
72-48 تا aPTT 50-70 sec ساعت	Continous	IV	Bolus ۶۰ U/kg (max ۴۰۰۰) + Infusion ۱۲ U/kg/hr (max ۱۰۰۰ U/hr)	Unfractionated Heparin (UFH)
CrCl < ۳۰ → ۰.۷۵ / ۷۵ < سنین mg/kg/12h	هر ۱۲ ساعت	SC	۱ mg/kg	Enoxaparin
فقط NSTEMI - در PCI از UFH استفاده کن	روزانه	SC	۲.۵ mg	Fondaparinux
در PCI - جایگزین Heparin	Continous	IV	۰.۷۵ mg/kg bolus + ۱.۷۵ mg/kg/hr	Bivalirudin

:Antianginal / Vasodilator

یادداشت	تکرار	راه	دوز	دوا
اگر BP سیستولیک > ۹۰ / RV infarction → ممنوع	هر ۵ دقیقه × ۳	SL (زبانی)	۰.۴ mg	Nitroglycerin SL
هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰	Continous	IV (پمپ)	۲۰-۵ mcg/min	Nitroglycerin IV
فقط اگر درد مقاوم - احتیاط (hypotension)	هر ۵-۱۵ دقیقه	IV	۲-۴ mg	Morphine

:NSTEMI / STEMI بدون (HF / shock / bradycardia) Betablocker

یادداشت	تکرار	راه	دوز	دوا
سپس ۱۰۰-۵۰-۲۰-۱۰ mg PO/BID - هفته	یک بار (در ۲۴ ساعت اول)	PO	۲۵ mg	Metoprolol PO
فقط اگر PO ممکن نیست - max ۱۵ mg	هر ۲-۵ دقیقه	IV	۵ × ۳ mg	Metoprolol IV
جایگزین	یک بار	PO	۲۵-۵۰ mg	Atenolol

⚠ Betablocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن.

:Statins (همه ACS، هر LDL)

مدت	تکرار	راه	دوز	دوا
مادام العمر (High-intensity)	OD (شب)	PO	۸۰ mg	Atorvastatin
جایگزین	OD	PO	۲۰-۴۰ mg	Rosuvastatin

:ACEI / ARB (LVEF < ۴۰٪ / HTN / DM / anterior MI)

یادداشت	تکرار	راه	دوز شروع	دوا
در ۲۴ ساعت اول اگر BP پایدار - افزایش تا ۱۰ mg OD	BID	PO	۲.۵ mg	Ramipril
سپس ۱۰-۲۰ mg OD	OD	PO	۵ mg	Lisinopril

:Fibrinolytic (STEMI بدون PCI)

دوا	دوز	راه	مدت	یادداشت
Tenecteplase (TNK)	وزن-مبنا: $> 60 \text{ kg} = 30 \text{ mg}$ $60-69 \text{ kg} = 35 \text{ mg}$ $70-79 \text{ kg} = 40 \text{ mg}$ $80-89 \text{ kg} = 45 \text{ mg}$ $\geq 90 \text{ kg} = 50 \text{ mg}$	IV (bolus)	یک بار	ساده ترین – فقط یک bolus
Alteplase (tPA)	$15 \text{ mg/kg} \rightarrow 0.75 \text{ mg/kg}$ (max 50 mg) در ۳۰ دقیقه 0.5 mg/kg (max 35 mg) در ۶۰ دقیقه	IV	Continuous	مجموع ۱۰۰ mg
Streptokinase (SK)	۱.۵ million U در ۱۰۰-۲۵۰ mL NS	IV infusion	۶۰ دقیقه	اگر SK قبلاً استفاده شده (> 6 ماه) → ممنوع (allergy)

کنتراندیکاسیون های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی مغزی سابق (ICH)
- سکته مغزی ischemic در ۳ ماه اخیر
- شک به دیسکسیون اورت
- خونریزی فعال / اختلال انعقادی
- تروما سر/صورت شدید در ۳ ماه اخیر
- تومور مغزی / آنوریسم / AVM

ج Non-pharmacological Management

- استراحت مطلق در فاز حاد
- اکسیژن فقط اگر $\text{SpO}_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم نمک / کم چربی
- ترک سیگار (مهم ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از ترخیص)
- واکسیناسیون آنفلوانزا (هر سال)

د Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): بیلینگ + استنت (DES) – معیار طلایی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): سه شانه ای / Cx / LAD – اگر PCI ممکن نیست
- Impella / ECMO / IABP: در shock / مکانیک al complication
- Joint / Valve Repair: در VSD / MR حاد

۱۱. Complications (اختلالات)

زمان	اختلاط
هر زمان	NSTEMI / Re-infarction
۴-۱ روز	Heart Failure (Killip III/IV)
۷-۱ روز	Cardiogenic Shock
۷۲-۱ ساعت	Arrhythmia (VF / VT / SVT / Brady)
۷-۳ روز	Mechanical Complication (VSD / Papillary Muscle Rupture / Free Wall Rupture)
بعد از استراحت مطلق	DVT / PE
۸-۲ هفته	Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)
بعد از ترخیص	Depression / PTSD
۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG	Renal Failure (Contrast)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: با PCI سریع + Secondary Prevention، مرگومیر ۳۰ روزه $> 5\%$. بدون تداوی، مرگومیر بالا.
- پیگیری:
- ترخیص: ۳-۵ روز (STEMI) / ۴-۲ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از ترخیص + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG
- Stress Test: ۶-۸ هفته بعد (اگر Conservative)
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- Secondary Prevention: Aspirin + P2Y12 (۱۲ ماه) + ACEI + Betablocker + Statin + ترک سیگار + ورزش

Memory Joggers (نکات طلایی)

1. Time is Muscle. هر ۳۰ دقیقه تأخیر در Reperfusion = بیشتر عضله مرده.
2. STEMI = PCI در ۹۰ دقیقه / Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه.
3. Aspirin ۳۰۰ mg chewed – اولین دوا که مریض می‌خورد (حتی قبل از ECG).
4. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID – از Clopidogrel بهتر در ACS.
5. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP) بالا نده – hypotension.
6. Betablocker را در HF / shock / bradycardia نده.
7. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI 99th percentile.
8. دیسکسیون اورت = درد پاره‌شده + اختلاف فشار بازوها – Fibrinolytic ممنوع (مردن!).

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

1. درد قفسه سینه + STEMI – PCI / Fibrinolytic → ST elevation فوری.
2. درد قفسه سینه + BP پایین + JVP بالا + رال → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع + مایع وریدی.
3. درد قفسه سینه + اختلاف فشار بازوها / پALS نامتقارن → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
4. VF / VT فوری (CPR) → Defibrillation.

۵. سینکوپ + تاکی‌کاردی / برادی‌کاردی → Arrhythmia – Monitor + Atropine / Pace
۶. Rales + BP پایین → Cardiogenic Shock – Inotrope + ICU + IABP
۷. درد جدید + ورزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

References

- ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: "STEMI: Treatment
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. Aspirin ۳۰۰ mg را به یک مریض ACS بده و زمان‌بندی را یادداشت کن.

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): علایم حیاتی + SpO2 – پایه مدیریت ACS.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3 + ورزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۲ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر ۱#.
- فصل ۷ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + ACS – Rate control + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۴۶ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌حرفه‌ای» (Silent MI).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI = Reperfusion در چند دقیقه؟ ۳۰ Fibrinolytic / ۹۰ PCI دقیقه.
۲. اولین دوا ACS؟ Aspirin ۳۰۰ mg chewed.
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۸۰ mg BID، ۹۰ mg → ماه.
۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. کنترااندیکاسیون مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق / سکتة مغزی ۳ ماه اخیر / دیسکسیون.

فصل ۹ – امراض دریچه‌ای قلب و تب روماتیسمی (Valvular Heart Disease & Rheumatic Fever)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: دریچه‌های قلب دروازه‌های یک‌طرفه اند. دو نوع خرابی دارند: دروازه زنگ‌زده که خوب باز نمی‌شود (تنگی) – Stenosis) و دروازه شکسته که خوب بسته نمی‌شود (عدم کفایه – Regurgitation). در تنگی، اتاق پشت دروازه برای هُل دادن خون ضخیم می‌شود (بار فشار)؛ در عدم کفایه، خون پس می‌آید و اتاق فراخ می‌شود (بار حجم).

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض دریچه‌ای در افغانستان دو چهره جدا دارند:

- جوانان و کودکان: مرض روماتیسمی قلب (RHD) – نتیجه گلودرد استرپتوکوکی تداوی‌نشده و تب روماتیسمی؛ اکثراً میترا ل.
- مسنان: تنگی اورت کلسیفیک (دژنراتیف) و عدم کفایه میترا ل ثانوی (ایسکمیک یا در اثر اتساع بطین).
- فرمول: تنگی = بار فشار ← ها پیرتروفی ← عدم کفایه دیرتر ← عدم کفایه = بار حجم ← اتساع ← عدم کفایه – زمان جراحی پیش از آسیب برگشت‌ناپذیر بطین است، نه پس از آن.

مریض دریچه‌ای سال‌ها بی‌علامت است؛ شروع علایم نقطه عطف است – پس از آن پروگنوز بدون مداخله به سرعت بد می‌شود.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

مراحل مرض دریچه‌ای (ACC/AHA 2020):

مرحله	تعریف
A	در خطر (مثلاً دریچه اورت دولختی، سابقه تب روماتیسمی)
B	پیش‌رونده، خفیف تا متوسط، بی‌علامت
C	شدید، بی‌علامت (C1: وظیفه بطین حفظ‌شده؛ C2: وظیفه بطین کاهش‌یافته)
D	شدید، باعلامت

معیارهای Echo برای «شدید» (خلاصه):

مرض	معیار شدید
تنگی اورت (AS)	سرعت اوج ≥ 4 m/s، گرادیان متوسط ≥ 40 mmHg، مساحت دریچه (AVA) ≥ 1.0 cm ²
تنگی میترا ل (MS)	مساحت دریچه (MVA) ≥ 1.5 cm ²
عدم کفایه میترا ل (MR) اولیه	Vena contracta ≥ 0.7 cm، حجم برگشتی $\geq 60\%$ ، EROA ≥ 0.4 cm ² ، mL، Regurgitant fraction $\geq 50\%$
عدم کفایه اورت (AR)	Vena contracta > 0.6 cm، حجم برگشتی $\geq 60\%$ ، EROA ≥ 0.3 cm ² ، mL، Regurgitant fraction $\geq 50\%$

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

الف) تب روماتیسمی ← RHD

۱. گلودرد با Streptococcus گروه A (فارنژیت)، تداوی‌نشده.

۲. تقلید مولکولی (Molecular mimicry): آنتی‌بادی‌ها و T-cell های ضد پروتئین M استرپتوکوک به بافت قلب، مفاصل، مغز و جلد حمله می‌کنند (۲-۴ هفته بعد).

۳. پان‌کاردیت حاد: التهاب هر سه طبقه (پریکارد، میوکارد، اندوکارد) – درچه‌ها ملتهب می‌شوند.

۴. حملات مکرر با هر گلودرد جدید ← فیبروز، چسپیدن کمیسورها، کوتاه شدن طناب‌های وتری.

۵. نتیجه پس از سال‌ها: MS (شایع‌ترین)، MR، سپس اورت؛ درچه‌های راست کمتر.

ب) تنگی میترال

MVA تنگ ← فشار دهلیز چپ ↑ ← اتساع دهلیز چپ ← AF و ترومبوس ← فشار ورید ریوی ↑ ← تنگی نفس، ادم ریوی ← هایپرتنشن ریوی ← عدم کفایت قلب راست. تاکیکاردی (حاملگی، AF، تب) وقت دیاستول را کم کرده ادم ریوی را ناگهانی می‌سازد.

ج) تنگی اورت

مقاومت خروجی ↑ ← هایپرتروپی متحدالمرکز بطن چپ ← نیاز اکسیژن ↑ + جریان کرونری ↓ ← انجاین؛ برون‌ده ثابت در فعالیت ← سینکوپ؛ سختی بطن ← عدم کفایت قلب.

د) عدم کفایت‌ها (MR و AR)

- مزمن: بار حجم ← اتساع تدریجی بطن (سال‌ها جبران) ← کاهش EF ← علایم.
- حاد (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، دیسکسیون): بطن فرصت اتساع ندارد ← ادم ریوی و شوک ناگهانی – عاجل جراحی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

درچه	علل اصلی
MS	روماتیسمی (< ۹۰٪): کلسیفیکیشن حلقه میترال در مسنان (نادر)
MR	اولیه: پرولاپس (MVP)، روماتیسمی، اندوکاردیت، پارگی طناب وتری · ثانوی (وظیفوی): کاردیومیوپاتی متسع، ایسکمیک
AS	کلسیفیک دژنراتیف (مسنان)، دولختی ولادی (۵۰-۷۰ سال)، روماتیسمی (همراه با میترال)
AR	ریشه اورت: فشار بلند خون، Marfan، دیسکسیون، Ankylosing spondylitis، سفلیس · لخت: دولختی، روماتیسمی، اندوکاردیت
درچه‌های راست	TR وظیفوی (هایپرتنشن ریوی، اتساع RV)، اندوکاردیت در معتادان تزریقی

فکتورهای خطر RHD: فقر، ازدحام خانه، دسترسی کم به تداوی گلودرد، سن ۵-۱۵ سال برای تب روماتیسمی حاد.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

مرض	اعراض	علایم کلیدی
MS	تنگی نفس، Orthopnea، هموپتیزی، تپش (AF)، سکتۀ مغزی آمبولیک، خستگی؛ بدتر شدن در حاملگی	Tapping apex، S1، Malar flush، نبض نامنظم (AF)، بلند، Opening snap، مرمر Rumbling دیاستولیک وسط در Apex (پهلوی چپ، Bell)، P2 بلند
MR	تنگی نفس، خستگی، تپش	Apex جابه‌جا، مرمر Pansystolic در Apex ← زیر بغل، S1 خفیف، S3
AS	سه‌گانه: انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس	نبض Slow-rising، باریک، Heaving، مرمر Ejection در ساحة اورتی ← کاروتیدها، S2 خفیف یا غایب (شدید)
AR	تپش (احساس ضربۀ قلب)، تنگی نفس، انجاین	نبض Collapsing، پهن، Apex جابه‌جا، مرمر دیاستولیک اوایل کنار چپ استرنوم (نشسته به پیش، بازدم)، Austin Flint (مرمر دیاستولیک وسط در Apex)

تب روماتیسمی حاد – تظاهرات: پلی‌آرتریت مهاجر مفاصل بزرگ (بسیار دردناک، پاسخ سریع به Aspirin)، کاردیت، Chorea سیدنهام (حرکات بی‌اراده غیرمنظم)، Erythema marginatum، ندول‌های زیرجلدی.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- چک‌لیست معاینه دریاچه‌ای (روش کامل در فصل ۵):
- نبض: ریتم (AF؟) و شکل در کاروتید (Slow-rising / Collapsing)
- BP و Pulse pressure
- JVP (هایپرتنشن ریوی، TR با موج V)
- Apex: محل و نوعیت (Tapping / Heaving / جابه‌جا)
- Parasternal heave (RVH در MS پیشرفته)
- Thrill در ساحة اورتی (AS شدید)
- سمع هر چهار ساحة + پهلوی چپ با Bell (MS) + نشسته به پیش (AR)
- انتشار به کاروتید (AS) یا زیر بغل (MR)
- علایم اندوکاردیت (دست‌ها، طحال، قعر چشم) – هر مریض دریاچه‌ای تب‌دار
- علایم عدم کفایه قلب: کریپیتیشن، ادم، هیاتومگالی
- دندان‌ها – منبع اندوکاردیت

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته	تفریق
مرمر سیستولیک Ejection در ساحة اورتی	AS (نبض Slow-rising، انتشار به کاروتید) · Aortic sclerosis (نبض نورمال، بدون انتشار، S2 نورمال) · HCM (با Valsalva بلندتر، بدون انتشار به کاروتید) · مرم‌جریانی (کم‌خونی، حاملگی، تب)
مرمر Pansystolic	MR (Apex ← زیر بغل) · TR (کنار چپ استرنوم، با شهیق بلندتر، موج V در JVP) · VSD (کنار چپ استرنوم، خشن، با Thrill)
مرمر دیاستولیک در Apex	MS (Opening snap، S1 بلند) · Austin Flint در AR شدید · مرم‌جریانی میترال در MR شدید
تنگی نفس + AF در زن جوان	MS روماتیسمی تا خلاف آن ثابت شود؛ تایروتوکسیکوز؛ کاردیومیوپاتی حوالی زایمان
سینکوپ هنگام فعالیت در مسن	AS شدید، اریتمی، HCM

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه:
- ECG: AF، P mitrale (MS)، LVH، Strain (AS)، RVH با MS (هایپرتنشن ریوی) – فصل ۲
 - CXR: بزرگی دهلیز چپ (کناره دوگانه راست قلب، مستقیم شدن کناره چپ، زاویه باز کارینا)، کلسیفیکیشن دریاچه، ادم ریوی – فصل ۳
 - CBC، کریاتینین، الکترولیت‌ها، BNP
 - در شبهه تب روماتیسمی: ASO titer یا Anti-DNase B، کلچر حلق، ESR و CRP
 - در مریض تب‌دار با مرم: سه کلچر خون (→ فصل ۱۲)

هدف	دوا	دوز	راه/تکرار	مدت / نکته
ریشه‌کنی استرپتوکوک	Benzathine penicillin G	۱.۲ میلیون واحد (وزن $\geq 30 \text{ kg}$ – در بعضی رهنمودها $\geq 20 \text{ kg}$)؛ ۶۰۰,۰۰۰ واحد (وزن کمتر)	IM، یک دوز	سپس پیشگیری ثانوی (پایین)
یا Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)		۵۰۰ mg بزرگسال؛ ۲۵۰ mg کودک	۲-۳ PO، بار در روز	۱۰ روز
حساسیت به پنسلین:	Azithromycin	۱۲ mg/kg (حداکثر ۵۰۰ mg)	PO، روزانه	۵ روز
آرتریت/کاردیت خفیف	Aspirin	۵۰-۶۰ mg/kg/روز؛ در صورت لزوم افزایش تا حداکثر ۸۰-۱۰۰ mg/kg/روز	PO، تقسیم در ۴-۵ دوز	تا ختم علائم و ۱-۲ هفته پس از آن؛ دوز بالا را پس از بهبود به ۵۰-۶۰ کاهش بده (سمیت: وزوز گوش، GI)
	Naproxen یا	۱۰-۲۰ mg/kg/روز (حداکثر ۱۲۵۰ mg/روز)	PO، تقسیم در ۲ دوز	جایگزین Aspirin؛ تجربه کمتر اما مصئون‌تر و دوز دو بار
کاردیت شدید (عدم کفایه قلب)	Prednisolone	۱-۲ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg)	PO، روزانه	معمولاً ۲-۳ هفته، سپس کاهش تدریجی؛ شواهد تغییر پروگنوز درپچه‌ای محدود است
Chorea شدید	Carbamazepine	۷-۲۰ mg/kg/روز	PO، تقسیم در ۲-۳ دوز	یا Valproate؛ Chorea خودمحدود است

▲ Aspirin در کودکان خطر سندرم Reye دارد (به‌ویژه با انفلونزا/آبله‌مرغان) – مریض را تحت نظر بگیر؛ Naproxen جایگزین قابل قبول است. ۲) پیشگیری ثانوی تب روماتیزمی (مهم‌ترین مداخله نجات‌بخش):

دوا	دوز	راه/تکرار
Benzathine penicillin G (انتخاب اول)	۱.۲ میلیون واحد ($\geq 30 \text{ kg}$)؛ ۶۰۰,۰۰۰ واحد ($> 30 \text{ kg}$)	IM، هر ۴ هفته (در مناطق بسیار پرخطر یا حملات مکرر هر ۳ هفته)
Penicillin V	۲۵۰ mg	PO، دو بار در روز
حساسیت به پنسلین: Erythromycin	۲۵۰ mg	PO، دو بار در روز

مدت پیشگیری ثانوی (AHA/WHO):

وضعیت	مدت
تب روماتیزمی بدون کاردیت	۵ سال پس از آخرین حمله یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)
کاردیت بدون مرض درپچه‌ای باقی‌مانده	۱۰ سال یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)
کاردیت با مرض درپچه‌ای دائمی	۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)؛ گاهی مادام‌العمر

۳) تداوی طبی امراض درپچه‌ای (علامتی – مرض را تغییر نمی‌دهد):

وضعیت	دوا	دوز	نکته
احتقان (همه)	Furosemide	۲۰-۸۰ mg PO روزانه (تنظیم بر اساس علائم و وزن)	در AS با احتیاط (کم آبی ← هاپیوتنشن)
MS با تاقیکاردی/AF	Bisoprolol	۱۰-۱.۲۵ mg PO روزانه	افزایش زمان دیاستول
	یا Metoprolol succinate	۲۵-۲۰۰ mg PO روزانه	
	یا Diltiazem (در صورت منع بتابلکر)	۳۰-۹۰ mg PO سه تا چهار بار در روز (یا شکل آهسته رهش ۱۲۰-۳۶۰ mg روزانه)	در EF پایین ممنوع
AF در MS روماتیزمی	Warfarin (نه DOAC)	دوز بر اساس INR؛ هدف INR ۲-۳	DOAC ها در MS متوسط تا شدید توصیه نمی شوند (INVICUS 2022)؛ در دریچه میکانیکی هم ممنوع
AR مزمن با فشار بلند خون	ACEI/ARB یا Amlodipine (دوزها مطابق فصل ۶)	—	برای کنترل BP؛ جراحی را به تعویق نیندازد
MR ثانوی با EF پایین	چهار ستون عدم کفایت قلب (فصل ۷) + CRT در صورت اندیکاسیون	—	تداوی طبی بهینه پیش از مداخله روی دریچه

انتی‌کواگولیشن دریچه‌های مصنوعی (خلاصه):

دریچه	دوا	هدف INR / مدت
میکانیکی اورتی بدون فکتور خطر	Warfarin	۲.۵ (۲-۳) INR، مادام‌العمر
میکانیکی میترا، یا اورتی با فکتور خطر (AF، ترومبوآمبولی، EF پایین)	Warfarin	۳.۰ (۲.۵-۳.۵) INR، مادام‌العمر
بیولوژیک	Warfarin (INR ۲.۵) برای ۳-۶ ماه یا Aspirin ۷۵-۱۰۰ mg روزانه (اورتی) / TAVI	سپس Aspirin در صورت عدم نیاز دیگر به انتی‌کواگولیشن

△ DOAC ها (Rivaroxaban، Apixaban، Dabigatran) در دریچه میکانیکی ممنوع اند.

ج Non-pharmacological Management

- حفظ الصحه دهان و دندان و معاینه دندان هر ۶-۱۲ ماه (پیشگیری اندوکاردیت).
- پروفیلاکسی اندوکاردیت (۳۰-۶۰، ۲ g PO، Amoxicillin دقیقاً پیش از عمل دندان) فقط در پرخطرها: دریچه مصنوعی یا ترمیم با مواد مصنوعی، سابقه اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی - نه در همه مریضان دریچه‌ای (→ فصل ۱۲).
- فعالیت: در AS شدید و HCM از ورزش رقابتی و فعالیت شدید پرهیز شود.
- محدودیت نمک در احتقان.
- مشوره حاملگی: MS شدید و AS شدید پیش از حاملگی مداخله لازم دارند؛ Warfarin در سه ماهه اول تراژون است (→ فصل ۸۴).
- واکسین انفلونزا و پنوموکوک.
- تداوی گلودرد در اطفال (پیشگیری اولیه): Benzathine penicillin G یک دوز IM یا ۵۰ mg/kg Amoxicillin (حداکثر ۱ g) PO روزانه برای ۱۰ روز.

Surgical / Procedural Management (د)

مرض	انديکاسيون مداخله (خلاصه ESC 2021 / ACC- (AHA 2020	روش
MS	شدید و باعلامت؛ یا بی‌علامت با فشار شریان ریوی بالا، AF جدید یا خطر بالای آمبولی	PMBC (بالون میترال) اگر آناتومی مناسب ($\leq$ Wilkins ۸)، بدون ترومبوس دهلیز چپ و MR بیش از خفیف؛ ورنه جراحی (تعویض)
AS	شدید و باعلامت (هر علامت)؛ بی‌علامت با $EF < 50\%$ ، تست ورزش غیرنورمال، یا AS بسیار شدید (سرعت ≥ 5 m/s)	SAVR (جراحی) یا TAVI – انتخاب بر اساس سن، خطر جراحی و تصمیم تیم قلب؛ TAVI در ≥ 75 سال یا خطر جراحی بالا ترجیح دارد (ESC 2021)
MR اولیه	شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 60\%$ یا $LVEDD \geq 40$ mm (ESC)؛ $PASP > 50$ mmHg یا AF جدید	ترمیم دریچه (Repair) بر تعویض ارجحیت دارد؛ TEER (MitraClip) در خطر جراحی بالا
MR ثانوی	باعلامت با وجود تداوی بهینه عدم کفایت قلب	TEER در مریضان منتخب؛ جراحی همراه CABG
AR	شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 50\%$ یا $LVEDD > 50$ mm (یا < 25 mm/m ²)؛ ریشه اورت متسع	تعویض دریچه اورت $\pm$ ترمیم ریشه

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	مرض مرتبط
AF و سکتۀ مغزی آمبولیک	MS (بسیار شایع)، MR
ادم ریوی و عدم کفایت قلب	همه؛ حاد در MR/AR حاد
هایپرنتشن ریوی و عدم کفایت قلب راست	MR، MS مزمن
مرگ ناگهانی	AS شدید باعلامت
اندوکاردیت انتانی	همه، به‌ویژه دریچه مصنوعی (→ فصل ۱۲)
خونریزی GI از Angiodysplasia (سندرم Heyde)	AS
اختلاطات دریچه مصنوعی	ترومبوز دریچه، خونریزی (Warfarin)، همولیز، نشت کنار دریچه، اندوکاردیت
اختلاطات حاملگی	MS و AS شدید (ادم ریوی)، Warfarin (Embryopathy)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AS شدید باعلامت بدون مداخله: پروگنوز بد – میانۀ بقا پس از شروع انجاین حدود ۵ سال، سینکوپ حدود ۳ سال، عدم کفایت قلب حدود ۲ سال (مشاهدات کلاسیک). با TAVI/SAVR بقا نزدیک به هم‌سنان می‌رسد.
- MS: سال‌ها بی‌علامت؛ پس از شروع علائم بدون مداخله به‌تدریج بدتر؛ PMBC نتایج خوب و پایدار در آناتومی مناسب دارد.
- RHD: با پیگیری ثانوی منظم، پیشرفت مرض کاهش می‌یابد و در موارد خفیف ممکن برگشت کند. پیگیری:
 - ☐ Echo مطابق شدت (بخش ۸)
 - ☐ INR منظم در Warfarin (ابتدا هفته‌وار، در ثبات ماهانه)
 - ☐ دفترچۀ Benzathine penicillin – تاریخ هر پیچکاری
 - ☐ پرسش از علائم جدید در هر ملاقات (تنگی نفس، سینکوپ، انجاین، تپش)
 - ☐ معاینۀ دندان

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. تنگی = بار فشار = هایپرتروفی؛ عدم کفایه = بار حجم = اتساع.
۲. ASMR سیستم تویک، ARMS دیاستولیک.
۳. AS: انجاین، سینکوپ، تنگی نفس + نبض Slow-rising + انتشار به کاروتید.
۴. MS = زن جوان، AF، هموپتیزی، Rumbling، Opening snap در پهلوی چپ.
۵. شروع علایم در AS = زمان مداخله.
۶. AF + MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC. دریچه میکانیکی = Warfarin، هرگز DOAC.
۷. Benzathine penicillin هر ۴ هفته – مهم‌ترین دواي RHD؛ مدت بر اساس کاردیت.
۸. در افغانستان جمعیت پرخطر است: معیارهای Jones پرخطر (منوآرتریت، تب $\geq 38^\circ\text{C}$ ، $\text{ESR} \geq 30$) را به کار ببر.
۹. MR اولیه: ترمیم بهتر از تعویض.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. سینکوپ یا انجاین هنگام فعالیت در مریض Echo ← AS عاجل و ارجاع برای TAVI/SAVR؛ از Nitrate و کم‌آبی پرهیز.
۲. ادم ریوی حاد در زن حامله یا مریض MS با AF سریع ← کنترل Rate + Furosemide + Heparin (بخش ۱۰).
۳. تب + مرمر جدید یا تغییر مرمر ← اندوکاردیت: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. ادم ریوی ناگهانی یا شوک با مرمر جدید ← عدم کفایه حاد دریچه (پارگی طناب وتري، اندوکاردیت، MI، دیسکسیون): جراحی عاجل.
۵. ضعف ناگهانی یک طرف بدن در مریض MS/AF ← سکتۀ مغزی آمبولیک (→ فصل ۷۲).
۶. تنگی نفس حاد، کاهش صدای کلیک دریچه میکانیکی یا INR پایین ← ترومبوز دریچه: Echo/TEE عاجل.
۷. $\text{INR} > 5$ با خونریزی در مریض دریچه مصنوعی ← Vitamin K + جایگزینی فکتورها با مشورۀ قلب (→ فصل ۵۷).

References

- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43:561–632.
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143:e72–e227.
- Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. Circulation 2015;131:1806–1818.
- Gerber MA, et al. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis (AHA). Circulation 2009;119:1541–1551.
- Connolly SJ, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). NEJM 2022;387:978–988.
- WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Technical Report Series 923, 2004; and WHO guideline on prevention and diagnosis of rheumatic fever and RHD, 2024.
- Aspirin) RHDAustralia / Australian Prescriber. Prescribing for people with acute rheumatic fever, 2017. ۵۰–۶۰ تا ۸۰–۱۰۰ mg/kg/روز؛ Naproxen ۱۰–۲۰ mg/kg/روز).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Aortic and mitral valve disease; Rheumatic fever

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در یک مریض MS، مرمر را در پهلوی چپ با Bell بشنو و Opening snap را پیدا کن.
۲. در یک مریض AS، نبض کاروتید را حس کن و با یک شخص سالم مقایسه کن.
۳. برای یک مریض RHD، دفترچه پیچکاری Benzathine را چک کن – آیا به موقع گرفته است؟
۴. یک Echo دریچه‌ای را با معیارهای شدید بخوان (AVA، MVA، Vena contracta).
۵. برای یک مریض دریچه میکانیکی، هدف INR را بر اساس نوع دریچه بنویس.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): AF، LVH، P mitrale با Strain.
- فصل ۳ (CXR): بزرگی دهلیز چپ، ادم ریوی، کلسیفیکیشن.
- فصل ۵ (معاینه قلب): ASMR/ARMS، مانورها، نبض‌ها – مبنای کامل تشخیص این فصل.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): علت اتساع ریشه اورت و AR.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): MR ثانوی و چهار ستون تداوی؛ Furosemide.
- فصل ۸ (ACS): پارگی عضله پاپیلری ← MR حاد.
- بعداً: AF و انتی‌کواگولیشن (۱۰)، اندوکاردیت (۱۲)، دیسکسیون (۱۳)، حاملگی (۸۴)، مفاصل (۶۶).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. AVA $\geq$ چند AS شدید؟ 1.0 cm^2 .
۲. AF در MS روماتیسمی – DOAC یا Warfarin (INR ۲-۳)؟ Warfarin.
۳. سه علامت کلاسیک AS؟ انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس.
۴. کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی – پیشگیری ثانوی تا کی؟ ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)، گاهی مادام‌العمر.
۵. MR اولیه شدید بی‌علامت با EF ۵۸٪ – مداخله؟ بلی (EF $\leq 60\%$) – ترجیحاً ترمیم.

فصل ۱۰ – فیبریلیشن دهلیزی و اریتمی‌ها (Atrial Fibrillation & Cardiac Arrhythmias)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: گره سینوسی (SA node) قوماندان یک گروه طبل‌نواز است که با یک ریتم منظم دستور می‌دهد. در فیبریلیشن دهلیزی (AF) صداها طبل‌نواز کوچک در دهلیزها هم‌زمان و بی‌نظم می‌نوازند؛ گره AV مانند دروازه‌بان فقط بعضی از این صداها را به بطن‌ها می‌گذارد – پس نبض کاملاً نامنظم می‌شود. دهلیزی که درست منقبض نمی‌شود مانند حوض آب ایستاده است: خون در آن لخته می‌بندد و لخته به مغز می‌رود. پس دو خطر اصلی AF همیشه یادت باشد: سکته مغزی و ضربان سریع.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

اریتمی یعنی هر ریتم غیر از ریتم سینوسی نورمال. در عمل کلینیکی، سؤال اول نام ریتم نیست، بلکه این است: «آیا مریض ناپایدار است؟» فرمول: اریتمی + علائم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایت شدید قلب) = برق (کاردیوورژن یا پیس)؛ بدون علائم خطر = تشخیص دقیق + دوا فیبریلیشن دهلیزی شایع‌ترین اریتمی پایدار است. تداوی آن را ESC 2024 در مسیر AF-CARE خلاصه کرده است:

- C – مدیریت امراض همراه و فکتورهای خطر (Comorbidity)
- A – جلوگیری از سکته و ترومبوآمبولی (Avoid stroke)
- R – کاهش علائم با کنترل Rate و Rhythm (Reduce symptoms)
- E – ارزیابی و بازنگری دوامدار (Evaluate)

Memory Jogger: «در AF دو سؤال همیشگی: لخته؟ (انتي‌کواگولیشن) و سرعت؟ (کنترل Rate/Rhythm).»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) تصنیف کلی اریتمی‌ها

گروه	QRS باریک (> 120 ms)	QRS پهن (≥ 120 ms)
تاکی‌اریتمی منظم	تاکی‌کاردی سینوسی، SVT (AVNRT، AVRT)، فلاتر دهلیزی با بلاک ثابت	VT (شایع‌ترین)، SVT با Aberrancy
تاکی‌اریتمی نامنظم	AF، فلاتر با بلاک متغیر، تاکی‌کاردی دهلیزی چندکانونی (MAT)	AF با بلاک شاخه‌ای، Pre-excitation (WPW)، Torsades de pointes
برادی‌اریتمی	برادی‌کاردی سینوسی، Sick sinus، بلاک‌های AV (→ فصل ۲)	ریتم فرار بطنی

ب) تصنیف AF بر اساس مدت (ESC 2024)

تعریف	نوع
اولین بار تشخیص، صرف نظر از مدت	تازه تشخیص شده (First diagnosed)
خودبه خود یا با مداخله در ≥ 7 روز ختم می شود	حمله ای (Paroxysmal)
بیش از 7 روز دوام می کند	پایدار (Persistent)
بیش از 12 ماه با تصمیم کنترل Rhythm	پایدار طولانی (Long-standing persistent)
مریض و داکتر توافق کرده اند که کوشش برای برگرداندن ریتم سینوسی نشود	دایمی (Permanent)

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره ای)

AF

۱. ماشه (Trigger): ضربان های نابجا از وریدهای ریوی (Pulmonary veins) – هدف اصلی Ablation.
۲. زمینه (Substrate): دهلیز متسع و فیبروز شده (فشار بلند خون، دریچه میترال، عدم کفایت قلب، چاقی، سن) ← امواج برقی کوچک متعدد (Re-entry).
۳. «AF به AF می انجامد» (AF begets AF): هرچه AF طولانی تر، بازسازی برقی و ساختمانی دهلیز بیشتر ← برگرداندن ریتم مشکل تر.
۴. از دست رفتن انقباض دهلیز ← کاهش برون ده قلب حدود ۱۵-۲۵٪ (به ویژه در بطن سخت: تنگی اورت، HCM).
۵. رکود خون در زائده دهلیز چپ (LAA) ← ترومبوس ← آمبولی مغزی.
۶. Rate سریع دوا مدار ← کاردیومیوپاتی ناشی از تکیکاردی (برگشت پذیر با کنترل Rate/Rhythm).

SVT (AVRT و AVNRT)

یک حلقه Re-entry: در AVNRT دو مسیر داخل گره AV؛ در AVRT یک مسیر فرعی (Accessory pathway، مثل WPW). یک ضربه زودرس وارد حلقه شده و بی پایان دور می زند – Adenosine با بلاک لحظه ای گره AV حلقه را می شکند.

VT

اکثراً از اسکار MI قدیمی (Re-entry اطراف اسکار) یا کاردیومیوپاتی؛ خطر تبدیل به VF و مرگ ناگهانی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

دسته	اسباب AF
قلبی	فشار بلند خون (شایع ترین)، عدم کفایت قلب، امراض دریچه میترال (روماتیسمی – فصل ۹)، CAD، کاردیومیوپاتی، پریکاردیت، پس از جراحی قلب
غیرقلبی	تایروتوکسیکوز (→ فصل ۴۸)، الکل («Holiday heart»)، چاقی، آپنه خواب، دیابت، PE، COPD، سپسیس و پنومونی، هایپوکالیمی/هایپومگنیزیمی
دواها و مواد	Salbutamol با دوز بالا، Theophylline، کافئین زیاد، مواد محرک (Methamphetamine)
سن	خطر با هر دهه افزایش می یابد

اسباب برادیکاردی: دواها (بتابلکر، Diltiazem/Verapamil، Digoxin، Amiodarone)، MI پایینی، هایپوتایروئیدی، هایپرکالیمی، هایپوترمی، افزایش فشار داخل جمجمه، مرض سیستم هدایتی در مسنان، تسمم ارگانوفسفیت (→ فصل ۷۹). اسباب VT/ Torsades: قدیمی، کاردیومیوپاتی، QT طولانی (دواها و الکترولیت ها – فصل ۲)، مسمومیت دیجوکسین.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تپش قلب (Palpitation) – نامنظم در AF؛ شروع و ختم ناگهانی در SVT

- تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت، خستگی
- سرچرخی، سینکوپ (برادیکاردی شدید، AF، VT، WPW)
- درد قفسه سینه (ایسکمی ناشی از Rate سریع)
- پُرادراری پس از حمله SVT (ترشح ANP)
- تا یک سوم مریضان AF بی علامت اند – اولین تظاهر ممکن سکته مغزی باشد

علائم:

- نبض نامنظم-نامنظم (Irregularly irregular) با حجم متغیر در AF
- Pulse deficit (Rate در Apex > Rate در رادیال)
- موج a غایب در (AF) JVP؛ Cannon a (بلاک کامل، VT)
- S1 با شدت متغیر (AF، بلاک کامل)
- علائم علت: گواتر و ترمور (تایروتوکسیکوز)، مرمر میترا (RHD)، علائم عدم کفایت قلب

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک لیست معاینه مریض اریتمی:

- ABCDE و علائم حیاتی – آیا علائم خطر هست؟ (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایت شدید قلب)
- نبض رادیال و Apex یک دقیقه کامل + Pulse deficit
- BP (هایپوتنشن؟)
- JVP (موج a غایب / Cannon a)
- سمع قلب: مرمر (MR، MS)، S3، مالش پریکارد
- ریه ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)
- تایروئید: گواتر، ترمور، چشم ها
- معاینه عصبی کوتاه: ضعف یک طرف، صحبت (آمبولی مغزی؟)
- پاها: ادم، علائم DVT (PE محرک AF)
- علائم الکول یا مصرف مواد

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته ECG	تشخیص	نکته تمایز
نامنظم، بدون P، QRS باریک	AF	خط قاعده لرزان
منظم، حدود ۱۵۰/دقیقه، موج‌های اِره‌ای در II، III، aVF	فلاتر دهلیزی با بلاک ۲:۱	Rate دقیقاً حدود ۱۵۰ ← همیشه فلاتر را فکر کن؛ Adenosine امواج فلاتر را آشکار می‌کند
منظم، ۱۵۰-۲۵۰، QRS باریک، P دیده نمی‌شود یا پشت QRS	AVNRT/AVRT	شروع/ختم ناگهانی؛ جواب به Vagal/ Adenosine
منظم، تدریجی شروع شده، P سینوسی	تاکیکاردی سینوسی	علت را پیدا کن (تب، درد، کم‌آبی، کم‌خونی، PE، سپسیس، تایروتوکسیکوز) - Rate را تداوی نکن، علت را تداوی کن
نامنظم، P با حداقل ۳ شکل مختلف	MAT	در COPD شدید؛ تداوی مرض ریوی و مگنیزیم
منظم، QRS پهن	VT تا خلاف آن ثابت شود	سابقه MI + QRS پهن = VT در بیش از ۸۰٪
نامنظم، QRS پهن و متغیر، Rate بسیار سریع (گاهی < ۲۵۰)	WPW با AF	Adenosine، Digoxin، Diltiazem/ Verapamil و بتابلکر ممنوع
QRS پهن که دور محور می‌پیچد، QT طولانی	Torsades de pointes	Magnesium

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

پایه (هر مریض AF جدید):

- ECG لیدی (تأیید تشخیص - لازم است؛ نوار ≥ ۳۰ ثانیه یا ECG کامل) - فصل ۲
- الکترولیت‌ها (K^+ ، Mg^{2+})، CBC، eGFR، (پیش از انتی‌کواگولیشن)، LFT
- TSH (همیشه در AF جدید)
- گلوکوز/HbA1c، لیپید
- Troponin فقط در شبهه ایسکمی (در Rate سریع بدون ACS هم کمی بالا می‌رود)
- CXR (عدم کفایه قلب، مرض ریوی) - فصل ۳
- Echo (TTE): اندازه دهلیز چپ، وظیفه بطین (EF - انتخاب دوا!)، دریچه میترال (MS؟)

پیشرفته:

- ۲۴-۴۸ Holter ساعته یا AF Event recorder: حمله‌ای، بررسی کنترل Rate
- TEE: رد ترومبوس LAA پیش از کاردیوورژن زود هنگام
- مطالعه خواب: در شبهه آپنه
- مطالعه الکتروفیزیولوژیک (EPS): SVT و WPW (همراه با Ablation)
- در VT: انجیوگرافی کرونری، MRI قلب

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص AF: ثبت ECG (۱۲ لیدی یا نوار تک‌لیدی ≥ ۳۰ ثانیه) با R-R کاملاً نامنظم و بدون موج P واضح (ESC 2024).
- خطر سکت - امتیاز CHA₂DS₂-VA (ESC 2024؛ جنسیت از امتیاز حذف شده است):

حرف	فکتور	امتیاز
C	عدم کفایه قلب (Congestive HF) یا EF پایین	۱
H	فشار بلند خون (Hypertension)	۱
A ₂	سن ≥ 75 سال	۲
D	دیابت (Diabetes)	۱
S ₂	سابقه سکته مغزی، TIA یا آمبولی شریانی (Stroke)	۲
V	مرض وعایی (MI قبلی، مرض شریان محیطی، پلاک اورت)	۱
A	سن ۶۵-۷۴ سال	۱

تصمیم: $\geq 2 \leftarrow$ انتی‌کواگولیشن توصیه می‌شود (Class I) $= 1 \leftarrow$ باید مد نظر گرفته شود (IIa) $= 0 \leftarrow$ لازم نیست.

△ بدون محاسبه امتیاز انتی‌کواگولیشن لازم است در: تنگی میترال متوسط/شدید، دریچه میکانیکی، HCM و آمیوئیدوز قلبی.

رهنمود آمریکایی (ACC/AHA 2023) هنوز CHA₂DS₂-VASC را با آستانه خطر سالانه $\geq 2\%$ (معمولاً امتیاز ≥ 2 در مردان و ≥ 3 در زنان) به کار می‌برد؛ این کتاب از ESC 2024 پیروی می‌کند.

- خطر خونریزی: فکتورهای قابل اصلاح را پیدا و تداوی کن (فشار بلند خون کنترل نشده، الکول، NSAID/Aspirin همراه، کم‌خونی، INR ناپایدار). امتیاز خونریزی بالا دلیل قطع انتی‌کواگولیشن نیست، بلکه دلیل مراقبت بیشتر است.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تاکیکاردی (ERC 2021 / Resuscitation Council UK):

۱. ABCDE، اکسیجن اگر $SpO_2 < 94\%$ ، کانول وریدی، مانیتور، ۱۲ ECG لیدی.
۲. علایم خطر؟ شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایه شدید قلب.
- بلی $\leftarrow$ کاردیوورژن سنکرونایز تا ۳ بار (با Sedation/بی‌هوشی). اگر ناکام: Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۲۰ دقیقه، سپس شاک دوباره؛ بعد ۹۰۰ mg Amiodarone در ۲۴ ساعت.
- نه $\leftarrow$ بر اساس QRS و منظم بودن (پایین).
۳. QRS پهن منظم (VT یا نامعلوم): Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۶۰ دقیقه، سپس ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
۴. QRS پهن نامنظم: AF با بلاک شاخه‌ای (مانند AF تداوی کن)؛ AF با Pre-excitation (کاردیوورژن یا مشوره متخصص؛ از دواهای بلاک‌کننده گره AV پرهیز)؛ Torsades (Magnesium).
۵. QRS باریک منظم: مانور Verapamil/Diltiazem $\leftarrow$ Adenosine $\leftarrow$ Vagal یا بتابلکر.
۶. QRS باریک نامنظم (AF احتمالی): کنترل Rate با بتابلکر؛ در عدم کفایه قلب Digoxin یا Amiodarone؛ انتی‌کواگولیشن اگر مدت < 48 ساعت یا نامعلوم.
- مانور Vagal اصلاح شده (REVERT): مریض نیمه‌نشسته در یک سرنج ۱۰ mL با قوت ۱۵ ثانیه بدمد (Valsalva)، سپس فوراً خوابانده شده و پاهایش ۴۵ درجه برای ۱۵ ثانیه بلند شوند. فشار سینوس کاروتید فقط پس از رد مرمر کاروتید، و هرگز دوطرفه. الگوریتم برادیکاردی (ERC 2021):
۱. ABCDE، علت برگشت‌پذیر (دواها، هایپرکالمی، MI پایینی، هایپوترمی).
۲. علایم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایه قلب)؟
- Atropine ۵۰۰ mcg IV؛ تکرار هر ۳-۵ دقیقه تا مجموع ۳ mg.
- ناکام $\leftarrow$ Adrenaline infusion ۲-۱۰ mcg/min یا Isoprenaline ۵ mcg/min، و/یا پیس ترانس کوتانیوس؛ سپس پیس ترانس وریدی و مشوره متخصص.
۳. خطر آسیستول (حتی بدون علایم خطر): Mobitz II، بلاک کامل با QRS پهن، وقفه بطینی < 3 ثانیه، آسیستول اخیر $\leftarrow$ پیس.
- △ Atropine در قلب پیوندشده مؤثر نیست و در بلاک کامل با QRS پهن معمولاً جواب نمی‌دهد - مستقیم به پیس فکر کن.

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

(ا) دواهای عاجل تاکی‌اریتمی (ERC 2021):

دوا	اندیکاسیون	دوز	راه/تکرار	نکته ایمنی
Adenosine	SVT منظم با QRS باریک (یا پهن منظم اگر Pre-excitation نباشد)	۶ mg ← ۱۲ mg ← در نظر گرفتن ۱۸ mg	IV بولوس سریع در ورید بزرگ + فلش فوری ۲۰ mL سالین	در آسم شدید با احتیاط/اجتناب؛ در AF با WPW ممنوع؛ احساس «مرگ لحظه‌ای» را به مریض پیش‌تر بگو؛ با Dipyridamole/ Carbamazepine دوز کمتر
Verapamil	SVT پس از ناکامی Adenosine	۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg (میانگین ۱۰-۵ mg)	IV در ۲ دقیقه	ممنوع در هایپوتنشن، EF < ۴۰٪، VT، WPW
Diltiazem	SVT؛ کنترل Rate در AF	۰.۲۵ mg/kg (میانگین ۲۰ mg)؛ در می‌توان ۰.۳۵ mg/kg تکرار کرد؛ سپس انفیوژن ۵-۱۵ mg/h	IV در ۲ دقیقه	ممنوع در EF ≤ ۴۰٪ و هایپوتنشن
Metoprolol	کنترل SVT، Rate	۵-۲.۵ mg	IV در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز (حداکثر مجموع ۱۵ mg)	در عدم کفایت حاد قلب، آسم شدید و هایپوتنشن اجتناب
Esmolol	کنترل Rate کوتاه‌مدت	بولوس ۰.۵ mg/kg؛ انفیوژن ۰.۳-۰.۰۵ mg/kg/min	IV	نیمه‌عمر بسیار کوتاه
Amiodarone	VT پایدار؛ شک ناکام؛ کنترل Rate در عدم کفایت قلب/مریض شدید	۳۰۰ mg در ۱۰-۶۰ دقیقه (در مریض ناپایدار ۱۰-۲۰ دقیقه) ← ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت	IV، ترجیحاً ورید مرکزی (فلبیت)	هایپوتنشن، برادیکاردی، QT طولانی؛ تداخل با Digoxin و Warfarin
Magnesium sulfate	Torsades de pointes	۲ g	IV در ۱۰ دقیقه؛ یک بار قابل تکرار	حتی با Mg نورمال مؤثر است؛ +K را به ۴.۵-۵.۰ برسان و دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن
Procainamide (در صورت موجودیت)	VT پایدار، AF با WPW	۱۵-۱۰ mg/kg	IV در ۲۰ دقیقه	هایپوتنشن، QT

(۲) کنترل Rate در AF (ACC/AHA 2023 + ESC 2024): هدف: نبض استراحت > ۱۱۰/دقیقه (کنترل ملایم - Lenient)؛ کنترل سخت‌تر فقط در علایم دوامدار. انتخاب دوا بر اساس EF:

- EF > ۴۰٪: Digoxin یا Diltiazem/Verapamil

● EF ≤ ۴۰%: بتابلر و/یا Digoxin – Diltiazem/Verapamil ممنوع

نکته	دوز فمی نگهدارنده	دوز وریدی (حاد)	دوا
–	۲۵–۲۰۰ mg PO دو بار در روز	۲.۵–۵ mg در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز	Metoprolol tartrate
–	۵۰–۴۰۰ mg PO روزانه	–	Metoprolol succinate
در EF پایین از ۱.۲۵ mg شروع (→ فصل ۷)	۲.۵–۱۰ mg PO روزانه	–	Bisoprolol
در EF ≤ ۴۰% ممنوع	۱۲۰–۳۶۰ mg PO روزانه (شکل آهسته‌رهش)	۰.۲۵ mg/kg در ۲ دقیقه؛ تکرار ۰.۳۵ mg/kg؛ انفیوژن ۵–۱۵ mg/h	Diltiazem
در EF ≤ ۴۰% ممنوع؛ سطح Digoxin را بالا می‌برد	۱۸۰–۴۸۰ mg PO روزانه (آهسته‌رهش)	۰.۱۵–۰.۰۷۵ mg/kg در ۲ دقیقه	Verapamil
کنترل Rate در استراحت، نه فعالیت؛ در CKD دوز کم و سطح خون؛ هاپوکالیمی مسمومیت را زیاد می‌کند؛ هدف سطح خون پایین (حدود $1.2 > \text{ng/mL}$)	۰.۲۵–۰.۰۶۲۵ mg PO روزانه	۰.۲۵ mg IV، تکرار تا حداکثر ۱.۵ mg در ۲۴ ساعت	Digoxin
فقط وقتی دیگر دواها ناکام یا ممنوع اند (مریض شدید، عدم کفایه قلب)؛ ممکن ریتم را برگرداند ← خطر آمبولی در $AF > 48$ ساعت بدون انتی‌کواگولیشن	۱۰۰–۲۰۰ mg PO روزانه	۱۵۰–۳۰۰ mg IV در ۱ ساعت، سپس ۵۰–۱۰۰ mg/h در ۲۴ ساعت	Amiodarone

۳) انتی‌کواگولیشن (ESC 2024 جدول ۱۱) – DOAC ها بر Warfarin ارجحیت دارند، به استثنای دریچه میکانیکی و تنگی میترال متوسط/شدید:

دوا	دوز کامل استاندارد	معیار کاهش دوز	دوز کاهش یافته (فقط اگر معیار پوره شود)
Apixaban	۵ mg PO دو بار در روز	دو از سه: سن ≥ ۸۰ سال، وزن ≥ ۶۰ kg، کریاتینین ≥ ۱.۵ mg/dL (۱۳۳ μ mol/L)	۲.۵ mg دو بار در روز
Rivaroxaban	۲۰ mg PO روزانه با غذا	CrCl ۱۵–۴۹ mL/min	۱۵ mg روزانه با غذا
Edoxaban	۶۰ mg PO روزانه	هر یک: CrCl ۱۵–۵۰ mL/min، وزن ≥ ۶۰ kg، مصرف Cyclosporin/Dronedarone/Erythromycin/Ketoconazole	۳۰ mg روزانه
Dabigatran	۱۵۰ mg PO دو بار در روز	توصیه شده: سن ≥ ۸۰ یا مصرف Verapamil؛ فردی: سن ۷۵–۸۰، CrCl ۳۰–۵۰، گاستریت/ازوفازیت، خطر خونریزی بالا	۱۱۰ mg دو بار در روز
Warfarin	دوز بر اساس INR (معمولاً شروع ۵ mg روزانه؛ در مسن/وزن کم/مرض کبد کمتر)	—	هدف ۲.۰–۳.۰ INR، زمان در محدوده $< ۷۰\%$

▲ کاهش دوز بدون معیار (Under-dosing) ممنوع است — خطر سکتة را بالا می برد بدون کاهش خونریزی (ESC 2024).
 ▲ Dabigatran در $CrCl < ۳۰$ mL/min توصیه نمی شود؛ DOAC ها در $CrCl < ۱۵$ mL/min یا دیالیز معمولاً به کار نمی روند (Warfarin یا مشورۀ متخصص). $CrCl$ را با Cockcroft–Gault حساب کن (→ فصل ۴). ▲ Aspirin جایگزین انتی کوآگولیشن برای پیشگیری سکتة در AF نیست. ۴) کنترل Rhythm:

روش/دوا	دوز	مناسب برای	ممنوع در
کاردیوورژن برقی سنکرونایز	مطابق دستگاه (بای فازیک؛ معمولاً انرژی بالا در AF)	AF ناپایدار؛ AF پایدار انتخابی	ترومبوس دهلیز چپ؛ $AF > ۴۸$ ساعت بدون انتی کوآگولیشن یا TEE
Flecainide «تابلت در جیب» (Pill-in-the-pocket)	۲۰۰ mg PO (وزن > ۷۰ kg) یا ۳۰۰ mg PO (وزن ≥ ۷۰ kg) یک دوز هنگام حمله	AF حمله ای بدون مرض ساختمانی قلب؛ همراه با بتابلکر/دوای بلاک کننده گره AV	CAD، MI قبلی، عدم کفایۀ قلب، LVH قابل ملاحظه، فلاتر دهلیزی؛ اولین دوز زیر نظر شفاخانه و توسط متخصص شروع شود
Amiodarone (برگرداندن ریتم/نگهداری)	IV مطابق بالا؛ فمی: بارگیری مجموع حدود ۶–۱۰ g طی ۲–۴ هفته، سپس ۱۰۰–۲۰۰ mg روزانه	مرض ساختمانی قلب، عدم کفایۀ قلب	—؛ پیگیری TSH، LFT، CXR/وظیفه ریه، چشم
Catheter ablation (جدا کردن وریدهای ریوی)	—	AF حمله ای علامت دار (خط اول در مریضان منتخب)؛ ناکامی دوا؛ عدم کفایۀ قلب با EF پایین	—

انتی کوآگولیشن و کاردیوورژن:

- $AF > 48$ ساعت یا مدت نامعلوم: انتی‌کواگولیشن مؤثر حداقل ۳ هفته پیش از کاردیوورژن یا TEE برای رد ترومبوس.
- پس از کاردیوورژن: انتی‌کواگولیشن حداقل ۴ هفته (به دلیل «Stunning» دهلیز)؛ سپس بر اساس CHA_2DS_2-VA – برگشت ریتم سینوسی دلیل قطع انتی‌کواگولیشن درازمدت نیست.
- AF ناپایدار: کاردیوورژن را به تأخیر نینداز؛ Heparin را هم‌زمان شروع کن.
- ۵) تداوی درازمدت SVT و برادیکاردی:
 - SVT مکرر: Catheter ablation (موفقیت بالا – تداوی قطعی)؛ یا بتابلکر/Verapamil/Diltiazem فمی (دوزها بالا). در WPW علامت‌دار ← Ablation.
 - برادیکاردی علامت‌دار دائمی، Mobitz II، بلاک کامل: پیس‌میکر دائمی – پس از رد اسباب برگشت‌پذیر.
 - VT پایدار/مرگ ناگهانی نجات‌یافته: ICD + تداوی علت (ایسکمی، عدم کفایت قلب – فصل ۷).

ج) Non-pharmacological Management (مرحله «C» در AF-CARE)

- کنترل فشار بلند خون (→ فصل ۶)
- کاهش وزن $\geq 10\%$ در مریضان چاق – حملات AF را کم می‌کند
- الکول ≥ 3 واحد (≥ 30 g) در هفته یا ترک کامل (ESC 2024)
- فعالیت بدنی منظم (متوسط)
- تداوی آپنه خواب، کنترل دیابت، ترک سگرت/نسوار
- تداوی تایروئید/توکسیکوز (→ فصل ۴۸) – اکثراً AF با Euthyroid شدن برمی‌گردد
- آموزش مریض: علائم سکت (FAST: صورت، بازو، صحبت، زمان)، اهمیت منظم خوردن DOAC، و هرگز خودسرانه قطع نکردن

د) Surgical / Procedural Management

- Catheter ablation برای AF، فلاتر (Ablation ایستموس کاوو-تریکوسپید – موفقیت بسیار بالا)، SVT و بعضی VT ها
- بستن زائده دهلیز چپ (LAAO) در مریضانی که انتی‌کواگولیشن درازمدت برایشان ممنوع است
- جراحی Maze همراه با جراحی دریچه میترال
- پیس‌میکر، CRT، مطابق اندیکاسیون
- Rate and ablate (پیس + Ablation گره AV) در AF دائمی مقاوم به کنترل Rate

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	توضیح
سکته مغزی آمبولیک	شایع‌ترین و خطرناک‌ترین؛ معمولاً شدیدتر از سکته غیر-AF (→ فصل ۷۲)
آمبولی سیستمیک	ایسکمی حاد اندام، انفارکت مساریقی یا گرده
عدم کفایت قلب	از دست رفتن انقباض دهلیز + کاردیومیوپاتی ناشی از تاقیکاردی
خونریزی	اختلاط انتی‌کواگولیشن – GI و داخل جمجمه
دمانس و کاهش وظایف شناختی	آمبولی‌های کوچک خاموش
مرگ ناگهانی	VT/VF؛ AF با WPW که به VF تبدیل می‌شود
مسمومیت دوايي	Digoxin (تهوع، اختلال دید زرد-سبز، اریتمی)، Amiodarone (تایروئید، ریه، کبد)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AF خطر سکت را حدود ۵ برابر و خطر مرگ را حدود دو برابر می‌کند؛ انتی‌کواگولیشن مناسب خطر سکت ایسکمیک را حدود دوسوم کاهش می‌دهد.
- SVT پس از Ablation اکثراً تداوی قطعی می‌شود؛ پروگنوز عالی.
- VT در زمینه مرض ساختمانی قلب پروگنوز جدی دارد – ICD بقا را بهتر می‌کند.
- پیگیری AF («E» در AF-CARE):

- هر ۶-۱۲ ماه: CHA_2DS_2-VA دوباره، فکتورهای خونریزی، کریاتینین/ $CrCl$ (در $DOAC$ – در CKD یا مسن هر ۳-۶ ماه)، CBC، LFT
- $Warfarin$: INR هدف زمان در محدوده $< 7.0\%$
- علائم و کنترل Rate (ECG یا Holter)
- $Amiodarone$: TSH و LFT هر ۶ ماه، معاینه ریه و چشم
- $Digoxin$: K⁺، کریاتینین، سطح خون در صورت شبهه مسمومیت

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. اول بپرس: ناپایدار است؟ بلی ← برق؛ نه ← تشخیص + دوا.
۲. AF = لخته + سرعت. همیشه CHA_2DS_2-VA حساب کن.
۳. $CHA_2DS_2-VA \geq 2$ = انتی‌کواگولیشن؛ ۱ = در نظر بگیر. جنسیت دیگر امتیاز ندارد (ESC 2024).
۴. $DOAC$ بهتر از $Warfarin$ – به جز درجه میکانیکی و MS متوسط/شدید.
۵. دوز کامل $DOAC$ مگر معیار کاهش دقیقاً پوره شود (۲: $Apixaban$ از ۳).
۶. $Diltiazem/Verapamil$ = $EF \leq 40\%$ ممنوع – بتابلر یا $Digoxin$.
۷. $Adenosine$: ۱۲ ← ۶ mg، بولوس سریع + فلش.
۸. QRS پهن منظم = VT تا خلاف آن ثابت شود.
۹. AF با WPW = هیچ دواى بلاک‌کننده گره AV ($Adenosine$ ، $Digoxin$ ، $Diltiazem$ ، $Verapamil$ ، بتابلر).
۱۰. $Torsades$ = $Magnesium$ ۲ g در ۱۰ دقیقه.
۱۱. برادیکاردی ناپایدار = $Atropine$ ۵۰۰ mcg تا ۳ $Adrenaline$ ۲-۱۰ mcg ← mg یا پیس.
۱۲. 48 ساعت = ۳ هفته انتی‌کواگولیشن پیش (یا TEE) + ۴ هفته پس از کاردیوورژن.
۱۳. نبض دقیقاً حدود ۱۵۰ = فلاتر با بلاک ۲:۱ را فکر کن.

Red Flags (اقدام فوری) △

۱. تاقیکاردی + هایپوتنشن، سینکوپ، درد ایسکمیک یا ادم ریوی ← کاردیوورژن سنکرونایز فوری.
۲. QRS پهن، نامنظم و بسیار سریع (< 250) ← AF با WPW : کاردیوورژن یا $Procainamide$ /مشوره متخصص؛ دواهای گره AV ممنوع.
۳. IV ۲ g $Magnesium$ ← $Torsades de pointes$ ، اصلاح K⁺، قطع دواهای QT-طولانی‌کننده؛ در بی‌نبضی ← دفیبریلیشن.
۴. بلاک کامل یا Mobitz II با علائم ← $Atropine$ ، $Adrenaline$ infusion، پیس ترانس‌کوتانیوس.
۵. AF + ضعف ناگهانی یک طرف یا اختلال صحبت ← سکنه مغزی: پروتوکول عاجل سکنه (→ فصل ۷۲).
۶. AF + پای سرد، رنگ‌پریده و دردناک ← آمبولی شریانی: $Heparin$ و جراحی وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. مریض تحت $DOAC/Warfarin$ با خونریزی شدید یا ضربه سر ← قطع دوا، CT، تداوی ضد ($Vitamin K$ ، PCC)؛ $Idarucizumab$ برای $Dabigatran$ در صورت موجودیت (→ فصل ۵۷).
۸. VF/VT بی‌نبض ← CPR و دفیبریلیشن (→ فصل ۷۸).

References

- Van Gelder IC, Rienstra M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (with Rate EACTS). Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. — منبع جدول دوز CHA_2DS_2-VA ، $DOAC$ (Table 11)، هدف Rate ۱۱۰ و $AF-CARE$.

- Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149:e1–e156 — منبع جدول دواهای کنترل Rate (Table 21) و دوزهای Amiodarone.
- Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;161:115–151 — منبع دوزهای Adenosine, Verapamil, Diltiazem, Esmolol, Metoprolol, Amiodarone, Atropine و Magnesium و الگوریتم‌های تاشیکاردی/برادیکاردی.
- Resuscitation Council UK. Adult tachycardia and bradycardia algorithms, 2021
- ANZCOR Guideline 11.9 — Managing Acute Dysrhythmias (Adrenaline infusion ۲–۱۰ mcg/min) — برادیکاردی.
- Appelboom A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of SVT (REVERT). Lancet 2015;386:1747–1753
- Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655–720
- Connolly SJ, et al. INVICTUS trial. NEJM 2022 (Warfarin در AF همراه با RHD — فصل ۹).
- NHS Buckinghamshire Formulary Guideline 775AFM — Flecainide «pill-in-the-pocket» (۳۰۰ mg $\geq$ ۷۰ kg).

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. برای هر مریض AF در وارد، CHA_2DS_2-VA را حساب کن و بین آیا انتی‌کواگولیشن مناسب می‌گیرد.
۲. دوز DOAC یک مریض را با معیارهای کاهش دوز (سن، وزن، کراتینین/ $CrCl$) مقایسه کن — آیا دوز کمتر از حد لازم است؟
۳. Pulse deficit را در یک مریض AF یک دقیقه کامل حساب کن.
۴. مانور REVERT را (با سرنگ ۱۰ mL) یک بار با همکار خود تمرین کن.
۵. محل دفیبریلاتور وارد را پیدا کن و حالت سنکرونایز آن را یاد بگیر.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ABCDE و علایم خطر — سؤال «ناپایدار؟» همان «C» است.
- فصل ۲ (ECG): بلاک‌های AV، پهن، QT طولانی و WPW — پایه تشخیص این فصل.
- فصل ۴ (لابراتوار): TSH ، K^+ ، Mg^{2+} و $CrCl$ با Cockcroft–Gault برای دوز DOAC.
- فصل ۵ (معاینه قلب): نبض نامنظم، Pulse deficit، موج a غایب و Cannon a.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): شایع‌ترین علت AF؛ «H» در CHA_2DS_2-VA .
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): انتخاب دوا بر اساس EF؛ Digoxin؛ «C» در امتیاز.
- فصل ۸ (ACS): اریتمی‌ها پس از MI؛ VT از اسکار.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): AF در MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC.
- بعداً: (۱۴) PE، تایروتوکسیکوز (۴۸)، الکترولیت‌ها (۴۲)، سکتۀ مغزی (۷۲)، CPR (۷۸)، خونریزی و انتی‌کواگولیشن (۵۷).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مرد ۷۶ ساله با فشار بلند خون و CHA_2DS_2-VA — AF؟ ۳ (سن $H = 1 + 2 = 75 \geq$) — انتی‌کواگولیشن.
۲. زن ۸۲ ساله، ۵۸ kg، کراتینین ۱.۱ — دوز Apixaban؟ ۲.۵ mg دو بار در روز (دو معیار: سن و وزن).

۳. AF سریع در مریض با Diltiazem – EF ۲۵٪؟ نه – بتابلکر یا Digoxin (یا Amiodarone در مریض شدید).
۴. SVT پایدار که به Vagal جواب نداد؟ ۶ mg Adenosine بولوس سریع، سپس ۱۲ mg.
۵. AF از ۵ روز، مریض پایدار، کاردیوورژن فوری؟ نه – ۳ هفته انتی‌کواگولیشن یا TEE؛ سپس ۴ هفته پس از آن.

فصل ۱۱ – امراض پریکارد: پریکاردیت، افیوژن، تامپوناد و پریکاردیت انقباضی (Pericardial Diseases)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: پریکارد (Pericardium) مانند یک خریطه دو لایه است که قلب را در بر گرفته و میان دو لایه آن تنها ۱۵ تا ۵۰ ml مایع لغزنده وجود دارد، مثل روغن میان دو شیشه. سه چیز می‌تواند خراب شود:

۱. خریطه ملتهب شود ← درد و صدای مالش: پریکاردیت.
۲. خریطه پر از مایع شود ← اگر مایع سریع جمع شود قلب فشرده می‌شود و نمی‌تواند پر شود: تامپوناد.
۳. خریطه سخت و ضخیم شود، مانند یک زره سنگی ← قلب در داخل آن برای پر شدن جا ندارد: پریکاردیت انقباضی.

اتصال به گذشته: بالا رفتن منتشر قطعه ST با PR depression را در فصل ۲ (ECG) و «سایه قلب شکل بوتل آب» را در فصل ۳ (CXR) دیدی. JVP و نبض متناقض (Pulsus paradoxus) را در فصل ۵ معاینه کردی. در این فصل همه را کنار هم می‌گذاریم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض پریکارد سه چهره کلینیکی دارند که باید به ترتیب خطر شناخته شوند:

چهره	مشکل اصلی	سؤال کلیدی کنار بستر
پریکاردیت حاد	التهاب	«آیا درد سینه‌ام از ACS است یا پریکاردیت؟»
افیوژن و تامپوناد	فشار مایع	«آیا مریض از نظر همودینامیک پایدار است؟»
پریکاردیت انقباضی	سختی پریکارد	«چرا مریض با کفایه نورمال بطین، علایم کفایه راست دارد؟»

فرمول تامپوناد: مقدار مایع ÷ سرعت جمع شدن + سختی پریکارد = فشار داخل پریکارد. سرعت مهم‌تر از مقدار است: ۱۵۰ ml خون ناگهانی (مثلاً پس از تروما) کشنده است، اما ۲ لیتر مایع که در چند ماه جمع شده (مثلاً در هاپیوتایرویدی) شاید تحمل شود.

Memory Jogger: «پریکاردیت = درد؛ تامپوناد = شوک؛ انقباضی = ادیما و آسیت با قلب کوچک.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) پریکاردیت بر اساس مدت (ESC 2015 و ESC 2025)

تعریف	نوع
حمله اول، کمتر از ۴-۶ هفته	حاد (Acute)
بیش از ۴-۶ هفته بدون وقفه، اما کمتر از ۳ ماه	دوامدار (Incessant)
حمله تازه پس از دوره ۴-۶ هفته بدون علامت	راجعه (Recurrent)
بیش از ۳ ماه	مزمن (Chronic)

ب) افیوژن پریکارد

- از نظر مقدار (ایکوکاردیوگرافی، فضای بی‌ایکو در دیاستول): خفیف کمتر از ۱۰ mm؛ متوسط ۱۰-۲۰ mm؛ شدید بیش از ۲۰ mm.
- از نظر زمان: حاد یا مزمن (بیش از ۳ ماه).

- از نظر توزیع: منتشر (Circumferential) یا محدود (Loculated)، به‌ویژه پس از جراحی قلب).
- از نظر همودینامیک: بدون فشار، تامپوناد، یا تامپوناد با فشار پایین (Low-pressure tamponade)، در مریض با کمبود حجم).

ج) پریکاردیت انقباضی

- کلاسیک: پریکارد ضخیم و سخت شده، اغلب کلسیفای.
- گذرا (Transient constriction): با مداوی ضد التهاب برطرف می‌شود.
- افیوزیو-انقباضی (Effusive-constrictive): مایع و سختی هم‌زمان؛ فشار دهلیز راست پس از کشیدن مایع پایین نمی‌آید.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

پریکاردیت حاد

۱. عامل (مثلاً ویروس یا آزار خودایمنی) ← التهاب لایه‌های پریکارد.
۲. ارتشاح نیوتروفیل و فیبرین ← سطوح زبر می‌شوند ← صدای مالش (Friction rub).
۳. التهاب به سطح مایوکارد زیر اپیکارد می‌رسد ← ST elevation منتشر در ECG.
۴. اعصاب فرینیک از پریکارد می‌گذرند ← درد به قله‌شانه (Trapezius) انتشار می‌یابد.
۵. اگر التهاب به مایوکارد برسد ← تروپونین بلند می‌شود: مایوپریکاردیت (Myopericarditis).

تامپوناد

۱. مایع جمع می‌شود ← فشار داخل پریکارد از فشار پرشدن بطن‌ها بالاتر می‌رود.
۲. اطاق‌های راست دیوار نازک دارند و اول فشرده می‌شوند ← کلیس دیاستولیک دهلیز و بطن راست در ایکو.
۳. حجم کل قلب ثابت و محدود است ← در شهیق، بطن راست بیشتر پر می‌شود و سپتوم را به چپ می‌راند (وابستگی بین بطنی، Ventricular interdependence).
۴. پرشدن بطن چپ در شهیق کم می‌شود ← فشار سیستولیک در شهیق بیش از ۱۰ mmHg پایین می‌آید = نبض متناقض (Pulsus paradoxus).
۵. حجم ضربه کم می‌شود ← تاکی‌کاردی جبرانی ← در پایان شوک انسدادی (Obstructive shock) و PEA.

پریکاردیت انقباضی

۱. التهاب مزمن (TB، جراحی قلب، شعاع‌تراپی (Radiotherapy)) ← فیبروز و کلسیفیکیشن.
۲. پرشدن اولیه دیاستول سریع است، اما وقتی قلب به «دیوار زره» می‌رسد پرشدن ناگهان متوقف می‌شود ← Pericardial knock و موج Square root sign در کنتریزشن.
۳. فشار داخل قفسه سینه به داخل قلب منتقل نمی‌شود ← در شهیق JVP پایین نمی‌آید و حتی بالا می‌رود: علامه Kussmaul.
۴. فشار وریدی سیستمیک مزمن ← آسیت، هپاتومگالی، ادیما (گاهی به اشتباه سیروز تشخیص می‌شود).

Memory Jogger: «تامپوناد = Pulsus paradoxus؛ انقباضی = Kussmaul.» (هر دو ممکن است در هر دو دیده شوند، اما این قاعده کلاسیک است.)

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

گروه	اسباب	نکته محلی/کلینیکی
ایدیوپاتیک/ویروسی	Coxsackie, Echovirus, Adenovirus, SARS-CoV-2, Influenza	شایع‌ترین در کشورهای مرفه (بیش از ۸۰ فیصد)
سل (Tuberculosis)	Mycobacterium tuberculosis	شایع‌ترین سبب در کشورهای با شیوع بلند سل، از جمله افغانستان؛ خطر بلند پریکاردیت انقباضی
باکتریایی (Purulent)	Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus	نادر اما کشنده؛ همراه سپسیس یا جراحی سینه
پس از جراحی قلب	پس از MI (Dressler)، جراحی قلب، PCI، تروما	۱-۶ هفته پس از آسیب
خودایمنی	SLE، RA، Scleroderma، واسکولیت‌ها	اغلب با پلوریزی همراه
استقلابی	یوریمیا (CKD)، هایپوتایرویدی شدید	پریکاردیت یوریمیک = اندیکاسیون دیالیز
نیوپلاستیک	متاستاز سرطان سینه و ریه، لمفوما	افیوژن خونی، تامپوناد مکرر
دوایی/شعاعی	Hydralazine، Procainamide، Isoniazid (لوپوس دوایی)؛ Radiotherapy سینه	سال‌ها بعد از شعاع‌تراپی (Radiotherapy) ← انقباضی
خونریزی	پارگی دیوار آزاد پس از MI، دایسکشن اورت نوع A، تروما	تامپوناد حاد

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

پریکاردیت حاد

- درد سینه (بیش از ۹۰ فیصد): تیز و پلوریتیک، با خوابیدن به پشت بدتر و با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود، و به قله‌ شانه انتشار می‌یابد.
- تب خفیف، بی‌حالی، و سابقهٔ انتان ویروسی تنفسی یا معدی-معایی در ۱-۲ هفتهٔ پیش.

تامپوناد

- تنگی نفس، تاکی‌پنه، ناآرامی، احساس «بلای نزدیک»، سینکوپ.
- مثلث Beck: هایپوتنشن + JVP بلند + صداهای قلبی خفه (کلاسیک در تامپوناد حاد، اما همیشه کامل نیست).

پریکاردیت انقباضی

- خستگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، بزرگ شدن شکم (آسیت) و ادیمای پا، کاهش وزن.
- اغلب مریض ماه‌ها به عنوان «مریضی کبد» مداوی شده است.

۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم‌به‌قدم کنار بستر:

۱. علایم حیاتی: تاکی‌کاردی؟ هایپوتنشن؟ تب؟
۲. نبض متناقض: کف بازو را تا بالای فشار سیستولیک باد کن و آهسته خالی کن. نقطه‌ای که صدای اول فقط در زفیر شنیده می‌شود را یادداشت کن، سپس نقطه‌ای که در هر ضربه شنیده می‌شود. اختلاف بیش از ۱۰ mmHg مثبت است.
۳. JVP: در تامپوناد بلند با y descent محو؛ در انقباضی بلند با y descent عمیق و سریع (علامه Friedrich) و علامه Kussmaul.
۴. اصفا:

- صدای مالش پریکارد: خراشیده، مانند راه رفتن روی برف، سه جزئی (سیستول دهلیز، سیستول بطن، دیاستول اولیه). بهترین جا: کنار چپ استرنوم، مریض نشسته و خم شده به پیش، در زفیر کامل با دایافرام. مالش گذراست؛ نبود آن پریکاردیت را رد نمی‌کند.

- صداهای خفه در افیوژن بزرگ.

- Pericardial knock: صدای زودرس دیاستولیک (زودتر از S3) در انقباضی.
- ۵. ریه‌ها: در تامپوناد اغلب پاک هستند (برخلاف کفایه قلب چپ). این یک سرخ مهم است.

- ۶. شکم و پاها: هیپاتومگالی، آسیت، ادیما (انقباضی).

- ۷. علامه Ewart: در افیوژن بزرگ، زیر زاویه کتف چپ صدای Dullness و تنفس برونشیاال شنیده می‌شود (فشار بر ریه).

▲ JVP: «Red Flag» بلند + فشار پایین + ریه‌های پاک = تامپوناد (یا PE شدید، یا پنوموتوراکس فشاری) تا خلاف آن ثابت شود.»

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

درد سینه: پریکاردیت در برابر STEMI (مهم‌ترین تفریق)

ویژگی	پریکاردیت	STEMI
ST elevation	منتشر (اکثر لیدها)، مقعر رو به بالا (Concave)	در یک منطقه شریانی، اغلب محدب (Convex)
ST depression مقابل (Reciprocal)	ندارد (به جز در V1 و aVR)	دارد
PR depression	دارد (و PR elevation در aVR)	نادر
امواج Q	ندارد	پیدا می‌شود
T inversion	پس از برگشت ST به خط قاعده	اغلب هم‌زمان با ST elevation
ایکو	حرکت دیوار نورمال (مگر مایوپریکاردیت)	اختلال حرکت منطقه‌ای
درد	پوزیشنال، پلوریتیک	فشاری، غیرپوزیشنال

سایر تفریقات: PE، دایسکشن اورت (قبل از دادن NSAID یا انتی‌کواگولانت در نظر بگیر)، پنوموتوراکس، پلوریزی، ری‌پولاریزیشن زودرس خوش‌خیم (Early repolarization: ST/T در V6 کمتر از ۰.۲۵).

تامپوناد در برابر سایر شوک‌ها با JVP بلند

PE شدید، پنوموتوراکس فشاری، انفارکت بطن راست، شوک کاردیوژنیک (در این مورد ریه‌ها مرطوب اند).

پریکاردیت انقباضی در برابر کاردیومیوپاتی محدودکننده (Restrictive)

معیار	انقباضی	محدودکننده
ضخامت پریکارد (CT/MRI)	بیش از ۴ mm، کلسیفیکیشن	نورمال
تغییر تنفسی جریان میترال (ایکو)	بیش از ۲۵ فیصد	کمتر از ۱۰ فیصد
سرعت 'e' بافتی میترال	نورمال یا بلند (Annulus reversus)	پایین
BNP	نسبتاً پایین	بسیار بلند
وابستگی بین بطنی در کتتر	مخالف (Discordant)	هم‌جهت (Concordant)

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – برای همه (در شفاخانه ولایتی هم ممکن):

- ECG: چهار مرحله کلاسیک پریکاردیت:
 ۱. ST elevation منتشر و PR depression.
 ۲. برگشت ST و PR به خط قاعده.
 ۳. T inversion منتشر.

۴. برگشت ECG به حالت نورمال (یا T inversion دوامدار).
در افیوژن بزرگ: ولتاژ پایین و Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربه به ضربه، به دلیل «تاب خوردن» قلب در مایع).
- CRP و ESR: برای تشخیص، و مهم‌تر برای هدایت مدت مداوی.
 - تروپونین: اگر بلند باشد ← مایوپریکاردیت.
 - CBC، یوریا و کریاتینین (یوریمیا؟)، TSH در افیوژن مزمن.
 - CXR: نورمال در پریکاردیت؛ سایه قلب بوتل‌شکل وقتی مایع بیش از ۲۰۰-۳۰۰ ml باشد؛ کلسیفیکیشن پریکارد در انقباضی (بهتر در لترال).
 - سطح ۲ - ایکوکاردیوگرافی (Class I برای هر مشکوک پریکاردیت):
 - اندازه و توزیع افیوژن.
 - علایم تامپوناد: کلیس دیاستولیک دهلیز راست (بیش از یک‌سوم سیکل) و بطین راست؛ IVC پراگنده (بیش از ۲۱ mm) با کاهش کمتر از ۵۰ فیصد در شهیق؛ تغییر تنفسی جریان میترال بیش از ۲۵ فیصد و تریکسپید بیش از ۴۰ فیصد.
 - POCUS در عاجل: نمای Subxiphoid در چند ثانیه.
 - سطح ۳ - پیشرفته:
 - CT سینه: ضخامت و کلسیفیکیشن پریکارد، افیوژن محدود، علت (تومور، لمف نود).
 - Cardiac MRI: التهاب فعال پریکارد (Late gadolinium enhancement) - برای تصمیم دربارهٔ مداوی ضد التهاب در راجعه و انقباضی گذرا.
 - کنتریژیشن راست و چپ: Square root sign، برابری فشارهای دیاستولیک (در حد ۵ mmHg)، و وابستگی بین بطینی مخالف.
 - مایع پریکارد (در صورت کشیدن): پروتین، LDH، حجات، گرام و کلچر، ADA، GeneXpert MTB/RIF، سایتولوژی.
 - ADA بیش از ۴۰ U/L سل را به شدت مطرح می‌کند (در مناطق شایع سل).
 - ارزیابی علت: تست HIV، تست توپرکلین یا IGRA، بلغم برای TB، و ANA در صورت شک.
- Memory Jogger: «در افغانستان هر افیوژن بزرگ پریکارد را سل فرض کن تا ثابت شود نیست.»

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

پریکاردیت حاد (ESC): حد اقل ۲ از ۴ معیار

۱. درد سینهٔ پریکاردیال.
 ۲. صدای مالش پریکارد.
 ۳. ST elevation منتشر تازه یا PR depression.
 ۴. افیوژن پریکارد (تازه یا بدتر شده).
- معیارهای حمایتی: CRP یا ESR بلند، لکوسایتوز، و شواهد التهاب در CT یا MRI.

مایوپریکاردیت

پریکاردیت + تروپونین بلند بدون اختلال عمومی کفایهٔ بطین چپ. اگر کفایهٔ بطین کم شده باشد، اصطلاح پری‌مایوکاردیت به کار می‌رود.

عوامل پیشگوی خطر بلند (نیاز به بستر شدن در شفاخانه)

عمده (Major)	فرعی (Minor)
تب بیش از ۳۸ درجه	مایوپریکاردیت
شروع تدریجی در چند روز یا هفته (Subacute)	ضعف معافیتی
افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) یا تامپوناد	تروما
عدم پاسخ به NSAID پس از حد اقل ۱ هفته	مصرف انتی‌کواگولانت فمی

بدون هیچ عامل خطر ← مداوی سرپایی و پیگیری در یک هفته.

تامپوناد

یک تشخیص کلینیکی است: علائم کلینیکی + تأیید در ایکو. هیچ یک از علائم ایکو به تنهایی «تامپوناد» نیست؛ همودینامیک مریض تعیین کننده است.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تامپوناد:

شک به تامپوناد (هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی)
|
▼
POCUS فوری — افیوژن + کلیس اطاق راست؟
| بلی
▼
مریض ناپایدار؟ — بلی — ► پریکاردیوسنتز عاجل
| (تحت رهنمایی ایکو)
| نخیر * در خونریزی ناشی از پارگی
▼ قلب یا دایسکشن نوع A:
درناژ نیمه عاجل در مستقیم جراحی
۱۲-۴۸ ساعت + تشخیص علت

اقدامات هم زمان:

- مایع وریدی: بولوس کوچک (۲۵۰-۵۰۰ ml کرستلوئید) فقط در مریض کم حجم، به عنوان «پل» تا درناژ. ESC 2015 تجویز روتین مایع را توصیه نمی کند.
- ▲ دیورتیک و وازودیلاتور ممنوع اند؛ پرشدن قلب وابسته به فشار وریدی است.
- ▲ از انتوباسیون و تهویه فشار مثبت تا حد امکان پیش از درناژ خودداری کن. فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر می کند و ممکن است سبب ایست قلبی شود.
- در ایست قلبی ناشی از تامپوناد (PEA): پریکاردیوسنتز فوری یکی از «4H و 4T» است.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. پریکاردیت حاد – حمله اول (ESC 2015 جدول ۶؛ تأیید در ESC 2025 و ACC Concise Clinical Guidance 2025)

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت	کاهش تدریجی (Tapering)
Ibuprofen	۶۰۰ mg (تا ۸۰۰ mg)	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته (تا ختم علائم و نورمال شدن CRP)	کاهش ۴۰۰-۲۰۰ mg هر ۱-۲ هفته
یا Aspirin (ترجیح در CAD، پس از MI)	۷۵۰-۱۰۰۰ mg	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته	کاهش ۵۰۰-۲۵۰ mg هر ۱-۲ هفته
یا Indomethacin	۲۵-۵۰ mg	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته	کاهش ۲۵ mg هر ۱-۲ هفته
+ Colchicine (همیشه همراه دواي بالا)	۰.۵ mg یک بار در روز اگر وزن کمتر از ۷۰ kg؛ ۰.۵ mg دو بار در روز اگر ۷۰ kg یا بیشتر	PO	۳ ماه	ضروری نیست؛ اختیاری: ۰.۵ mg یک روز در میان (کمتر از ۷۰ kg) یا روزانه (۷۰ kg و بیشتر) در هفته های آخر
+ محافظت معده	Omeprazole ۲۰ mg	PO، روزانه	در طول مصرف NSAID	—

نکات کلیدی:

- Colchicine بدون دوز بارگیری (No loading dose) شروع می‌شود و هیچ‌گاه به تنهایی در مرحله حاد کافی نیست.
- تجدید دوز کاهش را تنها وقتی شروع کن که علائم رفته و CRP نورمال شده باشد.
- Colchicine در CKD: در ۳۰-۵۰ eGFR دوز را کم کن (مثلاً ۰.۵ mg روزانه). در eGFR کمتر از ۳۰ و در نارسایی شدید کبد اجتناب کن یا با احتیاط شدید مصرف کن. تداخل خطرناک با Verapamil و Clarithromycin، Ketoconazole، Ciclosporin دارد (مهارکننده‌های CYP3A4 و P-gp) ← خطر مسمومیت و مایوپاتی.
- مدت ۳ ماه Colchicine خطر راجعه شدن را تقریباً نصف می‌کند (کارآزمایی ICAP: پریکاردیت دوامدار یا راجعه از ۳۷.۵ به ۱۶.۷ فیصد).
- NSAID را در مایوپریکاردیت با کفایت کم‌شده، و در پریکاردیت پس از MI (به جز Aspirin) استفاده نکن. در مایوپریکاردیت دوز پایین‌تر به کار می‌رود.

۲. خط دوم – کورتیکوستیروئید (فقط اندیکاسیون خاص)

اندیکاسیون: عدم تحمل یا مصاد استطب NSAID (حاملگی پیشرفته، CKD، انتی‌کوآگولیشن)، علت خودایمنی، یا پریکاردیت پس از جراحی قلب مقاوم.

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت و کاهش
Prednisone	۰.۵-۰.۲ mg/kg/روز (دوز پایین تا متوسط، نه ۱ mg/kg)	PO، یک بار صبح	دوز حمله تا ختم علائم و CRP نورمال (معمولاً ۲-۴ هفته)؛ سپس کاهش آهسته (مثلاً بالای ۵۰ mg هر ۱-۲ هفته؛ ۲۵-۵۰ mg: ۱۰-۱۵ mg؛ ۲.۵-۱۵ mg کمتر از ۱۵؛ ۱.۲۵-۲.۵ mg هر ۲-۶ هفته)
Colchicine +	همان دوز بالا	PO	ادامه تا حد اقل ۶ ماه در راجعه
+ Calcium ۱۲۰۰-۱۵۰۰ mg/روز و Vitamin D ۸۰۰-۱۰۰۰ IU/روز		PO	در طول مصرف استیروئید

▲ استیروئید نخستین انتخاب نیست: دوز بلند و قطع سریع آن خطر راجعه شدن را بیشتر می‌کند. پیش از شروع، سل و انتان باکتریایی را رد کن.

۳. پریکاردیت راجعه

- Aspirin یا NSAID + Colchicine (همان دوزها) برای حد اقل ۶ ماه (ESC 2015: Class I)؛ برخی متخصصین ۶-۱۲ ماه ادامه می‌دهند.

- مقاوم به Colchicine و وابسته به کورتیکوستیروئید ← دواهای ضد IL-1 (ACC 2025 و ESC 2025):
- Anakinra: ۱-۲ mg/kg/روز تا حداکثر ۱۰۰ mg، SC، یک بار در روز؛ معمولاً چند ماه، سپس کاهش تدریجی.
- Rilonacept: دوز بارگیری ۳۲۰ mg SC (به صورت دو زرق ۱۶۰ mg)، سپس ۱۶۰ mg SC هفته‌وار (لیبل FDA؛ کارآزمایی RHAPSODY).
- پیش از شروع باید سل نهفته غربالگری شود. این دواها گران اند و در افغانستان کمتر موجود هستند.
- جایگزین‌ها در موارد مقاوم: Azathioprine، IVIG، Methotrexate (نزد متخصص).

۴. پریکاردیت سلی (Tuberculous pericarditis)

دوا	دوز (بزرگسال، بر اساس وزن؛ WHO)	مدت
مرحله ابتدایی: HRZE – Isoniazid ۵ mg/kg (حداکثر ۳۰۰ mg)، Rifampicin ۱۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg)، Pyrazinamide ۲۵ mg/kg، Ethambutol ۱۵ mg/kg	PO، روزانه، به شکل ترکیب ثابت (FDC)	۲ ماه
مرحله ادامه: HR	PO، روزانه	۴ ماه (مجموعاً ۶ ماه)
Pyridoxine +	۱۰-۲۵ mg PO روزانه	در طول مصرف Isoniazid

- کورتیکوستیروئید مکمل: در کارآزمایی IMPI (سال ۲۰۱۴) Prednisolone مرگومیر را کم نکرد، اما خطر پریکاردیت انقباضی را کمتر ساخت. ESC 2015 آن را برای مریضان HIV-منفی «قابل ملاحظه» (Class IIb) می‌داند. در مریضان HIV-مثبت خطر سرطان بیشتر گزارش شد.
- رژیم mg ۱۲۰ Prednisolone/IMPI: روز برای هفته اول، ۹۰ mg هفته دوم، ۶۰ mg هفته سوم، ۳۰ mg هفته چهارم، ۱۵ mg هفته پنجم، و ۵ mg هفته ششم (مجموعاً ۶ هفته).
- افیوژن بزرگ سلی را درناژ کن. اگر در ۴-۸ هفته تداوی علائم انقباض پیشرفت کند، پریکاردکتومی در نظر گرفته شود.
- تطابق با برنامه ملی سل افغانستان (NTP) و ثبت مریض الزامی است.

۵. پریکاردیت چرکی (Purulent)

- درناژ فوری (پریکاردیوسنتز یا بهتر درناژ جراحی زیر زایفوئید) + آنتی‌بیوتیک وریدی تجربی که Staphylococcus aureus (از جمله MRSA) و Streptococcus را بپوشاند، مثلاً:
- Vancomycin ۱۵-۲۰ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت (دوز نظر به سطح خونی و کارکرد گرده تنظیم شود)
- Ceftriaxone ۲ g IV + (یا Cefotaxime). روزانه
- سپس نظر به کلچر تغییر ده. مدت معمول ۴-۶ هفته. مرگومیر بدون درناژ نزدیک به ۱۰۰ فیصد است.

۶. حالات خاص

- یوریمیک: دیالیز مؤثرتر/تشدید شده تداوی اصلی است. NSAID ناکافی و خطرناک است. از هیپارین در دیالیز تا حد امکان اجتناب کن (خطر هموپریکارد).
- پس از MI: Aspirin انتخاب اول است. از سایر NSAID ها و کورتیکوستیروئید اجتناب کن (خطر نازک شدن جدار و پارگی).
- حاملگی: NSAID تا هفته ۲۰ قابل استفاده است؛ پس از آن Prednisone دوز پایین. Colchicine در حاملگی به نظر متخصص (رهنمودهای جدید آن را در صورت لزوم مصئون می‌دانند).

ج Non-pharmacological Management

- محدودیت فعالیت فیزیکی: در افراد غیرورزشکار تا ختم علائم و نورمال شدن CRP. در ورزشکاران رقابتی حد اقل ۳ ماه (و در مایوپریکاردیت ۳-۶ ماه) پس از شروع و تا نورمال شدن ECG، CRP و ایکو. ACC 2025 در دوران نقاهت ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ را پیشنهاد می‌کند.
- آموزش مریض: «دوای Colchicine را سه ماه کامل بخور، حتی اگر درد رفته باشد». نیمه‌کاره گذاشتن تداوی شایع‌ترین علت راجعه شدن است.
- تغذیه، کنترل درد، و حمایت روانی در راجعه‌های مکرر.

Surgical / Procedural Management (د)

اقدام	انديکاسيون	نکات
پريکاردیوسنتز (Pericardiocentesis)	تامپوناد؛ افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) علامه دار بدون پاسخ به تداوی؛ شک به انتان باکتریایی، سل یا سرطان	تحت رهنمایی ایکو (یا فلوروسکوپی)؛ راه زیر زایفوئید یا اپیکال؛ کشیدن مایع و گذاشتن کنتر؛ خارج کردن کنتر وقتی مایع کمتر از ۲۵-۳۰ ml در روز باشد. مضاد استتباب نسبی: کواگولوپاتی، افیوژن خلفی محدود، و دایسکشن اورت (مضاد استتباب مطلق)
درناژ جراحی / پنجره پریکاردیال (Pericardial window)	افیوژن چرکی، محدود یا مکرر (سرطانی)، هموپریکارد جراحی	زیر زایفوئید یا با VATS
پریکاردکتومی (Pericardiectomy)	پریکاردیت انقباضی مزمن علامه دار (تداوی قطعی)؛ پریکاردیت راجعه مقاوم به تمام دواها	مرگومیر حول عملیات ۶-۱۲ فیصد در مراکز باتجربه؛ بدتر در انقباضی ناشی از شعاع‌تراپی (Radiotherapy)

چه وقت انقباضی را پیش از جراحی با دوا تداوی کنیم؟ اگر CRP بلند باشد یا MRI التهاب فعال نشان دهد (انقباضی گذرا)، یک دوره ۲-۳ ماهه دواي ضد التهاب تجربی داده می‌شود. پریکاردیت انقباضی سلی با تداوی ضد سل.

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	خطر	پیشگیری
راجعه شدن	۱۵-۳۰ فیصد بدون Colchicine؛ پس از اولین راجعه تا ۵۰ فیصد	Colchicine به مدت کامل؛ اجتناب از استیروئید؛ کاهش آهسته دوا
تامپوناد	نادر در ایدیوپاتیک (کمتر از ۳ فیصد)؛ شایع‌تر در سل، سرطان و چرکی	ایکو در همه
پریکاردیت انقباضی	ایدیوپاتیک/ویروسی کمتر از ۱ فیصد؛ خودایمنی و نیوپلاستیک ۲-۵ فیصد؛ سلی و چرکی ۲۰-۳۰ فیصد	تداوی کامل سل؛ درناژ مکمل در چرکی
مایوکاردیت و کفایه قلب	در مایوپریکاردیت	ایکو و MRI؛ محدودیت ورزش
اختلاطات دوا	قرحه هضمی (Peptic ulcer) (NSAID)، اسهال (Colchicine، شایع‌ترین)، سندروم کوشینگ	PPI؛ دوز نظر به وزن؛ کمترین دوز ستیروئید
اختلاطات پریکاردیوسنتز	انثقاب (Perforation) بطین یا شریان کرونری، پنوموتوراکس، اریتمی، Pericardial decompression syndrome (کفایه حاد بطین پس از خالی شدن سریع مایع زیاد)	رهنمایی ایکو؛ کشیدن اولیه حداکثر حدود ۱ لیتر

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پریکاردیت ایدیوپاتیک/ویروسی: پروگنوز عالی؛ خطر تامپوناد و انقباض بسیار پایین است.
- مایوپریکاردیت: پروگنوز خوب؛ اکثراً بدون اختلال دوامدار بطین.
- پریکاردیت سلی: مرگومیر بلند (در مریضان HIV-مثبت تا ۴۰ فیصد) بدون تداوی کامل.
- افیوژن سرطانی: پروگنوز مرض اصلی را نشان می‌دهد.

- در هفته اول: پاسخ کلینیکی و CRP.
- سپس هر ۱-۲ هفته تا نورمال شدن CRP (هدایت کاهش دوا).
- ایکو: در افیوژن متوسط تا شدید؛ افیوژن ایدیوپاتیک متوسط هر ۶ ماه و شدید هر ۳-۶ ماه.
- در ۳ ماه: ختم Colchicine و ارزیابی بازگشت به ورزش.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «نشستن و خم شدن به پیش = آرام؛ خوابیدن = درد» ← پریکاردیت.
- «ST بالا در همه جا + PR پایین = پریکاردیت؛ ST بالا در یک منطقه + ST پایین مقابل = STEMI».
- «NSAID + Colchicine = قاعده؛ استیروئید = استثنا».
- «Colchicine: ۰.۵ و ۷۰-۰.۵ mg، یک یا دو بار در روز، مرز وزن ۷۰ kg، برای ۳ ماه (راجع: ۶ ماه)».
- «مثلت Beck = فشار پایین، رگ گردن بلند، قلب خاموش».
- «سرعت جمع شدن مایع کشنده است، نه مقدار آن».
- «آسیت + JVP بلند + قلب کوچک = کبد نیست، پریکارد است».
- «افیوژن بزرگ در افغانستان = سل تا خلاف آن ثابت شود؛ ADA را بفرست».

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی ← POCUS فوری و آمادگی برای پریکاردیوسنتز.
- ▲ Pulsus paradoxus بیش از ۱۰ mmHg یا Electrical alternans.
- ▲ تب بالا با افیوژن ← پریکاردیت چرکی تا ثابت شود نیست: درناژ و انتی بیوتیک.
- ▲ افیوژن پس از MI، جراحی قلب، PCI یا تروما ← هموپریکارد یا پارگی قلب.
- ▲ درد سینه + ST elevation ← اول STEMI را رد کن. درد سینه که به پشت انتشار دارد + افیوژن ← دایسکشن اورت: پریکاردیوسنتز ممنوع، جراحی فوری.
- ▲ مریض مصرف کننده انتی کواگولانت با پریکاردیت ← خطر هموپریکارد؛ بستر در شفاخانه.
- ▲ تنفس مصنوعی با فشار مثبت پیش از درناژ در تامپوناد می تواند سبب ایست قلبی شود.

References

- Adler Y, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015;36:2921–2964 (جدول ۶: Aspirin ۷۵۰-۱۰۰۰ mg هر ۸ ساعت، ibuprofen ۶۰۰ mg هر ۸ ساعت، Colchicine نظر به وزن برای ۳ ماه؛ دوزهای راجعه).
- NSAID/ ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025 2025 (تأیید)
- Aspirin + Colchicine به عنوان خط اول و ضد IL-1 در راجعه. [مشخصات کامل صفحه باید پیش از نشر تأیید شود]. ACC Concise Clinical Guidance on the management of pericarditis (2025). J Am Coll Cardiol. 2025
- Colchicine ماه در حمله اول و ۶-۱۲ ماه در راجعه؛ محدودیت ورزش؛ ضد IL-1. [مشخصات کامل باید تأیید شود]. Imazio M, et al. Medical therapy of pericarditis: tips and tricks for clinical practice. J Cardiovasc Med. 2024;25(6) (جدول ۱: دوز Indomethacin و ۰.۲-۰.۵ mg/kg Prednisone/روز).
- Imazio M, et al. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis (ICAP). N Engl J Med. 2013;369:1522–1528.

- Mayosi BM, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis (IMPI). N Engl J Med. 2014;371:1121–1130.
- Klein AL, et al. Phase 3 trial of interleukin-1 trap riloncept in recurrent pericarditis (RHAPSODY). N Engl J Med. 2021;384:31–41.
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis, Module 4: Treatment (دوزهای HRZE نظر به وزن).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Pericardial Disease

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با درد سینه: از او بپرس «آیا با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود؟»
۲. هر ECG با ST elevation: PR را در لید II و aVR نگاه کن.
۳. هر مریض با JVP بلند: فشار را در شهیق و زفیر بگیر (Pulsus paradoxus).
۴. هر نسخه پریکاردیت: Colchicine + PPI و تاریخ ختم ۳ ماه را بنویس.
۵. هر افیوژن کشیده‌شده: ADA، GeneXpert، کلچر و سائیتولوژی را فراموش نکن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): مراحل ST و PR، ولتاژ پایین، Electrical alternans ← اینجا تشخیص.
- فصل ۳ (CXR): سایه بوتل‌شکل و کلسیفیکیشن پریکارد.
- فصل ۵ (معاینه قلب): JVP، Kussmaul، Pulsus paradoxus، و صدای مالش.
- فصل ۸ (ACS): تفریق از STEMI؛ پریکاردیت پس از MI و سندروم Dressler؛ پارگی دیوار آزاد.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): AF پس از جراحی قلب و در پریکاردیت.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): آبسه حلقه دریچه و پریکاردیت چرکی.
- فصل ۱۳ (اورت): دایسکشن نوع A با هموپریکارد ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- بخش ریه‌ها و سل (بعداً): رژیم HRZE و برنامه ملی سل.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چهار معیار ESC برای پریکاردیت حاد کدام اند؟ چند تا لازم است؟ ← درد، مالش، ECG، افیوژن؛ ۲ از ۴.
۲. دوز Colchicine برای مریض ۸۰ kg در حمله اول؟ ← ۰.۵ mg دو بار در روز برای ۳ ماه.
۳. سه یافته ECG که پریکاردیت را از STEMI جدا می‌کند؟ ← ST منتشر مقعر، PR depression، نبود ST depression مقابل.
۴. چرا نباید مریض تامپونادی را پیش از درناژ انتوبه کرد؟ ← فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر و سبب کلیس همودینامیک می‌شود.
۵. کدام علت پریکاردیت بیشترین خطر انقباضی را دارد؟ ← سلی و چرکی (۲۰-۳۰ فیصد).

فصل ۱۲ – اندوکاردیت انتانی (Infective Endocarditis)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: دریچه قلب را مانند یک سنگ در میان دریای خروشان تصور کن. اگر سطح سنگ صاف باشد، چیزی به آن نمی‌چسبد. اما وقتی سطح آن زخمی و زبر شود (دریچه روماتیسمی، دریچه مصنوعی، یا ضربه جریان تند خون)، اول لایه‌ای از فیبرین و پلیتلیت بر آن می‌نشیند. باکتری‌هایی که در خون می‌گردند مانند مسافران بی‌خانه در این لایه پناه می‌گیرند و قلعه‌ای (Vegetation) می‌سازند که حجرات معافیتی و انتی‌بیوتیک به سختی به آن می‌رسند. از این قلعه سه خطر بیرون می‌آید:

۱. تخریب محلی دریچه ← کفایه قلب.
۲. تکه‌های پرتاب‌شده (Emboli) ← مغز، طحال، گرده، اطراف.
۳. ترشح دوامدار باکتری در خون و واکنش معافیتی ← تب، گلودرمان، Roth و Osler.

اتصال به گذشته: در فصل ۹ دیدی که تب روماتیسمی دریچه‌های افغان‌ها را زخمی می‌کند. این زخم امروز، زمینه اندوکاردیت فردا است. پیشگیری ثانوی با Benzathine که آنجا خواندی، پیشگیری از این فصل هم هست.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: تب + سوفل (به‌ویژه تازه) = اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود ← پیش از هر انتی‌بیوتیک: سه کلچر خون.

اندوکاردیت یک مرض چندسیستمی است که تشخیص آن اغلب دیر می‌شود، زیرا چهره آن متنوع است: تب طولانی، سکتۀ مغزی در یک جوان، درد کمر، یا کم‌خونی بی‌دلیل. مرگ‌ومیر داخل شفاخانه هنوز ۱۵-۳۰ فیصد است. تداوی آن سه پایه دارد:

۱. انتی‌بیوتیک باکتری‌کش، وریدی، با دوز بلند، و طولانی (معمولاً ۴-۶ هفته).
۲. جراحی به موقع (در حدود نیمی از مریضان).
۳. تیم اندوکاردیت (Endocarditis Team) شامل کاردیولوژیست، متخصص انتانی، جراح قلب و میکروبیولوژیست.

Memory Jogger: «در اندوکاردیت، کلچر پیش از دوا، ایکو پس از کلچر، و تیم پیش از تصمیم.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: انتان میکروبی سطح اندوتلیال قلب (دریچه‌ها، دیوار اطاق‌ها، یا وسایل داخل قلب) که با وجیتیشن (Vegetation)، تودۀ فیبرین + پلیتلیت + میکروب مشخص می‌شود.

محور	انواع
سیر کلینیکی	حاد (روزها؛ مثلاً <i>S. aureus</i> ، تخریب سریع)؛ تحت حاد (هفته‌ها تا ماه‌ها؛ مثلاً <i>Streptococcus viridans</i>)
محل و زمینه	دریچه طبیعی (NVE)؛ دریچه مصنوعی (PVE)؛ زودرس کمتر از ۱ سال، دیررس بیش از ۱ سال؛ وسایل قلبی (CIED) مانند پیس‌میکر؛ سمت راست (اغلب تریکسپید در مصرف‌کنندگان مواد مخدر وریدی)
شیوۀ کسب	کسب شده از جامعه؛ مرتبط با خدمات صحتی (کنتتر، دیالیز)؛ مصرف مواد مخدر وریدی (PWID)
کلچر	کلچر مثبت؛ کلچر منفی (انتی‌بیوتیک قبلی، یا ارگانیزم مشکل: <i>Coxiella</i> , <i>Bartonella</i> , <i>Brucella</i> , HACEK، فنگس)

HACEK: *Haemophilus*, *Aggregatibacter*, *Cardiobacterium*, *Eikenella*, *Kingella*

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. آسیب اندوتلیوم: جریان تند خون (دریچه‌های تنگ یا ناکافی، VSD)، کنتتر، یا ضربه ذرات در مصرف مواد مخدر وریدی.

۲. وجیتیشن غیرانتانی (NBTE): پلیتلیت و فیبرین روی محل آسیب رسوب می‌کنند.
۳. باکتری می‌گذرا: از دندان (مسواک، کشیدن دندان)، جلد، کتتر، یا معا.
۴. چسپیدن میکروب: **S. aureus** و **Streptococcus** پروتئین‌های چسپنده (Adhesins) دارند که به فیبرونکتین و فیبرین می‌چسبند.
۵. رشد و بیوفلم (Biofilm): میکروب داخل لایه‌های فیبرین پنهان می‌شود ← دور از حجرات دفاعی؛ باکتری‌ها با تراکم بسیار بلند و رشد آهسته ← نیاز به دوا باکتری‌کش و مدت طولانی.
۶. اختلاطات:
 - محلی: پارگی ورقه‌ها و وترها ← کفایه حاد دریچه؛ آبسه حلقه (Annular abscess) ← بلاک AV؛ فیستول.
 - امبولی: سکنه مغزی (۲۰-۴۰ فیصد)، انفارکت طحال و گرده؛ در سمت راست ← امبولی‌های سپتیک ریه.
 - معافیتی: رسوب کمپلکس‌های معافیتی ← گلومرولونفریت، Osler nodes، Roth spots، فکتور روماتوئید مثبت.
 - آنوریسم مایکوتیک (Mycotic aneurysm): انتان جدار شریان در اثر امبولی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

ارگانیزم‌ها

ارگانیزم	فیصد تقریبی	زمینه کلاسیک
Staphylococcus aureus	۳۰-۴۰ (شایع‌ترین در دنیای امروز)	PWID، کتتر، دیالیز، سیر حاد و تخریبی
Streptococcus viridans (دهانی)	۱۵-۲۰ (در کشورهای کم‌درآمد و روماتیسمی شایع‌تر)	دندان خراب، دریچه روماتیسمی، تحت حاد
Streptococcus gallolyticus (bovis)	۵-۱۰	▲ کولونوسکوپي کن: همراهی با سرطان کولون
Enterococcus	۱۰-۱۵	مسن، مداخلات بولی و معدی-معایی
Coagulase-negative staphylococci	۵-۱۰	دریچه مصنوعی زودرس، وسایل
HACEK	۱-۳	کلچر آهسته
Brucella و Coxiella (تب Q)	در افغانستان مهم	تماس با حیوانات، شیر نجوشیده؛ کلچر منفی
فنگس (Candida , Aspergillus)	کمتر از ۲	PWID، TPN، ضعف معافیتی، وجیتیشن بسیار بزرگ

فکتورهای خطر

- خطر بلند: دریچه مصنوعی یا ترمیم دریچه با مواد مصنوعی؛ اندوکاردیت قبلی؛ امراض سیانوتیک مادرزادی قلب.
- خطر متوسط: مرض روماتیسمی دریچه (در افغانستان مهم‌ترین)، دریچه دوارق‌ای اورت، پرولاپس میترا با کفایه، کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک.
- دیگر: مصرف مواد مخدر وریدی، همودیالیز، کتتر وریدی مرکزی، دیابت، ضعف معافیتی، صحت ضعیف دهان و دندان.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

یافته	فیصد تقریبی	نکته
تب	تا ۹۰	ممکن است در مسن، CKD، یا پس از انتی‌بیوتیک نباشد
سوفل قلبی	۸۵	سوفل تازه یا بدتر شده مهم است
بی‌حالی، کاهش وزن، تعرق شبانه، درد مفاصل و عضلات	شایع	به‌ویژه در تحت حاد؛ با سل و بروسلوز اشتباه می‌شود
علائم امبولیک	۲۵	سکته مغزی، درد ناگهانی شکم یا پهلوی (طحال و گرده)، اسکیمی حاد اطراف
خونریزی‌های Splinter	۸	خطوط سرخ-قهوه‌ای زیر ناخن (غیر اختصاصی)
Janeway lesions	۵	لکه‌های بی‌درد و مسطح کف دست و پا (امبولیک)
Osler nodes	۳	گره‌های دردناک نوک انگشتان (معافیتی) – «Osler» «= Ouch»
Roth spots	۲	خونریزی شبکیه با مرکز سفید (فوندوسکوپ)
اسپلینومیگالی	۴۰-۱۰	در سیر طولانی
کلبینگ	نادر امروز	سیر مزمن
کفایه قلب	۴۰-۳۰	مهم‌ترین عامل مرگ و اندیکاسیون جراحی

Memory Jogger (FROM JANE): Fever, Roth spots, Osler nodes, Murmur, Janeway lesions, Anaemia, Nail (splinter) haemorrhages, Emboli.

۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم به قدم:

۱. نمای عمومی: توکسیک یا مزمن؟ رنگ‌پریدگی (کم‌خونی مرض مزمن)، آثار زرق در بازوها و پاها.
۲. دست‌ها: ناخن‌ها (Splinter، کلبینگ)، نوک انگشتان (Osler)، کف دست (Janeway).
۳. چشم‌ها: خونریزی ملتحمه؛ فوندوسکوپ برای Roth spots.
۴. دهان و دندان: دندان‌های خراب یا آبسه ← منبع احتمالی و ضرورت مداوی دندان.
۵. قلب: سوفل را هر روز بشنو و ثبت کن؛ سوفل تازه کفایه اورت، یا بدتر شدن، هشدار است. ریتم را بشمار (بلاک AV = آبسه حلقه).
۶. شکم: طحال؛ حساسیت زاویه گرده.
۷. عصبی: معاینه کامل عصبی – سکته خاموش شایع است.
۸. اطراف: نبض‌ها (امبولی)، ستون فقرات (اسپوندیلودیسکیت همراه در ۱۰ فیصد).
۹. ادرار: هم‌چوری مایکروسکوپیک.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	تفریق
تب روماتیزمی حاد با کاردیت	کلچر منفی، ASO بلند، معیارهای Jones، سن پایین‌تر
بروسلوز / سل / تیفوئید	کلچر اختصاصی، سیرولوژی (در افغانستان همیشه در نظر گیر)
لوپوس با اندوکاردیت Libman-Sacks	ANA/anti-dsDNA، کلچر منفی
اندوکاردیت ترومبوتیک غیرباکتریایی (Marantic)	سرطان پیشرفته، کلچر منفی، امبولی
مکسوما دهلیزی (Atrial myxoma)	تب، امبولی، ESR بلند؛ ایکو توده چسبیده به سپتوم
سپسیس از منبع دیگر با سوفل جریان	ایکو بدون وجیتیشن
واسکولیت‌ها	ANCA، بیوپسی

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – فوری (پیش از انتی‌بیوتیک)

- کلچر خون: ۳ ست (هر ست یک بوتل هوازی + یک بوتل بی‌هوازی)، هر کدام حد اقل ۱۰ ml، از رگ‌های محیطی جداگانه، با تکنیک کاملاً استریل.
- در مریض پایدار با سیر تحت حاد: ستها را با فاصله حد اقل ۳۰ دقیقه بگیر و انتی‌بیوتیک را تا نتیجه (یا حد اقل تا تکمیل کلچرها) نگهدار.
- در مریض سپتیک یا شدید: هر ۳ ست را در یک ساعت بگیر و فوراً انتی‌بیوتیک تجربی شروع کن.
- از کتتر موجود نمونه بگیر مگر به عنوان ست اضافی.
- CBC (کم‌خونی نورموسیتیک، لکوسایتوز)، CRP/ESR، یوریا و کراتینین، الکترولیت‌ها، LFT، تحلیل ادرار (هماچوری، پروتینوری).
- ECG (پایه، و تکرار برای دیدن طولانی شدن PR = آبه).
- CXR (کفایه قلب، امبولی‌های سپتیک ریه).

سطح ۲ – ایکوکاردیوگرافی

- TTE اول برای همه (Class I).
- TEE (Class I در ESC 2023) در:
- TTE منفی اما شک کلینیکی بلند.
- دریچه مصنوعی یا وسیله داخل قلب.
- TTE مثبت، برای کشف اختلالات (آبه، فیستول) – تقریباً در همه به جز انتان ساده سمت راست با تصویر خوب TTE.
- باکتریی S. aureus (شک بلند).
- TTE/TEE منفی و شک هنوز بلند ← تکرار در ۵-۷ روز.

سطح ۳ – تصویربرداری پیشرفته (ESC 2023)

- CT قلبی: آبه، سودوانوریزم در دریچه مصنوعی.
- [18F]FDG-PET/CT: در PVE مشکوک (بیش از ۳ ماه پس از جراحی) ← معیار عمده در Duke-ISCVID.
- CT/MRI مغز، CT شکم: کشف امبولی‌های خاموش (در تصمیم جراحی و تشخیص کمک می‌کند).

کلچر منفی

- سیرولوژی Coxiella burnetii (IgG فاز ۱:۸۰۰)، Bartonella، Brucella.
- PCR بافت دریچه جراحی شده (16S rRNA)، هستوپاتولوژی.
- در افغانستان: Wright/Rose Bengal برای بروسلوز و پرسش از تماس با حیوانات.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

معیارهای Duke-ISCVID 2023 (تصویب شده در ESC 2023) معیارهای عمده (Major):

۱. مایکروبیولوژیک:
 - کلچرهای خون مثبت با ارگانیسم‌های معمول اندوکاردیت (*S. aureus*, *S. lugdunensis*, *Enterococcus faecalis*)
 - استرپتوکوک‌ها به جز *S. pneumoniae* و *Abiotrophia*, *HACEK*, *Granulicatella*, *S. pyogenes* ... در ۲ یا بیشتر ست جداگانه؛ یا ارگانیسم‌های غیر معمول در ۳ یا بیشتر ست.
 - PCR یا تست مولکولی مثبت برای *Coxiella*, *Bartonella*, *Tropheryma whippelii* از خون؛ یا IgG فاز *Coxiella* I بیش از ۱:۸۰۰؛ یا سیرولوژی *Bartonella*.
 - ۲. تصویری:
 - ایکو یا CT قلبی: وجیتیشن، سوراخ یا انقباض ورقه، آبسه، سودوآنوریسم، فیستول، کفایه دريچه جديد، یا باز شدن تازه دريچه مصنوعی.
 - FDG-PET/CT غیرنورمال در دريچه مصنوعی یا وسیله.
 - ۳. جراحی: شواهد اندوکاردیت در معاینه مستقیم حین جراحی (جدید در 2023).
معیارهای فرعی (Minor):
 ۱. مساعدکننده: زمینه قلبی خطرناک یا PWID.
 ۲. تب بیش از ۳۸ درجه.
 ۳. وعایی: امبولی شریانی، انفارکت سپتیک ریه، آنوریسم مایکوتیک، خونریزی داخل مغز، Janeway، خونریزی ملتحمه، آبسه طحال یا مغز در تصویربرداری (جدید).
 ۴. معافیتی: گلومرولونفریت، Osler، Roth، فکتور روماتوئید مثبت.
 ۵. مایکروبیولوژیک: کلچر مثبت که به حد معیار عمده نرسد.
 ۶. تصویری: فعالیت غیرنورمال در PET/CT در ۳ ماه اول پس از جراحی دريچه.
 ۷. معاینه فیزیکی: سوفل کفایه جديد (وقتی ایکو نباشد).

ترکیب	تشخیص
۲ عمده؛ یا ۱ عمده + ۳ فرعی؛ یا ۵ فرعی؛ یا شواهد پاتولوژیک	قطعی (Definite)
۱ عمده + ۱ فرعی؛ یا ۳ فرعی	ممکن (Possible)
تشخیص دیگر ثابت؛ یا بهبود کامل با انتی‌بیوتیک کمتر از ۴ روز؛ یا نبود شواهد در جراحی/کالبدشگافی پس از کمتر از ۴ روز انتی‌بیوتیک	رد شده (Rejected)

Memory Jogger: «عمده = میکروب + تصویر (و حالا جراحی)؛ فرعی = زمینه، تب، رگ، معافیت.»

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABC و ارزیابی سپسیس؛ مایع و وازوپرسور مطابق فصل سپسیس.
۲. ۳ ست کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (مگر مریض در شوک باشد – آنگاه در یک ساعت اول هم‌زمان).
۳. ایکو در ۲۴ ساعت اول.
۴. اطلاع به تیم اندوکاردیت / مرکز جراحی قلب در مریض پیچیده (کفایه قلب، PVE، آبسه، *S. aureus*، فنگس).
۵. انتی‌کواگولیشن و انتی‌پلیتیت برای «جلوگیری از امبولی» در اندوکاردیت استفاده نمی‌شود.
- Aspirin تازه شروع نکن.
- در مریض دارای دريچه مکانیکی با خونریزی داخل مغز: وارفارین را متوقف و با هیپارین غیرفرکشنی تعویض کن.

- در سکتۀ ایسکمیک بدون خونریزی: VKA را با هیپارین (LMWH یا UFH) تعویض کن، با نظارت دقیق.
- Δ ترومبولایز (Alteplase) در سکتۀ مغزی ناشی از اندوکاردیت مضاد استتباب است.
- ۶. دیورتیک برای احتقان؛ کفایۀ حاد شدید دریچه ← جراحی عاجل.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) اصول کلی:

- وریدی، باکتری‌کش، دوز بلند.
- مدت از روز اول کلچر منفی شمرده می‌شود (نه روز شروع).
- اگر جراحی شد و کلچر دریچه مثبت بود، مدت کامل از روز جراحی دوباره شمرده می‌شود.
- دوزهای زیر برای بزرگسال با کارکرد نورمال گرده است. در CKD دوزهای Gentamicin، Vancomycin، Daptomycin، در Cefazolin و Ampicillin تنظیم شود (با فارمسست بالینی).
- Gentamicin: یک بار در روز؛ سطح Trough کمتر از ۱ mg/L. Vancomycin: سطح ۱۵-۲۰ mg/L Trough (یا AUC ۴۰۰-۶۰۰).

۱. تداوی تجربی (ESC 2023)

سناریو	رژیم	دوز بزرگسال
NVE و PVE دیررس (بیش از ۱۲ ماه) کسب شده از جامعه	Ampicillin + (Flu)cloxacillin + Gentamicin	۱۲ g Ampicillin/روز IV در ۴-۶ دوز؛ ۱۲ g (Flu)cloxacillin/روز IV در ۴-۶ دوز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز IV/ IM یک دوز
	Ampicillin یا Ceftriaxone به جای	۴ g/روز IV در ۲ دوز
حساسیت به پنسلین	Gentamicin + Vancomycin (یا Cefazolin اگر حساسیت شدید نیست)	۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز
PVE زودرس (کمتر از ۱۲ ماه) یا مرتبط با خدمات صحی	Gentamicin + Vancomycin + Rifampicin	۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز؛ ۹۰۰-۱۲۰۰ mg Rifampicin/روز IV/PO در ۲-۳ دوز (Rifampicin را ۳-۵ روز پس از شروع Vancomycin اضافه کن)

۲. استریتوکوک‌های دهانی و *S. gallolyticus* – حساس به پنسلین ($MIC \leq 0.125$ mg/L)

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت NVE	مدت PVE
Penicillin G	۱۲-۱۸ میلیون واحد/روز	IV در ۴-۶ دوز یا انفیوژن دوامدار	۴ هفته	۶ هفته
یا Amoxicillin/Ampicillin	۱۰۰-۲۰۰ mg/kg/روز	IV در ۴-۶ دوز	۴ هفته	۶ هفته
یا Ceftriaxone	۲ g	IV/IM یک بار در روز	۴ هفته	۶ هفته
رژیم ۲ هفته‌ای (فقط NVE) بدون اختلاط و کارکرد گرده نورمال؛ یکی از دواهای بالا + Gentamicin	۳ mg/kg Gentamicin/روز	IV/IM یک دوز	۲ هفته	استفاده نمی‌شود
حساسیت به بتالاکتام: Vancomycin	۳۰ mg/kg/روز	IV در ۲ دوز	۴ هفته	۶ هفته

- مقاومت نسبی به پنسلین ($MIC = 0.25-2$ mg/L): دوز بلندتر (۲۴ Penicillin G میلیون واحد/روز یا ۲۰۰ mg Amoxicillin/kg روز) برای ۲ هفته اول؛ مدت کلی ۴ هفته (۶ PVE).

۳. Coagulase-negative staphylococci و Staphylococcus aureus

مدت	دوز	رژیم	نوع
۶-۴ هفته	۱۲ g/روز IV در ۶-۴ دوز	cloxacillin(Flu)	MSSA - دریچه طبیعی
۶-۴ هفته	۶ g/روز IV در ۳ دوز	Cefazolin (حساسیت غیرشدید به پنسلین)	
۶-۴ هفته	۳۰-۶۰ mg/kg/روز IV در ۲-۳ دوز	Vancomycin	MRSA یا حساسیت شدید - دریچه طبیعی
۶-۴ هفته	۱۰ mg/kg/روز IV یک دوز	Daptomycin (ترجیحاً) همراه دواي دوم مانند Cloxacillin یا Fosfomycin	
حد اقل ۶ هفته؛ ۲ هفته	۹۰۰ mg Rifampicin/روز IV/ Gentamicin ۳ دوز؛ PO ۳ mg/kg/روز ۲-۱ دوز	cloxacillin(Flu) یا Cefazolin (دوزهای بالا) + Rifampicin + Gentamicin	MSSA - دریچه مصنوعی
Vancomycin و ۶ Rifampicin ≥ هفته؛ ۲ Gentamicin هفته	همان دوزها	Vancomycin + Rifampicin + Gentamicin	MRSA - دریچه مصنوعی

- Gentamicin در NVE ناشی از استافیلوکوک دیگر توصیه نمی‌شود (فایده ندارد و به گرده آسیب می‌رساند).
- Daptomycin: CPK هفته‌وار (خطر مایوپاتی)؛ در CrCl کمتر از ۳۰ فاصله دوز به هر ۴۸ ساعت افزایش می‌یابد.

۴. Enterococcus

مدت	دوز	رژیم	نوع
	۶ هفته	۱۲ g Ampicillin/روز IV در ۶-۴ دوز (یا ۲۰۰ mg/kg/روز) Ceftriaxone؛ ۴ g/روز IV در ۲ دوز	حساس به بتالاکتام و Gentamicin - ترجیح (بدون آسیب کلیوی)؛ Ampicillin + Ceftriaxone
	۶ هفته Ampicillin (NVE) بدون اختلاط و علایم کمتر از ۳ ماه؛ ۴ هفته؛ ۲ Gentamicin هفته	۳ mg/kg Gentamicin/روز یک دوز	یا Ampicillin + Gentamicin
۶ Vancomycin هفته؛ ۲ Gentamicin هفته	۳۰ mg/kg Vancomycin/ روز IV در ۲ دوز؛ ۳ mg/kg/روز	Vancomycin + Gentamicin	مقاوم به بتالاکتام E.) (faecium)
≥ ۶ هفته؛ نزد متخصص انتانی		۱۰-۱۲ mg/kg Daptomycin/ روز همیشه همراه Fosfomycin یا بتالاکتام	مقاوم به Vancomycin (VRE)

- مقاومت بلند به Ampicillin + Ceftriaxone (HLAR): Aminoglycoside (بدون Gentamicin).

۵. HACEK و ارگانیسم‌های کلچر منفی

- HACEK: Ceftriaxone ۲ g IV روزانه؛ ۴ هفته (NVE) یا ۶ هفته (PVE).
- Brucella: Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + ۶۰۰-۹۰۰ mg Rifampicin/روز + Cotrimoxazole یا Gentamicin در هفته‌های اول)، حد اقل ۳-۶ ماه + اغلب جراحی.

● **Coxiella** (تب Q): Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + Hydroxychloroquine ۲۰۰ mg PO هر ۸ ساعت، حد اقل ۱۸ ماه (NVE) تا ۲۴ ماه (PVE)، با نظارت سطح دوا و سیرولوژی.

● فنگسی: Amphotericin B لیپوزومی (۳-۵ mg/kg/روز IV) ± Flucytosine، یا یک Echinocandin با دوز بلند؛ جراحی تقریباً همیشه لازم است؛ پس از آن Fluconazole طولانی.

۶. تداوی فمی جزئی (ESC 2023 Class IIa؛ Partial oral – POET)

● در مریضان پایدار با NVE یا PVE سمت چپ ناشی از استرپتوکوک، *E. faecalis* یا *S. aureus* CoNS پس از حد اقل ۱۰ روز انتی‌بیوتیک وریدی (و حد اقل ۷ روز پس از جراحی)، بدون آبنه در TEE و با پاسخ خوب، می‌توان به ترکیب دو دوا فمی با فراهمی حیاتی بلند تغییر داد (مطابق رژیم‌های کارآزمایی POET)، با پیگیری دقیق سرپایی.

● این تصمیم فقط نزد تیم اندوکاردیت گرفته شود.

ج Non-pharmacological Management

● تداوی منبع: کشیدن یا تداوی دندان‌های انتانی؛ برداشتن کتتر یا وسیله انتانی.

● کلچر خون تکراری هر ۴۸-۷۲ ساعت تا منفی شدن.

● نظارت هفته‌وار: CBC، کریاتینین، CRP، سطح دواها، شنوایی (Gentamicin)، و ECG.

● تغذیه، پیشگیری از DVT (با احتیاط در سکتۀ مغزی)، مراقبت روانی.

● در PWID: مشاوره و تداوی اعتیاد (مانند OAT یا Methadone) بخش اساسی تداوی است – بدون آن راجعه شدن بسیار شایع است.

● آموزش پیشگیری: بهداشت دهان، دیدن داکتر دندان دو بار در سال، پرهیز از خالکوبی و پیرسینگ در مریضان خطر بلند.

د Surgical / Procedural Management (ESC 2023)

انديکاسيون	زمان‌بندی
کفایۀ قلب ناشی از کفایه یا انسداد شدید حاد دریچه، یا فیستول، با ادیمای مقاوم ریه یا شوک کاردیوژنیک	عاجل (Emergency) – در ۲۴ ساعت
کفایۀ قلب با علایم عدم تحمل همودینامیک، یا کفایۀ شدید بدون علامه اما با علایم ایکو	فوری (Urgent) – در ۳-۵ روز
انتان کنترل‌نشده موضعی: آبنه، سودوآنوریسم، فیستول، وجیتیشن بزرگ‌شونده	فوری
کلچر مثبت دوامدار پس از ۷-۱۰ روز تداوی مناسب، یا انتان با فنگس یا ارگانیسم مقاوم چنددوایی	فوری / انتخابی
PVE ناشی از <i>S. aureus</i> یا غیر HACEK گرام منفی	فوری/انتخابی (Class IIa)
پیشگیری از امبولی: وجیتیشن ۱۰ mm یا بیشتر سمت چپ + یک یا چند حادثۀ امبولیک با وجود تداوی	فوری
وجیتیشن ۱۰ mm یا بیشتر + تنگی یا کفایۀ شدید دریچه با خطر پایین جراحی	فوری (قابل ملاحظه)
وجیتیشن بیش از ۳۰ mm یا ۱۰ mm یا بیشتر بدون امبولی در NVE سمت چپ با خطر پایین جراحی	قابل ملاحظه (Class IIb)

پس از سکتۀ مغزی:

● سکتۀ ایسکمیک بدون کوما و بدون خونریزی ← جراحی به تأخیر نیفتد اگر اندیکاسیون دارد.

● خونریزی داخل مغز ← معمولاً جراحی را حد اقل ۴ هفته به تأخیر انداز (مگر حالت عاجل و مغز پایدار؛ تصمیم تیمی).

اندوکاردیت وسیلۀ قلبی (CIED): برداشتن کامل سیستم (Lead و جنراتور) + انتی‌بیوتیک. پیش از کاشت دوباره، کلچرها حد اقل ۷۲ ساعت منفی باشند. اندوکاردیت سمت راست: اکثراً با دوا تداوی می‌شود. جراحی در کفایۀ شدید تریکسپید مقاوم به دیورتیک، وجیتیشن بیش از ۲۰ mm با امبولی مکرر ریه، یا باکتری می‌دوامدار.

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	نکته
کفایه قلب امبولی سیستمیک (۲۰-۵۰ فیصد)	مهم‌ترین علت مرگ؛ اغلب از کفایه حاد اورت یا میترال بیشترین خطر در ۲ هفته اول و با وجیتیشن بزرگ و متحرک، S. aureus ، میترال قدامی؛ خطر پس از شروع انتی‌بیوتیک به سرعت کم می‌شود
اختلاطات عصبی (۱۵-۳۰ فیصد)	سکته ایسکمیک، خونریزی، آبسه مغز، مننژیت، آنوریسم مایکوتیک (سر درد شدید ← CTA)
آبسه حلقه و بلاک هدایتی	PR طولانی ← TEE فوری
آسیب حاد گرده	گلوامرولونفریت، انفارکت، سمیت دوا (Gentamicin، Vancomycin)، ماده کنتراست
آبسه طحال	تب دوامدار با کلچر منفی ← CT؛ گاهی اسپلنکتومی
اسپوندیلودیسکیت	درد کمر ← MRI
راجع شدن (Relapse) در ۶ ماه اول با همان ارگانیسم / (Reinfection)	خطر بلند در PWID

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

مرگ‌ومیر داخل شفاخانه ۱۵-۳۰ فیصد؛ مرگ‌ومیر یک‌ساله تا ۴۰ فیصد. عوامل پروگنوز بد:

- مریض: سن بلند، دیابت، CKD، PVE.
- میکروب: **S. aureus**، فنگس، گرام منفی.
- اختلاطات: کفایه قلب، سکته مغزی، آبسه حلقه، شوک سپتیک.
- جراحی لازم اما انجام نشده.
- پیگیری پس از ختم تداوی:
- پیش از ختم: ایکو پایه (TTE) برای مقایسه بعدی.
- آموزش: در صورت تب، پیش از هر انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرند.
- ویزیت: در ماه‌های ۱، ۳، ۶ و ۱۲ (کلینیک، CRP، CBC، ایکو در صورت لزوم).
- داکتر دندان: ارزیابی و تداوی دندان‌ها؛ سپس هر ۶ ماه.
- پس از اندوکاردیت همیشه در گروه «خطر بلند» باقی می‌ماند (پروفیلاکسی لازم است).

پروفیلاکسی (پیشگیری با انتی‌بیوتیک) – AHA 2021 و ESC 2023

فقط برای مریضان خطر بلند (دریچه مصنوعی یا مواد مصنوعی ترمیم دریچه، اندوکاردیت قبلی، امراض سیانوتیک مادرزادی قلب تداوی نشده یا ۶ ماه پس از ترمیم با مواد مصنوعی، و در ESC 2023 وسایل کمکی بطین و TAVI)، فقط در مداخلات دندانی که لته یا ناحیه اطراف ریشه را دستکاری می‌کند یا مخاط را سوراخ می‌کند.

وضعیت	دوا	دوز بزرگسال	دوز اطفال	زمان
استندرد	Amoxicillin	g PO ۲	mg/kg PO ۵۰	یک دوز، ۳۰-۶۰ دقیقه پیش از مداخله
نمی‌تواند از دهن بخورد	Ampicillin (یا) Cefazolin/ (Ceftriaxone)	g IM/ ۲ IV (Cefazolin/ Ceftriaxone: ۱ g IM/ IV)	Ampicillin ۵۰ mg/ kg	همان
حساسیت به پنسلین	Azithromycin Clarithromycin	mg PO ۵۰۰	mg/kg ۱۵	همان
	Doxycycline یا	mg PO ۱۰۰	کمتر از ۴۵ ۲.۲ kg: mg/kg	همان
	Cephalexin (بدون تاریخچهٔ آنافیلاکسی، انژیوادم یا کهیر)	g PO ۲	mg/kg ۵۰	همان

▲ Clindamycin دیگر توصیه نمی‌شود (AHA 2021؛ خطر انتان *Clostridioides difficile*).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «تب + سوفل = ۳ کلچر پیش از اولین دوز.»
- «Osler = Ouch (دردناک)؛ Janeway = بی‌درد.»
- «*S. gallolyticus* (bovis) در خون = کولونوسکوپی.»
- «*S. aureus* در خون = TEE؛ هر باکتری می **S. aureus** تا خلاف آن ثابت شود اندوکاردیت است.»
- «PR طولانی در اندوکاردیت = آبسهٔ حلقه.»
- «۴ برای طبیعی، ۶ برای مصنوعی (مدت مداوی به هفته).»
- «Gentamicin در استاف دریچهٔ طبیعی = نه.»
- «اندوکاردیت + سکنه = ترومبولایز نه؛ انتی‌کواگولانت تازه نه.»
- «۳ اندیکاسیون جراحی: کفایهٔ قلب، انتان بی‌کنترول، امبولی.»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ تنگی نفس تازه یا ادیماي ریه در مریض اندوکاردیت ← کفایهٔ حاد دریچه ← جراحی عاجل.
- ▲ بلاک AV تازه یا PR طولانی ← آبسهٔ حلقه.
- ▲ ضعف ناگهانی یک طرف بدن، سردرد شدید یا تشنج ← CT/CTA مغز (سکنه، خونریزی، آنوریسم مایکروتیک).
- ▲ تب دوامدار پس از ۷ روز انتی‌بیوتیک مناسب ← آبسه، انتان کنترل نشده، یا تب دوايي.
- ▲ درد ناگهانی شکم یا اطراف سرد ← امبولی.
- ▲ وجیتیشن بزرگ (۱۰ mm یا بیشتر) و متحرک سمت چپ.
- ▲ شوک سپتیک با **S. aureus** یا فنگس.

References

- Delgado V, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023;44:3948–4042. doi:10.1093/eurheartj/ehad193 (جداول انتی‌بیوتیک: ۱۲ g Ampicillin/روز؛ ۴ g Ceftriaxone/روز در انتروکوک؛ ۱۲ g cloxacillin/روز؛ ۶ g Cefazolin/روز؛ ۳۰–۶۰ mg/kg Vancomycin/روز؛ ۱۰ mg/kg Daptomycin/روز؛ ۹۰۰ mg Rifampicin/روز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز؛ اندیکاسیون‌های جراحی).
- Fowler VG, et al. The 2023 Duke–International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis. Clin Infect Dis. 2023;77:518–526.
- Wilson WR, et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis: A Scientific Statement From the AHA. Circulation. 2021;143:e963–e978 (رژیم‌های پروفیلاکسی؛ حذف Clindamycin).
- Baddour LM, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications. AHA Scientific Statement. Circulation. 2015;132:1435–1486.
- Iversen K, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis (POET). N Engl J Med. 2019;380:415–424.
- SWAB. Guidelines for the antimicrobial treatment of infective endocarditis (مقایسه ESC و AHA در 2025؛ دوز Daptomycin و Gentamicin).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Infective Endocarditis.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر تب با سافل: ۳ ست کلچر را پیش از هر دوا بفرست.
۲. هر روز: سافل، ریتم (PR در ECG) و معاینه عصبی را ثبت کن.
۳. هر نسخه: روز اول کلچر منفی را در فایل بنویس (برای شمردن مدت).
۴. هر هفته: کریاتینین، سطح Vancomycin/Gentamicin و CPK (Daptomycin).
۵. هر مریض مرض روماتیسمی دریچه: دندان‌هایش را ببین و به داکتر دندان ارجاع ده.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (لابراتوار): تکنیک کلچر خون و تفسیر CRP.
- فصل ۵ (معاینه قلب): سافل‌ها و علائم محیطی.
- فصل ۹ (امراض دریچه‌ای): دریچه روماتیسمی و مصنوعی ← زمینه INR و دریچه مکانیکی.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): بلاک AV تازه = آپسه.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت چرکی از آپسه حلقه.
- فصل‌های بعدی: سپسیس (بخش انتانات)، گلودرولونفریت (بخش گرده)، و سکنه مغزی (بخش عصبی).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تشخیص «قطعی» در Duke-ISCVID با کدام ترکیب‌ها؟ ← ۲ عمده، یا ۱ عمده + ۳ فرعی، یا ۵ فرعی.
۲. رژیم ترجیحی برای *E. faecalis* حساس در مریض با کریاتینین بلند؟ ← ۱۲ g Ampicillin/روز + ۴ g Ceftriaxone/روز (۲ g هر ۱۲ ساعت)، ۶ هفته.

۳. تداوی MSSA در دریچه مصنوعی؟ ← (Flu) ۱۲ g/cloxacillin/روز + ۹۰۰ mg/Rifampicin/روز (≥ ۶ هفته) + Gentamicin mg/kg/۳ روز (۲ هفته).
۴. پروفیلاکسی دندان‌های مریض دریچه مکانیکی که به پنیسلین حساسیت دارد؟ ← Doxycycline یا Azithromycin ۵۰۰ mg ۶۰-۳۰ mg، ۱۰۰ دقیقه پیش.
۵. سه اندیکاسیون اصلی جراحی؟ ← کفایه قلب، انتان کنترل نشده، پیشگیری از امبولی.

فصل ۱۳ – امراض اورت و شرایین محیطی (Aortic Diseases & Peripheral Arterial Disease)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

- تمثیل ذهنی: اورت را مانند لوله اصلی آب یک شهر و شرایین پا را مانند نل‌های کوچه‌ها تصور کن.
- آنوریسم (Aneurysm): جدار لوله اصلی ضعیف شده و مانند پوقانه باد کرده است؛ تا روزی که بترکد، اغلب صدایی ندارد.
 - دایسکشن (Dissection): لایه داخلی لوله پاره شده و آب با فشار بلند میان لایه‌های جدار راه تازه‌ای می‌کند ← درد پاره‌کننده؛ هر شاخه‌ای که در مسیر باشد (کرونری، مغز، گرد، پا) ممکن است بسته شود.
 - PAD: نل‌های کوچه‌ها با زنگ و رسوب (اتروسکلروز) تنگ شده‌اند ← وقتی مصرف آب بالا می‌رود (راه رفتن)، آب کافی نمی‌رسد ← درد پشت ساق.

اتصال به گذشته: همان عوامل خطر فصل ۶ (فشار بلند خون) و فصل ۸ (ACS) – سگرت، فشار، دیابت، کلسترول – اینجا در اورت و پاها کار می‌کنند. CAD «PAD پاها» است.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

مرض	خطر اصلی	جمله کلیدی
دایسکشن حاد اورت (AAS)	مرگ ۱-۲ فیصد در هر ساعت در ۴۸ ساعت اول (نوع A بدون جراحی)	«درد سینه که به پشت می‌رود و ECG نورمال است = CT اورت»
آنوریسم اورت شکم (AAA)	پارگی (مرگ‌ومیر کلی ۸۰ فیصد)	«مرد مسن سگرتی: یک بار سونوگرافی شکم»
PAD	سکته قلبی و مغزی، و قطع پا	«PAD = نشانگر اتروسکلروز منتشر»
اسکیمی حاد اطراف (ALI)	از دست رفتن پا در چند ساعت	«پای سرد، رنگ‌پریده و بی‌نبض = ۶ ساعت وقت داری»

فرمول فشار جدار (قانون لاپلاس): فشار جدار $\propto$ فشار داخل $\times$ شعاع ← هر چه آنوریسم بزرگ‌تر شود، سریع‌تر بزرگ می‌شود و خطر پارگی بیشتر است. به همین دلیل تداوی دایسکشن کاهش فشار و سرعت ضربان (dP/dt) است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) سندروم‌های حاد اورت (Acute Aortic Syndromes)

- دایسکشن کلاسیک: پارگی اینتیمای لومن کاذب.
 - هماتوم داخل جدار (IMH): خونریزی در جدار بدون پارگی واضح اینتیمای.
 - زخم نافذ اتروسکلروتیک (PAU).
 - پارگی تروماتیک و آنوریسم پاره‌شده.
- تصنیف دایسکشن:

سیستم	انواع
Stanford (عملی‌تر)	نوع A: اورت صاعده را شامل می‌شود (صرف نظر از محل پارگی) ← جراحی عاجل. نوع B: اورت صاعده را شامل نمی‌شود ← اکثراً دواپی/اندوواسکولار
DeBakey	I: صاعده + نازله؛ II: فقط صاعده؛ III: فقط نازله (IIIa تا IIIb زیر آن)
زمان (ESC 2024)	فوق حاد کمتر از ۲۴ ساعت؛ حاد ۱-۱۴ روز؛ تحت حاد ۱۵-۹۰ روز؛ مزمن بیش از ۹۰ روز

ب) آنوریسم

- تعریف AAA: قطر اورت شکم ۳۰ mm یا بیشتر (یا بیش از ۱.۵ برابر قطر نورمال).
- شکل: دوکی (Fusiform، شایع) یا کیسه‌ای (Saccular، خطر پارگی بلندتر).
- محل: اورت شکم زیر گرده (۸۵ فیصد)، اورت سینه، یا توراکوآب‌دومینال.

ج) PAD اطراف پایین

طبقه‌بندی Fontaine و Rutherford:

کلینیک	Rutherford	Fontaine
بدون علامه	۰	I
لنگش متناوب (Intermittent claudication): خفیف (بیش از ۲۰۰ متر) / متوسط تا شدید	۱-۳	IIa / IIb
درد استراحت (به‌ویژه شب، با آویزان کردن پا بهتر)	۴	III
زخم یا گانگرن	۵-۶	IV

اسکیمی تهدیدکننده مزمن اطراف (CLTI): درد استراحت یا زخم/گانگرن بیش از ۲ هفته + شواهد عینی اسکیمی. اسکیمی حاد اطراف (Rutherford ALI):

- I (زنده): حس و حرکت سالم، داپلر شریانی شنیده می‌شود.
- IIa (تهدید حاشیه‌ای): کاهش خفیف حس در انگشتان ← نجات با تداوی فوری.
- IIb (تهدید فوری): کاهش حس بیشتر + ضعف عضلات ← بازگشت فوری جریان.
- III (غیرقابل برگشت): فلج کامل، بی‌حسی، عضلات سخت ← قطع عضو.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

دایسکشن

۱. ضعف مدیا (Cystic medial degeneration): فشار بلند مزمن، Marfan، دریچه‌ی دوورقه‌ای، التهاب.
۲. پارگی اینتیما (اغلب در انحنای بیرونی اورت صاعده، جایی که فشار بیشترین است).
۳. خون وارد مدیا می‌شود ← لومن کاذب به پیش و گاهی به عقب گسترش می‌یابد.
۴. اختلالات:
 - پارگی به پریکارد ← تامپوناد (شایع‌ترین علت مرگ در نوع A).
 - گسترش به ریشه‌ی اورت ← کفایه‌ی حاد اورت؛ بستن کرونری راست ← STEMI تحتانی.
 - انسداد شاخه‌ها (Malperfusion): مغز (سکته)، مهره‌ای (پاراپلیژی)، مساریقی (اسکیمی معا)، گرده، پاها.
 - پارگی آزاد ← مرگ.

آنوریسم شکم

التهاب مزمن جدار + تخریب الاستین و کولاجن (متالوپروتئینازها) + فشار ← باد کردن تدریجی (رشد متوسط ۲-۳ mm در سال) ← قانون لاپلاس ← بزرگ شدن سریع‌تر ← پارگی.

PAD

پلاک اتروسکلروتیک ← تنگی بیش از ۵۰-۷۰ فیصد ← در استراحت جریان کافی است، اما در فعالیت نیاز عضله بیشتر می‌شود ← اسکیمی ← لنگش. با پیشرفت، حتی جریان استراحت هم کافی نیست ← درد استراحت و زخم. ALI: امبولی (قلبی، به‌ویژه AF و ترومبوس بطین پس از MI) یا ترومبوز روی پلاک ← قطع ناگهانی جریان بدون وقت برای رشد شرایین جانبی ← اعصاب در ۴-۶ ساعت و عضلات در ۶-۸ ساعت آسیب غیرقابل برگشت می‌بینند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

فکتورهای خطر	مرض
فشار بلند خون (۷۰ فیصد)، Ehlers–Danlos، Marfan عروقی، Loeyes–Dietz، دریچه دوورقه‌ای اورت، Turner، کوآرکتیشن، کوکائین و آمفیتامین (شیشه/Methamphetamine)، حاملگی، جراحی قلب قبلی، آرتریت تاکایاسو و سلول بزرگ، ترومای شدید سینه	دایسکشن
سگرت (مهم‌ترین، خطر ۵–۷ برابر)، مرد، سن بیش از ۶۵، سابقه فامیلی، فشار بلند خون، اتروسکلروز؛ (دیابت خطر را کم می‌کند!)	AAA
سگرت (قوی‌ترین)، دیابت، فشار بلند خون، کلسترول، CKD، سن؛ در افغانستان مصرف نسوار و قلیان هم مهم است	PAD
AF (فصل ۱۰)، MI اخیر، دریچه مصنوعی، اندوکاردیت (فصل ۱۲)، PAD پیشین، ترومبوفیلیا	ALI

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

دایسکشن حاد

- درد ناگهانی، شدید در لحظه شروع (Abrupt)، پاره‌کننده یا تیز در سینه (نوع A) یا بین کتف‌ها و پشت (نوع B)؛ ممکن است مهاجر باشد.
- سینکوپ (تامپوناد یا شاخه‌های مغزی)، علایم سکته، پاراپلیژی، درد شکم، پای سرد.
- فشار خون: معمولاً بلند در نوع B؛ پایین در نوع A = تامپوناد یا پارگی (نشانه بسیار بد).

AAA

- اغلب بدون علامه؛ به صورت تصادفی در سونوگرافی کشف می‌شود.
- پاره‌شده: سه‌گانه کلاسیک = درد شکم یا کمر + شوک + کتله ضربان‌دار شکم (همه با هم در کمتر از نیم). Δ اغلب با سنگ کرده اشتباه می‌شود.

PAD

- لنگش: درد، گرفتگی یا خستگی عضله ساق (یا ران و سرین در انسداد اورتوایللیک) هنگام راه رفتن، که با ایستادن در ۱۰ دقیقه بهتر می‌شود و در همان فاصله دوباره تکرار می‌شود.
- سندروم Leriche: لنگش سرین + ضعف نعوظ + نبض‌های فمورال ضعیف (انسداد اورتوایللیک).
- درد استراحت: در قدم و انگشتان، شب بدتر؛ مریض پا را از کنار بستر آویزان می‌کند.
- زخم‌های دردناک در نوک انگشتان، پاشنه، یا نقاط فشار.

ALI – ۶ P

- Pain (درد)، Pallor (رنگ‌پریدگی)، Pulselessness (بی‌نبضی)، Perishingly cold (سرد)، Paraesthesia (بی‌حسی)، Paralysis (فلج). دو علامه آخر = خطر فوری.

۶. Clinical Examination (معاینه)

دایسکشن:

۱. فشار خون در هر دو بازو: اختلاف بیش از ۲۰ mmHg معنادار است.
 ۲. نبض‌ها: کمبود نبض (Pulse deficit) در کاروتید، رادیال یا فمورال.
 ۳. قلب: سوفل دیاستولیک کفایه اورت تازه؛ صداهای خفه (تامپوناد).
 ۴. عصبی: سکته، پاراپلیژی، سندروم هورنر.
- AAA: دستان را دو طرف ناف بگذار – کتله ضربان‌دار که به اطراف هم باز می‌شود (Expansile)، نه تنها به بالا (Transmitted). حساسیت کتله = خطر پارگی. در افراد چاق حساسیت معاینه پایین است. PAD – قدم‌به‌قدم:

۱. نگاه: رنگ، ریزش مو، جلد نازک و براق، ناخن‌های ضخیم، زخم‌ها (به‌ویژه بین انگشتان).
۲. لمس: حرارت؛ زمان پرشدن کپیلری (بیش از ۲ ثانیه).
۳. نبض‌ها: فمورال، پوپلیتئال، دورسالیس پدیس، تیبیالیس خلفی – درجه‌بندی ۰ تا ۲+.
۴. اصغاً: برویی (Bruit) فمورال و شکم.
۵. تست Buerger: پا را ۴۵ درجه بالا کن ← رنگ‌پریدگی سریع (زاویه Buerger کمتر از ۲۰ درجه = اسکیمی شدید)؛ سپس آویزان کن ← سرخی قرمز تیره (Dependent rubor).
۶. نورولوژیک پا: در دیابت همیشه حس (مونوفیلانمنت) را هم ببین. مقایسه زخم‌ها:

ویژگی	زخم شریانی	زخم وریدی	زخم نوروپاتیک
محل	نوک انگشتان، پاشنه	بالای قوزک داخلی	کف پا (نقاط فشار)
درد	بسیار دردناک	خفیف	بی‌درد
ظاهر	حاشیه منظم (Punched-out)، بستر رنگ‌پریده	کم‌عمق، حاشیه نامنظم، ترشح زیاد	پینه دور آن، عمیق
نبض	ضعیف یا غایب	نورمال	نورمال (مگر همراه PAD)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

درد سینه شدید: ACS، PE، پنوموتوراکس، پارگی مری (Boerhaave)، پریکاردیت. ▲ در STEMI تحتانی همراه درد پشت یا اختلاف فشار بازوها، پیش از ترومبولایز و DAPT، دایسکشن را رد کن. لنگش شریانی در برابر لنگش نوروژنیک (تنگی کانال نخاعی):

ویژگی	شریانی	نوروژنیک
شروع	پس از فاصله ثابت راه رفتن	متغیر؛ ایستادن طولانی هم سبب می‌شود
بهبود	با ایستادن در چند دقیقه	با نشستن یا خم شدن به پیش (بالا رفتن از سرک و بایسکل‌رانی آسان‌تر)
نبض‌ها	ضعیف	نورمال
ABI	پایین	نورمال

دیگر: DVT، سندروم کمپارتمنت مزمن، آرتروز، ترومبوآنژییت انسدادی (Buerger) – مردان جوان سگرتی، شرابین کوچک؛ قطع کامل سگرت تنها تداوی مؤثر است.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- **دایسکشن** ECG: برای رد STEMI (و گاهی STEMI همراه).
- CXR: مדיاستن پهن (در ۶۰ فیصد؛ CXR نورمال دایسکشن را رد نمی‌کند).
- D-dimer: کمتر از ۵۰۰ ng/mL در مریض با احتمال پایین دایسکشن را تقریباً رد می‌کند (ESC 2024)؛ در احتمال بلند بی‌فایده است ← مستقیم CT.
- TTE / POCUS: فلپ در ریشه اورت، کفایه اورت، افیوژن پریکارد.
- CT آنژیوگرافی اورت (از گردن تا لگن، ECG-gated): استاندارد طلایی و تست انتخابی.
- TEE: در مریض ناپایدار (کنار بستر یا صالون عملیات).
- ارزیابی خطر: ADD-RS (Aortic Dissection Detection Risk Score): سه گروه – (۱) زمینه خطر بلند (Marfan، سابقه فامیلی، مرض دریچه اورت، جراحی اخیر اورت، آنوریسم معلوم)؛ (۲) درد ناگهانی، شدید، پاره‌کننده؛ (۳) معاینه: کمبود نبض یا اختلاف فشار، نقص عصبی همراه درد، سوفل جدید کفایه اورت، هایپوتنشن یا شوک. CT = ۳-۲؛ D-dimer = ۱-۰. CT فوری.

AAA

- سونوگرافی شکم: غربالگری و پیگیری (ارزان و دقیق).
- CTA: برای برنامه‌ریزی تداوی و در شک به پارگی در مریض پایدار.

- در مریض ناپایدار با AAA معلوم ← مستقیم سالون عملیات (نه CT).

PAD

- شاخص بازو-قوزک (ABI – Ankle–Brachial Index): $ABI = \text{بلندترین فشار سیستولیک قوزک (DP یا PT)} \div \text{بلندترین فشار سیستولیک بازو (از دو بازو)}$

تفسیر	ABI
بیش از ۱.۴۰	شراین غیرقابل فشار (کلسیفای) – دیابت، Toe–Brachial Index ← CKD (TBI کمتر از ۰.۷۰ = PAD)
۱.۴۰–۱.۰۰	نورمال
۰.۹۹–۰.۹۱	مرزی
۰.۹۰ یا کمتر	PAD
کمتر از ۰.۵۰	PAD شدید (فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg = CLTI محتمل)

- ABI نورمال با علایم کلاسیک ← ABI پس از تست ورزش (کاهش بیش از ۲۰ فیصد = PAD).
- داپلر دوپلکس: محل و درجه تنگی.
- CTA / MRA / آنژیوگرافی DSA: پیش از مداخله.
- ارزیابی عوامل خطر: لیپیدها، HbA1c، کراتینین.

ALI

- داپلر دستی کنار بستر (شریانی و وریدی)، ECG (AF؟)، CK، لاکتات، کراتینین، پتاسیم؛ CTA فوری اگر وقت اجازه دهد (Rutherford I–IIa). IIb ← مستقیم سالون عملیات یا اتاق مداخله.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- دایسکشن: دیدن فلپ اینتیما که دو لومن را جدا می‌کند در TEE، CTA یا MRI. نوع (Stanford A/B) و Malperfusion را همیشه گزارش کن.
- AAA: قطر بیرون به بیرون (یا داخل به داخل در سونوگرافی) اورت شکم ۳۰ mm یا بیشتر.
- PAD: ABI ۰.۹۰ یا کمتر (یا TBI کمتر از ۰.۷۰) در مریض علامه‌دار یا در معرض خطر.
- CLTI: درد استراحت، زخم یا گانگرن + فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg، فشار انگشت کمتر از ۳۰ mmHg، یا $TcPO_2$ کمتر از ۳۰ mmHg.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

دایسکشن حاد – الگوریتم:

درد شدید ناگهانی سینه/پشت — ECG (STEMI؟) + دو خط وریدی + خون گروپ
 |
 ▼
 D-dimer: ۰–۱ — ADD-RS (منفی = رد محتمل) | ≥ 2 : CTA فوری
 |
 ▼
 دایسکشن ثابت شد
 — نوع A — کنترل درد و فشار + جراحی عاجل قلب
 — نوع B — کنترل درد و فشار؛
 پیچیده (Malperfusion، پارگی، درد/فشار مقاوم،
 گسترش سریع) — TEVAR

اهداف همودینامیک (ESC 2024):

- ضربان قلب کمتر از ۶۰ در دقیقه.

- فشار سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰ mmHg (یا پایین‌ترین فشار قابل تحمل که پرفیوژن مغز و گرده را حفظ کند).
- ترتیب مهم است: اول Beta-blocker، سپس وازودیلاتور - وازودیلاتور به تنهایی تاکی‌کاردی رفلکسی و افزایش dP/dt می‌آورد.
- ▲ در نوع A با هایپوتنشن: دنبال تامپوناد بگرد؛ پریکاردیوسنتز ممنوع (فقط در حالت فوق‌العاده، مقدار کم و کنترل‌شده) ← مستقیم جراحی. انتی‌کواگولانت، انتی‌پلیتلیت و ترومبولایز ممنوع. AAA پاره‌شده:
- هایپوتنشن مجاز (Permissive hypotension): فشار سیستولیک حدود ۷۰-۹۰ mmHg تا وقتی مریض هوشیار باشد؛ مایع زیاد نده (خونریزی را بیشتر می‌کند).
- خون گروپ و کراس‌مچ (حد اقل ۶ واحد)، پروتوکول انتقال خون وسیع، اطلاع فوری جراح عروق ← EVAR یا جراحی باز. ALI:
- ۱. Heparin غیرفرکشنی فوراً (مگر مضاد استتباب): بولوس ۸۰ U/kg IV (یا ۵۰۰۰ U)، سپس ۱۸ U/kg/h انفیوژن با تنظیم aPTT.
- ۲. مسکن (Morphine ۲.۵-۵ mg IV) با تکرار بر اساس نیاز)، مایع، اکسیجن در صورت هایپوکسی.
- ۳. پا را پایین‌تر از قلب نگه دار، گرم نگه دار (اما حرارت مستقیم نده)، و از فشار محافظت کن.
- ۴. مشوره فوری جراح عروق و بازگشت جریان: امبولکتومی با کتتر Fogarty، ترومبولایز داخل شریانی کتتری (در I-IIa)، ترومبکتومی میخانیکی، یا بای‌پس.
- ۵. پس از بازگشت جریان: مراقب سندروم کمپارتمنت (فاسیوتومی)، هایپرکالمی، اسیدوز و رابدومیولیز (سندروم ری‌پرفیوژن).

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. کنترل ضربان و فشار در دایسکشن حاد

نکات	راه و تکرار	دوز	دوا
قابل قطع سریع؛ مناسب اگر شک به اختلال ریوی داری	IV انفیوژن، تیتراژ هر ۵-۱۰ دقیقه	بارگیری ۵۰۰ mcg/kg در ۱ دقیقه، سپس ۵۰-۳۰۰ mcg/kg/min	Esmolol (انتخاب اول، کوتاه‌اثر)
منع: برونکواسپاسم شدید، بلاک AV	IV	۲۰ mg IV در ۲ دقیقه؛ سپس ۲۰-۸۰ mg هر ۱۰ دقیقه (حداکثر مجموع ۳۰۰ mg)؛ یا انفیوژن ۰.۵-۲ mg/min	یا Labetalol (آلفا + بتا)
	IV	۲.۵-۵ mg IV در ۲ دقیقه، تکرار هر ۵ دقیقه تا ۱۵ mg	یا Metoprolol
	IV	Diltiazem ۰.۲۵ mg/kg IV در ۲ دقیقه، سپس ۵-۱۵ mg/h	اگر Beta-blocker ممنوع: Verapamil یا Diltiazem
	IV انفیوژن	۵ mg/h، افزایش ۲.۵ mg/h هر ۵-۱۵ دقیقه، حداکثر ۱۵ mg/h	پس از Beta-blocker، اگر فشار هنوز بلند: Nicardipine
فقط پس از Beta-blocker	IV انفیوژن	۰.۳-۰.۵ mcg/kg/min، تیتراژ تا حداکثر ۱۰ mcg/kg/min (کوتاه‌مدت؛ خطر سمیت سیانید)	یا Sodium nitroprusside
	IV انفیوژن	۵-۲۰۰ mcg/min	یا Glyceryl trinitrate (GTN)
درد، فعالیت سمپاتیک را بیشتر و فشار را بلند می‌کند	IV	۲.۵-۵ mg IV، تکرار هر ۵-۱۵ دقیقه بر اساس نیاز	مسکن: Morphine

تداوی دراز مدت پس از دایسکشن:

- Beta-blocker فمی (مانند Bisoprolol ۱۰-۲.۵ mg روزانه، یا Metoprolol succinate ۵۰-۲۰۰ mg روزانه) برای تمام عمر.
- هدف فشار کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg (ESC 2024) یا ACEi یا ARB (و در ۵۰-۱۰۰ mg Losartan، Marfan روزانه به عنوان جایگزین یا افزودنی) اضافه کن.
- CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه.

۲. PAD – پیشگیری از حوادث قلبی-عروقی و یا

هدف	دوا	دوز	مدت
ضد پلیتلیت (PAD علامه‌دار)	Clopidogrel (ESC ترجیح می‌دهد، بر اساس CAPRIE)	۷۵ mg PO روزانه	تمام عمر
پیشگیری تشدیدشده (خطر بلند اسکیمی، خطر پایین خونریزی؛ پس از بازگشت جریان)	Aspirin یا Rivaroxaban ۲.۵ mg PO دو بار در روز + Aspirin ۷۵ mg روزانه (COMPASS و VOYAGER-PAD)	۷۵-۱۰۰ mg PO روزانه	تمام عمر دراز مدت؛ ACC/AHA 2024: Class I
پس از مداخله اندوواسکولار	DAPT (Aspirin + Clopidogrel ۷۵ mg)		۱-۶ ماه، سپس یک دوا
استاتین (همه)	High-intensity: Atorvastatin ۴۰-۸۰ mg یا Rosuvastatin ۲۰-۴۰ mg PO شبانه		تمام عمر؛ هدف LDL-C کمتر از ۵۵ mg/dL (۱.۴ mmol/L) و کاهش بیش از ۵۰ فیصد (ESC)؛ در صورت لزوم + Ezetimibe ۱۰ mg روزانه و سپس مهارکننده PCSK9
لنگش (پس از ورزش)	Cilostazol	۱۰۰ mg PO دو بار در روز، نیم ساعت پیش یا ۲ ساعت پس از غذا	ارزیابی پس از ۳ ماه؛ اگر فایده نداشت قطع کن
فشار خون	ACEi یا ARB (مثلاً Ramipril ۱۰ mg ← ۲.۵ روزانه)		هدف کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg
دیابت	کنترل HbA1c؛ ترجیح SGLT2i یا RA GLP-1 با فایده قلبی-عروقی		

▲ Cilostazol در هر درجه کفایه قلب ممنوع است (مهارکننده PDE3). در CYP3A4 inhibitors یا Omeprazole دوز به ۵۰ mg دو بار کم شود. ▲ Beta-blocker در PAD ممنوع نیست؛ لنگش را بدتر نمی‌کند.

۳. AAA

- هیچ دوايي رشد آنوریسم را به طور ثابت کم نمی‌کند؛ اما استاتین، ضد پلیتلیت و کنترل فشار برای کاهش خطر قلبی-عروقی توصیه می‌شوند.
- قطع سگرت رشد را کم می‌کند.

Non-pharmacological Management (ج)

- قطع سگرت، نسوار و قلیان – مهم‌ترین تدای در AAA، PAD، Buerger. (مشاوره + Nicotine replacement یا Varenicline – جزئیات در فصل‌های بعدی).
- ورزش نظارت‌شده (Supervised exercise therapy): راه رفتن روی تردمیل یا مسیر، تا درد متوسط، استراحت و تکرار؛ ۳۰-۴۵ دقیقه، حد اقل ۳ بار در هفته، برای حد اقل ۱۲ هفته. فاصله راه رفتن را تا ۱۰۰-۲۰۰ فیصد افزایش می‌دهد (Class I). اگر نظارت ممکن نبود، ورزش منظم در خانه با همین اصول.
- مراقبت پا: معاینه روزانه پا، بوت مناسب، ناخن‌گیری درست، پرهیز از پابرهنه راه رفتن، و مراقبت سریع زخم‌ها (به‌ویژه در دیابت).
- غربالگری AAA: سونوگرافی یک‌باره برای مردان ۶۵ سال یا بیشتر (و در زنان سگرتی ۶۵ سال یا بیشتر یا با سابقه فامیلی، مطابق ESC 2024 ملاحظه).

- پیگیری AAA کوچک (مثال UK NAAASP): ۳۰-۴۴ mm ← سالانه؛ ۴۵-۵۴ mm ← هر ۳ ماه.
- Marfan: پرهیز از ورزش‌های ایزومتریک و رقابتی؛ ایکو سالانه.

د) Surgical / Procedural Management

روش	اندیکاسیون	مرض
جراحی باز عاجل (تعویض اورت صاعده ± ریشه یا قوس)	همه (مگر خطر جراحی غیرقابل قبول)	دایسکشن نوع A
TEVAR (اندوواسکولار سینه)	Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع	دایسکشن نوع B پیچیده
TEVAR انتخابی قابل ملاحظه	مرحله تحت حاد با ویژگی‌های خطر بلند (مثلاً قطر اورت ۴۰ mm یا بیشتر، لومن کاذب بزرگ)	نوع B غیرپیچیده
EVAR (اندوواسکولار) یا جراحی باز بر اساس آناتومی، سن و خطر	قطر ۵۵ mm یا بیشتر در مردان و ۵۰ mm یا بیشتر در زنان (ESC 2024)؛ رشد بیش از ۱۰ mm در سال؛ یا علامه‌دار	AAA
جراحی باز	۵۵ mm یا بیشتر (کمتر در ۵۰ Marfan)؛ و با فکتورهای خطر ۴۵ mm	آنوریسم اورت صاعده
آنژیوپلاستی/استنت یا بای‌پس جراحی بر اساس محل و طول ضایعه	لنگش ناتوان‌کننده پس از ۳ ماه ورزش و دوا؛ CLTI (برای نجات پا)؛ ALI	PAD
قطع عضو در سطح مناسب + بازتوانی		CLTI غیرقابل بازگشت جریان یا ALI درجه III

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاطات	مرض
تامپوناد، کفایه حاد اورت، MI، سکتۀ مغزی، پاراپلیژی، اسکیمی معاً، AKI، پارگی؛ دراز مدت: گسترش آنوریسمی لومن کاذب	دایسکشن
پارگی؛ امبولی دیستال (Trash foot)؛ فیستول اورتوانتریک؛ پس از EVAR: Endoleak (نیاز به پیگیری CT/سونوگرافی دوامدار)	AAA
زخم مزمن، انتان، گانگرن، قطع عضو؛ MI و سکتۀ مغزی (علت اصلی مرگ)	PAD
سندروم ری‌پرفیوژن (هایپرکالمی، اسیدوز، مایوگلوبینوری و AKI)، سندروم کمپارتمنت، قطع عضو، مرگ (۱۵-۲۰ فیصد)	ALI

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- دایسکشن نوع A: بدون جراحی مرگ‌ومیر ۵۰ فیصد در ۴۸ ساعت؛ با جراحی مرگ‌ومیر داخل شفاخانه حدود ۱۵-۲۰ فیصد.
 - نوع B غیرپیچیده: مرگ‌ومیر ۳۰ روزه حدود ۱۰ فیصد.
 - خطر سالانه پارگی AAA: کمتر از ۱ فیصد برای ۴۰-۵۴ mm؛ بیش از ۱۰ فیصد برای بیش از ۷۰ mm (تقریبی). زنان در قطر کوچک‌تر پاره می‌شوند.
 - PAD: در ۵ سال، ۲۰ فیصد MI یا سکتۀ و ۱۵-۳۰ فیصد مرگ (اکثراً قلبی)؛ فقط ۱-۲ فیصد لنگش‌ها به قطع عضو می‌رسند.
 - CLTI: ۲۵ فیصد قطع عضو و ۲۵ فیصد مرگ در یک سال.
- پیگیری:

- پس از دایسکشن یا تداوی آنوریسم: CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه (یا MRI برای کاهش شعاع).
- PAD: ABI، معاینه پا، و کنترل عوامل خطر هر ۶-۱۲ ماه؛ پس از مداخله، دوپلکس در ماه‌های اول.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «اول بتا، بعد وازو» – در دایسکشن هیچ‌گاه Nitroprusside را پیش از Beta-blocker نده.
- «۶۰ و ۱۲۰» – ضربان کمتر از ۶۰، سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰.
- «Stanford A = Ascending = Acute surgery»
- «۵۵ مرد، ۵۰ زن» – حد جراحی AAA.
- «۰.۹ ABI یا کمتر = PAD؛ بیش از ۱.۴ = شریان سنگی (کلسیفای)»
- «PAD = CAD» پا ← استاتین + ضد پلیتلیت + قطع سگرت + ورزش.
- «Cilostazol + کفایه قلب = هرگز»
- «P ۶؛ بی‌حسی و فلج = دقیقه‌ها مهم اند»
- «درد کلیوی در مرد مسن بالای ۶۰ = اول AAA را رد کن»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ درد ناگهانی و شدید سینه یا پشت با اختلاف فشار بازوها یا کمبود نبض ← CTA فوری.
- ▲ STEMI تحتانی + درد پشت یا سوفل کفایه اورت ← پیش از ترومبولایز دایسکشن را رد کن.
- ▲ درد سینه + علائم عصبی یا پاراپلیژی ← دایسکشن.
- ▲ درد شکم/کمر + شوک در مرد مسن ← AAA پاره‌شده ← جراح عروق، نه CT طولانی.
- ▲ پای سرد، بی‌نبض با بی‌حسی یا ضعف ← ALI درجه Heparin ← IIb + بازگشت جریان در چند ساعت.
- ▲ درد استراحت شبانه، زخم یا سیاه شدن انگشت ← CLTI ← ارجاع فوری.
- ▲ درد شدید عضله پس از بازگشت جریان ← سندروم کمپارتمنت.

References

- Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. Eur Heart J. 2024;45:3538–3700 (اهداف ضربان کمتر از ۶۰ و سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰ در AAS؛ حد جراحی ۵۵ AAA: mm مرد و ۵۰ mm زن؛ Clopidogrel/Aspirin؛ هدف LDL).
- Gornik HL, et al. 2024 ACC/AHA/Multisociety Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease. Circulation/JACC. 2024؛ Class I: دوز پایین Aspirin + دو بار Rivaroxaban ۲.۵ mg
- DAPT ۱-۶ ماه پس از مداخله اندوواسکولار؛ ورزش نظارت‌شده).
- Isselbacher EM, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. Circulation. 2022;146:e334–e482
- Bonaca MP, et al. VOYAGER PAD. Anand SS, et al. COMPASS PAD subgroup. Lancet. 2018;391:219–229
- N Engl J Med. 2020;382:1994–2004
- CAPRIE Steering Committee. Clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events. Lancet. 1996;348:1329–1339
- NHS Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme (NAAASP) – فواصل پیگیری.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد شدید سینه: فشار هر دو بازو را بگیر.
۲. هر مرد بالای ۶۵ سگرتی: یک سونوگرافی شکم بنویس.
۳. هر مریض دیابتی یا سگرتی بالای ۵۰: نبض‌های پا را بشمار و در صورت لزوم ABI بگیر.
۴. هر مریض PAD: استاتین + ضد پلیتلیت + قطع سگرت + ورزش — چهار چیز را در نسخه چک کن.
۵. هر پای سرد: داپلر، حس و حرکت را در ۵ دقیقه ثبت کن و ساعت شروع علائم را بنویس.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۶ (فشار بلند خون): مهم‌ترین عامل دایسکشن؛ حالت عاجل فشار خون.
- فصل ۸ (ACS): تفريق از دایسکشن؛ استاتین و ضد پلیتلیت مشترک.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): دریچه دوورقه‌ای اورت و آنوریسم صاعده.
- فصل ۱۰ (AF): منبع امبولی در ALI.
- فصل ۱۱ (پریکارد): تامپوناد در دایسکشن نوع A ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): تفريق پای دردناک؛ دوزهای Heparin.
- بخش غدد (بعداً): پای دیابتی.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. اهداف همودینامیک در دایسکشن حاد؟ ← ضربان کمتر از ۶۰؛ سیستولیک ۱۲۰-۱۰۰ mmHg؛ اول Beta-blocker.
۲. دایسکشن نوع B چه وقت TEVAR می‌خواهد؟ ← وقتی پیچیده باشد: Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع.
۳. ABI ۱.۶ در مریض دیابتی یعنی چه؟ ← شرایین کلسیفای؛ Toe-Brachial Index بگیر.
۴. دوز Cilostazol و مضاد استتباب مهم آن؟ ← ۱۰۰ mg دو بار در روز؛ کفایه قلب.
۵. حد جراحی AAA در زن؟ ← ۵۰ mm (ESC 2024)، یا رشد بیش از ۱۰ mm در سال، یا علامه‌دار.

فصل ۱۴ – ترومبوآمبولی وریدی: DVT و آمبولی ریه (Venous)

(Thromboembolism: DVT & Pulmonary Embolism)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: ورید عمیق پا را مانند یک دریای آرام تصور کن. وقتی آب ایستاده بماند (بی‌حرکتی)، ساحل آن خراب شود (آسیب جدار) و آب غلیظ شود (حالت ترومبو فیلک)، یخ می‌بندد – این DVT است. اگر یک تکه یخ کنده شود، با جریان به سمت قلب راست و سپس ریه می‌رود و در آنجا راه را می‌بندد – این آمبولی ریه (PE) است. بطین راست که برای فشار پایین ساخته شده، ناگهان در برابر یک بند قرار می‌گیرد و خسته می‌شود؛ مرگ در PE از کفایت بطین راست است.

اتصال به گذشته: در فصل ۲ علامه S1Q3T3 و تاکی‌کاردی سینوسی را دیدی؛ در فصل ۳ دانستی که CXR در PE اغلب «نورمال» است؛ در فصل ۴ D-dimer را تفسیر کردی؛ و در فصل ۱۰ دوزهای DOAC را برای AF خواندی. اینجا دوزها فرق دارند – دقت کن.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

DVT و PE یک مرض‌اند (VTE) در دو محل. ۹۰ فیصد PE ها از DVT پروکسیمال پا منشأ می‌گیرند. فرمول تشخیصی: احتمال کلینیکی (Wells/Geneva) ← D-dimer (فقط اگر احتمال پایین یا متوسط) ← تصویربرداری (CTPA یا سونوگرافی فشاری) فرمول تدای PE: خطر (همودینامیک + بطین راست + تروپونین + SPESI) ← شدت تدای – از DOAC سرپایی تا ترومبولایز.

Memory Jogger: «در PE اولین سؤال: فشار خون؟ اگر پایین است، ترومبولایز؛ اگر نورمال است، انتی‌کواگولانت و ارزیابی خطر.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

DVT

- پروکسیمال: ورید پوپلیتال و بالاتر (فمورال، ایلایک) ← خطر PE بلند ← همیشه تدای.
- دیستال (ورید ساق): خطر کمتر؛ تدای یا پیگیری سونوگرافی بر اساس علایم و خطر.
- ترومبوز وریدی سطحی (Superficial vein thrombosis): VTE نیست، اما اگر طول ۵ cm یا بیشتر یا نزدیک اتصال صافن-فمورال (کمتر از ۳ cm) باشد، تدای می‌شود (Fondaparinux ۲.۵ mg SC روزانه برای ۴۵ روز).
- ترومبوز ورید بازو: اغلب مرتبط با کتتر.

PE – طبقه‌بندی خطر مرگ زودرس (ESC 2019)

خطر	شوگ یا هایپوتنشن	sPESI یا PESI III-V	اختلال بطن راست (ایکو/CT)	تروپونین بلند
بلند (High)	بلی	(+)	(+)	(+)
متوسط-بلند (Intermediate-high)	نخیر	بلی	بلی	بلی (هر دو)
متوسط-پایین (Intermediate-low)	نخیر	بلی	یکی یا هیچ کدام	
پایین (Low)	نخیر	نخیر	نخیر (اختیاری)	نخیر

ناپایداری همودینامیک (High-risk PE):

۱. ایست قلبی؛ یا

۲. شوگ انسدادی: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا نیاز به وازوپرسور + هایپروپرفیوژن؛ یا

۳. هایپوتنشن دوامدار: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا کاهش ۴۰ mmHg یا بیشتر برای بیش از ۱۵ دقیقه (بدون علت دیگر).

sPESI (هر مورد ۱ امتیاز): سن بیش از ۸۰؛ سرطان؛ مرض مزمن قلب یا ریه؛ ضربان ۱۱۰ یا بیشتر؛ فشار سیستولیک کمتر از ۱۰۰ mmHg؛ SaO_2 کمتر از ۹۰ فیصد. ۰ = خطر پایین.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

سه‌گانه Virchow: رکود جریان + آسیب اندوتلیوم + افزایش انعقادپذیری.

۱. ترومبوس معمولاً در جیب‌های دریچه‌های ورید ساق شروع می‌شود و به بالا گسترش می‌یابد.

۲. ترومبوس پروکسیمال کنده می‌شود ← از قلب راست می‌گذرد ← در شرایین ریوی گیر می‌کند.

۳. اختلالات همودینامیک:

• انسداد میخانیکی + وازوکانستریکشن (ترومبوکسان A2، سیروتونین) ← افزایش ناگهانی مقاومت عروق ریوی.

• بطن راست پراکنده می‌شود ← کشش بیش از حد، اسکیمی (تروپونین و BNP بلند می‌شوند).

• سپتوم به چپ رانده می‌شود ← پرشدن بطن چپ کم می‌شود ← برون‌ده قلب کاهش ← هایپوتنشن ← کاهش پرفیوژن کرونری راست ← حلقه معیوب ← شوگ و مرگ.

۴. اختلالات تنفسی: نواحی تهویه‌شده اما بدون پرفیوژن (فضای مرده) + بازتوزیع جریان ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی؛ هایپرنتیلیشن ← PaCO_2 پایین.

۵. انفارکت ریوی (در ۱۰ فیصد، اغلب امبولی‌های کوچک دیستال) ← درد پلوریتیک و هموپتیزی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

فکتورها	قوت
شکستگی اطراف پایین؛ تعویض مفصل ران یا زانو؛ جراحی بزرگ؛ ترومای شدید؛ آسیب نخاعی؛ بستر در شفاخانه به علت کفایت قلب یا AF در ۳ ماه اخیر؛ MI در ۳ ماه اخیر؛ VTE قبلی	قوی (نسبت خطر بیش از ۱۰)
سرطان فعال (به‌ویژه پانکراس، مغز، ریه، معده، لمفوما) و کیموتراپی؛ دوره پس از ولادت؛ Oral contraceptives و تداوی جایگزین هورمون؛ ترومبوفیلیا (Factor V Leiden، سندروم انتی‌فاسفولیپید)؛ کتتر وریدی مرکزی؛ انتان (پنومونی، انتان بولی، COVID-19)؛ مرض التهابی معا؛ سکتۀ مغزی با فلج؛ IVF	متوسط (۲-۹)
استراحت در بستر بیش از ۳ روز؛ سفر طولانی (بیش از ۴ ساعت)؛ چاقی؛ سن؛ حاملگی؛ وریدهای واریسی؛ دیابت؛ فشار بلند خون	ضعیف (کمتر از ۲)

- VTE تحریک شده (Provoked) در برابر VTE بدون عامل (Unprovoked) ← مهم ترین عامل برای تعیین مدت مداوی.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

DVT

- تورم یک طرفه پا، درد یا حساسیت در مسیر ورید، گرمی، سرخی، وریدهای سطحی واضح.
- Phlegmasia cerulea dolens: DVT ایلیوفمورال وسیع با پای آبی، متورم و دردناک و خطر گانگرن وریدی ← عاجل.
- نیمی از DVT ها بی علامه اند.

PE

علامه	فیصد تقریبی
تنگی نفس ناگهانی	۸۰-۵۰
درد سینه پلوریتیک	۵۰-۴۰
تاکی پنه (بیش از ۲۰)	۷۰-۵۰
تاکی کاردی (بیش از ۱۰۰)	۴۰-۲۵
سرفه، هموپتیزی	۱۰-۷ / ۲۰
سینکوپ	۱۰-۶ (نشانه PE بزرگ)
علائم DVT	۵۰-۲۵

۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علائم حیاتی: ضربان، فشار، SpO_2 ، تعداد تنفس، حرارت (تب خفیف ممکن است).
 ۲. علائم کفایه بطن راست: JVP بلند، P2 بلند، گالوپ راست، ضربان پاراسترنال (Parasternal heave)، کفایه تریکسپید.
 ۳. ریه ها: اکثراً نورمال؛ گاهی صدای مالش پلورا یا افیوژن کوچک.
 ۴. پاها: محیط ساق را ۱۰ cm زیر برجستگی تیبیا در هر دو طرف اندازه کن (اختلاف بیش از ۳ cm معنادار است)؛ ادیمای گوده گذار یک طرفه؛ حساسیت در مسیر ورید.
- علامه Homans (درد ساق با خم کردن پشت قدم) غیر قابل اعتماد است؛ بر آن تکیه نکن.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

پای متورم و دردناک: سلولیت، کیست پارگی شده Baker، پارگی عضله ساق، هماتوم، ادیمای وابسته (کفایه قلب، سیروز، نفروتیک – دوطرفه)، لمفیدیم، ترومبوفلیت سطحی، Amlodipine. تنگی نفس و درد سینه ناگهانی: ACS، پنومونی، پنوموتوراکس، پریکاردیت، دایسکشن اورت، تشدید COPD یا آسما، کفایه حاد قلب، حمله اضطراب (تشخیص حذفی!).

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

معاینات عمومی

- ECG: شایع ترین یافته تاکی کاردی سینوسی؛ علائم فشار بطن راست: T منفی در V1-V4، RBBB، جدید، محور راست، S1Q3T3 (کمتر از ۲۰ فیصد).
- CXR: اغلب نورمال؛ گاهی آتلکتازی، افیوژن کوچک، Hampton hump (کدورت مثلثی محیطی)، Westermark sign (کمبود عروق). عمدتاً برای تشخیص های دیگر.
- ABG: هایپوکسمی، هایپوکاپنی، گرا دیان A-a بلند (در ۲۰ فیصد نورمال).
- تروپونین و BNP/NT-proBNP: طبقه بندی خطر (نه تشخیص).
- CBC، کراتینین (انتخاب انتی کوآگولانت و ماده کنتراست)، PT/aPTT (پایه)، LFT.

D-dimer

- حساسیت بلند، اختصاصیت پایین. فقط در احتمال کلینیکی پایین یا متوسط (یا «PE unlikely») استفاده شود.
- حد وابسته به سن: برای بیش از ۵۰ سال، سن $\times 10$ (FEU) $\mu\text{g/L}$ (مثلاً ۷۵ ساله: ۷۵۰).
- الگوریتم YEARS: اگر هیچ یک از سه مورد YEARS (علائم DVT، هموپتیزی، PE محتمل‌ترین تشخیص) نباشد، حد D-dimer 1000 ng/mL ؛ اگر یکی یا بیشتر باشد، 500 ng/mL .
- PERC (قواعد رد PE) در احتمال بسیار پایین (در عاجل): سن کمتر از ۵۰، ضربان کمتر از ۱۰۰، SpO_2 ۹۵ فیصد یا بیشتر، بدون هموپتیزی، بدون استروژن، بدون DVT/PE قبلی، بدون تورم یک‌طرفه پا، بدون جراحی یا ترومای اخیر (۴ هفته) ← اگر همه منفی باشند، D-dimer لازم نیست.

تصویربرداری

- DVT: سونوگرافی فشاری (Compression ultrasound) — ورید که با فشار پروب کاملاً بسته نشود = DVT. سونوگرافی دو نقطه‌ای (فemorال و پوپلیتئال) یا کامل پا.
- PE: CT pulmonary angiography (CTPA) — تست انتخابی.
- V/Q اسکن: در حاملگی، CKD شدید، حساسیت به ماده کنتراست؛ CXR نورمال لازم است.
- سونوگرافی فشاری پا: اگر DVT پروکسیمال در مریض مشکوک به PE ثابت شود، تشخیص VTE تأیید است (کافی برای تداوی).
- ایکوکاردیوگرافی: در مریض ناپایدار که CT ممکن نیست: پراگندگی بطن راست (RV/LV بیش از ۱.۰)، علامه McConnell (کم‌حرکتی دیوار آزاد RV با آپکس سالم)، علامه 60/60، ترومبوس در حال عبور در قلب راست ← تداوی بر اساس ایکو قابل توجه است.

جستجوی علت (در VTE بدون عامل)

- شرح حال، معاینه کامل، CBC، کلسیم، LFT، تحلیل ادرار، CXR و غربالگری سرطان مطابق سن (پستان، رحم، کولون، پروستات). CT روتین کل بدن توصیه نمی‌شود.
- تست ترومبوفیلیا به طور روتین نه؛ در VTE بدون عامل در جوان کمتر از ۵۰، سابقه فامیلی قوی، ترومبوز در محل غیرمعمول، یا شک به سندرم انتی‌فاسفولیپید (زیرا APS با DOAC تداوی نمی‌شود — Warfarin لازم است).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

امتیاز Wells برای DVT

امتیاز	معیار
۱+	سرطان فعال
۱+	فلج، پارزی، یا گچ اخیر پا
۱+	بستر بیش از ۳ روز یا جراحی بزرگ در ۱۲ هفته اخیر
۱+	حساسیت در مسیر وریدهای عمیق
۱+	تورم کل پا
۱+	تورم ساق بیش از ۳ cm نسبت به طرف دیگر
۱+	ادیمای گوده‌گذار محدود به پای علامه‌دار
۱+	وریدهای سطحی جانبی (غیر واریسی)
۱+	DVT قبلی ثابت شده
۲-	تشخیص دیگر به همان اندازه یا بیشتر محتمل

۲ یا بیشتر = DVT محتمل ← سونوگرافی. ۱ یا کمتر = نامحتمل ← D-dimer؛ اگر منفی باشد رد می‌شود.

امتیاز	معیار
۳	علائم کلینیکی DVT
۳	PE محتمل‌ترین تشخیص است
۱.۵	ضربان بیش از ۱۰۰
۱.۵	بی‌حرکتی ۳ روز یا بیشتر یا جراحی در ۴ هفته اخیر
۱.۵	DVT/PE قبلی
۱	هموپتیزی
۱	سرطان فعال

بیش از ۴ = PE محتمل ← CTPA مستقیم. ۴ یا کمتر = PE نامحتمل ← D-dimer (نورمال = رد؛ بلند = CTPA).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم PE:

شک به PE

↓

ناپایدار همودینامیک؟

↓

– بلی –▶ ایکو کنار بستر (پراگندگی RV؟)
 | – UFH بولوس + ترومبولایز سیستمیک
 | (مضاد استتباب یا ناکامی –▶ امبولکتومی جراحی
 | یا تداوی کنتری)
 | – نخیر –▶ Wells → D-dimer / CTPA
 | (اگر احتمال بلند یا متوسط: انتی‌کواگولانت را
 | پیش از نتیجه شروع کن)
 ↓

PE ثابت شد –▶ RV + sPESI + تروپونین
 | – پایین –▶ DOAC، ترخیص زودرس/سرپایی
 | – متوسط-پایین –▶ انتی‌کواگولانت، بستر در شفاخانه
 | – متوسط-بلند –▶ انتی‌کواگولانت (ترجیحاً LMWH/UFH)
 در ۲–۳ روز اول + نظارت دقیق؛
 ترومبولایز نجات‌دهنده در صورت خرابی

حمایت همودینامیک در PE بلند-خطر:

- اکسیجن برای SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد؛ High-flow nasal oxygen قبل از انتوباسیون.
- مایع محتاطانه: حد اکثر ۵۰۰ ml کرسٹلوئید در مریض با CVP پایین؛ مایع زیاد بطین راست را بیشتر پراگنده می‌کند.
- Noradrenaline ۰.۲–۱.۰ mcg/kg/min (برای فشار)؛ ± Dobutamine در برون‌ده پایین.
- انتوباسیون خطرناک است (دوای انسیتزی و فشار مثبت می‌توانند کلیس ایجاد کنند) – آماده باش، دوی کم بده، و فشار تنفسی پایین نگهدار.
- در ایست قلبی به علت PE مشکوک: ترومبولایز و ادامه CPR برای ۶۰–۹۰ دقیقه پس از آن.

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. ترومبولایز سیستمیک (فقط PE بلند-خطر، یا خرابی در متوسط-بلند)

دوا	دوز	راه
Alteplase (rtPA)	۱۰۰ mg در ۲ ساعت	IV انفیوژن (ESC 2019)
	رژیم تسریع شده: ۰.۶ mg/kg در ۱۵ دقیقه (حداکثر ۵۰ mg)	IV (در شوک شدید یا ایست)
Streptokinase (در افغانستان گاهی تنها گزینه)	۲۵۰,۰۰۰ IU در ۳۰ دقیقه، سپس ۱۰۰,۰۰۰ IU/h برای ۱۲-۲۴ ساعت؛ یا رژیم تسریع شده ۱.۵ میلیون IU در ۲ ساعت	IV
Tenecteplase (بدون تأیید رسمی برای PE در بسیاری از کشورها؛ در ایست قلبی استفاده می شود)	بر اساس وزن: ۳۰-۵۰ mg (۵۰۰۰-۱۰,۰۰۰ واحد) بولوس یک باره	IV

- UFH را هنگام انفیوژن Alteplase قطع کن و پس از ختم آن، وقتی aPTT کمتر از ۲ برابر نورمال شد، بدون بولوس دوباره شروع کن. (با Streptokinase همزمان نده.)
- مضاد استتباب های مطلق: سکتۀ خونریزی دهنده یا سکتۀ نامعلوم هر وقت؛ سکتۀ ایسکمیک در ۶ ماه اخیر؛ تومور CNS؛ ترومای بزرگ، جراحی یا ضربه سر در ۳ هفته اخیر؛ خونریزی فعال؛ اختلال خونریزی دهنده. در PE کشنده، مضاد استتباب ها نسبی می شوند.

۲. انتی کوآگولیشن ابتدایی (Initial phase)

دوا	دوز	راه و تکرار	نکات
Enoxaparin (LMWH)	۱ mg/kg هر ۱۲ ساعت (یا ۱.۵ mg/kg یک بار در روز)	SC	CrCl کمتر از ۳۰: ۱ mg/kg یک بار در روز؛ در CrCl کمتر از ۱۵ اجتناب کن (UFH)؛ چاقی شدید و حاملگی: نظارت anti-Xa
Unfractionated heparin (UFH)	بولوس ۸۰ U/kg، سپس ۱۸ U/kg/h	IV انفیوژن؛ تیتراژ بر اساس aPTT (۱.۵-۲.۵ برابر نورمال) یا anti-Xa	انتخاب در: PE بلند-خطر یا کاندید ترومبولایز، CrCl کمتر از ۳۰، خطر بلند خونریزی (قابل قطع سریع و برگشت با Protamine)
Fondaparinux	۵ mg (کمتر از ۵۰ kg)، ۷.۵ mg (۵۰-۱۰۰ kg)، ۱۰ mg (بیش از ۱۰۰ kg)	SC یک بار در روز	CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع؛ در HIT قابل استفاده

۳. انتی‌کواگولانت‌های فمی (Treatment phase) – دوزهای VTE با AF فرق دارند!

نکات کلیدی	پیشگیری دراز مدت (پس از ۶ ماه)	ادامه (حد اقل ۳ ماه)	فاز ابتدایی	دوا
CrCl ۱۵-۲۹: با احتیاط؛ کمتر از ۱۵ یا دیالیز: توصیه نمی‌شود	۲.۵ mg دو بار در روز	۵ mg دو بار در روز	۱۰ mg PO دو بار در روز برای ۷ روز	Apixaban
CrCl کمتر از ۱۵: ممنوع؛ ۱۵-۲۹: احتیاط	۱۰ mg یک بار در روز	۲۰ mg یک بار در روز (با غذا)	۱۵ mg PO دو بار در روز برای ۲۱ روز (با غذا)	Rivaroxaban
		۶۰ mg یک بار در روز؛ ۳۰ mg اگر CrCl ۱۵-۵۰، وزن ۶۰ kg یا کمتر، یا مهارکننده قوی P-gp	حد اقل ۵ روز LMWH/ UFH پیش از آن	Edoxaban
CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع	۱۵۰ mg دو بار	۱۵۰ mg دو بار در روز (۱۱۰ mg دو بار در ۸۰ سال یا بیشتر یا با Verapamil)	حد اقل ۵ روز LMWH/ UFH پیش از آن	Dabigatran
همپوشانی حد اقل ۵ روز و تا ۲ INR یا بیشتر برای ۲ روز پیایی	همان	تنظیم با ۲.۰-۳.۰ INR	همراه LMWH/UFH شروع کن: ۵ mg (مسن/ضعیف: کمتر؛ جوان سالم: تا ۱۰ mg) PO روزانه	Warfarin (VKA)

انتخاب دوا:

- DOAC انتخاب اول برای اکثر مریضان (ESC 2019: Class I) – خونریزی کمتر.
- Warfarin ترجیح: سندروم انتی‌فاسفولیپید (به‌ویژه تریپل مثبت)، درجه مکانیکی، CrCl کمتر از ۱۵-۳۰، هزینه یا دسترسی (در افغانستان عامل مهم)، تداخل دوايي شديد (Rifampicin، ضد صرع‌ها، مهارکننده‌های پروتياز HIV).
- حاملگی و شیردهی: LMWH (DOAC و Warfarin در حاملگی ممنوع؛ Warfarin در شیردهی مجاز).
- سرطان فعال: Apixaban، Edoxaban یا Rivaroxaban (به جز سرطان‌های معدي-معایی و بولي-تناسلي با خطر خونريزي، که در آن‌ها LMWH ترجیح دارد)؛ حد اقل ۶ ماه و تا زمان فعال بودن سرطان.

۴. مدت تداوی

وضعیت	مدت
عامل تحریکی عمده و گذرا (جراحی، ترومای بزرگ)	۳ ماه سپس قطع
عامل تحریکی کوچک و گذرا (سفر طولانی، استروژن، بستر کمتر از ۳ روز)	۳ ماه؛ دراز مدت قابل ملاحظه
بدون عامل (Unprovoked)	حد اقل ۳ ماه؛ سپس دراز مدت (بی‌پایان) قابل ملاحظه اگر خطر خونريزي پايين باشد (ESC: Class IIa)
عامل دوامدار (سرطان فعال، APS، مرض التهابی فعال)	دراز مدت (بی‌پایان)
راجع (دوم) بدون عامل گذرای عمده	دراز مدت
DVT دیستال با عامل گذرا	۳ ماه (یا پیگیری سونوگرافی در ۲ هفته اگر علائم خفیف و خطر خونريزي بلند)

در انتی‌کواگولیشن دراز مدت: ارزیابی سالانه خطر خونريزي، کارکرد گرده و کبد، و تحمل.

۵. ترومبوسیتوپنی ناشی از هیپارین (HIT)

- شک: کاهش پلیتلیت بیش از ۵۰ فیصد ۵-۱۴ روز پس از شروع هیپارین + ترومبوز ← امتیاز 4T.

- همه هیپارین‌ها را قطع کن (حتی فلش کنتر)؛ Argatroban، Fondaparinux یا DOAC (مانند Rivaroxaban) شروع کن؛ Warfarin را تا بهبود پلیتلیت (بیش از ۱۵۰,۰۰۰) شروع نکن.

۶. پیشگیری از VTE در مریضان بستری (Thromboprophylaxis)

دوا	دوز	راه و تکرار
Enoxaparin	۴۰ mg یک بار در روز (CrCl کمتر از ۳۰: ۲۰ mg)	SC
یا UFH	۵۰۰۰ U هر ۸-۱۲ ساعت	SC
یا Fondaparinux	۲.۵ mg یک بار در روز	SC

- مریضان طبی: برای مدت بستر در شفاخانه (بر اساس امتیاز ۴ Padua یا بیشتر؛ مگر خطر بلند خونریزی ← وسایل فشاری متناوب).

- پس از تعویض مفصل ران: ۳۵ روز؛ زانو: ۱۰-۱۴ روز (LMWH، یا DOAC با دوز پیشگیری، یا Aspirin در مریضان منتخب).

ج Non-pharmacological Management

- حرکت زودرس: پس از شروع انتی‌کواگولانت، استراحت در بستر لازم نیست (حتی در DVT پروکسیمال).
- جوراب‌های فشاری (Compression stockings): برای کاهش علایم تورم و درد قابل استفاده اند؛ اما استفاده روتین برای پیشگیری از سندروم پس از ترومبوز توصیه نمی‌شود (کارآزمایی SOX).
- تداوی سرپایی و ترخیص زودرس در PE خطر پایین (sPESI صفر یا معیارهای Hestia) با دسترسی به پیگیری.
- آموزش مریض: رعایت دوا، علایم خونریزی، تداخل با دواهای دیگر (از جمله دواهای گیاهی و NSAID)، و هماهنگی پیش از جراحی یا کشیدن دندان.
- پیشگیری در سفرهای طولانی برای مریضان خطر بلند: حرکت، آب کافی، جوراب فشاری.

د Surgical / Procedural Management

انندیکاسیون	اقدام
PE بلند-خطر با مضاد استتباب یا ناکامی ترومبولایز؛ متوسط-بلند با خرابی همودینامیک (در مراکز باتجربه)	تداوی کنتری هدفمند (ترومبولایز دوز پایین از راه کنتر، یا ترومبکتومی میخانیکی)
همان؛ و ترومبوس در حال عبور از PFO یا در قلب راست	امبولکتومی جراحی
شوگ مقاوم یا ایست قلبی، به عنوان پل به تداوی قطعی	ECMO (VA-ECMO)
فقط وقتی انتی‌کواگولیشن مطلقاً ممنوع است، یا PE راجعه با وجود تداوی کافی. روتین نه. پس از رفع مضاد استتباب: انتی‌کواگولانت + برداشتن فیلتر	فیلتر ورید اجوف تحتانی (IVC filter)
Phlegmasia cerulea dolens یا DVT ایلیوفمورال شدید در مریض جوان با خطر پایین خونریزی	ترومبولایز کنتری در DVT
CTEPH قابل عمل	PEA (Pulmonary endarterectomy)

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	خطر	نکته
مرگ	PE بلند-خطر: بیش از ۱۵ فیصد در شفاخانه	
VTE راجعه	بدون عامل: حدود ۱۰ فیصد در سال اول و ۳۰ فیصد در ۵ سال پس از قطع دوا	دلیل تداوی دراز مدت
خونریزی بزرگ با انتی‌کواگولانت	۱-۳ فیصد در سال	برگشت: Idarucizumab (Dabigatran)؛ Andexanet alfa یا Vitamin K + PCC (Xa inhibitors) PCC (Warfarin)؛ UFH؛ Protamine (نسبی برای LMWH)
سندروم پس از ترومبوز (PTS)	۲۰-۵۰ فیصد پس از DVT	تورم، درد، تغییر رنگ جلد، زخم وریدی
هایپرنتشن ترومبوآمبولیک مزمن ریوی (CTEPH)	۲-۴ فیصد پس از PE	تنگی نفس دوامدار پس از ۳ ماه تداوی ← V/Q اسکن و ایکو؛ ارجاع به مرکز
HIT	۰.۲-۳ فیصد با هیپارین	کمتر با LMWH

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- PE خطر پایین: مرگ و میر ۳۰ روزه کمتر از ۱ فیصد.
- متوسط-بلند: ۳-۱۵ فیصد؛ بلند-خطر: ۱۵-۵۰ فیصد.
- پیگیری:
- ۱. ۲-۱ هفته پس از ترخیص: تحمل دوا، خونریزی، دسترسی.
- ۲. در ۳ ماه: ارزیابی کلیدی ← آیا دوا را قطع کنیم یا ادامه دهیم؟ (عامل تحریکی، خطر راجعه در برابر خطر خونریزی، ترجیح مریض).
- تنگی نفس یا محدودیت فعالیت دوامدار ← ایکو ← در صورت شک به V/Q CTEPH: اسکن.
- ۳. سالانه در تداوی دراز مدت: CBC، کریاتینین، LFT، وزن، دواهای همزمان.
- ۴. Warfarin: INR هفته‌وار تا ثبات، سپس هر ۴-۶ هفته (یا بیشتر اگر پایدار).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Wells اول، D-dimer دوم، تصویر سوم.» احتمال بلند؟ D-dimer را جا بگذار.
- «D-dimer بعد از ۵۰ سال = سن × ۱۰.»
- «V × ۱۰ Apixaban: روز ← ۵ ← ۲.۵؛ Rivaroxaban: روز ← ۲۰ ← ۱۰.»
- «Edoxaban و Dabigatran = اول ۵ روز هیپارین.»
- «PE + شوک = ترومبولایز (۱۰۰ mg Alteplase در ۲ ساعت).»
- «PE را بطین راست می‌کشد؛ مایع زیاد نده.»
- «APS، دریچه مکانیکی، حاملگی = DOAC نه.»
- «۳ ماه برای تحریک‌شده، دراز مدت برای بی‌علت.»
- «Homans را فراموش کن، سونوگرافی را بفرست.»

- ▲ سینکوپ، هایپوتنشن یا ایست قلبی با تنگی نفس ناگهانی ← PE بلند-خطر ← ایکو و ترومبولایز.
- ▲ تروپونین بلند + پراگندگی RV در مریض پایدار ← متوسط-بلند ← نظارت در ICU/واحد مراقبت.
- ▲ پای آبی، متورم و بسیار دردناک ← Phlegmasia cerulea dolens.
- ▲ کاهش پلیتلیت با ترومبوز تازه در مریض هیپارینی ← HIT.
- ▲ خونریزی بزرگ یا سردرد ناگهانی در مریض انتی‌کواگولانت ← قطع و برگشت دوا، CT مغز.
- ▲ تنگی نفس دوامدار ۳ ماه پس از CTEPH ← PE.
- ▲ ترومبوس در حال عبور در قلب راست در ایکو ← تداوی فوری.

References

- Konstantinides SV, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism (with ERS). Eur Heart J. 2020;41:543–603 (طبقه‌بندی خطر؛ Alteplase ۱۰۰ mg در ۲ ساعت؛ Streptokinase ۲۵۰,۰۰۰ IU/h؛ دوزهای DOAC و کاهش دوز دراز مدت؛ مدت تداوی).
- Stevens SM, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline. Chest. 2021;160:e545–e608.
- Ortel TL, et al. ASH 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of DVT and PE. Blood Adv. 2020;4:4693–4738.
- Rivaroxaban ۱۵ mg دو بار ۲۱ روز ← ۲۰ mg؛ کاهش دوز پس از ۶ ماه؛ رژیم‌های Alteplase (۲۰۲۳ – ۲۰۲۳). Thrombosis Canada. Pulmonary Embolism: Treatment Apixaban ۱۰ mg دو بار ۷ روز ← ۵ mg.
- Cuker A, et al. Anticoagulation in the Management of Acute PE—A Review. 2024 (PMC11152618).
- van der Hulle T, et al. Simplified diagnostic management of suspected PE (YEARS). Lancet. 2017;390:289–297.
- Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer (ADJUST-PE). JAMA. 2014;311:1117–1124.
- Kahn SR, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome (SOX). Lancet. 2014;383:880–888.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر تنگی نفس بی‌دلیل: Wells را حساب کن و در فایل بنویس.
۲. هر D-dimer در بالای ۵۰ سال: حد سن $\times 10$ را به کار بر.
۳. هر نسخه DOAC: CrCl، وزن، و فاز دوز (بارگیری یا ادامه) را کنار دوز بنویس.
۴. هر مریض بستری: خطر VTE و خطر خونریزی را روز اول ارزیابی و پیشگیری را تصمیم بگیر.
۵. هر ترخیص: تاریخ ویزیت ۳ ماهه برای تصمیم ادامه یا قطع را ثبت کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): T، S1Q3T3 منفی V1–V4.
- فصل ۴ (لابراتوار): D-dimer، aPTT، INR، anti-Xa.

- فصل ۱۰ (AF): دوزهای DOAC در AF با VTE مقایسه کن: ۵ mg Apixaban دو بار در هر دو، اما بارگیری ۱۰ mg فقط در VTE؛ ۲۰ mg Rivaroxaban در هر دو، اما ۱۵ mg دو بار برای ۲۱ روز فقط در VTE.
- فصل ۱۱ (پریکارد): شوک انسدادی – تامپوناد در برابر PE (هر دو JVP بلند و ریه پاک).
- فصل ۱۳ (اورت و PAD): Heparin در ALI؛ تفریق پای دردناک.
- بخش ریه (بعداً): هایپرنتشن ریوی و CTEPH؛ بخش حاملگی و خون: ترومبوفیلیا و APS.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تعریف PE بلند-خطر؟ ← ایست قلبی، شوک انسدادی، یا فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg برای بیش از ۱۵ دقیقه.
۲. دوز Rivaroxaban در DVT تازه؟ ← ۱۵ mg دو بار در روز برای ۲۱ روز، سپس ۲۰ mg روزانه با غذا.
۳. کدام DOACها پیش‌درآمد ۵ روزه هیپارین لازم دارند؟ ← Edoxaban و Dabigatran.
۴. مریض ۸۰ ساله با ۶۵۰ D-dimer و ۳ Wells PE؟ ← حد سنی ۸۰۰ ← D-dimer منفی ← PE رد می‌شود.
۵. مدت انتی‌کواگولیشن پس از PE ناشی از جراحی بزرگ؟ ← ۳ ماه.

فصل ۱۵ – رهیافت و معاینه سیستم تنفسی (Respiratory)

(Approach & Examination)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: سیستم تنفسی را مانند یک درخت وارونه در یک صندوق تصور کن.

- تنه درخت قصبه‌الریه (Trachea) است و شاخه‌ها برانکس‌ها.
- برگ‌ها الویول‌ها هستند، جایی که تبادل گاز صورت می‌گیرد.
- صندوق قفسه سینه و پلورا است، و دم آهنگری (Bellows) دایافراگم و عضلات تنفسی. هر مرض ریه یکی از این چهار را خراب می‌کند:

۱. شاخه‌ها تنگ شوند ← امراض انسدادی: COPD و آسما.

۲. برگ‌ها پر شوند ← کانسولیدیشن: پنومونی، ادیما.

۳. برگ‌ها سخت و فیبروتیک شوند ← امراض محدودکننده: ILD.

۴. صندوق مشکل پیدا کند ← افیوژن، پنوموتوراکس، یا ضعف عضلات.

معاینه یعنی از بیرون صندوق بفهمیم کدام یک خراب است.

اتصال به گذشته: رهیافت عمومی و ABCDE را در فصل ۱، خواندن CXR را در فصل ۳، و ABG را در فصل ۴ یاد گرفتی.

در فصل ۵ دیدی که تنگی نفس می‌تواند قلبی باشد. حالا طرف ریوی آن را کامل می‌کنیم.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول ترتیب معاینه: شکایت ← نگاه عمومی (از پای بستر) ← دست‌ها ← نبض و تنفس ← چهره و گردن (قصبه‌الریه، عقدات) ← صدر قدامی (نگاه، لمس، قرع، سمع) ← صدر خلفی (همان) ← پاها قاعده طلایی: همیشه دو طرف را مقایسه کن – یک طرف سالم «کنترول» طرف دیگر است.

Memory Jogger: «نگاه، لمس، قرع، سمع – و همیشه راست را با چپ مقایسه کن.»

۲. شکایات اصلی تنفسی

شکایت	سؤالات کلیدی	تفریق مهم
تنگی نفس (Dyspnoea)	حاد یا مزمن؟ با چه مقدار فعالیت؟ (مقیاس mMRC) شب‌ها؟ با خوابیدن؟ خس‌خس؟	حاد: PE، پنوموتوراکس، آسما، پنومونی، ادیمای ریه. مزمن: COPD، ILD، کفایه قلب، کم‌خونی
سرفه (Cough)	مدت (کمتر از ۳ هفته حاد؛ ۳-۸ هفته تحت حاد؛ بیش از ۸ هفته مزمن)؟ خشک یا بلغمی؟ شب؟	مزمن: سل، آسما، GERD، ترشح پشت بینی، ACEi، سرطان
بلغم (Sputum)	مقدار (قاشق چای یا فنجان؟)، رنگ، بو، خون	زیاد و چرکی روزانه: برانشکتازی؛ بدبو: ابسه؛ صورتی و کف‌آلود: ادیمای ریه
هموپتیزی (Haemoptysis)	مقدار؟ از ریه یا دهن و بینی و معده؟	سل، برانشکتازی، سرطان، PE، تنگی میترا (فصل ۹)
درد سینه پلوریتیک	تیز، با تنفس عمیق و سرفه بدتر	پنومونی، PE، پنوموتوراکس، پلوریزی، پریکاردیت (فصل ۱۱)
خس‌خس (Wheeze)	متناوب؟ محرک‌ها (دود، گرد، سرما، ورزش)؟	آسما، COPD؛ Δ خس‌خس ثابت یک‌طرفه = انسداد موضعی (تومور یا جسم خارجی)
تب، تعرق شبانه، کاهش وزن	مدت، شدت	سل تا خلاف آن ثابت شود، لمفوما، سرطان

مقیاس تنگی نفس mMRC (در GOLD استفاده می‌شود)

درجه	تعریف
۰	فقط با ورزش شدید تنگی می‌شوم
۱	هنگام عجله در سطح هموار یا بالا رفتن از سربالایی کم
۲	به علت تنگی نفس آهسته‌تر از هم‌سنانم راه می‌روم، یا در راه رفتن عادی باید بایستم
۳	پس از حدود ۱۰۰ متر یا چند دقیقه راه رفتن در سطح هموار باید بایستم
۴	آنقدر تنگی تنگ ام که از خانه بیرون نمی‌شوم، یا هنگام پوشیدن لباس تنگی می‌شوم

تاریخچه مهم در افغانستان

- سگرت: Pack-years = (تعداد قطی در روز) × (سال‌ها). مثال: یک قطی در روز برای ۲۰ سال = ۲۰ Pack-years.
- نسوار، قلیان و چلم.
- دود داخل خانه (بخاری چوب، تپاله، و زغال سنگ) — عامل مهم COPD در زنان افغان که هرگز سگرت نکشیده‌اند.
- شغل: معدن، ساختمان (سیلیکا)، قالین‌بافی (گرد پشم)، زراعت (پرنده‌گان و کاه کپک‌زده ← Hypersensitivity pneumonitis).
- تماس با سل در خانواده؛ BCG؛ تداوی قبلی سل (و آیا کامل بود؟).
- دواها: ACEi (سرفه)، Beta-blocker (آسما)، Amiodarone و Methotrexate (فیبروز)، Aspirin و NSAID (آسما).
- حیوانات خانگی و پرندگان (کبوتربازی در افغانستان رایج است).

۳. معاینه عمومی و محیطی

چک‌لیست از پای بستر:

۱. تعداد تنفس را ۳۰ ثانیه بشمار (نورمال ۱۲-۲۰). مریض نفهمد که تنفس او را می‌شماری.
۲. الگوی تنفس:
- لب‌های غنچه‌شده (Pursed-lip breathing) ← COPD.

- استفاده از عضلات فرعی (Sternocleidomastoid، کشیدن جلد بین الضلاع) ← تنگی شدید.
- وضعیت سه پایه (Tripod) ← COPD یا آسمای شدید.
- Kussmaul (عمیق و سریع) ← اسیدوز متابولیک (فصل ۴).
- Cheyne–Stokes ← کفایه قلب، ضایعه مغزی.
- ۳. آیا می‌تواند یک جمله کامل بگوید؟ نه = آسما یا تنگی شدید.
- ۴. سیانوز مرکزی (زبان و لب‌ها) ← SaO_2 معمولاً کمتر از ۸۵ فیصد.
- ۵. وسایل کنار بستر: انهیملر، اکسیجن، ظرف بلغم (ببین!).

محل	یافته	معنا
دست‌ها	کلبینگ (Clubbing)	سرطان ریه، برانشکتازی، ابسه، امپیما، ILD (IPF)، سیستیک فیبروزیس؛ Δ COPD به تنهایی کلبینگ نمی‌آورد
	لکه نیکوتین روی انگشتان	سگرت
	لرزه پرنده‌وار (Flapping tremor / Asterixis)	احتباس CO_2 (همچنین کفایه کبد و گرده)
	لرزه ظریف	Salbutamol با دوز بلند
	دست گرم، نبض پر حجم (Bounding)	احتباس CO_2
	ضعف و کوچک شدن عضلات کوچک دست	تومور Pancoast (T1)
چشم	سندروم Horner (پتوز، میوز، نبود تعرق)	تومور Pancoast
گردن	JVP بلند	Cor pulmonale، JVP بلند و بی‌ضربان = انسداد SVC
	عقدات لمفاوی (فوق ترقوه، گردنی)	سل، سرطان، لمفوما

۴. معاینه صدر (Chest)

الف) نگاه (Inspection)

- شکل قفسه:

- بشکه‌ای (Barrel chest) – قطر قدامی-خلفی افزایش یافته ← COPD.
- Pectus excavatum / carinatum.
- کیفواسکولیوز ← محدودیت تنفسی (سل ستون فقرات = مرض Pott در افغانستان).
- حرکت: متقارن؟ طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
- آثار: ندبه جراحی (توراکتومی، درن)، رادیوتراپی، وریدهای متسع (انسداد SVC).

ب) لمس (Palpation)

۱. موقعیت قصبه‌الریه: نوک انگشت میانه را در شکاف فوق استرنوم بگذار؛ فاصله را در دو طرف مقایسه کن.
 - کشیده شدن به همان طرف: کلیس (Collapse) یا فیبروز.
 - رانده شدن به طرف مقابل: پنوموتوراکس فشاری، افیوژن بزرگ.
۲. Apex beat: جابجا شدن مדיاستن.
۳. انبساط قفسه (Expansion): دست‌ها را دو طرف قفسه پایینی بگذار، شست‌ها در وسط؛ از مریض بخواه عمیق نفس بکشد؛ حرکت نورمال حد اقل ۵ cm. طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
۴. Tactile vocal fremitus: کنار دست را بگذار و از مریض بخواه «سی‌وسه» بگوید (یا «99» در انگلیسی).
 - افزایش ← کانسولیدیشن.
 - کاهش ← افیوژن، پنوموتوراکس، کلیس با انسداد.

ج) قرع (Percussion)

- انگشت میانه چپ را محکم در مسافه بین الضلاع بگذار و با نوک انگشت میانه راست از مفصل مچ ضربه بزن.
- ترتیب: از بالا (فوق ترقوه و ترقوه مستقیماً) به پایین، طرف به طرف، در قدام، زیر بغل، و خلف.

صدای قرع	معنا
رزونانت (Resonant)	نورمال
هایپررزونانت	پنوموتوراکس، COPD شدید (بولا)
Dull	کانسولیدیشن، کلپس، فیبروز، کبد (زیر دنده ۶ در راست)
Stony dull (بسیار مات، مانند زدن روی سنگ)	افیوژن پلورا

د) سمع (Auscultation)

- دایاگرام گوشی؛ مریض از دهن باز عمیق نفس بکشد؛ همان نقاط قرع؛ طرف به طرف. صداهای تنفسی:
- Vesicular (نورمال): شهیق بلندتر و طولانی‌تر از زفیر، بدون فاصله بین آن دو.
- Bronchial: زفیر به اندازه شهیق یا بلندتر، با فاصله بین آن‌ها، صدای خشن (مانند گوش دادن به قصبه‌الریه) ← کانسولیدیشن، بالای افیوژن، فیبروز شدید.
- کاهش یا نبود: افیوژن، پنوموتوراکس، کلپس، چاقی، COPD شدید. صداهای اضافی (Added sounds):

صدای	ویژگی	معنا
Wheeze (خس‌خس)	موسیقایی، مداوم، اکثراً زفیری	تنگی راه‌های هوایی کوچک: آسما، COPD. Δ سینه خاموش (Silent chest) = آسمای کشنده
Stridor	شهیقی، بلند، از گردن	انسداد راه هوایی بالایی ← عاجل
Crackles ظریف (Fine)	مانند باز کردن Velcro، پایان شهیق	فیبروز ریه (ILD)، ادیمای ریه
Crackles درشت (Coarse)	حباب‌دار، اوایل شهیق، با سرفه تغییر می‌کند	برانشکتازی، پنومونی، ترشحات
Pleural rub	خراشیده، مانند فشار دادن برف، در هر دو فاز	پلوریزی (پنومونی، PE)

صدای گفتار (Vocal resonance): «سی‌وسه» با گوشی.

- افزایش ← کانسولیدیشن.
- Whispering pectoriloquy: صدای نجوا به وضوح شنیده شود ← کانسولیدیشن.

۵. جدول طلایی – ترکیب یافته‌ها (مهم‌ترین جدول این بخش)

حالت	قصبه‌الریه	انبساط	قرع	صدای تنفسی	/Fremitus صدای گفتار	صداها/ی اضافی
کانسولیدیشن (پنومونی)	وسط	↓ در همان طرف	Dull	Bronchial	↑	Crackles
افیوژن پلورا	وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (بزرگ)	↓	Stony dull	↓ یا نبود در Bronchial) (حاشیه بالایی)	↓	—
پنوموتوراکس	وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (فشاری)	↓	هایپررزونانت	↓ یا نبود	↓	—
کلپس (با انسداد برانکس)	کشیده به همان طرف	↓	Dull	↓	↓	—
فیروز (ILD)	وسط؛ یا کشیده (فیروز فوقانی سل)	↓ دوطرفه	نورمال یا خفیف	Vesicular	نورمال	Crackles ظریف
COPD	وسط (قصبه‌الریه کوتاه‌شده)	↓ دوطرفه	هایپررزونانت (کاهش ماتی قلب و کبد)	↓ با زفیر طولانی	↓	Wheeze
آسما	وسط	↓ دوطرفه	نورمال یا هایپررزونانت	زفیر طولانی	نورمال	Wheeze منتشر

Memory Jogger: «Dull + Bronchial» = پُر (کانسولیدیشن؛ Stony dull + خاموش = آب (افیوژن)؛ هایپررزونانت + خاموش = هوا (پنوموتوراکس).»

۶. تکمیل معاینه

- پاها: ادیما (Cor pulmonale)، علایم DVT (فصل ۱۴).
- SpO₂ در استراحت و هنگام راه رفتن (تست راه رفتن ۶ دقیقه).
- Peak flow در آسما (بهترین از سه تلاش؛ با مقدار پیش‌بینی‌شده یا بهترین شخصی مقایسه شود).
- بلغم را ببین: رنگ، مقدار، بو، خون.
- تکنیک انهیملر مریض را ببین — نیمی از مریضان آن را اشتباه استفاده می‌کنند.

۷. معاینات پایه در مریض تنفسی

سطح	معاینه	چه می‌گوید
۱	SpO ₂ و تعداد تنفس	شدت
	CXR (فصل ۳)	کانسولیدیشن، افیوژن، پنوموتوراکس، کتله، سل
	CBC (ایوزینوفیل‌ها در COPD و آسما مهم اند)، CRP	انتان، رهنمای ICS
	بلغم: گرام، کلچر، AFB smear و GeneXpert MTB/RIF (Ultra)	انتان و سل
۲	ABG (فصل ۴)	کفایت تنفسی نوع ۱ (PaO ₂ کمتر از ۶۰ mmHg) یا نوع ۲ (PaCO ₂ بیش از ۴۵ mmHg)
	اسپیرومتری	انسدادی یا محدودکننده؛ برگشت‌پذیری
	Peak flow	آسما: تغییرپذیری روزانه
۳	HRCT سینه	ILD، برانشکتازی، آمفیزیم
	CT انژیوگرافی	PE (فصل ۱۴)
	برانکوسکوپی	بیوپسی، BAL، جسم خارجی
	معاینه کامل کارکرد ریه (Full PFT): حجم‌ها، DLCO	آمفیزیم و ILD (DLCO پایین)
	توراسنتز	تفریق Exudate و Transudate (فصل ۲۰)

تفسیر اسپرومتری – قدم به قدم

۱. FEV₁/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰ (یا کمتر از LLN) ← انسدادی (COPD، آسما).
۲. FEV₁/FVC نورمال یا بلند + FVC پایین (کمتر از ۸۰ فیصد پیش‌بینی) ← الگوی محدودکننده ← برای تأیید TLC لازم است.
۳. برگشت‌پذیری: افزایش FEV₁ ۱۲ فیصد یا بیشتر و ۲۰۰ ml یا بیشتر پس از Salbutamol ← به نفع آسما (در COPD هم ممکن است).
۴. شدت انسداد (GOLD) بر اساس FEV₁ فیصد پیش‌بینی – فصل ۱۶.

الگو	FEV ₁	FVC	FEV ₁ /FVC	TLC	DLCO
انسدادی (COPD)	↓	نورمال یا ↓	↓ (کمتر از ۰.۷)	نورمال یا ↑	↓ در آمفیزیم
انسدادی (آسما)	↓	نورمال	↓ (برگشت‌پذیر)	نورمال	نورمال یا ↑
محدودکننده داخل ریوی (ILD)	↓	↓	نورمال یا ↑	↓	↓
محدودکننده خارج ریوی (چاقی، عصبی-عضلی)	↓	↓	نورمال	↓	نورمال

۸. نوشتن معاینه تنفسی در دوسیه (نمونه)

«مریض مرد ۶۲ ساله، هوشیار، با تنگی نفس متوسط در استراحت؛ تعداد تنفس ۲۶ در دقیقه؛ SpO₂ ۸۸ فیصد در هوای اتاق؛ تنفس با لب‌های غنچه‌شده و استفاده از عضلات فرعی. کلبینگ ندارد، لرزه پرنده‌وار ندارد. قصبه‌الریه در وسط. قفسه بشک‌های با انبساط کاهش‌یافته در دو طرف. قرع‌های پررزونانت در دو طرف. صدای تنفسی Vesicular کاهش‌یافته با زفیر طولانی و Wheeze منتشر دوطرفه. ادیمای گوده‌گذار خفیف دو قوزک. خلاصه: یافته‌ها به نفع مرض انسدادی مزمن ریه در حالت تشدید با احتمال Cor pulmonale.»

۹. اشتباهات رایج

۱. شمردن تنفس برای ۵ ثانیه و ضرب کردن – نادرست است؛ حد اقل ۳۰ ثانیه.
۲. سمع روی لباس – صداهای ساختگی ایجاد می‌کند.

۳. فراموش کردن زیر بغل و قسمت فوقانی (سل فوقانی).
۴. اعتماد بر SpO_2 در مسمومیت CO (فصل ۸۱) یا در دست سرد.
۵. دادن اکسیژن ۱۰۰ فیصد به هر مریض COPD بدون نظارت – ← فصل ۱۶ و ۲۲ (هدف ۸۸–۹۲ فیصد).
۶. نپرسیدن از دود داخل خانه در زنان.
۷. فراموش کردن سل در هر سرفه بیش از ۲ هفته – در افغانستان هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = بلغم برای GeneXpert (برنامه ملی سل).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»
- «کلبینگ + ریه = سرطان، چرک (برانشکتازی، ابسه، امپیما)، یا فیبروز – نه COPD»
- «قصبه‌الریه رانده = هوا یا آب (فشار)؛ کشیده = کلیس یا فیبروز»
- «Velcro = فیبروز؛ حباب = ترشح»
- «Stridor = بالا (شهیقی)؛ Wheeze = پایین (زفیری)»
- «FEV₁/FVC کمتر از ۰.۷ = انسداد»
- «Pack-years = قطی در روز × سال»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ Stridor ← انسداد راه هوایی بالایی (عاجل ENT/انستیزی).
- ▲ قصبه‌الریه رانده + هایپررزونانت + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس فشاری ← کشیدن سوزنی فوری (فصل ۲۰).
- ▲ سینه خاموش، ناتوانی از گفتن جمله، سیانوز یا خواب‌آلودگی در آسما ← آسمای کشنده.
- ▲ تعداد تنفس بیش از ۳۰ یا SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد ← ارزیابی عاجل.
- ▲ هموپتیزی شدید (بیش از ۱۰۰–۲۰۰ ml در ۲۴ ساعت یا تهدید راه هوایی) ← فصل ۲۳.
- ▲ لرزه پرنده‌وار و خواب‌آلودگی ← احتباس ABG ← CO_2 .
- ▲ کاهش وزن + هموپتیزی + سگرت ← سرطان ریه تا ثابت شود نیست.

References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K (eds). Macleod's Clinical Examination, 15th Ed. Elsevier; 2023 – The respiratory system
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD 2025 Report – مقیاس mMRC و تعریف اسپرومتریک.
- Stanojevic S, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2022;60:2101499 (LLN، z-score، و تعریف برگشت‌پذیری).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis (اولیه).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مريض: تعداد تنفس ۳۰ ثانیه — نه تخمین.
۲. هر تنگی نفس: mMRC را بپرس و بنویس.
۳. هر سگرتی: Pack-years را حساب کن.
۴. هر زن با تنگی نفس مزمن: از بخاری و دود داخل خانه بپرس.
۵. هر مريض انهیلر: تکنیک را ببین و یک بار اصلاح کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱: ABCDE و NEWS2 — تعداد تنفس مهم‌ترین علامت حیاتی پیشگو است.
- فصل ۳: CXR — یافته‌های معاینه را با تصویر تطبیق ده.
- فصل ۴: ABG — کفایه تنفسی نوع ۱ و ۲.
- فصل ۵ و ۷: تنگی نفس قلبی در برابر ریوی؛ Crackles در ادیمای ریه.
- فصل ۱۴: PE — تنگی نفس با معاینه نورمال ریه.
- فصل‌های بعدی: ۱۶، ۱۷، COPD، آسما، ۱۸، پنومونی، ۱۹، سل، ۲۰، پلورا — هر کدام از همین جدول طلایی استفاده می‌کنند.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. یافته‌های کانسولیدیشن؟ ← Dull، صدای Bronchial، Fremitus و صدای گفتار زیاد، Crackles.
۲. تفریق افیوژن از پنوموتوراکس با قرع؟ ← Stony dull در برابر هایپررزونانت.
۳. کدام امراض ریه کلبینگ می‌آورند؟ ← سرطان، برانشکتازی، ابسه، امپیما، IPF (نه COPD).
۴. الگوی اسپرومتری ILD؟ ← FVC پایین، FEV₁/FVC نورمال یا بلند، TLC و DLCO پایین.
۵. Pack-years مریضی که روزانه نیم قطی برای ۳۰ سال سگرت کشیده؟ ← ۱۵.

فصل ۱۶ – مرض انسدادی مزمن ریه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: ریه سالم مانند هزاران پوقانه کوچک ارتجاعی است که بر شاخه‌های نرم آویزان‌اند. سال‌ها دود (سگرت، بخاری، تپاله) دو کار می‌کند:

۱. شاخه‌ها (راه‌های هوایی کوچک) ملتهب، ضخیم و پر از بلغم می‌شوند ← برانشیت مزمن («Blue bloater»).
 ۲. دیوارهای پوقانه‌ها از بین می‌روند و ارتجاعیت خود را از دست می‌دهند ← پوقانه‌های کوچک به کیسه‌های بزرگ شل تبدیل می‌شوند ← آمفیزیم («Pink puffer»).
- نتیجه: هوا داخل می‌شود اما بیرون نمی‌رود – مانند پوقانه‌ای که حلقه‌اش تنگ شده باشد. هوا در ریه گیر می‌افتد (Air trapping) و قفسه بشکه‌ای می‌شود. هر نفس تازه بالای هوای کهنه گرفته می‌شود.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ دیدی که FEV_1/FVC کمتر از ۰.۷ یعنی انسداد، و لب‌های غنچه‌شده و قفسه بشکه‌ای یعنی COPD. در فصل ۴ کفایه تنفسی نوع ۲ را در ABG دیدی و در فصل ۷ Cor pulmonale را. همه اینجا به هم وصل می‌شوند.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

COPD یک مرض قابل پیشگیری و قابل تداوی است – اما قابل علاج نیست. سومین علت مرگ در جهان است، و در افغانستان علاوه بر سگرت، دود داخل خانه یک علت عمده است. فرمول تشخیص: اعراض (تنگی نفس، سرفه، بلغم) + تماس (دود) + اسپرومتری: FEV_1/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰. $COPD = ۰.۷۰$ فرمول تداوی (GOLD 2025): قطع دود + واکسین + بازتوانی + انهیتر درست (LABA+LAMA اساس) $\pm$ ICS بر اساس ایوزینوفیل + اکسیجن در هایپوکسمی مزمن سه حقیقت که عمر مریض را طولانی می‌کند:

۱. قطع سگرت.
 ۲. اکسیجن دراز مدت در هایپوکسمی شدید.
 ۳. NIV در تشدید با اسیدوز تنفسی (و در بعضی مریضان دچار هایپرکاپنی مزمن).
- (برانکودیلاتورها کیفیت زندگی و تشدیدها را بهتر می‌کنند؛ تداوی سه‌گانه هم در کارآزمایی‌های جدید مرگ‌ومیر را کم کرده است.)

Memory Jogger: «در COPD برانکودیلاتور اساس است و ICS افزوده؛ در آسما برعکس، ICS اساس است.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GOLD 2025): یک حالت ناهمگون ریه با اعراض تنفسی مزمن (تنگی نفس، سرفه، بلغم و تشدیدها) ناشی از اختلالات راه‌های هوایی (برانشیت، برانشیولیت) و/یا الیول‌ها (آمفیزیم) که سبب انسداد دوامدار و اغلب پیشرونده جریان هوا می‌شود.

الف) شدت انسداد (GOLD 1–4) – بر اساس FEV_1 پس از برانکودیلاتور (در FEV_1/FVC کمتر از ۰.۷۰)

درجه	شدت	FEV_1 (فیصد پیش‌بینی)
GOLD 1	خفیف	۸۰ یا بیشتر
GOLD 2	متوسط	۷۹–۵۰
GOLD 3	شدید	۴۹–۳۰
GOLD 4	بسیار شدید	کمتر از ۳۰

ب) گروه‌های ABE (برای انتخاب تدایوی ابتدایی)

۱-۰ mMRC یا CAT کمتر از ۱۰	۲ mMRC یا بیشتر، یا ۱۰ CAT یا بیشتر	
گروه A	گروه B	۰ یا ۱ تشدید متوسط در سال (بدون بستر در شفاخانه)
گروه E	گروه E	۲ یا بیشتر تشدید متوسط، یا ۱ یا بیشتر تشدید با بستر در شفاخانه

- ۸: CAT (COPD Assessment Test) سؤال، امتیاز ۰-۴۰.
- Pre-COPD / PRISm: اعراض یا تغییرات ساختاری با اسپیرومتری نورمال، یا FEV_1/FVC نورمال با FEV_1 پایین - در معرض خطر COPD.

ج) تصنیف تشدید (ECOPD – Rome proposal, GOLD 2025)

- خفیف: نیاز فقط به برانکودیلاتور کوتاه‌اثر.
- متوسط: نیاز به کورتیکوستیروئید فمی $\pm$ انتی‌بیوتیک.
- شدید: بستر در شفاخانه یا عاجل (ممکن است با کفایه تنفسی حاد همراه باشد).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

۱. ذرات و گازهای مضر (دود سگرت، دود بایوماس) ← فعال شدن ماکروفاژها و اپیتلیوم.
۲. جذب نیوتروفیل‌ها و لمفوسیت‌های CD8 ← آزاد شدن پروتئازها (الاستاز، MMP) و رادیکال‌های آزاد.
۳. عدم توازن پروتئاز-انتی‌پروتئاز (در کمبود Alpha-1 antitrypsin شدیدتر) ← تخریب دیوار الویول‌ها ← آلفی‌زیم ← از دست رفتن کشش ارتجاعی که راه‌های هوایی کوچک را باز نگه می‌داشت.
۴. برانشیت مزمن: هایپرپلازی غدد مخاطی و حجرات Goblet ← بلغم زیاد؛ اختلال حرکت مژک‌ها ← انتان‌های مکرر.
۵. مرض راه‌های هوایی کوچک: فیروز و تنگی ← انسداد زفیری.
۶. Air trapping و هایپرانفلیشن دینامیک: در فعالیت، زفیر کامل نمی‌شود ← حجم باقیمانده بالا می‌رود ← دایافرام صاف و ضعیف ← تنگی نفس فعالیت (علت اصلی ناتوانی).
۷. اختلال تبادل گاز: عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی؛ در مراحل پیشرفته هایپرکاپنی.
۸. هایپوکسمی مزمن ← وازوکانستریکشن ریوی ← هایپرشن ریوی ← Cor pulmonale (کفایه بطین راست) و پولی‌سایتمی.
۹. التهاب سیستمیک ← از دست رفتن عضلات، کاهش وزن، اوستیوپوروز، CAD، افسردگی (COPD یک مرض سیستمیک است).

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

نکته	فکتور
مهم‌ترین در جهان؛ خطر وابسته به Pack-years	سگرت
نصف مریضان COPD در کشورهای کم‌درآمد؛ زنان و اطفال افغان که کنار بخاری یا تنور در اتاق‌های بی‌تهویه می‌نشینند	دود بایوماس داخل خانه (چوب، تپاله، بته، زغال)
یک جلسهٔ قلیان معادل ده‌ها سگرت دود تولید می‌کند	قلیان، چلم، نسوار (؟)، و دود مواد مخدر (چرس، تریاک)
	شغل: گرد و دود (معدن، ساختمان، قالین‌بافی، خشت‌پزی)
کابل در زمستان یکی از آلوده‌ترین شهرهای منطقه است	آلودگی هوای بیرون
COPD پس از سل (Post-TB obstructive disease) – در افغانستان مهم	سل ریوی قبلی
	آسمای مزمن و بی‌تداوی
آمفییزیم قاعده‌ای (Basal/Panacinar) در جوان کمتر از ۴۵ سال، با یا بدون سگرت؛ همراه با مرض کبد. GOLD توصیه می‌کند همه مریضان COPD یک بار غربالگری شوند	ژنتیک: کمبود Alpha-1 antitrypsin
ولادت زودرس، سوء تغذیه، انتان‌های مکرر اطفال	رشد نامناسب ریه در کودکی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنگی نفس: پیشرونده، دوامدار، در ابتدا فقط با فعالیت – شکایت اصلی.
- سرفهٔ مزمن: اغلب اولین علامه؛ صبحگاهی (مریض آن را «سرفهٔ سگرت» می‌خواند).
- بلغم: سفید یا خاکستری؛ برانشیت مزمن = سرفهٔ بلغمی برای ۳ ماه یا بیشتر در ۲ سال پیاپی.
- خس‌خس و احساس سنگینی سینه.
- مراحل پیشرفته: خستگی، کاهش وزن و کاشکسی، ادیمای پا (Cor pulmonale)، سردرد صبحگاهی (هایپرکاپنی)، افسردگی و اضطراب.
- تشدید: افزایش تنگی نفس، افزایش مقدار و چرکی شدن بلغم، تب، خواب‌آلودگی.

۶. Clinical Examination (معاینه)

نکتهٔ اول: در مراحل اولیه معاینه نورمال است – تشخیص با اسپیرومتری است، نه گوشی.

مرحله	یافته‌ها
عمومی	تاکی‌پنه، لب‌های غنچه‌شده، وضعیت سه‌پایه، عضلات فرعی، کاشکسی، سیانوز مرکزی
دست‌ها	لکهٔ نیکوتین، لرزهٔ پرنده‌وار (احتباس CO ₂)، نبض پر حجم؛ Δ کلبینگ ندارد – اگر داشت، سرطان ریه یا برانشتازی را جستجو کن
گردن	JVP بلند (Cor pulmonale)؛ قصبه‌الریهٔ کوتاه (فاصلهٔ کمتر از ۳ انگشت بین کریکوئید و استرنوم)؛ کشیده شدن قصبه‌الریه به پایین در شهیق (Tracheal tug)
صدر	قفسهٔ بشکه‌ای؛ Hoover sign (کشیده شدن اضلاع پایینی به داخل در شهیق)؛ انبساط کم؛ قرع هایپررزونانت با کاهش ماتی قلب و کبد؛ صدای تنفسی کاهش‌یافته، زفیر طولانی (بیش از ۶ ثانیه در زفیر اجباری)، Wheeze، Crackles درشت
قلب	صداها دور؛ P2 بلند و ضربان پاراسترنال (هایپرنتشن ریوی)
پاها	ادیمای گوده‌گذار (Cor pulmonale)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	تفریق کلیدی
آسما	شروع در جوانی، اعراض متغیر (روز به روز، شبانه)، الرژی، برگشت پذیری کامل در اسپیرومتری؛ ایوزینوفیلی و FeNO بلند
کفایه قلب	Crackles قاعده‌ای، BNP بلند، CXR (قلب بزرگ، ادیما)، ایکو؛ اسپیرومتری: محدودکننده نه انسدادی. Δ هر دو ممکن است همزمان باشند
برانشکتازی	بلغم زیاد و چرکی روزانه، کلبینگ، Crackles درشت، HRCT
سل ریوی / تغییرات پس از سل	تب، کاهش وزن، هموپتیزی، CXR فوقانی، GeneXpert
برانشیولیت انسدادی (Obliterative bronchiolitis)	جوان، غیر سگرتی، پس از پیوند یا تماس با دود/گاز
سرطان ریه	کلبینگ، هموپتیزی، کاهش وزن سریع – در هر COPD جستجو کن

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱:

- اسپیرومتری پس از برانکودیلاتور – ضروری برای تشخیص. (۴۰۰ mcg Salbutamol، سپس ۱۰-۱۵ دقیقه صبر).
- SpO₂؛ اگر SpO₂ در استراحت ۹۲ فیصد یا کمتر باشد ← ABG.
- CBC: پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد)، کم‌خونی (تنگی نفس را بدتر می‌کند)، و شمار ایوزینوفیل‌ها (رهنمای ICS).
- CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر (سرطان، سل، کفایه قلب)؛ یافته‌های COPD: ریه‌های بیش از حد باد، دایافرام صاف (بیش از ۱۰ ضلع خلفی دیده شود)، قلب باریک و عمودی، بولا.
- ECG: علایم Cor pulmonale (P pulmonale، محور راست، RVH)، اریتمی.

سطح ۲:

- شمار ایوزینوفیل‌ها در خون (Blood eosinophils – BEC): کمتر از ICS/۱۰۰ ← μ L فایده ندارد؛ μ L/۳۰۰ یا بیشتر ← ICS مفید.
- Alpha-1 antitrypsin سطح سیروم (یک بار برای همه، به‌ویژه جوانان).
- ایکو: هایپرترنشن ریوی، کفایه قلب همراه.
- تست راه رفتن ۶ دقیقه: ظرفیت فعالیت و هایپوکسمی فعالیت.
- BNP: برای کفایه قلب همراه.

سطح ۳:

- CT سینه: آمفییزیم، برانشکتازی، غربالگری سرطان ریه (CT دوز پایین سالانه در سگرتی‌های ۵۰-۸۰ سال با ۲۰ Pack-years یا بیشتر – در صورت دسترسی)، و ارزیابی برای کاهش حجم ریه.
- معاینه کامل کارکرد ریه (Full PFT): TLC و RV بلند (Air trapping)؛ DLCO پایین (آمفییزیم).
- در تشدید: CRP، CBC، ABG، الکترولیت‌ها، ECG، CXR، تروپونین/BNP در صورت شک، کلچر بلغم در تشدید شدید یا تکراری، و GeneXpert در صورت شک به سل.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

شرط لازم و کافی: اعراض/تماس + FEV₁/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰.

- اگر نسبت نزدیک به حد (۰.۶۰-۰.۸۰) باشد، GOLD تکرار اسپیرومتری را پیشنهاد می‌کند.
- در مسنین، استفاده از LLN به جای ۰.۷۰ از تشخیص بیش از حد جلوگیری می‌کند.

- ارزیابی کامل = شدت انسداد (GOLD 1-4) + اعراض (mMRC/CAT) + تاریخچه تشدید (گروه A/B/E) + BEC + امراض همراه.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care – تداوی تشدید (ECOPD) ۱. ارزیابی شدت (GOLD 2025):

- بدون کفایت تنفسی: تعداد تنفس ۲۰-۳۰، بدون عضلات فرعی، بدون تغییر هوشیاری، هایپوکسمی با اکسیجن ۲۸-۳۵ فیصد (Venturi) اصلاح می‌شود، PaCO_2 بلند نشده.
- کفایت تنفسی حاد بدون خطر حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، هوشیاری نورمال، هایپوکسمی با Venturi اصلاح، PaCO_2 بلند (۵۰-۶۰ mmHg).
- کفایت تنفسی تهدیدکننده حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، تغییر هوشیاری، هایپوکسمی که با Venturi یا FiO_2 بیش از ۴۰ فیصد اصلاح نشود، PaCO_2 بیش از ۶۰ mmHg یا pH ۷.۲۵ یا کمتر.
۲. اکسیجن کنترل‌شده - هدف ۸۸-۹۲ SpO_2 فیصد:
- ماسک ۲۴-۲۸ Venturi فیصد یا نل بینی ۱-۲ لیتر در دقیقه.
- ABG پس از ۳۰-۶۰ دقیقه (هایپرکاپنی یا اسیدوز).
- Δ اکسیجن زیاد $\leftarrow$ بدتر شدن V/Q و اثر Haldane $\leftarrow$ نارکوز CO_2 . اما هیچ‌گاه اکسیجن را از مریض هایپوکسیک دریغ نکن.
۳. تهویه غیرتهاجمی (NIV – BiPAP) – Class I:
- اندیکاسیون: pH ۷.۳۵ یا کمتر و PaCO_2 ۴۵ mmHg (۶ kPa) یا بیشتر پس از تداوی ابتدایی؛ یا تنگی نفس شدید با خستگی عضلات؛ یا هایپوکسمی مقاوم.
- شروع: EPAP ۴-۵ cmH_2O ، IPAP ۱۰-۱۲ cmH_2O ؛ IPAP را به تدریج تا ۲۰ cmH_2O (در صورت تحمل) بالا ببر. ABG پس از ۱ ساعت.
- NIV مرگومیر و نیاز به انتوباسیون را تا نیم کم می‌کند.
- مضاد استطباب‌ها: ایست تنفسی، ناپایداری همودینامیک، کاهش شدید هوشیاری یا عدم همکاری، استفراغ، ترشحات زیاد، ترومای چهره.
- انتوباسیون: ناکامی یا عدم تحمل NIV، ایست تنفسی یا قلبی، کاهش هوشیاری، استفراغ زیاد.
- ۴. معیارهای بستر در شفاخانه: اعراض شدید (تنگی نفس ناگهانی در استراحت، تعداد تنفس بلند، SpO_2 پایین، گیجی، خواب‌آلودگی)؛ کفایت تنفسی حاد؛ شروع علائم تازه (سیانوز، ادیمای محیطی)؛ عدم پاسخ به تداوی ابتدایی؛ امراض همراه شدید؛ حمایت ناکافی در خانه.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. تداوی تشدید

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت
Salbutamol (SABA)	۲.۵-۵ mg نبولایزر؛ یا MDI ۴-۸ mcg: ۱۰۰ پاف با Spacer	هر ۲۰ دقیقه در ساعت اول در صورت نیاز، سپس هر ۴-۶ ساعت (یا بیشتر اگر لازم باشد)	تا بهبود؛ سپس به تداوی نگهدارنده برگرد
Ipratropium (SAMA) +	۵۰۰ mcg نبولایزر؛ یا ۲۰ MDI ۲-۴ mcg: پاف	هر ۴-۶ ساعت	همان
Prednisolone	۴۰ mg	PO، یک بار صبح	۵ روز (بدون نیاز به کاهش تدریجی) – کارآزمایی REDUCE
یا در صورت عدم توانایی فمی: Hydrocortisone	۱۰۰ mg	IV هر ۶-۸ ساعت	تا توانایی فمی؛ مجموعاً ۵ روز
انتی‌بیوتیک – اگر ۳ علامه اصلی (تنگی نفس بیشتر، بلغم بیشتر، بلغم چرکی) یا ۲ علامه که یکی بلغم چرکی باشد، یا نیاز به تهویه میخانیکی/NIV			۵ روز (حداکثر ۷)
– Amoxicillin/ Clavulanate	۶۲۵ (۵۰۰/۱۲۵) mg	PO هر ۸ ساعت	۵ روز
– یا Doxycycline	۲۰۰ mg روز اول، سپس ۱۰۰ mg	PO روزانه	۵ روز
– یا Azithromycin	۵۰۰ mg	PO روزانه	۳ روز
– شدید / خطر Pseudomonas (FEV ₁) کمتر از ۳۰ فیصد، برانشکتازی، انتی‌بیوتیک مکرر، کلچر قبلی): Levofloxacin	۷۵۰ mg	PO/IV روزانه	۵ روز (نظر به کلچر)
– یا Piperacillin/ Tazobactam	۴.۵ g	IV هر ۶-۸ ساعت	نظر به کلچر
پیشگیری از VTE (بستری)	۴۰ mg Enoxaparin	SC روزانه	مدت بستر (فصل ۱۴)

● Aminophylline/Theophylline وریدی توصیه نمی‌شود (سمیت بیشتر از فایده).

● CRP و Procalcitonin برای کاهش انتی‌بیوتیک غیرضروری کمک می‌کنند.

● ۵ Prednisolone روزه به اندازه ۱۴ روزه مؤثر است و ستیروئید کمتری می‌دهد.

۲. تداوی نگهدارنده (GOLD 2025)

تداوی ابتدایی:

گروه	تداوی
A	یک برانکودیلاتور (ترجیحاً طولانی‌اثر: LABA یا LAMA)؛ در صورت نبود، کوتاه‌اثر در صورت نیاز
B	LABA + LAMA (ترجیحاً یک انهیملر واحد)
E	LABA + LAMA؛ اگر $\text{BEC} \geq 300$ یا بیشتر $\leftarrow$ LABA + LAMA + ICS

- LABA + ICS در COPD تشویق نمی‌شود. اگر ICS لازم است، تداوی سه‌گانه (LABA + LAMA + ICS) بهتر است.
- برای همه: SABA در صورت نیاز (۲-۱، ۱۰۰ mcg MDI، Salbutamol پاف).
- دوزهای انهیملرها (بزرگسال):

گروه	دوا (مثال)	دوز	تکرار
LAMA	Tiotropium	۱۸ mcg (کپسول انهیملر پودری) یا ۵ mcg (۲) Respimat: پاف $\times 2.5$ (mcg)	یک بار در روز
	Umeclidinium	۶۲.۵ mcg	یک بار در روز
	Glycopyrronium	۵۰ mcg	یک بار در روز
LABA	Salmeterol	۵۰ mcg	دو بار در روز
	Formoterol	۱۲ mcg	دو بار در روز
	Indacaterol	۱۵۰-۳۰۰ mcg	یک بار در روز
LABA + LAMA	Umeclidinium/Vilanterol	۶۲.۵/۲۵ mcg	یک استنشاق، یک بار در روز
	Indacaterol/Glycopyrronium	۱۱۰/۵۰ mcg	یک کپسول، یک بار در روز
	Tiotropium/Olodaterol	۲.۵/۲.۵ mcg	۲ پاف یک بار در روز
سه‌گانه	Fluticasone furoate/ Umeclidinium/Vilanterol	۱۰۰/۶۲.۵/۲۵ mcg	یک استنشاق، یک بار در روز
	Budesonide/Glycopyrronium/ Formoterol	۱۶۰/۷.۲/۴.۸ mcg	۲ پاف دو بار در روز

در افغانستان: اگر ترکیب‌ها موجود یا قابل خرید نیستند، Tiotropium + Salmeterol/Fluticasone جداگانه، یا حتی Salbutamol + Ipratropium منظم بهتر از هیچ است. Spacer را می‌توان با یک بوتل پلاستیکی ساخت.

تداوی پیگیری (Follow-up) – دو هدف: تنگی نفس یا تشدید:

هدف: تنگی نفس
مریض با تداوی فعلی LABA+LAMA $\leftarrow$ LABA+LAMA
Ensifentrine $\pm$ ؛ تکنیک و دلایل دیگر
هدف: تشدید
LABA یا LABA+LAMA $\leftarrow$ LABA
LABA+LAMA
LABA+LAMA+ICS $\leftarrow$ $\text{BEC} \geq 100$
Roflumilast ($\text{FEV}_1 < 50\%$) $\leftarrow$ $\text{BEC} < 100$ و
برانشیت مزمن)
یا Azithromycin
سه‌گانه + تشدید:
Dupilumab $\leftarrow$ $\text{BEC} \geq 300$ + برانشیت مزمن
(یا Mepolizumab)
یا Roflumilast / Azithromycin

دوایهای افزوده:

نکات	دوز	اندیکاسیون	دوا
حد اقل یک سال مطالعه شده؛ پیش از شروع: ECG (QTc)، شنوایی، و رد سل فعال و NTM (در افغانستان بسیار مهم)	۲۵۰ mg PO روزانه یا ۵۰۰ mg سه بار در هفته	تشدید مکرر با وجود تداوی (ترجیحاً در سگرتی‌های سابق)	Azithromycin
کاهش وزن، اسهال، بی‌خوابی، افسردگی؛ در کم‌وزنی و افسردگی احتیاط	۲۵۰ mcg PO روزانه برای ۴ هفته (برای تحمل)، سپس ۵۰۰ mcg روزانه	FEV ₁ کمتر از ۵۰ فیصد + برانشیت مزمن + تشدید	Roflumilast (PDE4)
کارآزمایی‌های BOREAS و NOTUS	۳۰۰ mg SC هر ۲ هفته	تشدید با وجود تداوی سه‌گانه + BEC ۳۰۰ یا بیشتر + برانشیت مزمن	Dupilumab (ضد IL-4R α)
کارآزمایی MATINEE (در GOLD 2025/2026 ذکر شده)	۱۰۰ mg SC هر ۴ هفته	تشدید با وجود سه‌گانه + BEC بلند	Mepolizumab (ضد IL-5)
در بسیاری کشورها هنوز موجود نیست	۳ mg نیولایزر دو بار در روز	تنگی نفس دوامدار با LABA+LAMA	Ensifentrine (PDE3/4) (انهیلری)
فایده متوسط		برای کاهش تشدید در مریضان منتخب (به‌ویژه بدون ICS)	Mucolytics (Carbocisteine ۷۵۰ mg PO سه بار ← ۱۵۰۰ mg/روز؛ N-acetylcysteine ۶۰۰ mg PO دو بار)
تداخل زیاد (Ciprofloxacin، Erythromycin، اریتمی، تشنج)	۲۰۰-۳۰۰ mg PO دو بار (آهسته‌رهش)؛ سطح خونی ۵-۱۵ mg/L	فقط وقتی دواهای دیگر موجود نیست	Theophylline

ICS – چه وقت اضافه کنیم و چه وقت قطع کنیم:

- قویاً به نفع: تاریخچه بستر در شفاخانه به علت تشدید؛ ۲ یا بیشتر تشدید متوسط در سال؛ ۳۰۰ BEC یا بیشتر؛ تاریخچه آسما یا آسمای همراه.

- به نفع: ۱ تشدید متوسط در سال با ۱۰۰-۳۰۰ BEC.

- علیه: پنومونی مکرر؛ BEC کمتر از ۱۰۰؛ تاریخچه انتان مایکوباکتریایی (سل).

- ▲ در افغانستان: ICS خطر سل را بیشتر می‌کند – پیش از شروع، سل فعال را رد کن و مریض را در مورد علایم آگاه کن.

۳. اکسیجن دراز مدت (LTOT)

اندیکاسیون (در حالت پایدار، دو بار با فاصله ۳ هفته تأیید شود):

- PaO_2 ۵۵ mmHg (۷.۳ kPa) یا کمتر، یا SaO_2 ۸۸ فیصد یا کمتر؛ یا
- PaO_2 ۵۵-۶۰ mmHg همراه با Cor pulmonale، هایپرنتشن ریوی، ادیمای محیطی، یا پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد).

تجویز: حد اقل ۱۵ ساعت در روز (بیشتر، بهتر)؛ جریان برای ۹۰ SaO_2 فیصد یا بیشتر در استراحت. در مریض سگرتی خطر آتش‌سوزی وجود دارد – باید سگرت قطع شود.

۴. قطع سگرت (Smoking cessation)

دوا	دوز	مدت
Varenicline	روز ۱-۳: ۰.۵ mg روزانه؛ روز ۴-۷: ۰.۵ mg دو بار؛ از روز ۸: ۱ mg دو بار	۱۲ هفته (قابل تمدید تا ۲۴)؛ CrCl کمتر از ۳۰: حداکثر ۰.۵ mg دو بار
Nicotine patch	۲۱ mg/۲۴ h (بیش از ۱۰ سگرت در روز)، سپس ۱۴ و ۷ mg	۸-۱۲ هفته؛ بهتر با شکل کوتاه‌اثر (سقز، پاستیل)
Bupropion SR	۱۵۰ mg روزانه برای ۳ روز، سپس ۱۵۰ mg دو بار	۷-۱۲ هفته؛ Δ ممنوع در صرع و اختلالات خوردن

مدل 5A: Ask (بپرس)، Advise (توصیه کن)، Assess (آمادگی را ارزیابی کن)، Assist (کمک کن)، Arrange (پیگیری را تنظیم کن). حتی ۳ دقیقه مشاوره مؤثر است.

۵. واکسین‌ها (GOLD 2025)

• آنفلونزا: سالانه.

- پنوموکوک: PCV20 یا PCV21 یک دوز (یا PCV15 + PPSV23).
- RSV: برای ۶۰ سال یا بیشتر (یا کمتر با امراض همراه).
- COVID-19 مطابق رهنمود ملی؛ Tdap (اگر در کودکی نگرفته)؛ Zoster برای ۵۰ سال یا بیشتر.

ج Non-pharmacological Management

- بازتوانی ریوی (Pulmonary rehabilitation): ورزش (راه رفتن، بایسکل، تقویت عضلات) + آموزش + تغذیه - ۶-۸ هفته، ۳-۲ جلسه در هفته. مؤثرترین تداوی برای تنگی نفس و کیفیت زندگی. پس از بستر به علت تشدید در ۴ هفته شروع کن.
- در افغانستان: برنامه راه رفتن روزانه در خانه با افزایش تدریجی.
- تکنیک‌های تنفس: تنفس با لب‌های غنچه‌شده و تنفس دایافرامی.
- تغذیه: در کم‌وزنی (BMI کمتر از ۲۱) مکمل‌های پروتئین و کالوری.
- دود داخل خانه: بخاری با دودکش، تهویه اتاق، آشپزی بیرون از اتاق خواب، و گاز به جای چوب و تپاله در صورت امکان.
- برنامه عمل کتبی (Action plan) برای تشدید: شناخت علایم، افزایش SABA، و ذخیره Prednisolone $\pm$ انتی‌بیوتیک در مریضان منتخب.
- مراقبت تسکینی (Palliative care): در مرحله پیشرفته - کنترل تنگی نفس (Morphine دوز پایین، مثلاً ۱۰ mg/روز آهسته‌رهش یا ۱-۲.۵ mg PO به هنگام نیاز)، پکۀ دستی به طرف صورت، و حمایت روانی.

د Surgical / Procedural Management

انديکاسيون	اقدام
آمفیزیم شدید در لوب فوقانی + ظرفیت فعالیت پایین پس از بازتوانی	جراحی کاهش حجم ریه (LVRS)
آمفیزیم ناهمگون یا همگون شدید، هایپرانفلیشن شدید، بدون تهویه جانبی بین لوب‌ها	کاهش حجم ریه با برانکوسکوپي (دریچه‌های اندوبرانکیال)
بولای بزرگ (بیش از یک‌سوم هموتوراکس) که ریه سالم را فشرده می‌کند	بولکتومی
COPD بسیار شدید و پیشرونده (امتیاز ۷-۱۰ BODE) با وجود تداوی بهینه	پیوند ریه
هایپرکاپنی مزمن شدید (PaCO_2 ۵۲ mmHg) یا بیشتر در حالت پایدار (به‌ویژه پس از بستر در شفاخانه)	NIV خانگی

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
تشدیدهای مکرر	هر تشدید شدید، کارکرد ریه را پایین تر می برد و مرگومیر را زیاد می کند
کفایه تنفسی نوع ۲ (حاد و مزمن)	NIV؛ ABG
Cor pulmonale	ادیما، JVP بلند؛ اکسیجن تنها تداوی ثابت شده؛ دیورتیک برای ادیما
پنوموتوراکس ثانوی	انفجار بولا ← تنگی نفس ناگهانی ← CXR؛ همیشه درن (نه فقط مشاهده) – فصل ۲۰
پولی سایتمی ثانوی	Hct بیش از ۵۵ فیصد؛ اکسیجن؛ فلبوتومی فقط در Hct بیش از ۵۶-۶۰ فیصد با علائم خطر ۲-۵ برابر
سرطان ریه	CAD، کفایه قلب، AF – شایع ترین علت مرگ در COPD خفیف تا متوسط. Δ Beta-blockers کاردیوسلکتیو (Bisoprolol) در COPD مجاز و مفید اند وقتی اندیکاسیون قلبی دارند
امراض قلبی-عروقی	جستجو و تداوی کن
اوستیوپوروز، کاهش عضلات، کم خونی، افسردگی، اضطراب، دیابت	پنومونی، سل، برفک دهن (دهن را پس از استفاده بشوی)، کیودی
اختلالات ICS	

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

امتیاز BODE (پیشگوی مرگ): Exercise، Dyspnoea (mMRC)، Obstruction (FEV_1)، BMI (راه رفتن ۶ دقیقه) ← ۰-۱۰. عوامل پروگنوز بد: FEV_1 پایین، تشدیدهای مکرر (به ویژه با بستر)، هایپرکاپنی، BMI، Cor pulmonale، BMI، ظرفیت فعالیت پایین، ادامه سگرت، امراض همراه. پس از بستر به علت تشدید: مرگومیر یک ساله حدود ۲۰-۲۵ فیصد؛ بستر مجدد در ۳۰ روز شایع است ← پیگیری زودرس. برنامه پیگیری:

- ۱-۴ هفته پس از تشدید: اعراض، تکنیک انهیملر، ختم Prednisolone، برنامه بازتوانی، واکسین ها.
- ۲-۶ ماه: اعراض (CAT/mMRC)، تشدیدها، تکنیک انهیملر و رعایت دوا، سگرت، SpO_2 ، وزن، امراض همراه.
۳. سالانه: اسپیرومتری، BEC در صورت نیاز، و ارزیابی LTOT.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «۰.۷ = مرز؛ بدون اسپیرومتری COPD نداریم.»
- «A: یک، B: دو، E: دو (ICS $\pm$ اگر ۳۰۰).»
- «ICS: ۳۰۰ = بلی؛ ۱۰۰ = نه؛ و پنومونی و سل = احتیاط.»
- «۸۸-۹۲» – هدف اکسیجن در COPD.
- «۴۰ × ۵» – Prednisolone ۴۰ mg برای ۵ روز.
- «NIV = ۴۵ و ۷.۳۵»
- «۵۵: LTOT و ۸۸، حد اقل ۱۵ ساعت.»

- «COPD + کلینینگ = سرطان یا برانشکتازی را پیدا کن.»
- «تکنیک انهیلر را ببین پیش از افزایش دوا.»
- «زن غیر سگرتی با COPD = بخاری و تنور.»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ خواب‌آلودگی، گیجی، یا لرزه پرنده‌وار ← نارکوز ABG ← CO_2 و NIV.
- ▲ pH کمتر از ۷.۲۵ یا خستگی عضلات ← آمادگی برای انتوباسیون.
- ▲ تنگی نفس ناگهانی با درد سینه ← پنوموتوراکس (بولا) یا PE.
- ▲ هموپتیزی یا کاهش وزن سریع ← سرطان یا سل.
- ▲ ادیمای تازه ← Cor pulmonale یا کفایه قلب چپ.
- ▲ تشدید دوم در ۸ هفته ← ارزیابی مجدد تشخیص، تداوی و امراض همراه.

References

- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD – 2025 Report و Pocket Guide 2025 (گروه‌های ABE؛ LABA+LAMA برای B و E؛ سه‌گانه اگر ۳۰۰ BEC یا بیشتر؛ تداوی پیگیری با آستانه‌های ۱۰۰ و ۳۰۰؛ Dupilumab و Ensifentrine؛ واکسین RSV). goldcopd.org
- Leuppi JD, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of COPD (REDUCE). JAMA. 2013;309:2223–2231.
- Bhatt SP, et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation (BOREAS). N Engl J Med. 2023;389:205–214. (NOTUS). N Engl J Med. 2024;390:2274–2283.
- Albert RK, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;365:689–698.
- MRC Working Party. Lancet. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med. 1980;93:391–398 (LTOT). 1981;1:681–686.
- Wedzicha JA, et al. ERS/ATS guideline: Management of COPD exacerbations. Eur Respir J. 2017;49:1600791.
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- [دوزهای انهیلرها مطابق لیبل‌های رسمی محصولات (SmPC/FDA). پیش از نشر با لیست دواهای اساسی افغانستان مطابقت داده شود.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه مزمن در بالای ۴۰ سال با تماس دود: اسپیرومتری بنویس.
۲. هر مریض BEC: COPD را در دوسیه بنویس – تصمیم ICS به آن بسته است.
۳. هر ویزیت: تکنیک انهیلر را ببین (یک اشتباه را اصلاح کن).
۴. هر تشدید: ABG پیش و پس از اکسیجن؛ هدف ۸۸–۹۲.
۵. هر ترخیص: بازتوانی، واکسین، قطع سگرت، و برنامه عمل – چهار کار.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ریه‌های باد کرده، دایافرام صاف، بولا.
- فصل ۴ (ABG): اسیدوز تنفسی حاد بالای مزمن (Bicarbonate جبرانی).
- فصل ۷ (کفایه قلب): Cor pulmonale؛ Beta-blockers؛ کاردیوسلکتیو در COPD مجاز اند.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): AF و Multifocal atrial tachycardia در تشدید؛ Verapamil یا Diltiazem برای کنترل ضربان اگر Beta-blocker مناسب نیست.
- فصل ۱۴ (PE): PE در تشدید بی‌دلیل.
- فصل ۱۵ (معاینه): جدول طلایی.
- فصل‌های بعدی: ۱۷ آسما (تفریق و همپوشانی)، ۱۸ پنومونی، ۱۹ سل (ICS و Post-TB COPD)، ۲۰ پنوموتوراکس، ۲۲ اکسیجن‌تراپی و NIV.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ابتدایی گروه E با ۴۰۰ BEC؟ ← LABA + LAMA + ICS (سه‌گانه).
۲. معیار NIV در تشدید؟ ← pH ۷.۳۵ یا کمتر و PaCO₂ ۴۵ mmHg یا بیشتر.
۳. دوز و مدت Prednisolone در تشدید؟ ← ۴۰ mg روزانه برای ۵ روز.
۴. معیار LTOT؟ ← PaO₂ ۵۵ یا کمتر (یا SaO₂ ۸۸ فیصد یا کمتر)، یا ۵۵-۶۰ با Cor pulmonale یا پولی‌سایتمی؛ حد اقل ۱۵ ساعت در روز.
۵. پیش از شروع Azithromycin چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← QTc، شنوایی، و رد سل و NTM.

فصل ۱۷ – آسما (Asthma)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: راه‌های هوایی مریض آسما مانند یک سگ نگهبان حساس اند که به هر صدای کوچک (گرد، دود، سرما، ورزش، ویروس) پارس می‌کند. وقتی پارس می‌کند سه اتفاق می‌افتد:

۱. عضلات دور برانکس‌ها منقبض می‌شوند (برانکواسپاسم) ← Salbutamol یا Formoterol آن را در چند دقیقه باز می‌کند.
۲. دیوار داخلی متورم و ملتهب می‌شود ← ICS آن را در چند روز تا هفته آرام می‌سازد.
۳. بلغم غلیظ راه را می‌بندد.

اشتباه تاریخی: سال‌ها فقط عضله را باز می‌کردیم (Salbutamol تنها) و التهاب را فراموش می‌کردیم ← مریضان در خانه‌هایشان از آسما می‌مردند. امروز قاعده این است: هر دوی بازکننده باید با ICS همراه باشد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۶ دیدی که در COPD، برانکودیلاتور اساس است. در آسما برعکس: ICS اساس است. معاینه Wheeze و «سینه خاموش» را در فصل ۱۵، و ABG را در فصل ۴ خواندی – PaCO_2 نورمال در حمله شدید آسما یک علامت خطر است.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

☞ فرمول تشخیص: اعراض متغیر (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه، سرفه) + انسداد متغیر و قابل برگشت جریان هوا (اسپیرومتری/Peak flow) = آسما ☞ فرمول تداوی (GINA 2025): ICS در هر مرحله + کمترین دوز مؤثر + تکنیک درست + برنامه عمل کتبی تحول بزرگ GINA (از ۲۰۱۹): Salbutamol به تنهایی (SABA-only) دیگر برای بزرگسالان و نوجوانان توصیه نمی‌شود. انتخاب ترجیحی ICS-Formoterol به عنوان دوی تسکین‌دهنده است (Track 1).

Memory Jogger: «هیچ Salbutamol بدون Salbutamol – ICS تنها مانند خاموش کردن زنگ آتش است بدون خاموش کردن آتش».

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GINA): یک مرض ناهمگون که معمولاً با التهاب مزمن راه‌های هوایی مشخص می‌شود؛ با تاریخچهٔ اعراض تنفسی (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه و سرفه) که از نظر زمان و شدت متغیر اند، همراه با محدودیت متغیر جریان زفیری.

فینوتیپ‌ها (Phenotypes)

- آسمای آلرژیک: شروع در کودکی، اگزیما، رینیت، ایوزینوفیلی – بهترین پاسخ به ICS.
- آسمای غیر آلرژیک.
- آسمای دیرشروع: بزرگسالان، به‌ویژه زنان؛ اغلب شدیدتر.
- آسما با انسداد ثابت (Remodelling).
- آسما با چاقی.
- آسمای شغلی.
- آسمای حساس به Aspirin (AERD): آسما + پولیپ بینی + حساسیت به Aspirin و NSAID.

التهاب Type 2 (T2-high)

شاخص‌ها: ایوزینوفیل خون $150/\mu\text{L}$ یا بیشتر، $\text{FeNO } 20 \text{ ppb}$ یا بیشتر، ایوزینوفیل بلغم ۲ فیصد یا بیشتر، یا آسمای آلرژیک – رهنمای بیولوژیک‌ها.

ارزیابی کنترل اعراض (GINA) – در ۴ هفته گذشته:

۱. اعراض روزانه بیش از ۲ بار در هفته؟
 ۲. بیدار شدن شبانه به علت آسما؟
 ۳. نیاز به دواى تسکین دهنده (SABA) بیش از ۲ بار در هفته؟
 ۴. محدودیت فعالیت به علت آسما؟
- هیچ = کنترل شده؛ ۱-۲ = نسبتاً کنترل شده؛ ۳-۴ = کنترل نشده. عوامل خطر تشدید (جدا از کنترل اعراض): اعراض کنترل نشده؛ مصرف زیاد SABA (۳ قطی یا بیشتر در سال = خطر؛ بیش از ۱ قطی در ماه = خطر مرگ)؛ ICS ناکافی (تجویز نشده، رعایت ضعیف، تکنیک نادرست)؛ FEV_1 پایین (کمتر از ۶۰ فیصد)؛ تشدید شدید در ۱۲ ماه گذشته؛ هرگز انتوبه شده؛ سگرت؛ مشکلات روانی و اقتصادی؛ ایوزینوفیلی؛ حاملگی.

شدت آسما (به صورت گذشته نگر، بر اساس تداوی لازم)

- خفیف: با قدم ۱-۲ کنترل می شود.
- متوسط: قدم ۳-۴.
- شدید: کنترل نشده با وجود دوز بلند ICS-LABA، یا نیاز به آن برای کنترل (پس از اصلاح تکنیک و رعایت).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره ای)

۱. حساس شدن: در افراد با زمینه ژنتیک (Atopy)، الرژنها ← حجات دندریتیک ← لمفوسیت های $Th2$ و $ILC2$ ← تولید $IL-4$ ، $IL-5$ ، $IL-13$.
۲. $IL-4/IL-13$ ← تولید IgE توسط حجات IgE ← روی B Mast cell ها می نشیند.
۳. مرحله زودرس (دقیقه ها): تماس مجدد با الرژن ← Mast cell ها هیستامین، لیوکوترین ها و پروستاگلاندین ها آزاد می کنند ← برانکواسپاسم، ادیما، افزایش ترشح.
۴. مرحله دیررس (۴-۸ ساعت): ورود ایوزینوفیل ها (به کمک $IL-5$) ← التهاب دوامدار ← بیش واکنشی راه های هوایی (Airway hyperresponsiveness).
۵. Alarmins اپیتلیال ($TSLP$ ، $IL-33$ ، $IL-25$) در بالای این زنجیره اند ← هدف Tezepelumab.
۶. Remodelling (مزمن): ضخیم شدن غشای قاعده ای، هایپرتروفی عضلات صاف، هایپرپلازی غدد ← انسداد نیمه ثابت. ICS زودرس ممکن است از آن جلوگیری کند.
۷. در حمله شدید: انسداد ← Air trapping ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی. در ابتدا هایپرونتیلیشن ← $PaCO_2$ پایین. با خستگی عضلات، $PaCO_2$ به حد نورمال برمی گردد و سپس بالا می رود ← خطر ایست تنفسی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

مثال ها	گروه
سابقه فامیلی atopy، اگزیما، رینیت الرژیک، ولادت زودرس، چاقی	زمینه
انتانات ویروسی (شایع ترین: Rhinovirus)، الرژنها (گرد خانه، گرده های گیاهان در بهار، حیوانات خانگی، کپک، سوسک)، دود سگرت و بخاری، آلودگی هوا (زمستان کابل)، هوای سرد و خشک، ورزش، استرس و احساسات، رفلکس معده	محرك های (Triggers) تشدید
Beta-blockers (حتی قطره چشمی Timolol)، Aspirin و NSAID (در AERD)	دواها
آرد (نانوایی)، رنگ و اسپری (ایزوسیانات)، چوب، مواد تنظیف، لاتکس، گرد پشم قالین	شغلی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

ویژگی هایی که احتمال آسما را بالا می برند:

- بیش از یک علامه (Wheeze، تنگی نفس، سرفه، سنگینی سینه).
 - بدتر در شب یا صبح زود.
 - متغیر در زمان و شدت.
 - تحریک با ویروس، ورزش، الرژن، سرما، خنده، یا دود.
- ویژگی‌هایی که احتمال آسما را کم می‌کنند: سرفه تنها بدون اعراض دیگر؛ بلغم مزمن؛ تنگی نفس با گنجی یا سوزش سوزن سوزن اطراف (هایپرونتیلیشن)؛ درد سینه؛ Stridor (شهیقی). سرفه‌ای (Cough-variant asthma): سرفه خشک شبانه به عنوان تنها علامه.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- بین حملات: اکثراً نورمال. (معاینه نورمال آسما را رد نمی‌کند).
- در حمله: Wheeze منتشر دوطرفه زفیری، زفیر طولانی، تاکی‌پنه، تاکی‌کاردی، عضلات فرعی.
- ارزیابی شدت حمله (GINA/BTS):

شدت	یافته‌ها
خفیف تا متوسط	با جمله صحبت می‌کند، ترجیح می‌دهد بنشیند (نه دراز بکشد)، ناآرام نیست؛ تعداد تنفس بلند؛ عضلات فرعی استفاده نمی‌شود؛ ضربان ۱۰۰-۱۲۰؛ SpO_2 ۹۵-۹۰ فیصد؛ PEF بیش از ۵۰ فیصد پیش‌بینی/بهترین شخصی
شدید (Acute severe)	با کلمات صحبت می‌کند، به پیش خم شده می‌نشیند، ناآرام؛ تعداد تنفس بیش از ۳۰ (۲۵ یا بیشتر)؛ عضلات فرعی؛ ضربان بیش از ۱۲۰ (۱۱۰ یا بیشتر)؛ SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد؛ PEF ۵۰ فیصد یا کمتر (۳۳-۵۰ BTS فیصد)
تهدیدکننده حیات (Life-threatening)	خواب‌آلودگی، گنجی، یا سینه خاموش (Silent chest)؛ سیانوز؛ تلاش تنفسی ضعیف؛ برادیکاردی یا اریتمی؛ هایپوتنشن؛ خستگی؛ PEF کمتر از ۳۳ فیصد؛ SpO_2 کمتر از ۹۲ فیصد (BTS)؛ PaO_2 کمتر از ۶۰ mmHg؛ $PaCO_2$ «نورمال» (۳۵-۴۵ mmHg)
نزدیک به مرگ (Near-fatal)	$PaCO_2$ بلند و/یا نیاز به تهویه میخانیکی

⚠ شدت Wheeze با شدت حمله مطابقت ندارد: در حمله بسیار شدید هوای کافی برای ایجاد Wheeze وجود ندارد ← سینه خاموش.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	تفريق
COPD	بالای ۴۰ سال، سگرت یا دود بایوماس، اعراض پیشرونده و دوامدار، انسداد ثابت – فصل ۱۶. همپوشانی ممکن است: «آسما + ICS ← COPD را قطع نکن
کفایه قلب («آسمای قلبی»)	مسن، Crackles قاعده‌ای، BNP، اپیکو
اختلال عملکرد تارهای صوتی (Inducible laryngeal obstruction)	Stridor شهیقی، شروع و ختم ناگهانی، SpO ₂ نورمال، لارینگوسکوپي حین حمله
جسم خارجی / تومور راه هوایی	Wheeze ثابت یک‌طرفه یا موضعی ← برانکوسکوپي
سندروم هایپرونتیلیشن / اضطراب	سوزن‌سوزن اطراف و دور دهن، سرگیجه، اسپیرومتری نورمال
برانشکتازی، سل، ABPA	بلغم، IgE، GeneXpert، CXR/HRCT، کل بسیار بلند (ABPA)
EGPA (Churg–Strauss)	آسمای شدید + ایوزینوفیلی بیش از ۱۰ فیصد + نورپاتی + سینوزیت + ANCA
PE	فصل ۱۴

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- GINA: «تشخیص را پیش از شروع ICS تأیید کن – تأیید پس از شروع تداوی دشوارتر است.» سطح ۱:
- اسپیرومتری با تست برگشت‌پذیری: افزایش FEV₁ بیش از ۱۲ فیصد و بیش از ۲۰۰ ml پس از ۴۰۰–۲۰۰ mcg Salbutamol (در بزرگسالان).
 - اسپیرومتری نورمال بین حملات آسما را رد نمی‌کند.
 - Peak expiratory flow (PEF): تغییرپذیری روزانه متوسط بیش از ۱۰ فیصد در دو هفته (دو بار در روز: صبح و شام)؛ یا بهبود بیش از ۲۰ فیصد پس از برانکودیلاتور. ارزان‌ترین وسیله در افغانستان.
 - CBC با شمار ایوزینوفیل.
 - سطح ۲:
 - FeNO (Fractional exhaled nitric oxide): ۵۰ ppb یا بیشتر در بزرگسالان ← التهاب ایوزینوفیلیک، پاسخ احتمالی به ICS.
 - تست الرژی: Skin prick یا IgE اختصاصی.
 - CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر، یا در حمله شدید (پنوموتوراکس، پنومونی).
 - تست تحریک برانکیال (Methacholine، ورزش، Mannitol) – اگر تشخیص مشکوک است و اسپیرومتری نورمال (در مراکز تخصصی).
 - در حمله شدید: PEF (پیش و ۱۵–۳۰ دقیقه پس از تداوی)، ABG، SpO₂ اگر SpO₂ کمتر از ۹۲ فیصد یا علائم تهدیدکننده حیات، الکترولیت‌ها (هایپوکالمی از Salbutamol و ستیروئید)، CXR در صورت شک به پنوموتوراکس یا عدم پاسخ. آسمای شدید (در مراکز تخصصی): IgE، کل، ایوزینوفیل (سه بار)، ANCA، HRCT، Aspergillus IgE (ABPA)، FeNO، ارزیابی امراض همراه (رینوسینوزیت، رفلاکس، چاقی، افسردگی، آپنه خواب).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص = ۱ + ۲:

- تاریخچه اعراض تنفسی متغیر (ویژگی‌های بخش ۵).
- تأیید محدودیت متغیر جریان زفیری، با حد اقل یکی از این‌ها:
 - برگشت‌پذیری مثبت (FEV₁ بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).

- تغییرپذیری PEF روزانه بیش از ۱۰ فیصد.
- بهبود FEV_1 بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml پس از ۴ هفته تداوی ضد التهاب.
- تست ورزش مثبت (کاهش FEV_1 بیش از ۱۰ فیصد و ۲۰۰ ml).
- تست تحریک برانکیال مثبت.
- تغییر زیاد FEV_1 بین ویزیت‌ها (بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).
- و FEV_1/FVC کاهش‌یافته (کمتر از LLN) حد اقل یک بار هنگام FEV_1 پایین.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care – حمله حاد (بزرگسالان) الگوریتم در شعبهٔ عاجل:

ارزیابی: گفتار، تعداد تنفس، ضربان، PEF، SpO_2 ، علایم خطر

— تهدیدکنندهٔ حیات — ICU / انسیتیژی فوراً + تداوی زیر

۱. اکسیجن: هدف ۹۳–۹۶ SpO_2 فیصد (نه بیشتر)
۲. SABA (Salbutamol) یا Spacer یا نبولایزر (با اکسیجن) — هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول (یا ICS-Formoterol دوز بلند در مراکزی که تجربه دارند)
۳. $Iprratropium$ + در حملهٔ شدید
۴. کورتیکوستیروئید سیستمیک در ساعت اول

ارزیابی مجدد در ۱ ساعت (SpO_2 ، PEF، کلینیک)
— PEF بیش از ۶۰–۸۰ فیصد، پایدار — ▶ ترخیص با برنامه
— پاسخ ناکافی — ▶ $Magnesium\ IV$ ؛ بستر؛ در صورت بدتر شدن ICU

- آرام‌بخش (Sedatives) در حملهٔ حاد ممنوع است.
- CXR و ABG روتین لازم نیست مگر علایم خطر، عدم پاسخ، یا شک به پنوموتوراکس.
- NIV در آسما شواهد ضعیف دارد؛ تأخیر در انتوباسیون خطرناک است.
- انتوباسیون (توسط شخص باتجربه؛ Ketamine برای القا مناسب است): کاهش هوشیاری، خستگی، $PaCO_2$ رو به افزایش، ایست تنفسی. تهویه با تعداد کم، حجم کم، و زفیر طولانی (خطر Auto-PEEP و پنوموتوراکس).

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. حمله حاد

دوا	دوز بزرگسال	راه و تکرار	مدت / نکات
Salbutamol	۴-۱۰ mcg: ۱۰۰ pMDI پاف با Spacer؛ یا نبولایزر ۵ mg (۲.۵-۵ mg)	هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول (۳ دوز)؛ سپس هر ۴-۱ ساعت بر اساس پاسخ	در حمله شدید: نبولایزر پشت سرهم (Back-to-Back) یا دوامدار (back)
یا Budesonide- Formoterol (در مراکز تجربه دار)	۲۰۰/۶ mcg، یک استنشاق در صورت نیاز		حداکثر ۱۲ استنشاق در ۲۴ ساعت (مجموع)
lpratropium + (حمله شدید یا تهدیدکننده حیات)	۵۰۰ mcg نبولایزر (یا ۲۰ MDI ۴-۸ mcg: پاف)	هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول، سپس هر ۴-۶ ساعت	در بستر، پس از بهبود قطع شود
Prednisolone	۴۰-۵۰ mg	PO، یک بار صبح	۵-۷ روز؛ کاهش تدریجی لازم نیست (کمتر از ۲ هفته)
یا Hydrocortisone (اگر نمی‌تواند از دهن بخورد یا استفراغ دارد)	۱۰۰ mg	IV هر ۶ ساعت	سپس به Prednisolone فمی تغییر ده
Magnesium sulfate	۲ g (= ۸ mmol)	IV در ۲۰ دقیقه، یک دوز	حمله شدید با پاسخ ناکافی پس از تداوی ابتدایی، یا تهدیدکننده حیات؛ نظارت فشار و رفلکس‌ها
پتاسیم	نظر به سطح سیروم	IV/PO	Salbutamol و ستیروئید ← هایپوکالمی
انٹی‌بیوتیک	روتین نه		فقط در شواهد واضح انتان باکتریایی (پنومونی، سینوزیت)

● Aminophylline IV: توصیه نمی‌شود (GINA)؛ سمیت بیشتر از فایده. فقط در مراکز تخصصی در حالات تهدیدکننده حیات مقاوم، با نظارت سطح خون (بارگیری ۵ mg/kg در ۲۰ دقیقه - اگر مریض Theophylline فمی نمی‌گیرد - سپس ۰.۵-۰.۷ mg/kg/h).

● Adrenaline IM (۰.۵ mg ۱:۱۰۰۰) فقط اگر آسما همراه آنافیلاکسی یا آنژیوادم باشد.
معیارهای ترخیص: اعراض بهبود یافته، PEF بیش از ۶۰-۸۰ فیصد بهترین شخصی/پیش‌بینی، SpO₂ بیش از ۹۴ فیصد در هوای اتاق، تکنیک انهیملر چک شده، ICS شروع یا افزایش یافته (ترجیحاً MART)، Prednisolone تا ۵-۷ روز، برنامه عمل کتبی، و ویزیت پیگیری در ۲-۷ روز.

۲. تداوی نگهدارنده – قدم‌های GINA 2025 (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر)

قدم	Track 1 (ترجیحی): ICS-Formoterol به عنوان تسکین‌دهنده	Track 2 (جایگزین): SABA به عنوان تسکین‌دهنده
۲-۱	ICS-Formoterol دوز پایین فقط در صورت نیاز (AIR-) (only)	قدم ۱: ICS هر بار که SABA مصرف می‌شود؛ قدم ۲: ICS دوز پایین روزانه + SABA در صورت نیاز
۳	MART دوز پایین (ICS-Formoterol) روزانه + در صورت نیاز	ICS-LABA دوز پایین + SABA در صورت نیاز
۴	MART دوز متوسط	ICS-LABA دوز متوسط تا بلند + SABA
۵	ارجاع برای فینوتایپ؛ + LAMA؛ بیولوژیک؛ ± MART دوز بلند	ICS-LABA دوز بلند + LAMA و/یا بیولوژیک

دوزهای عملی (Budesonide-Formoterol DPI ۲۰۰/۶ mcg metered = ۱۶۰/۴.۵ delivered): Track 1

قدم	نسخه
۲-۱ (AIR-only)	۱ استنشاق هر وقت لازم باشد
۳ (MART)	۱ استنشاق یک یا دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد
۴ (MART)	۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد
حداکثر در یک روز	۱۲ استنشاق (مجموع نگهدارنده + تسکین)؛ اگر بیشتر لازم شد ← همان روز به داکتر
جایگزین: ۱۰۰/۶ pMDI Beclometasone-Formoterol mcg	MART برای ۱۸ سال یا بیشتر: ۲-۱ پاف دو بار + در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ پاف در روز (GINA 2025)

دوزهای روزانه ICS (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر – GINA):

ICS	دوز پایین (mcg/روز)	دوز متوسط	دوز بلند
Beclometasone dipropionate (pMDI، ذرات ظریف HFA)	۲۰۰-۱۰۰	بیش از ۲۰۰-۴۰۰	بیش از ۴۰۰
Budesonide (DPI)	۴۰۰-۲۰۰	بیش از ۴۰۰-۸۰۰	بیش از ۸۰۰
Fluticasone propionate (DPI یا pMDI)	۲۵۰-۱۰۰	بیش از ۲۵۰-۵۰۰	بیش از ۵۰۰
Fluticasone furoate (DPI)	۱۰۰	—	۲۰۰

قدم ۵ – دواهای افزوده:

نکات	دوز	اندیکاسیون	دوا
ICS- LABA-LAMA یا ترکیب سه گانه ICS- LABA-LAMA	۲ × ۲.۵ mcg Respimat پاف (۵ mcg) یک بار در روز	قدم ۴-۵، کنترل نشده	Tiotropium (LAMA)
⚠ هشدار FDA: اختلالات روانی (کابوس، افسردگی، افکار خودکشی)	۱۰ mg PO شبانه	آسمای ورزشی، رینیت همراه، AERD - گزینه ضعیف تر	Montelukast (LTRA)
حد اقل ۶ ماه؛ QTc، شنوایی؛ رد سل و NTM	۵۰۰ mg PO سه بار در هفته	آسمای شدید کنترل نشده (غیر ایوزینوفیلیک یا ایوزینوفیلیک)	Azithromycin
	۷۵-۶۰۰ mg SC هر ۲-۴ هفته بر اساس IgE کل و وزن (جدول سازنده)	آسمای آلرژیک شدید	Omalizumab (ضد IgE)
	۱۰۰ mg SC هر ۴ هفته	آسمای ایوزینوفیلیک شدید	Mepolizumab (ضد IL-5)
	۳۰ mg SC هر ۴ هفته برای ۳ دوز، سپس هر ۸ هفته	ایوزینوفیلیک شدید	Benralizumab (ضد IL-5R)
ایوزینوفیلی گذرا	۴۰۰ mg SC ابتدایی، سپس ۲۰۰ mg هر ۲ هفته (وابسته به OCS: ۶۰۰ mg سپس ۳۰۰ mg هر ۲ هفته)	T2 شدید یا وابسته به ستیروئید فمی	Dupilumab (ضد IL-4Rα)
	۲۱۰ mg SC هر ۴ هفته	آسمای شدید (T2-high و T2-low)	Tezepelumab (ضد TSLP)
عوارض زیاد؛ پیشگیری از اوستیوپوروز	کمترین دوز ممکن	آخرین راه	Prednisolone دوز پایین دراز مدت

اصول تنظیم:

- پیش از افزایش قدم: تکنیک انهیملر، رعایت دوا، محرکها، امراض همراه، و تشخیص را چک کن.
- پس از ۲-۳ ماه کنترل خوب: کاهش قدم را در نظر بگیر (کاهش ۲۵-۵۰ فیصد دوز ICS هر ۳ ماه). ICS را کاملاً قطع نکن در بزرگسالان.

۳. حالات خاص

- آسمای ورزشی: ICS-Formoterol پیش از ورزش (یا ۱۵-۵ SABA دقیقه پیش از ورزش)؛ گرم کردن پیش از ورزش.
- حاملگی: تداوی آسما را قطع نکن - آسمای کنترل نشده برای جنین خطرناک تر از دواها است. Budesonide بیشترین شواهد مصئونیت را دارد. حمله حاد همانند غیر حامله (با هدف ۹۵ SpO₂ فیصد یا بیشتر و نظارت جنین).
- AERD: پرهیز از Aspirin و NSAIDها (g ≤ ۱ Paracetamol مجاز است؛ مهارکننده های انتخابی COX-2 معمولاً تحمل می شوند)؛ تداوی پولیپ؛ Dupilumab؛ حساسیت زدایی Aspirin در مراکز تخصصی.
- جراحی: آسما را پیش از جراحی کنترل کن؛ مریضان مصرف کننده ستیروئید فمی دراز مدت ← پوشش ستیروئید حول عملیات.

ج Non-pharmacological Management

- آموزش تکنیک انهیملر - بزرگترین مداخله ارزان: ۷۰-۸۰ فیصد مریضان اشتباه می کنند. «ببین - نشان بده - بار دیگر ببین» (Teach-back).
- pMDI با Spacer: قطی را تکان بده ← زفیر کامل ← یک پاف در ۴-۵ ← Spacer نفس آرام (یا یک نفس عمیق و ۱۰ ثانیه نگهداشتن).

- DPI: زفیر به داخل وسیله نکن ← نفس سریع و عمیق ← ۱۰ ثانیه نگهداشتن.
 - پس از ICS دهن را بشوی و آب را تف کن (برفک دهن).
 - برنامه عمل کتبی (Written asthma action plan) برای همه: چه وقت دوا را افزایش دهد، چه وقت Prednisolone شروع کند، و چه وقت به شفاخانه بیاید (بر اساس اعراض یا PEF).
 - قطع سگرت (مریض و خانواده)، پرهیز از دود بخاری و قلیان.
 - کنترل محرک‌ها: شستن روجای و بالش‌ها با آب گرم هفته‌وار (گرد خانه)؛ کاهش کپک؛ ماسک در روزهای آلوده.
 - واکسین انفلونزا سالانه؛ واکسین COVID-19 و پنوموکوک مطابق رهنمود ملی.
 - کاهش وزن در چاقی؛ ورزش منظم (تشویق کن – آسما مانع ورزش نیست).
 - آسمای شغلی: شناسایی زودرس و دور کردن از تماس.
- Surgical / Procedural Management (د)**
- Bronchial thermoplasty: در آسمای شدید منتخب در مراکز تخصصی – GINA آن را فقط در چارچوب تحقیق یا رجیستری توصیه می‌کند.
 - جراحی سینوس و پولیپ بینی در رینوسینوزیت مزمن همراه (به‌ویژه AERD).

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
حمله تهدیدکننده حیات و مرگ	اکثر مرگ‌ها قابل پیشگیری اند: ICS ناکافی، مصرف زیاد SABA، تأخیر در تداوی
پنوموتوراکس و پنومومدیاستن	در حمله شدید؛ درد سینه ناگهانی، آمفیزیم زیر جلدی
کفایه تنفسی	خستگی عضلات
Remodelling و انسداد ثابت	آسمای بی‌تداوی طولانی
عوارض دوا	ICS: برفک، دیسفونی؛ OCS مکرر: اوستیوپوروز، دیابت، کتاراکت، کوشینگ، سل؛ SABA زیاد: هایپوکالمی، تاکی‌کاردی
ABPA	آسمای بدتر + بلغم قهوه‌ای + ایوزینوفیلی + IgE بسیار بلند

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- آسمای کودکی: در بسیاری در نوجوانی بهتر می‌شود، اما ممکن است در بزرگسالی برگردد.
 - آسمای بزرگسالی: معمولاً دوامدار؛ با تداوی درست اکثر مریضان زندگی کاملاً نورمال دارند.
 - پیشگوهای مرگ: تاریخچه آسمای تقریباً کشنده (انتوباسیون)، بستر یا عاجل در سال گذشته، عدم مصرف ICS، مصرف بیش از ۱ قطی SABA در ماه، مشکلات روانی و اجتماعی، و حساسیت به غذا.
- پیگیری:
- ۲-۷ روز پس از حمله یا ترخیص (۱-۳ روز در اطفال).
 - ۱-۳ ماه پس از شروع یا تغییر تداوی، سپس هر ۳-۱۲ ماه.
 - در هر ویزیت: کنترل اعراض (۴ سؤال GINA)، عوامل خطر، تکنیک و رعایت، عوارض، برنامه عمل، و اسپیرومتری (در شروع، پس از ۳-۶ ماه، و سپس دوره‌ای).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «هیچ Salbutamol بدون ICS.»
- Track 1 = یک انهیملر (ICS-Formoterol) برای همه چیز.
- «حداکثر ۱۲ استنشاق Budesonide-Formoterol در روز.»

- «Prednisolone ۴۰-۵۰ × ۵-۷ روز، بدون کاهش تدریجی.»
- Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه.
- «PaCO₂ نورمال در حمله شدید = مریض خسته شده.»
- «سینه خاموش = خطر؛ نه آرامش.»
- «هدف اکسیژن در آسما ۹۳-۹۶؛ در ۹۲-۸۸ COPD.»
- «تکنیک پیش از قدم» - پیش از افزایش دوا، انهیملر را ببین.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ سینه خاموش، سیانوز، خواب‌آلودگی، گیجی یا خستگی ← ICU و انستیزی.
- ▲ PaCO₂ نورمال یا بلند در حمله ← کفایت تنفسی نزدیک.
- ▲ PEF کمتر از ۳۳ فیصد یا SpO₂ کمتر از ۹۲ فیصد.
- ▲ برادیکاردی یا هایپوتنشن ← ایست قریب‌الوقوع.
- ▲ درد سینه ناگهانی یک‌طرفه ← پنوموتوراکس.
- ▲ مصرف بیش از یک قطی Salbutamol در ماه ← آسمای کنترل‌نشده با خطر مرگ.
- ▲ Beta-blocker (حتی قطره چشمی) در مریض آسما.

References

- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025 update (GINA Summary Guide 2025 Track 1 و 2؛ دوزهای MART؛ حداکثر ۱۲ استنشاق؛ ۴۰-۵۰ mg Prednisolone برای ۷-۵ روز در بزرگسالان و ۲-۱ mg/kg تا ۴۰ mg برای ۳-۵ روز در اطفال؛ ۴-۱۰ SABA پاف هر ۲۰ دقیقه؛ Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه). ginasthma.org. (IV)
- British Thoracic Society / SIGN / NICE. BTS/NICE/SIGN Asthma guideline: diagnosis, monitoring and management (2024) SIGN 158 - management of acute asthma و chronic asthma management (2024) (معیارهای شدت؛ Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه).
- O'Byrne PM, et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma (SYGMA 1). N Engl J Med. 2018;378:1865-1876.
- Beasley R, et al. (Novel START). N Engl J Med. 2019;380:2020-2030.
- Menzies-Gow A, et al. Tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma (NAVIGATOR). N Engl J Med. 2021;384:1800-1809.
- [دوزهای بیولوژیک‌ها مطابق لیبل‌های رسمی محصول (SmPC/FDA)؛ پیش از نشر مطابقت داده شود.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض آسما: چهار سؤال GINA را بپرس.
۲. هر نسخه: هیچ Salbutamol بدون ICS.
۳. هر ویزیت: تکنیک انهیملر را ببین و «نشان بده» بگو.
۴. هر ترخیص پس از حمله: برنامه عمل کتبی + ویزیت ۲-۷ روزه.
۵. هر مریض آسما: شمار قطی‌های Salbutamol در سال را بپرس - ۳ یا بیشتر یعنی خطر.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (ABG): PaCO_2 نورمال یا بلند = خطر.
- فصل ۷ و ۱۰: Beta-blockers در آسما – Beta-blocker غیرانتخابی ممنوع؛ کاردیوسلکتیو فقط با احتیاط و اندیکاسیون قوی.
- فصل ۱۵: Wheeze، سینه‌خاموش، اسپرومتری.
- فصل ۱۶ (COPD): مقایسه – ICS اساس در آسما، برانکودیلاتور اساس در COPD؛ هدف اکسیژن متفاوت.
- فصل ۲۰ (پنوموتوراکس) و فصل ۲۲ (تهویه): اختلالات حمله شدید.
- فصل ۸۲ (انافیلاکسی) و فصل ۸۴ (حاملگی).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ترجیحی قدم ۱-۲ در بزرگسال طبق GINA؟ ← Budesonide-Formoterol دوز پایین فقط در صورت نیاز.
۲. نسخه MART قدم ۴ با ۲۰۰/۶ Budesonide-Formoterol؟ ← ۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ در روز.
۳. سه علامت حمله تهدیدکننده حیات؟ ← سینه‌خاموش، PEF کمتر از ۳۳ فیصد، PaCO_2 نورمال (و سیانوز، گیجی، برادیکاردی).
۴. دوز Magnesium؟ ← ۲ IV g در ۲۰ دقیقه، یک دوز.
۵. پیش از افزایش قدم تداوی چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← تکنیک انهیتر، رعایت، محرک‌ها، امراض همراه، تشخیص.

فصل ۱۸ – پنومونی (Pneumonia)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: الویول‌ها را مانند هزاران اتاق خالی و پر از هوا تصور کن که اکسیژن در آن‌ها با خون عوض می‌شود. در پنومونی، میکروب‌ها وارد این اتاق‌ها می‌شوند و بدن سربازان خود (نیوتروفیل‌ها) را با مایع التهابی به آنجا می‌فرستد. جنگ در اتاق‌ها صورت می‌گیرد و اتاق‌ها از چرک و مایع پر می‌شوند ← هوا جا ندارد ← هاپپوکسمی. ریه پر مانند اسفنج خیس است: در CXR سفید دیده می‌شود، در قرع Dull است، و صدای تنفسی از میان آن Bronchial شنیده می‌شود.

اتصال به گذشته: جدول طلایی کانسولیدیشن را در فصل ۱۵ دیدی، و Air bronchogram را در فصل ۳. در فصل ۱ NEWS2 و ABCDE را یاد گرفتی و در فصل ۱۶ تشدید COPD را. اینجا این‌ها را برای مهم‌ترین انتان کشنده جهان به کار می‌بریم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

پنومونی شایع‌ترین علت مرگ ناشی از انتان در جهان و یکی از علل اصلی مرگ اطفال زیر ۵ سال در افغانستان است. فرمول تشخیص: اعراض انتان تنفسی حاد (سرفه، تب، تنگی نفس، درد پلوریتیک) + ارتشاح تازه در CXR = پنومونی. فرمول تداوی: شدت (CURB-65 + قضاوت کلینیک) ← محل تداوی (خانه، وارد، ICU) ← آنتی‌بیوتیک تجربی در ساعت اول (در شدید) ← ارزیابی مجدد در ۴۸-۷۲ ساعت ← مدت کوتاه (حد اقل ۵ روز)

Memory Jogger: «تشخیص = کلینیک + CXR؛ شدت = CURB-65؛ دوا = بر اساس محل؛ مدت = حد اقل ۵ روز.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

نوع	تعریف	ارگانیزم‌های شایع
پنومونی کسب‌شده از جامعه (CAP)	در بیرون از شفاخانه، یا در ۴۸ ساعت اول بستر	S. pneumoniae (شایع‌ترین)، H. influenzae ، Mycoplasma ، Legionella ، Chlamydia ، ویروس‌ها (انفلونزا، SARS-CoV-2)، S. aureus (پس از انفلونزا)
پنومونی کسب‌شده در شفاخانه (HAP)	۴۸ ساعت یا بیشتر پس از بستر، و در زمان بستر در حال انکوباسیون نبوده	گرام منفی‌ها (Pseudomonas)، S. aureus (از جمله MRSA)، Klebsiella ، E. coli ، Acinetobacter
پنومونی مرتبط با ونتیلاتور (VAP)	۴۸ ساعت یا بیشتر پس از انتوباسیون	مانند HAP، با خطر بلندتر مقاومت چنددوایی
پنومونی آسپیراسیون	پس از آسپیراسیون محتوای دهن و معده	فلورای دهن؛ اهمیت انیروب‌ها در اُبسه و امپیما
پنومونی در ضعف معافیتی	HIV، کیموتراپی، پیوند، ستیروئید دراز مدت	علاوه بر بالا: Pneumocystis jirovecii ، CMV، فنگس، سل

- اصطلاح «HCAP» (مرتبط با خدمات صحت) در ۲۰۱۹ ATS/IDSA حذف شده است؛ تصمیم درباره پوشش MRSA و **Pseudomonas** بر اساس عوامل خطر فردی گرفته می‌شود.
- از نظر آناتومیک: لوپار؛ برانکوپنومونی (منتشر و تکه‌تکه)؛ بینابینی (ویروس‌ها، **Mycoplasma**، PCP).

- «آنتی‌بیوتیک»: **Mycoplasma, Chlamydia, Legionella** – بدون دیوار حجری معمول ← Beta-lactam بر آن‌ها اثر ندارد ← نیاز به ماکرولاید، Doxycycline یا فلوروکینولون.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. ورود میکروب: اکثراً با آسپیراسیون خاموش ترشحات بلعوم (حتی در افراد سالم در خواب)؛ گاهی استنشاق قطره‌ها (**Legionella**، سل، ویروس‌ها)؛ نادراً از راه خون (**S. aureus** در اندوکاردیت سمت راست – فصل ۱۲).
۲. شکست دفاع: رفلکس سرفه ضعیف (سکته، الکول، آرام‌بخش)، مژک‌های آسیب‌دیده (سگرت، ویروس)، ماکروفاژهای ضعیف، ضعف معافیتی.
۳. التهاب: ماکروفاژها سایتوکاین‌ها (IL-1، IL-6، TNF) آزاد می‌کنند ← تب، لکوسایتوز، و CRP بلند. نیوتروفیل‌ها و مایع وارد الیول‌ها می‌شوند.
۴. مراحل کلاسیک پنومونی لوپار (پنوموکوک):
- احتقان (Congestion) ← هپاتیزاسیون سرخ (گلوبول‌های سرخ، فیبرین) ← هپاتیزاسیون خاکستری (تخریب گلوبول‌ها، نیوتروفیل‌ها) ← ترمیم (Resolution).
۵. نتیجه فزیولوژیک: الیول‌های پر ولی دارای جریان خون = شانت ← هایپوکسمی که با اکسیژن کمتر اصلاح می‌شود.
۶. نتیجه سیستمیک: سپسیس ← هایپوتنشن ← کفایه چند عضو (فصل ۶۰)؛ حوادث قلبی (MI، AF، کفایه قلب) تا ۲۰-۳۰ فیصد مریضان بستری.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عوامل خطر عمومی: سن بیش از ۶۵ یا کمتر از ۵ سال؛ سگرت؛ COPD و آسما؛ کفایه قلب؛ دیابت؛ CKD؛ مرض کبد؛ الکول؛ سوء تغذیه؛ HIV؛ ستیروئید؛ دود داخل خانه؛ مشکلات بلع (سکته، پارکینسون، دمانس)؛ PPI و دواهای آرام‌بخش؛ ازدحام (کمپ‌های مهاجرین، زندان). سرخ‌های ارگانیزم خاص:

ارگانیزم	سرخ
S. pneumoniae	لرز شدید ناگهانی، بلغم زنگاری (Rusty)، هرپس لب
H. influenzae, Moraxella	COPD، سگرت
Mycoplasma pneumoniae	جوان، شروع تدریجی، سردرد، گلودرد، خارش گوش (Bullous myringitis)، کم‌خونی همولیتیک (Cold agglutinins)، ارتشاح بیشتر از معاینه
Legionella	سفر، هتل، کولر آب و دوش، اسهال، گیجی، هایپوناترمی، بلند شدن آنزیم‌های کبد، Relative bradycardia
S. aureus (به‌ویژه MRSA با PVL)	پس از انفلونزا، ارتشاح کاویتی، PWID، پنومونی نکروزان
Klebsiella pneumoniae	الکولیک، دیابتی، بلغم ژله‌ای و خونی (Currant jelly)، لوب فوقانی با فشار بر شقاق (Bulging fissure)
Pseudomonas aeruginosa	برانشکتازی، سیستیک فیبروزیس، ICU، انتی‌بیوتیک وریدی اخیر
Chlamydia psittaci	تماس با پرندگان
Coxiella burnetii (تب Q)	تماس با گوسفند و بز (مالداری در افغانستان)
Pneumocystis jirovecii	HIV با CD4 کمتر از ۲۰۰، تنگی نفس با فعالیت، هایپوکسمی شدید با CXR نسبتاً نورمال
سل – فصل ۱۹	سرفه بیش از ۲ هفته، تعرق شبانه، کاهش وزن، ارتشاح لوب فوقانی یا کاویتی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنفسی: سرفه (بلغمی یا خشک)، تنگی نفس، درد سینه پلوریتیک، هموپتیزی خفیف.
- سیستمیک: تب و لرز، تعرق، بی‌حالی، درد عضلات، سردرد، بی‌اشتهایی.

- در مسنین: Δ ممکن است تب و سرفه نداشته باشد – گیجی حاد (Delirium)، افتادن، بی‌اشتهایی، یا بدتر شدن مرض مزمن تنها علامه باشد. تاکی‌پنه اغلب اولین و حساس‌ترین علامه است.

۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علائم حیاتی و NEWS2 (فصل ۱): حرارت، ضربان، تعداد تنفس (بیش از ۲۰)، فشار، SpO_2 ، و سطح هوشیاری.
 ۲. نمای عمومی: تنگی نفس، سیانوز، کم‌آبی، هرپس لب (پنوموکوک).
 ۳. یافته‌های کانسولیدیشن (فصل ۱۵): انبساط کمتر در همان طرف، قرع Dull، صدای Bronchial، Fremitus و صدای گفتار بیشتر، Crackles، Whispering pectoriloquy؛ صدای مالش پلورا.
 ۴. علائم افیوژن پارا پنومونیک: Stony dull و صدای خاموش در قاعده ← امپیما؟ (فصل ۲۰).
 ۵. جستجوی منبع و اختلالات: دهن و دندان (آسپیراسیون، ابسه)، قلب (سوفل ← اندوکاردیت؟)، سفتی گردن (مننژیت پنوموکوکی)، جلد (بثورات).
- Δ معاینه نورمال سینه پنومونی را رد نمی‌کند – در مریض مشکوک CXR بگیر.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	سرنخ
سل ریوی	سیر طولانی، کاهش وزن، تعرق شبانه، لوب فوقانی، کاویتی، عدم پاسخ به انتی‌بیوتیک معمول ← GeneXpert
ادیمای ریه (کفایه قلب)	ارتشاح دوطرفه، قلب بزرگ، افیوژن دوطرفه، BNP بلند، پاسخ به دیورتیک
آمبولی ریه با انفارکت	فصل ۱۴ – شروع ناگهانی، DVT، هموپتیزی
سرطان ریه (پنومونی انسدادی)	پنومونی تکراری در یک لوب، سگرتی، عدم بهبود CXR پس از ۶ هفته
برانشکتازی	بلغم مزمن زیاد
پنومونیت‌های غیر انتانی	پنومونی ایوزینوفیلیک، Organising pneumonia (COP)، پنومونیت دوايي (Amiodarone، Methotrexate) یا شعاعی، واسکولیت
ARDS به علل دیگر	پانکراتیت، ترومای شدید، سپسیس خارج ریوی

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- سطح ۱ – برای همه مریضان بستری**
- CXR (PA و در صورت لزوم لترال): کانسولیدیشن، Air bronchogram، افیوژن، کاویتی، ارتشاح چندلوبی (شدت). Δ CXR ممکن است در ابتدا یا در کم‌آبی نورمال باشد.
 - SpO_2 و ABG اگر SpO_2 کمتر از ۹۲ فیصد یا COPD.
 - CBC (لکوسایتوز یا لکوپنی – لکوپنی = پروگنوز بد)، یوریا (برای CURB-65)، کریاتینین، الکترولیت‌ها (هایپوناترمی در Legionella)، LFT، قند خون.
 - CRP (پیگیری پاسخ).
- سطح ۲ – مایکروبیولوژی**
- ATS/IDSA 2019: در CAP شدید، یا در مریضانی که برای MRSA یا Pseudomonas تداوی تجربی می‌گیرند، یا با عوامل خطر آن‌ها:

- کلچر خون (۲ ست) پیش از انتی‌بیوتیک – اما انتی‌بیوتیک را به تأخیر نینداز.
- گرام و کلچر بلغم (نمونه خوب: بیش از ۲۵ نیوتروفیل و کمتر از ۱۰ حجره اپیتلیال در هر میدان کم‌بزرگنمایی).
- انتی‌جن ادراری پنوموکوک و Legionella در CAP شدید.

- PCR انفلونزا و SARS-CoV-2 هنگام شیوع جامعه.
- در افغانستان: در هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر، ارتشاح لوب فوقانی، کاویت، یا عدم پاسخ ← بلغم برای GeneXpert MTB/RIF. Δ پیش از شروع فلوروکینولون سل را در نظر بگیر: فلوروکینولون تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند.
- Procalcitonin: برای تصمیم «شروع یا عدم شروع» انتی‌بیوتیک توصیه نمی‌شود (ATS/IDSA)، اما برای قطع زودرس کمک می‌کند.

سطح ۳

- CT سینه: اختلالات (ابسه، امپیما، نکروز)، عدم پاسخ، یا CXR مبهم.
- توراسنتز: در افیوژن قابل ملاحظه (بیش از ۱۰ mm در سونوگرافی یا بیش از یک‌چهارم هموتوراکس) - pH، گلوکز، LDH، گرام و کلچر، ADA (فصل ۲۰).
- برانکوسکپی و BAL: ضعف معافیتی، عدم پاسخ، شک به سرطان یا سل با بلغم منفی.
- سونوگرافی ریه کنار بستر: کانسولیدیشن و افیوژن (حساس‌تر از CXR).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

پنومونی = اعراض و علائم کلینیکی + ارتشاح تازه در تصویربرداری.

ارزیابی شدت - CURB-65 (BTS)

حرف	معیار	امتیاز
C	Confusion - گیجی تازه (۸ AMT یا کمتر)	۱
U	Urea بیش از ۷ mmol/L (BUN بیش از ۱۹ mg/dL)	۱
R	Respiratory rate ≥ 30 یا بیشتر	۱
B	Blood pressure - سیستولیک کمتر از ۹۰ یا دیاستولیک ≤ 60 mmHg کمتر	۱
65	سن ۶۵ یا بیشتر	۱

امتیاز	مرگ‌ومیر ۳۰ روزه	تصمیم
۰-۱	کمتر از ۳ فیصد	تداوی در خانه (مگر هایپوکسمی، عدم توانایی مصرف فمی، یا مشکل اجتماعی)
۲	حدود ۹ فیصد	بستر کوتاه در شفاخانه یا تداوی سرپایی تحت نظارت دقیق
۳-۵	۱۵-۴۰ فیصد	بستر؛ ۴-۵: ارزیابی برای ICU

- CRB-65 (بدون یوریا) در کلینیک و مراکز صحتی بدون لابراتوار.
- ATS/IDSA - PSI (Pneumonia Severity Index) آن را ترجیح می‌دهد (دقیق‌تر اما پیچیده‌تر).
- Δ SpO₂ کمتر از ۹۲ فیصد به تنهایی دلیل بستر است، حتی اگر CURB-65 صفر باشد. قضاوت کلینیکی همیشه در بالای امتیاز است.

CAP شدید (ATS/IDSA 2007، مورد تأیید در 2019) - ۱ معیار عمده یا ۳ معیار فرعی یا بیشتر ← ICU
 عمده: (۱) شوک سپتیک با نیاز به وازوپرسور؛ (۲) کفایه تنفسی با نیاز به تهویه میخانیکی. فرعی: تعداد تنفس ≥ 30 یا بیشتر؛
 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250$ یا کمتر؛ ارتشاح چندلویی؛ گیجی؛ یوریا (BUN) ≥ 20 mg/dL یا بیشتر؛ لکوپنی (کمتر از ۴۰۰۰)؛ ترومبوسایتوپنی (کمتر از ۱۰۰,۰۰۰)؛ هایپوترمی (کمتر از ۳۶ درجه)؛ هایپوتنشن نیازمند مایع زیاد.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABCDE؛ اکسیژن برای ۹۴-۹۸ SpO₂ فیصد (در خطر هایپرکاپنی، مانند ۹۲-۸۸ COPD: فیصد).
۲. انتی‌بیوتیک در ساعت اول در مریض با سپسیس یا شوک (فصل ۶)؛ در دیگر مریضان بستری در ۴ ساعت پس از تشخیص.
۳. مایع: در کم‌آبی یا هایپوتنشن ۳۰ ml/kg کرس‌تولئید در ۳ ساعت اول در شوک سپتیک (فصل ۶)؛ با احتیاط در کفایه قلب.
۴. HFNO (اکسیژن بینی با جریان بلند) یا NIV در کفایه تنفسی نوع ۱ به عنوان پل، با آمادگی برای انتوباسیون (فصل ۲۲).

۵. پیشگیری از VTE (Enoxaparin ۴۰ mg SC روزانه – فصل ۱۴)، کنترل درد (Paracetamol)، تغذیه، و حرکت زودرس.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. CAP – تداوی سریایی (ATS/IDSA 2019)

وضعیت	رژیم	دوز بزرگسال
سالم، بدون امراض همراه و عوامل خطر مقاومت	Amoxicillin (انتخاب اول)	۱ PO q هر ۸ ساعت
	Doxycycline یا	۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت
	یا ماکرولاید (فقط اگر مقاومت پنوموکوک به ماکرولاید در منطقه کمتر از ۲۵ فیصد)	۵۰۰ mg Azithromycin روز اول، سپس ۲۵۰ mg روزانه؛ یا ۵۰۰ mg Clarithromycin PO هر ۱۲ ساعت
با امراض همراه (قلب، ریه، کبد، گرده، دیابت، الکول، سرطان، اسپلنکتومی)	Amoxicillin/Clavulanate	۵۰۰/۱۲۵ mg هر ۸ ساعت، یا ۸۷۵/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت، یا ۲۰۰۰/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت
	Cefuroxime یا	۵۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت
	Cefpodoxime یا	۲۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت
	+ ماکرولاید یا Doxycycline (دوزهای بالا)	
	یا تکدوا: فلوروکینولون تنفسی – Δ	۷۵۰ mg PO Levofloxacin روزانه یا ۴۰۰ mg PO Moxifloxacin روزانه
	پس از رد سل	

مدت: حد اقل ۵ روز؛ قطع وقتی مریض ۴۸ ساعت بدون تب باشد و حداکثر یک علامه ناپایداری کلینیکی داشته باشد (ضربان بیش از ۱۰۰، تنفس بیش از ۲۴، سیستولیک ۹۰ یا کمتر، SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد، ناتوانی از مصرف فمی، گیجی).

۲. CAP – بستر در وارد (غیر شدید)

رژیم	دوز
Beta-lactam + ماکرولاید (ترجیح)	Ceftriaxone ۱-۲ g IV روزانه (یا Cefotaxime ۱-۲ g هر ۸ ساعت، یا Ampicillin/Sulbactam ۱.۵-۳ g IV هر ۶ ساعت، یا Ceftaroline ۶۰۰ mg IV هر ۱۲ ساعت) + Azithromycin ۵۰۰ mg IV/PO روزانه (یا Clarithromycin ۵۰۰ mg هر ۱۲ ساعت)
یا فلوروکینولون تنفسی تنها	Levofloxacin ۷۵۰ mg IV/PO روزانه یا Moxifloxacin ۴۰۰ mg IV/PO روزانه
حساسیت یا مضاد استتباب ماکرولاید و FQ	Beta-lactam + Doxycycline ۱۰۰ mg PO/IV هر ۱۲ ساعت

- ماکرولاید معمولاً برای ۳ روز (Azithromycin) کافی است، اگر **Legionella** ثابت نشود.
- تغییر از IV به فمی (IV-to-oral switch): وقتی مریض از نظر همودینامیک پایدار، رو به بهبود، و قادر به خوردن باشد – اغلب در روز ۲-۳.

۳. CAP شدید (ICU)

وضعیت	رژیم
استندرد	Beta-lactam + ماکرولاید (ترجیحاً) یا Beta-lactam + فلوروکینولون تنفسی (۲ g IV Ceftriaxone روزانه + ۵۰۰ mg IV Azithromycin روزانه)
خطر MRSA (کلچر قبلی MRSA تنفسی، یا بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز اخیر با شیوع محلی، پنومونی نکروران پس از انفلونزا)	Vancomycin ۱۵ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت (با سطح Trough ۱۵-۲۰ mg/L یا AUC ۴۰۰-۶۰۰؛ دوز بارگیری ۳۵-۲۰ mg/kg در بدحال) یا Linezolid ۶۰۰ mg IV/PO هر ۱۲ ساعت
خطر <i>Pseudomonas</i> (کلچر قبلی، برانشکته‌ای، COPD بسیار شدید، بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز)	Beta-lactam ضد سودومونا به جای Ceftriaxone: Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت، یا Cefepime ۲ g IV هر ۸ ساعت، یا Ceftazidime ۲ g IV هر ۸ ساعت، یا Meropenem ۱ g IV هر ۸ ساعت (+ ماکرولاید یا Levofloxacin)

- کلچرها را بفرست و در صورت منفی بودن در ۴۸ ساعت، پوشش MRSA/Pseudomonas را قطع کن (De-escalation).
- مدت برای *S. aureus*، *Pseudomonas* و *Legionella*: اغلب ۷-۱۴ روز یا بیشتر (نظر به اختلاطات).
- **۴. کورتیکوستروئید در CAP شدید**
 • ATS/IDSA 2019: روتین توصیه نمی‌شود (به جز در شوک سپتیک مقاوم).
 • شواهد جدیدتر (CAPE COD، NEJM 2023) و رهنمود SCCM 2024: در CAP شدید در ICU (نیاز به تهویه میخانیکی یا NIV/HFNO با $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ کمتر از ۳۰۰) Hydrocortisone مرگ‌ومیر ۲۸ روزه را کم کرد.
 • رژیم ۲۰۰ mg Hydrocortisone/CAPE COD: روز IV (انفیوژن دوامدار) برای ۴ روز؛ اگر بهبود یافت: ۱۰۰ mg/روز برای ۲ روز و ۵۰ mg/روز برای ۲ روز (مجموعاً ۸ روز)؛ در غیر آن ۲۰۰ mg/روز برای ۷ روز و سپس کاهش (مجموعاً ۱۴ روز).
 • ⚠ استثناها: پنومونی انفلونزایی (ستیروئید زیان‌آور)، سل یا فنگس فعال، شوک سپتیک که پیش از آن ستیروئید گرفته. در افغانستان پیش از ستیروئید، سل را در نظر بگیر.
 • COVID-19 با نیاز به اکسیجن: ۶ mg PO/IV Dexamethasone روزانه تا ۱۰ روز (RECOVERY).

۵. انفلونزا

Osetamivir ۷۵ mg PO هر ۱۲ ساعت برای ۵ روز برای همه مریضان بستری با انفلونزا یا شک به آن، بدون توجه به مدت اعراض؛ کاهش دوز در CrCl کمتر از ۶۰ (۳۰-۶۰: ۳۰ mg دو بار؛ ۱۰-۳۰: ۳۰ mg روزانه).

۶. HAP و VAP (IDSA/ATS 2016)

وضعیت	رژیم تجربی
بدون خطر بلند مرگ و بدون خطر MRSA	یکی از: Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت، Levofloxacin ۷۵۰ mg IV هر ۸ ساعت، Cefepime ۲ g IV هر ۸ ساعت، یا Meropenem ۱ g IV هر ۸ ساعت
خطر MRSA (انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز، شیوع MRSA بیش از ۲۰ فیصد در واحد، یا نامعلوم)	Vancomycin یا Linezolid (دوزهای بالا)
خطر بلند مرگ (نیاز به ونتیلاتور به علت HAP، یا شوک سپتیک) یا انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز	دو دواي ضد سودومونا از دو گروه مختلف (مثلاً Pip/Tazo + Amikacin ۱۵-۲۰ mg/kg IV روزانه یا Levofloxacin) + پوشش MRSA

- مدت: ۷ روز (برای اکثر HAP و VAP)؛ De-escalation بر اساس کلچر.
- از الگوی مقاومت محلی شفاخانه خود (Antibiogram) پیروی کن - در افغانستان شیوع گرام منفی‌های مقاوم (ESBL، Carbapenemase) بلند است.

۷. پنومونی آسپیراسیون و اَبسۀ ریه

- پنومونی آسپیراسیون ساده: همان رژیم CAP (Amoxicillin/Clavulanate یا Ceftriaxone) – پوشش انیروب اضافی به طور روتین لازم نیست (ATS/IDSA 2019)، مگر در اَبسۀ ریه یا امپیما.
- اَبسۀ ریه: Ampicillin/Sulbactam ۳ g IV هر ۶ ساعت (یا Amoxicillin/Clavulanate)، یا Clindamycin ۶۰۰ mg IV هر ۸ ساعت در حساسیت به پنسلین؛ سپس فمی؛ مدت ۳–۶ هفته یا تا بهبود رادیولوژیک. درناژ پوسچرال و فزیوتراپی؛ درناژ از راه جلد در صورت عدم پاسخ. سل و سرطان را رد کن.
- Δ پنومونیت شیمیایی (Mendelson) پس از آسپیراسیون اسید معده در ۲۴–۴۸ ساعت اول انتی‌بیوتیک نمی‌خواهد، مگر علایم بعد از ۴۸ ساعت ادامه یابد.

۸. تعدیل کلیوی (نمونه‌ها)

- Amoxicillin: CrCl ۱۰–۳۰: ۵۰۰ mg–۱ g هر ۱۲ ساعت؛ کمتر از ۱۰: هر ۲۴ ساعت.
- Levofloxacin ۷۵۰ mg: CrCl ۲۰–۴۹: ۷۵۰ mg هر ۴۸ ساعت؛ ۱۰–۱۹: ۷۵۰ mg یک بار، سپس ۵۰۰ mg هر ۴۸ ساعت.
- Ceftriaxone، Azithromycin، Doxycycline، Moxifloxacin، Linezolid: تعدیل کلیوی لازم ندارند.
- Vancomycin، Aminoglycosides، Pip/Tazo، Cefepime، Meropenem: تعدیل با فارمسست بالینی (ضمیمه ۹۱).

ج Non-pharmacological Management

- مایعات کافی، تغذیه، و حرکت زودرس (نشستن در چوکی در ۲۴ ساعت اول).
- فزیوتراپی سینه در مریضان با بلغم زیاد (نه روتین در پنومونی ساده).
- ارزیابی بلع در مریضان سکنه، مسن، و پارکینسون (پیشگیری از آسپیراسیون مجدد).
- قطع سگرت.
- واکسین‌ها (پس از بهبود): پنوموکوک (PCV20 یا PCV21) برای ۶۵ سال یا بیشتر یا با امراض همراه، انفلونزا سالانه، و COVID-19.
- VAP bundle: بالا نگهداشتن سر بستر ۳۰–۴۵ درجه، کاهش روزانه آرام‌بخش، مراقبت دهن، و تست‌های روزانه آمادگی برای جدا کردن ونتیلاتور.

د Surgical / Procedural Management

- درن سینه (Chest tube): امپیما (چرک واضح)، یا افیوژن پارا پنومونیک پیچیده (pH کمتر از ۷.۲، گلوکوز کمتر از ۶۰ mg/dL، یا گرام/کلچر مثبت) – فصل ۲۰.
- tPA + DNase داخل پلورا (MIST-2) در افیوژن‌های چندحجره‌ای.
- VATS یا دیکورتیکیشن در امپیما مقاوم.
- برانکوسکوپ برای انسداد (تومور، جسم خارجی)، یا لوبکتومی در اَبسۀ ریه یا پنومونی نکروزان مقاوم (نادر).

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	سرنخ	اقدام
افیوژن پارا پنومونیک و امپیما	تب دوامدار، درد پلوریتیک، Dullness	سونوگرافی، توراسنتز، درن
اَبسۀ ریه	بلغم بدبو، کاویتی با سطح مایع	انتی‌بیوتیک طولانی
سپسیس و شوک سپتیک	هایپوتنشن، لاکتات بلند	فصل ۶۰
ARDS	هایپوکسمی مقاوم، ارتشاح دوطرفه	تهویه محافظ ریه (فصل ۲۲)
حوادث قلبی	MI، AF، کفایه قلب	ECG و تروپونین در صورت شک
انتان‌های متاستاتیک	مننژیت، اندوکاردیت، آرتریت سپتیک (پنوموکوک، S. aureus)	
AKI، هایپوناترمی	SIADH	
پنومونی تأخیری یا عدم پاسخ	تب بیش از ۷۲ ساعت	بخش ۱۲ را ببین

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- مرگ‌ومیر: سرپایی کمتر از ۱ فیصد؛ بستری ۵-۱۵ فیصد؛ ۵۰-۲۰ ICU فیصد.
 - پس از ترخیص: خطر بستر مجدد و مرگ تا یک سال بلند است (به‌ویژه حوادث قلبی). عدم پاسخ به تداوی (پس از ۴۸-۷۲ ساعت) – فکر کن به:
 - ۱. تشخیص نادرست: سل، ایدیای ریه، PE، سرطان، واسکولیت، Organising pneumonia.
 - ۲. ارگانیزم مقاوم یا پوشش‌نشده: *Pseudomonas*، MRSA، آتپیک‌ها، سل، فنگس، ویروس.
 - ۳. اختلالات: امپیما، ابسه، انتان متاستاتیک، تب دوايي، انتان کتتر یا *C. difficile*.
 - ۴. مشکل میزبان: ضعف معافیتی (HIV)، انسداد برانکس.
- پیگیری:
- ویزیت ۴-۶ هفته پس از ترخیص (یا زودتر).
 - CXR تکراری در ۶ هفته – Δ روتین برای همه لازم نیست؛ اما در سگرتی‌ها، بالای ۵۰ سال، یا اعراض دوامدار برای رد سرطان زمینه‌ای ضروری است. (تغییرات رادیولوژیک تا ۶-۱۲ هفته طول می‌کشد).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «CURB-65: گیجی، یوریا، تنفس، فشار، سن – ۰-۱ خانه، ۲ شفاخانه، ۳ یا بیشتر ICU را فکر کن.»
- «سرپایی سالم = ۱ g Amoxicillin سه بار.»
- «بستری = Ceftriaxone + Azithromycin.»
- «۵ روز کافی است اگر ۴۸ ساعت بدون تب و پایدار باشد.»
- «فلوروکینولون در افغانستان = اول سل را رد کن.»
- «MRSA و *Pseudomonas* را فقط با عوامل خطر بپوشان، و در ۴۸ ساعت قطع کن اگر کلچر منفی است.»
- «مسن با گیجی = پنومونی تا خلاف آن ثابت شود؛ تعداد تنفس را بشمار.»
- «عدم پاسخ = تشخیص نادرست، میکروب نادرست، یا اختلاط.»
- «انفلونزا در بستری = Oseltamivir، بدون توجه به روز.»

Red Flags (اقدام فوری) Δ

- Δ CURB-65 یا بیشتر، SpO_2 کمتر از ۹۲ فیصد، یا NEWS2 ۷ یا بیشتر – ارزیابی عاجل؛ ICU را در نظر بگیر.
- Δ هایپوتنشن یا لاکتات بلند – سپسیس – انتی‌بیوتیک در ساعت اول + مایع.
- Δ ارتشاح کابیتی با هموپتیزی پس از انفلونزا – *S. aureus* نکروزان – Vancomycin/Linezolid.
- Δ تب دوامدار با Dullness تازه – امپیما – توراسنتز.
- Δ سفتی گردن یا گیجی شدید – مننژیت پنوموکوکی (فصل ۷۵).
- Δ پنومونی تکراری در همان لوب – انسداد (تومور یا جسم خارجی).
- Δ هایپوکسمی شدید با CXR تقریباً نورمال در مریض PCP – HIV.

References

- Metlay JP, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the ATS and IDSA. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:e45–e67 (رژیم‌های سرپایی: ۱ g Amoxicillin سه بار، ۱۰۰ mg Doxycycline دو بار، ماکرولاید در مقاومت کمتر از ۲۵ فیصد؛ بستری:

- Ampicillin/Sulbactam ۱.۵-۳ g؛ Ceftriaxone ۱-۲ g + Azithromycin ۵۰۰ mg هر ۶ ساعت؛ حد اقل ۵ روز؛ عدم پوشش روتین انیروب در آسپیراسیون؛ حذف (HCAP).
- Kalil AC, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the IDSA and ATS. Clin Infect Dis. 2016;63:e61–e111 (رژیم‌های تجربی؛ ۷ روز).
 - Dequin PF, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia (CAPE COD). N Engl J Med. 2023;388:1931–1941 (۲۰۰ mg/روز برای ۴ روز سپس ۸ یا ۱۴ روز با کاهش).
 - Chaudhuri D, et al. 2024 Focused Update: Guidelines on Use of Corticosteroids in Sepsis, ARDS, and CAP. Crit Care Med. 2024;52:e219–e233.
 - Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital (CURB-65). BTS CAP guidelines 2009 (annotated 2015)؛ Thorax. 2003;58:377–382.
 - RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704.
 - IDSA. Clinical Practice Guidelines on Influenza (2018 update) – Oseltamivir در مریضان بستری.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با سرفه و تب: CURB-65 را در دوسیه بنویس.
۲. هر پنومونی بستری: ساعت اولین دوز انتی‌بیوتیک را ثبت کن.
۳. هر روز صبح: «آیا امروز می‌توانم IV را فمی کنم؟» و «آیا امروز روز قطع است؟»
۴. هر پنومونی با سرفه بیش از ۲ هفته یا لوب فوقانی: GeneXpert.
۵. هر ترخیص: واکسین پنوموکوک و انفلونزا و ویزیت ۶ هفته‌ای.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (NEWS2): تعداد تنفس اولین علامه خطر.
- فصل ۳ (CXR): Air bronchogram، Silhouette sign.
- فصل ۴ (لابراتوار): یوریا در CURB-65؛ لاکتات.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): امبولی‌های سپتیک ریه در سمت راست.
- فصل ۱۵ (معاینه): یافته‌های کانسولیدیشن.
- فصل ۱۶ (COPD): تشدید در برابر پنومونی؛ هدف اکسیجن ۸۸-۹۲.
- فصل‌های بعدی: ۱۹ سل (تفریق مهم)، ۲۰ امپییما، ۲۲ ARDS و تهویه، ۶۰ سپسیس، ۶۴ HIV و ۷۵ PCP مننژیت.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۷۰ ساله با یوریا ۹ mmol/L، تنفس ۲۴، فشار ۱۱۰/۷۰، هوشیار؛ CURB-65؟ ← ۲ (یوریا + سن) ← بستر در شفاخانه.
۲. انتخاب اول برای CAP سرپایی در جوان سالم؟ ← Amoxicillin ۱ g PO هر ۸ ساعت.
۳. رژیم استندرد CAP بستری غیر شدید؟ ← IV Ceftriaxone ۱-۲ g روزانه + Azithromycin ۵۰۰ mg روزانه.
۴. چه وقت پوشش MRSA اضافه می‌شود؟ ← کلچر قبلی MRSA، یا بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز با شیوع محلی، یا پنومونی نکروزان پس از انفلونزا.

۵. چرا در افغانستان فلوروکینولون را با احتیاط در CAP استفاده می‌کنیم؟ ← تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند.

فصل ۱۹ – توبرکلوز (سل) (Tuberculosis)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: باسیل سل (*Mycobacterium tuberculosis*) را مانند یک جاسوس صبور با زره مومی تصور کن.

- وارد ریه می‌شود و ماکروفاژها آن را می‌بلعند، اما در داخل آن‌ها زنده می‌ماند.
- بدن دور آن دیوار قلعه‌مانند می‌سازد (گرانولوم). جاسوس سال‌ها در قلعه خاموش می‌خوابد (سل نهفته).
- روزی که نگهبانان ضعیف شوند (HIV، دیابت، سوء تغذیه، پیری، ستیروئید)، از قلعه بیرون می‌آید و شهر را ویران می‌کند (سل فعال).

زره مومی آن سبب می‌شود:

۱. آهسته رشد کند ← تداوی ماه‌ها طول می‌کشد.
۲. با رنگ‌آمیزی معمول دیده نشود ← رنگ Ziehl-Neelsen (مقاوم به اسید – AFB).
۳. اگر با یک دوا جنگیده شود، مقاوم می‌شود ← همیشه چند دوا با هم.

اتصال به گذشته: سل در این کتاب بارها آمده است، زیرا افغانستان یکی از کشورهای با بار بلند سل است:

- در فصل ۱۱ پریکاردیت سلی را دیدی.

- در فصل ۱۵ گفتیم «هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = GeneXpert».

- در فصل ۱۶ یاد گرفتی که ICS خطر سل را بیشتر می‌کند.

- در فصل ۱۸ دیدی که فلوروکینولون سل را پنهان می‌کند.

<

حالا خود مرض را کامل می‌خوانیم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سل قابل علاج است – اما فقط اگر:

۱. زود تشخیص شود.

۲. رژیم درست چندی دوا داده شود.

۳. تداوی کامل شود.

☞ فرمول تشخیص: شک کلینیکی (سرفه ۲ هفته یا بیشتر، تب، تعرق شبانه، کاهش وزن، هموپتیزی) + بلغم: GeneXpert

MTB/RIF Ultra (تشخیص + مقاومت به Rifampicin در ۲ ساعت) ± کلچر و DST ☞ فرمول تداوی: حساس به دوا = ۲HRZE /

۴HR (۶ ماه)؛ مقاوم به Rifampicin = BPaLM (۶ ماه) + حمایت از رعایت + ثبت در برنامه ملی

Memory Jogger: «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن» – این کار یعنی ساختن سل مقاوم.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) سل نهفته در برابر سل فعال

ویژگی	انتان سل نهفته (TBI / LTBI)	مرض سل فعال (TB disease)
اعراض	ندارد	دارد
TST یا IGRA	مثبت	معمولاً مثبت (ممکن است منفی باشد)
CXR	نورمال (یا ندبه کلسیفای)	غیرنورمال (در سل ریوی)
بلغم	منفی	اکثراً مثبت
سرایت	ندارد	دارد (سل ریوی و حنجره)
تداوی	تداوی پیشگیری (TPT) با ۱-۲ دوا	رژیم کامل چنددوایی

ب) بر اساس محل

- ریوی (Pulmonary): حدود ۸۰ فیصد.
- خارج ریوی (Extrapulmonary): عقدات لمفاوی (شایع‌ترین؛ «اسکروفولا»)، پلورا، پریکارد (فصل ۱۱)، ستون فقرات (Pott)، مننژیت (کشنده‌ترین)، شکم (پریتوان، معا)، سیستم بولی-تناسلی، میلیاری (منتشر).

ج) بر اساس سابقه تداوی (برنامه ملی)

- جدید: هرگز تداوی نشده یا کمتر از ۱ ماه.
- قبلاً تداوی‌شده: راجعه (Relapse)، پس از ناکامی (Failure)، یا پس از ترک تداوی (Loss to follow-up).

د) بر اساس حساسیت دوايي

- DS-TB: حساس به همه دواها.
- Hr-TB: مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin.
- RR-TB: مقاوم به Rifampicin.
- MDR-TB: مقاوم به Isoniazid و Rifampicin.
- Pre-XDR-TB: MDR/RR + مقاومت به فلوروکینولون.
- XDR-TB: Pre-XDR + مقاومت به Bedaquiline یا Linezolid.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. سرایت: مریض سل ریوی با سرفه، عطسه، یا صحبت قطره‌های ریز (Droplet nuclei) تولید می‌کند که ساعت‌ها در هوای اتاق بسته معلق می‌مانند ← فرد دیگر آن را استنشاق می‌کند.
۲. انتان اولیه: باسیل به الویول‌های قسمت میانی یا پایینی ریه می‌رسد ← ماکروفاژها آن را می‌بلعند ← باسیل در داخل ماکروفاژ تکثیر می‌کند و به عقدات لمفاوی ناف ریه می‌رود.
- کانون Ghon + عقدات لمفاوی ناف = کمپلکس Ghon (کلسیفای = کمپلکس Ranke).
۳. معافیت حجروی (۲-۸ هفته): لمفوسیت‌های IFN- γ ← Th1 ← فعال شدن ماکروفاژها ← تشکیل گرانولوم با نکروز، کارئوز (پنیرمانند) در مرکز ← TST و IGRA مثبت می‌شوند.
۴. نتایج:
 - ۹۰ فیصد: کنترل ← سل نهفته (خطر فعال شدن در تمام عمر حدود ۵-۱۰ فیصد، نیمی در ۲ سال اول).
 - ۵ فیصد: سل اولیه پیشرونده (اطفال، HIV) - میلیاری، مننژیت.
۵. فعال شدن دوباره (Reactivation): در ضعف معافیت ← باسیل در قسمت‌های فوقانی و خلفی ریه (اکسیجن بیشتر) تکثیر می‌کند ← نکروز کارئوز مایع می‌شود و به برانکس راه می‌یابد ← کاویتی (میلیاردها باسیل ← بسیار ساری).
۶. TNF- α برای حفظ گرانولوم ضروری است ← دواهای ضد TNF (Infliximab، Adalimumab) سل نهفته را فعال می‌کنند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عامل: *Mycobacterium tuberculosis complex* (از جمله *M. bovis* از شیر نجوشیده گاو). عوامل خطر پیشرفت از نهفته به فعال:

خطر	مثال
بسیار بلند	HIV (خطر ۲۰-۳۰ برابر؛ ۵-۱۰ فیصد در هر سال)، پیوند عضو، دواهای ضد TNF، سیلیکوزیس، انتان تازه (در ۲ سال اخیر)، اطفال کمتر از ۵ سال
بلند	دیابت (۳ برابر)، CKD و دیالیز، ستیروئید ۱۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۱ ماه یا بیشتر، کیموتراپی، سوء تغذیه (BMI کمتر از ۱۸.۵)، سگرت، الکول، گاسترکتومی، سرطان سر و گردن

عوامل خطر تماس: ازدحام (خانه‌های کوچک با خانواده بزرگ، کمپ‌های مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی، زندان‌ها)، تهویه ضعیف (به‌ویژه در زمستان)، کارمندان صحرایی، مهاجرین برگشته، و فقر.

در افغانستان: زنان تقریباً نیمی یا بیشتر مریضان سل ثبت شده را تشکیل می‌دهند – احتمالاً به علت تماس بیشتر در خانه با مریضان، سوء تغذیه، و حاملگی‌های مکرر.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

سل ریوی:

- سرفه ۲ هفته یا بیشتر (مهم‌ترین علامه غربالگری)، ابتدا خشک، سپس بلغمی.
 - هموپتیزی (از رگ‌های خون تا شدید – Rasmussen aneurysm در دیوار کاویتی).
 - تب (اغلب شام‌ها بالا)، تعرق شبانه (لباس و روجای تر)، کاهش وزن («مرض لاغری»)، بی‌اشتهایی، خستگی.
 - درد سینه (پلوریتیک)، تنگی نفس (در مرض وسیع یا افیوژن).
- خارج ریوی (مثال‌ها):

محل	اعراض
عقدات لمفاوی	کته بی‌درد و آهسته‌رشد در گردن، چسپیده به هم (Matted)؛ ممکن است فیستول بدهد ← «Cold abscess» (سرد، بدون التهاب)
پلورا	تب، درد پلوریتیک، تنگی نفس، افیوژن یک‌طرفه – فصل ۲۰
ستون فقرات (Pott)	درد پشت، کیفوز (Gibbus)، افسه Psoas، پاراپلیژی
مننژیت	سررد تدریجی، تب، تغییر شخصیت، فلج اعصاب قحفی (VI)، کوما – فصل ۷۵
شکم	درد، آسیت، انسداد معا (Ileocaecal)، «شکم خمیری (Doughy abdomen)»
بولی-تناسلی	پیوری استریل (چرک در ادرار با کلچر منفی)، هماچوری، عقامت در زنان (سل رحم و تیوب‌ها)
میلیاری	تب، کاهش وزن، هیپاتواسپلینومگالی، Choroidal tubercles در فوندوسکوپ؛ CXR: دانه‌های ارزن منتشر

۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. نمای عمومی: لاغری و کاشکسی، رنگ‌پریدگی، تب. BMI را ثبت کن (رهنمای حمایت تغذیوی).
۲. عقدات لمفاوی: گردن، فوق ترقوه، زیر بغل – اندازه، قوام، چسپیدگی، فیستول.
۳. ریه: اکثراً یافته‌ها کمتر از شدت CXR اند؛ Crackles در قسمت فوقانی؛ صدای آمفوریک (Amphoric) روی کاویتی بزرگ (مانند دمیدن روی دهن بوتل)؛ علایم افیوژن یا فیبروز (قصبه‌الریه به طرف فیبروز فوقانی کشیده می‌شود – فصل ۱۵).
۴. ستون فقرات: حساسیت، کیفوز؛ معاینه عصبی پاها.
۵. شکم: کبد، طحال، آسیت، کته.

۶. جلد: Erythema nodosum (سل اولیه)، Lupus vulgaris.
۷. چشم: فوندوسکوپي (میلیاری)؛ دید رنگ و حدت بینایی پایه پیش از Ethambutol.
۸. علائم HIV: برفک دهن، لمفادینوپاتی منتشر.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته	تفریق
سرفه مزمن + کاهش وزن + ارتشاح فوقانی	سرطان ریه (سگرتی، مسن)، NTM، فنگس (Aspergillus، Histoplasma)، اَبسسه ریه، Nocardia
کاویتی	اَبسسه ریه (سطح مایع، بلغم بدبو)، سرطان حجرات سنگفرشی، GPA، Klebsiella، S. aureus، (Wegener)، آمبولی سپتیک
لمفادینوپاتی گردنی	لمفوما، متاستاز، بروسلوز، سارکوئیدوز، Toxoplasma
افیوژن لمفوسیتیک	سرطان، لمفوما
تب طولانی (FUO)	بروسلوز، تیفوئید، اندوکاردیت، لمفوما – فصل ۸۷
سل میلیاری	سارکوئیدوز، متاستاز منتشر، پنومونیت

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – تشخیص سل ریوی (WHO)

- Xpert MTB/RIF Ultra (یا دیگر تست‌های مالیکولی سریع توصیه شده WHO) روی بلغم – تست تشخیصی اولیه برای همه:
 - تشخیص در حدود ۲ ساعت؛ حساسیت بالاتر از میکروسکوپی.
 - هم‌زمان مقاومت به Rifampicin را نشان می‌دهد.
 - اگر RIF resistance ثابت شد ← DST برای فلوروکینولون، Isoniazid و دیگر دواها (مانند Xpert MTB/XDR یا Line probe assay).
- میکروسکوپی بلغم (AFB smear، Ziehl–Neelsen): ارزان و در همه جا موجود؛ حساسیت حدود ۵۰–۶۰ فیصد؛ برای پیگیری پاسخ تداوی ضروری است.
- جمع‌آوری بلغم: ۲ نمونه (یکی صبح زود). در ناتوانی از خروج بلغم: بلغم تحریک‌شده (نبولایزر سالین ۳ فیصد)، شستشوی معده (اطفال)، یا برانکوسکوپی.
- CXR:
 - سل اولیه: لمفادینوپاتی ناف ریه، کانسولیدیشن قسمت‌های میانی یا پایینی، افیوژن.
 - فعال شدن دوباره: ارتشاح لوب فوقانی (قطعات اپیکال و خلفی) و قطعه فوقانی لوب تحتانی، کاویتی، فیبروز و کشیده شدن ناف ریه به بالا.
 - میلیاری: دانه‌های ۱–۳ mm منتشر.
 - Δ در HIV با CD4 پایین، CXR ممکن است نورمال یا آتیپیک باشد.
- تست HIV برای همه مریضان سل (WHO).
- CBC، ESR، LFT، پایه، کریاتینین، قند خون/HbA1c، و در صورت لزوم تست حاملگی.

سطح ۲

- کلچر بلغم (مایع ۱–۳ MGIT: هفته؛ جامد ۴–۸ Löwenstein–Jensen: هفته) + DST فینوتایپیک – استاندارد طلایی.
- LF-LAM ادرار (Lateral flow lipoarabinomannan): در مریضان HIV با CD4 پایین یا بدحال – تست کنار بستر.
- خارج ریوی:
- عقدات: FNA یا بیوپسی (Xpert، کلچر، هستوپاتولوژی: گرانولوم کازنوز).
- پلورا و پریکارد: مایع لمفوسیتیک، ADA بیش از ۴۰ U/L، و بیوپسی پلورا (حساس‌ترین).

- CSF: لمفوسیت‌ها، پروتئین بلند، گلوکوز پایین؛ Xpert Ultra روی CSF.
- ستون فقرات: MRI و بیوپسی.

سطح ۳ – سل نهفته

- ۵: TST (Tuberculin skin test – Mantoux) واحد PPD داخل جلدی؛ قرائت در ۴۸–۷۲ ساعت (قطر سفتی (Induration)، نه سرخی):
- ۵ mm یا بیشتر: HIV، تماس نزدیک، ضعف معافیت.
- ۱۰ mm یا بیشتر: دیگران (در کشورهای با شیوع بلند).
- BCG ممکن است سبب مثبت کاذب شود.
- IGRA (QuantiFERON، T-SPOT): تحت تأثیر BCG قرار نمی‌گیرد؛ گران‌تر.
- هیچ کدام بین سل نهفته و فعال فرق نمی‌کند. یک تست منفی سل فعال را رد نمی‌کند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- سل ثابت‌شده از نظر باکتریولوژیک (Bacteriologically confirmed): Xpert، کلچر، یا میکروسکوپی مثبت.
- سل تشخیص‌شده از نظر کلینیکی (Clinically diagnosed): تست‌ها منفی یا ناممکن، اما داکتر بر اساس کلینیک، CXR، و هستوپاتولوژی تصمیم به تداوی کامل می‌گیرد. (مخصوصاً در اطفال، HIV، و سل خارج ریوی شایع است).
- در افغانستان: مطابق رهنمود برنامه ملی کنترل سل (NTP) – ثبت، اطلاع‌دهی، و بررسی تماس‌ها الزامی است.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- کنترل انتان:
- مریض مشکوک به سل ریوی را جدا کن (اتاق جداگانه با تهویه خوب، پنجره باز، نور آفتاب).
- به مریض ماسک جراحی و به کارمندان صحتی ماسک N95 بده.
- آداب سرفه را آموزش ده.
- سرایت پس از ۲ هفته تداوی مؤثر به طور چشمگیر کم می‌شود (در DS-TB).
- هموپتیزی شدید: فصل ۲۳ (خوابیدن روی طرف مریض، راه هوایی، Tranexamic acid، امبولیزیشن شریان برانکیال).
- مننژیت سلی، سل میلیاری، و پریکاردیت با تامپوناد: عاجل – تداوی را بدون انتظار برای تأیید شروع کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. دواهای خط اول – دوز روزانه بزرگسال (WHO)

دوا	دوز روزانه	حداکثر	عوارض مهم
Isoniazid (H)	۵ (۴–۶) mg/kg	۳۰۰ mg	هپاتیت، نوروپاتی محیطی (پیشگیری با Pyridoxine)، بثورات، لوپوس دوايي
Rifampicin (R)	۱۰ (۸–۱۲) mg/kg	۶۰۰ mg	ادرار، اشک و عرق نارنجی/سرخ، هپاتیت، ترومبوسایتوپنی، سندروم شبه انفلونزا؛ ▲ تداخل دوايي بسيار زياد (القاکننده قوی CYP3A4)
Pyrazinamide (Z)	۲۵ (۲۰–۳۰) mg/kg	–	هپاتیت (سمی‌ترین برای کبد)، هایپریوریسمی و نقرس، درد مفاصل
Ethambutol (E)	۱۵ (۱۵–۲۰) mg/kg	–	نوریت عصب بینایی (کاهش حدت بینایی و کوری رنگ سرخ-سبز)
– ▲ در CKD دوز را کم کن			

تابلت‌های ترکیب ثابت (FDC) – رژیم استاندارد (WHO):

وزن (kg)	مرحله ابتدایی – HRZE (۷۵/۱۵۰/۴۰۰/۲۷۵ mg)	مرحله ادامه – HR (۷۵/۱۵۰ mg)
۳۹–۲۵	۲ تا بِلت روزانه	۲ تا بِلت
۵۴–۴۰	۳ تا بِلت	۳ تا بِلت
۷۰–۵۵	۴ تا بِلت	۴ تا بِلت
بیش از ۷۰	۵ تا بِلت	۵ تا بِلت

- تمام دوز یک‌جا، یک بار در روز، ترجیحاً با معده خالی (یا با غذای سبک در صورت عدم تحمل).
- ۱۰–۲۵ mg + Pyridoxine (Vitamin B6) روزانه برای مریضان خطر نروپاتی: HIV، دیابت، الکول، سوء تغذیه، CKD، حاملگی، شیردهی. (در افغانستان به علت شیوع سوء تغذیه، برای اکثر مریضان منطقی است).

۲. رژیم‌های DS-TB

مدت	اندیکاسیون	رژیم
۶ ماه (۲ ماه ابتدایی + ۴ ماه ادامه)	سل ریوی و اکثر سل‌های خارج ریوی – در همه سنین و HIV	۲HRZE / ۴HR (استندرد)
۴ ماه (۱۷ هفته): Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifapentine ۱۲۰۰ mg + Moxifloxacin ۴۰۰ mg روزانه برای ۱۷ هفته؛ + Pyrazinamide برای ۸ هفته اول (بر اساس وزن: ۴۰–۵۵ kg: ۱۰۰۰ mg؛ ۵۵–۷۵ kg: ۱۵۰۰ mg؛ بیش از ۷۵ kg: ۲۰۰۰ mg). پیش از شروع DST فلوروکینولون	۱۲ سال یا بیشتر با سل ریوی حساس (ATS/CDC/ERS/IDSA؛ WHO 2022) – در صورت موجودیت (2025)	۲HPMZ / ۲HPM (Rifapentine–Moxifloxacin)
۴ ماه	اطفال و نوجوانان ۳ ماهه تا ۱۶ ساله با سل غیر شدید (WHO 2022)	۲HRZ(E) / ۲HR
۱۲ ماه (برخی رهنمودها ۹–۱۲ ماه برای استخوان)	مننژیت سلی و سل استخوان و مفاصل	۲HRZE / ۱۰HR
۶ ماه	Hr-TB (مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin)	۶ ماه RZE + Levofloxacin

کورتیکوستروئید مکمل:

- مننژیت سلی: Dexamethasone – مثلاً ۰.۴ mg/kg/روز IV برای هفته اول، سپس کاهش تدریجی در ۶–۸ هفته (رژیم WHO؛ Thwaites 2004؛ توصیه قوی).
 - پریکاردیت سلی: Prednisolone ممکن است خطر انقباض را کم کند (رژیم IMPI در فصل ۱۱).
۳. RR-TB / MDR-TB – رژیم ۶ ماهه BPALM (WHO 2022/2025؛ ATS 2025) اندیکاسیون: RR/MDR-TB در ۱۴ سال یا بیشتر، به جز سل CNS، استخوان و مفاصل، و میلیاری؛ نه در حاملگی و شیردهی (پریتمانی).

دوا	دوز	مدت
Bedaquiline (B)	۴۰۰ mg روزانه برای ۲ هفته، سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته	۲۴ هفته باقی‌مانده (مجموعاً ۲۶ هفته)
Pretomanid (Pa)	۲۰۰ mg روزانه	۲۶ هفته
Linezolid (L)	۶۰۰ mg روزانه	۲۶ هفته (در عوارض: کاهش به ۳۰۰ mg یا توقف موقت)
Moxifloxacin (M)	۴۰۰ mg روزانه	۲۶ هفته (اگر مقاومت به FQ ثابت شد ← حذف و ادامه به شکل BPAL)

- با غذا مصرف شود؛ از شیر، انتی‌اسیدها، و آهن/کلسیم هم‌زمان با Moxifloxacin پرهیز شود.
 - نظارت: ECG (QTc) پایه و ماهانه (Bedaquiline + Moxifloxacin)؛ CBC (Linezolid ← میلوسوپرشن)؛ نورپاتی محیطی و نوریت بینایی (Linezolid)؛ LFT.
 - رژیم‌های دیگر (مانند BDLLfXC، رژیم ۹ ماهه کاملاً فمی، یا رژیم‌های طولانی) – فقط در مراکز MDR-TB برنامه ملی.
- ۴. مدیریت هپاتیت دوايي (DILI)**
- ALT بیش از ۳ برابر حد بالای نورمال همراه اعراض (دلبدی، استفراغ، درد شکم، یرقان)، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا لیروبین بیش از ۲ برابر ← همه دواهای سمی کبد را قطع کن.
 - اگر مرض شدید است، رژیم موقت غیر سمی برای کبد (مثلاً Ethambutol + Levofloxacin ± Streptomycin/Amikacin) تا بهبود.
 - وقتی ALT کمتر از ۲ برابر شد، دواها را یکی‌یکی دوباره شروع کن (مثلاً اول Rifampicin، پس از ۳-۷ روز Isoniazid، سپس Pyrazinamide اگر هپاتیت شدید نبوده)، با کنترل LFT.
 - خطر بلند: مسن، الکول، هپاتیت HIV، B/C، سوء تغذیه ← LFT پایه و ماهانه.

- ۵. حالات خاص**
- CKD (CrCl کمتر از ۳۰) و دیالیز: Isoniazid و Rifampicin بدون تغییر؛ ۲۵ mg/kg Pyrazinamide و ۱۵ mg/kg Ethambutol (پس از دیالیز).
 حاملگی: رژیم استاندارد ۲HRZE/۴HR مصئون است + Pyridoxine؛ Streptomycin ممنوع (کری جنین).
 HIV:
 - ART را در ۲ هفته اول شروع تداوی سل آغاز کن – به جز مننژیت سلی (تأخیر ۴-۸ هفته، به علت خطر IRIS کشنده).
 - Rifampicin + Dolutegravir: دوز ۵۰ mg دو بار در روز افزایش ده.
 - Cotrimoxazole پیشگیری.
 - مریضان مصرف‌کننده Oral contraceptives، Warfarin، ضد صرع‌ها، Rifampicin: Δ Methadone سطح آن‌ها را کم می‌کند – روش پیشگیری از حاملگی غیر هورمونی، و کنترل INR یا دوز Methadone.

- ۶. تداوی پیشگیری سل (TPT)**
- اندیکاسیون (WHO): HIV (همه، پس از رد سل فعال)؛ تماس‌های خانوادگی مریضان سل ریوی (به‌ویژه اطفال کمتر از ۵ سال)؛ شروع ضد TNF، دیالیز، پیوند، سیلیکوزیس. Δ پیش از TPT، سل فعال را با غربالگری اعراض و CXR رد کن.

مدت	دوز بزرگسال	رژیم
۱۲ دوز (۳ ماه)	Isoniazid ۹۰۰ mg + Rifapentine ۹۰۰ mg یک بار در هفته	۳HP
۲۸ روز	Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifapentine ۶۰۰ mg روزانه	۱HP
۳ ماه	Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifampicin ۶۰۰ mg روزانه (FDC: اطفال)	۳HR
۴ ماه	Rifampicin ۱۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg) روزانه	۴R
۶ (یا ۹) ماه	Isoniazid ۵ mg/kg (حداکثر ۳۰۰ mg) روزانه + Pyridoxine	۶H (یا ۹H)
۶ ماه (WHO 2024)	Levofloxacin روزانه (بر اساس وزن؛ بزرگسال ۷۵۰-۱۰۰۰ mg)	MDR-TB تماس

ج Non-pharmacological Management

- حمایت از رعایت دوا (Adherence):
- DOT (تداوی زیر نظر مستقیم) یا VOT (نظارت ویدیویی).
- حمایت اجتماعی و تغذیوی (بسته‌های غذایی – در افغانستان بسیار مؤثر).
- آموزش مریض و خانواده به زبان ساده: «دوا را ۶ ماه کامل بخور، حتی اگر در ماه دوم خود را کاملاً خوب احساس کنی».
- تغذیه: ارزیابی BMI؛ حمایت پروتئین و کالوری در سوء تغذیه.
- ترک سگرت و الکول.
- بررسی تماس‌ها (Contact investigation): همه اعضای خانواده – غربالگری اعراض و CXR؛ TPT برای کسانی که سل فعال ندارند.

- کنترل دیابت – دیابت کنترل نشده پاسخ را کند و راجعه را بیشتر می‌کند.
- BCG در نوزادان (مطابق برنامه گسترش معافیت افغانستان – EPI) – از سل شدید اطفال (میلیاری، مننژیت) محافظت می‌کند، نه از سل ریوی بزرگسالان.

د) Surgical / Procedural Management

- جراحی ریه (لوبکتومی) در MDR/XDR-TB موضعی مقاوم، یا اختلالات (هموپتیزی مکرر، آسپرژیلوما، برانکوپلورال فیستول).
- درناژ اَبسسه سرد یا امپیمای سلی.
- جراحی ستون فقرات: نقص عصبی پیشرونده، ناپایداری، یا کیفوز شدید.
- پریکاردکتومی: پریکاردیت انقباضی (فصل ۱۱).
- شانت بطینی در هایدروسفالی ناشی از مننژیت سلی.
- امبولیزیشن شریان برانکیال: هموپتیزی شدید.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
هموپتیزی شدید	Rasmussen aneurysm، برانشکتازی پس از سل، آسپرژیلوما
آسپرژیلوما (Fungus ball)	در کاویتی باقیمانده؛ علامت «Air crescent»
برانشکتازی، فیبروز، و COPD پس از سل	بار مزمن تنفسی – فصل ۱۶
پنوموتوراکس، امپیم، و فیستول برانکوپلورال	
کفایه تنفسی مزمن و Cor pulmonale	
IRIS (سندروم التهابی بازسازی معافیت)	بدتر شدن ناگهانی پس از شروع ART
مقاومت دوايي	ناشی از رعایت ضعیف یا رژیم نادرست
اختلالات دوايي	هپاتیت، نوروپاتی، کوری، و نقرس
آمیلوئیدوز	در سل مزمن مداوی‌ناشده (پروتینوری، نفروتیک)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- DS-TB با مداوی کامل: موفقیت بیش از ۸۵–۹۰ فیصد.
- MDR-TB با BPALM: حدود ۹۰ فیصد در کارآزمایی‌ها.
- بدون مداوی: حدود ۵۰ فیصد مرگ در ۵ سال (در سل بلغم مثبت).
- پیگیری DS-TB ریوی:
- میکروسکوپی بلغم در پایان ماه ۲ (اگر مثبت باشد ← Xpert و DST برای مقاومت)، ماه ۵، و پایان مداوی (ماه ۶).
- وزن ماهانه (تنظیم دوز در افزایش وزن).
- LFT در مریضان خطر بلند یا دارای اعراض؛ دید (Ethambutol).
- نتایج مداوی (مطابق WHO): علاج‌شده (Cured)، تکمیل مداوی (Treatment completed)، ناکامی (Failed)، مرگ، ترک مداوی (Lost to follow-up)، یا ارزیابی‌نشده.
- MDR-TB: کلچر و میکروسکوپی ماهانه؛ CBC، ECG، و معاینات عصبی و چشم.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»
- «۲ – ۴HR / ۲HRZE ماه چهار دوا، ۴ ماه دو دوا»
- «۵–۱۰–۲۵–۱۵ H، R، Z، E به mg/kg»
- «Rifampicin = ادرار نارنجی + تداخل دوايي زیاد (Contraceptive، Warfarin، ART)»

- «Pyridoxine ← نوروپاتی = Isoniazid»
- «Ethambutol = چشم؛ Pyrazinamide = نقرس و کبد.»
- «6 = BPaLM ماه برای MDR.»
- «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن.»
- «HIV + سل = ART در ۲ هفته، مگر مننژیت.»
- «هر مریض سل = تست HIV و بررسی تماس‌ها.»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ سردرد، تب، تغییر هوشیاری، یا فلج اعصاب قحفی ← مننژیت سلی ← LP و تداوی فوری + Dexamethasone.
- ▲ هموپتیزی شدید ← فصل ۲۳.
- ▲ یرقان، استفراغ، یا درد شکم در حین تداوی ← هپاتیت دوايي ← قطع دواها و LFT.
- ▲ کاهش دید یا کوری رنگ ← قطع Ethambutol.
- ▲ درد پشت با ضعف پاها یا اختلال ادرار ← فشار نخاع در MRI ← Pott و جراحی.
- ▲ بلغم مثبت در پایان ماه ۲ یا بعد ← مقاومت؟ ← DST.
- ▲ تنگی نفس و تامپوناد ← پریکاردیت سلی (فصل ۱۱).

References

- World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: Treatment and care (2025 consolidation) و WHO operational handbook (رژیم BPaLM: Bedaquiline ۴۰۰ mg روزانه ۲ هفته سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته؛ Pretomanid ۲۰۰ mg؛ Linezolid ۶۰۰ mg؛ Moxifloxacin ۴۰۰ mg؛ ۲۶ هفته؛ رژیم‌های ۴ ماهه DS-TB). tbksp.who.int.
- Saukkonen JJ, et al. Updates on the Treatment of Drug-Susceptible and Drug-Resistant Tuberculosis: An Official ATS/CDC/ERS/IDSA Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211:15–33 (رژیم ۴ ماهه HPMZ با ۳۰۰ mg Isoniazid، ۴۰۰ mg Moxifloxacin، ۱۲۰۰ mg Rifapentine برای ۱۷ هفته، Pyrazinamide بر اساس وزن برای ۸ هفته؛ BPaLM/BPaL).
- Xpert MTB/) WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics RIF Ultra به عنوان تست اولیه؛ LF-LAM در HIV).
- (WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention – TB preventive treatment ۳HP، ۶H، ۴R، ۳HR، ۱HP؛ Levofloxacin برای تماس‌های MDR-TB).
- Dorman SE, et al. Four-Month Rifapentine Regimens with or without Moxifloxacin for Tuberculosis (Study 31/A5349). N Engl J Med. 2021;384:1705–1718.
- Nyang'wa BT, et al. A 24-Week, All-Oral Regimen for Rifampin-Resistant Tuberculosis (TB-PRACTECAL). N Engl J Med. 2022;387:2331–2343.
- Thwaites GE, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004;351:1741–1751.
- (برای رژیم‌ها، فورم‌های ثبت، و دسترسی به دواهای MDR). [نسخه جاری باید پیش از نشر مطابقت داده شود]. National Tuberculosis Programme, Ministry of Public Health, Afghanistan – رهنمود ملی

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر: دو نمونه بلغم برای GeneXpert – امروز.
۲. هر مریض سل: وزن، تست HIV، قند خون، و LFT پایه.
۳. هر نسخه: تعداد تابلت FDC بر اساس وزن + Pyridoxine.
۴. هر ویزیت: «چند دوز را فراموش کردی؟» – بدون ملامت.
۵. هر مریض سل ریوی: فهرست تماس‌های خانوادگی و برنامه غربالگری آن‌ها.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ارتشاح فوقانی، کاویت، میلیاری.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت سلی و انقباضی؛ ADA.
- فصل ۱۵ (معاینه): فیروز فوقانی با کشیده شدن قصبه‌الریه.
- فصل ۱۶ (COPD): COPD پس از سل؛ ICS و خطر سل.
- فصل ۱۸ (پنومونی): عدم پاسخ ← سل؛ احتیاط در فلوروکینولون.
- فصل‌های بعدی: ۲۰ افیوژن سلی، ۲۳ هموپتیزی، ۳۲ هپاتیت (DILI)، ۷۵ HIV، ۶۴ مننژیت، ۸۷ FUO و لمفادینوپاتی.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۶۰ کیلوگرمی با سل ریوی حساس: چند تابلت HRZE FDC در مرحله ابتدایی؟ ← ۴ تابلت روزانه برای ۲ ماه، سپس ۴ تابلت HR برای ۴ ماه.
۲. دوز Bedaquiline در BPALM؟ ← ۴۰۰ mg روزانه برای ۲ هفته، سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته (مجموعاً ۲۶ هفته).
۳. زمان شروع ART در مریض HIV با سل ریوی؟ مننژیت سلی؟ ← در ۲ هفته؛ در مننژیت ۴-۸ هفته.
۴. معیار قطع دواها در هپاتیت دوايي؟ ← ALT بیش از ۳ برابر با اعراض، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا بلیروبین بیش از ۲ برابر.
۵. TPT برای تماس خانوادگی بزرگسال (بدون سل فعال) با رژیم کوتاه؟ ← ۳HP: Isoniazid ۹۰۰ + Rifapentine ۹۰۰ mg هفته‌وار برای ۱۲ دوز.

فصل ۲۰ – امراض پلورا: افیوژن، امپیما و پنوموتوراکس (Pleural Diseases)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: پلورا را مانند دو ورق شیشه مرطوب تصور کن که به هم چسپیده‌اند: یکی روی ریه (احشایی – Visceral) و دیگری روی دیوار سینه (جداری – Parietal). میان آن‌ها فقط چند ml مایع لغزنده است و فشار منفی آن‌ها را به هم می‌چسپاند، به گونه‌ای که وقتی قفسه باز می‌شود ریه هم با آن باز می‌شود.

- اگر آب میان دو شیشه جمع شود ← افیوژن پلورا ← ریه از پایین فشرده می‌شود.
- اگر چرک جمع شود ← امپیما.
- اگر هوا داخل شود ← چسپندگی از بین می‌رود و ریه مانند پوقانه جمع می‌شود ← پنوموتوراکس.
- اگر هوا وارد شود و بیرون نرود (دریچه یک‌طرفه) ← فشار بالا می‌رود و قلب و ریه دیگر را فشار می‌دهد ← پنوموتوراکس فشاری (Tension) ← مرگ در چند دقیقه.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ جدول طلایی را دیدی: Stony dull = آب، هایپرزونات + خاموش = هوا. در فصل ۳ علامه مینیسکوس و خط پلورا را در CXR دیدی؛ در فصل ۷ افیوژن کفایه قلب را؛ در فصل ۱۸ امپیما را؛ و در فصل ۱۹ پلوریزی سلی را.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول افیوژن: دوطرفه + زمینه کفایه قلب، کبد یا گرده = احتمالاً Transudate ← علت را تداوی کن؛ یکطرفه یا نامعلوم = توراسنتز تشخیصی ← معیارهای Light فرمول پنوموتوراکس: نا پایداری (فشاری) = کشیدن سوزنی/انگشتی فوری ← درن؛ پایداری = اعراض + اندازه + زمینه ریه ← مشاهده، آسپیراسیون، یا درن

Memory Jogger: «مایع را بکش تا بدانی؛ هوای فشاری را آزاد کن تا زنده بماند.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

- **الف) افیوژن پلورا**
Transudate: مایع ناشی از عدم توازن فشارها (هایدروستاتیک ↑ یا انکوتیک ↓) با پلورای سالم. مثال: کفایه قلب (شایع‌ترین علت افیوژن)، سیروز (Hepatic hydrothorax)، سندروم نفروتیک، هایپوالبومینمی، دیالیز پریتوان، هایپوتایرویدی.
- **Exudate:** مایع ناشی از التهاب یا آسیب پلورا/لمفاتیک. مثال: پارا پنومونیک و امپیما، سل، سرطان (ریه، پستان، لمفوما، مزوتلیوما)، آمبولی ریه، امراض خودایمنی (RA، SLE)، پانکراتیت، اَبسه زیر دایافرام، دواها (Methotrexate، Amiodarone، Nitrofurantoin، Dasatinib)، و پس از جراحی قلب.

- **ب) افیوژن پارا پنومونیک**
 ۱. ساده (Simple): مایع صاف، pH بیش از ۷.۲، گلوکوز نورمال، گرام و کلچر منفی ← انتی‌بیوتیک کافی است.
 ۲. پیچیده (Complicated): pH کمتر از ۷.۲، گلوکوز کمتر از ۶۰ LDH، (۳.۳ mmol/L) mg/dL بیش از ۱۰۰۰ U/L، یا گرام/کلچر مثبت، یا مایع چندحجره‌ای (Loculated) ← درن.
 ۳. امپیما: چرک واضح در پلورا ← درن.

ج) پنوموتوراکس

تعریف	نوع
بدون مرض شناخته شده ریه؛ مرد جوان، بلند و لاغر، سگرتی؛ پاره شدن Bleb های قله ریه	خودبه خودی اولیه (PSP)
با مرض زمینه ای ریه: COPD (شایع ترین)، سل، سیستیک فیبروزیس، ILD، PCP، سرطان، Marfan؛ یا سن بیش از ۵۰ با سابقه سگرت (BTS 2023)	خودبه خودی ثانوی (SSP)
ترومای نافذ یا غیرنافذ؛ اختلاط طبی (Iatrogenic): کنتر وریدی مرکزی، توراسنتز، بیوپسی، تهویه میخانیکی	تروماتیک
هر نوع که با دریچه یک طرفه فشار داخل پلورا را بالا ببرد ← جابجایی مدیاستن، کاهش بازگشت وریدی، شوک	فشاری (Tension)

اندازه (BTS): فاصله ۲ cm یا بیشتر بین حاشیه ریه و دیوار سینه در سطح ناف ریه در CXR = «بزرگ» (تقریباً ۵۰ فیصد حجم هموتوراکس). ACCP: فاصله قله تا گنبد ۳ cm یا بیشتر. (BTS 2023 تأکید را از اندازه به اعراض منتقل کرده است).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره ای)

افیوژن

۱. نورمال: مایع از پلورای جداری (شرایین سیستمیک) تولید و از لمفاتیک های جداری جذب می شود (حدود ۰.۲ ml/kg/h)؛ ظرفیت جذب تا ۲۰ برابر).
۲. Transudate: فشار هایدروستاتیک بلند (کفایه قلب – وریدهای ریوی و سیستمیک) یا فشار انکوتیک پایین (البومین پایین) ← تولید بیش از ظرفیت جذب.
۳. Exudate: التهاب ← افزایش نفوذپذیری عروق (پروتین و LDH زیاد در مایع)، یا انسداد لمفاتیک (سرطان، سل).
۴. Hepatic hydrothorax: آسیت از سوراخ های کوچک دایافرام (اکثراً در راست) به سینه می رود.
۵. امپیما (مراحل): Exudative (۱-۳ روز) ← Fibrinopurulent (رسوب فیبرین، تشکیل حجرات، pH و گلوکوز پایین، ۱۰-۳ روز) ← Organising (پوست ضخیم فیبروتیک، ریه «قفل شده» - ۲-۴ Trapped lung هفته).

پنوموتوراکس

۱. ارتباط میان الیول ها (Bleb/Bulla پاره شده) یا هوای بیرون (زخم) با فضای پلورا.
۲. فشار منفی از بین می رود ← ریه به علت کشش ارتجاعی خود جمع می شود.
۳. فشاری: در هر شهیق هوا داخل می شود اما در زفیر خارج نمی شود ← فشار مثبت پیشرونده ← جابجایی مدیاستن، فشردگی ورید اجوف و قلب ← کاهش پرشدن قلب ← هایپوتنشن، تاکی کاردی، هایپوکسمی ← ایست قلبی (PEA). در تهویه فشار مثبت بسیار سریع تر رخ می دهد.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

علل افیوژن بر اساس شیوع (در افغانستان): کفایه قلب، پارا پنومونیک، سل (اکثر Exudate های لمفوسیتیک در جوانان)، سرطان، سیروز، سندروم نفروتیک، و PE. پنوموتوراکس – عوامل خطر: سگرت (در PSP خطر تا ۲۰ برابر؛ چرس/حشیش هم)، قد بلند و لاغر، COPD و بولا، سل (کاویتی)، مرض ریه زمینه ای، مداخلات طبی، تهویه میخانیکی، سندروم Catamenial، Marfan (هم زمان با قاعدگی – اندومتروز).

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

حالت	اعراض
افیوژن	تنگی نفس (وابسته به حجم و سرعت جمع شدن)، سرفه خشک، درد پلوریتیک (در مراحل اولیه التهاب – با جمع شدن مایع درد کمتر می شود)؛ اعراض علت: تب (پارا پنومونیک، سل)، کاهش وزن (سرطان، سل)، ادیما (کفایه قلب)
امپیما	تب دوامدار یا عودکننده با وجود انتی بیوتیک، تعرق، کاهش وزن، بلغم چرکی
پنوموتوراکس	درد سینه ناگهانی، تیز و یک طرفه + تنگی نفس؛ PSP اغلب در استراحت شروع می شود؛ اعراض در SSP شدیدتر از اندازه پنوموتوراکس اند
فشاری	تنگی نفس شدید و پیشرونده، نآرامی، سیانوز، هایپوتنشن، گیجی؛ در مریضان ونتیلاتوری: افزایش ناگهانی فشار راه هوایی و کاهش SpO ₂

۶. Clinical Examination (معاینه)

یافته	افیوژن (بزرگ)	پنوموتوراکس	فشاری
قصبه الریه	وسط یا رانده به طرف مقابل	وسط	رانده به طرف مقابل (یافته دیررس)
انبساط	↓ همان طرف	↓ همان طرف	↓
قرع	Stony dull	هایپررزونانت	هایپررزونانت
صدای تنفسی	↓ یا نبود؛ Bronchial در حاشیه بالایی (Aegophony)	↓ یا نبود	نبود
Fremitus / صدای گفتار	↓	↓	↓
دیگر	–	آمفییزیم زیر جلدی (گاهی)	تاکی کاردی، هایپوتنشن، JVP بلند، SpO ₂ پایین

- افیوژن کمتر از ۳۰۰ ml اغلب در معاینه کشف نمی شود.
- پنوموتوراکس کوچک ممکن است یافته معاینه نداشته باشد.
- سونوگرافی کنار بستر:
- افیوژن: فضای بی ایکو بالای دایاfram.
- پنوموتوراکس: نبود لغزش ریه (Lung sliding)، علامت Barcode (Stratosphere) در M-mode، و Lung point (اختصاصی).

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- افیوژن در برابر کانسولیدیشن: قرع هر دو Dull؛ اما در کانسولیدیشن صدای Bronchial و Fremitus بیشتر است؛ در افیوژن صدا و Fremitus کمتر اند. سونوگرافی یا CXR تفریق می کند.
- افیوژن در برابر کلیس: در کلیس قصبه الریه به همان طرف کشیده می شود.
- افیوژن در برابر ارتفاع دایاfram (فلج عصب فرینیک، ايسه زیر دایاfram، هیپاتومگالی).
- پنوموتوراکس در برابر بولای بزرگ: در بولا خط پلورا مقعر به طرف دیوار است و علامت های ریه در حاشیه دیده می شوند ← CT پیش از درن (Δ درن در بولا سبب فیستول می شود).
- درد سینه ناگهانی: PE، ACS، دایسکشن، پارگی مری، پریکاردیت.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

افیوژن سطح ۱:

- CXR PA
- محو شدن زاویه کاستوفرنیک (حد اقل ۲۰۰-۳۰۰ ml لازم است).
- مینیسکوس (منحنی مقعر رو به بالا).
- «White-out» کامل با جابجایی مדיاستن به طرف مقابل (اگر مדיاستن به همان طرف یا در وسط است ← کلیس زیرین – انسداد برانکس/تومور).
- CXR لترال: ۵۰ ml در زاویه خلفی دیده می‌شود.
- سونوگرافی سینه (BTS): پیش از هر مداخله در پلورا: تشخیص افیوژن کوچک، حجرات (Septations)، ضخیم شدن یا ندول‌های پلورا (سرطان)، و علامه‌گذاری محل توراستن.
- توراستن تشخیصی (Diagnostic pleural tap):
- ▲ در افیوژن دوطرفه با زمینه واضح کفایه قلب لازم نیست – مگر تب، درد پلوریتیک، اندازه بسیار نامتقارن، یا عدم پاسخ به دیورتیک.
- سوزن ۲۰-۶۰ ml، ۲۱G، زیر رهنمایی سونوگرافی.

معاینه	تفسیر
ظاهر	زرد صاف (Transudate)؛ کدر؛ چرک (امپیما)؛ خونی (سرطان، PE، تروما؛ هماتوکریت مایع بیش از ۵۰ فیصد هماتوکریت خون = هموتوراکس)؛ شیری (Chylothorax)؛ تری‌گلیسیرید بیش از ۱۱۰ mg/dL؛ بدبو (انیروب‌ها)
پروتین و LDH (هم‌زمان با سیروم)	معیارهای Light (بخش ۹)
pH (با سرنج گاز خون، بدون هوا)	کمتر از ۷.۲ در پارا پنومونیک ← درن؛ pH پایین همچنین در سل، سرطان، RA، و پارگی مری
گلوکوز	کمتر از ۶۰ mg/dL؛ امپیما، RA (بسیار پایین)، سل، سرطان
شمار حجرات	نیوتروفیل غالب: پارا پنومونیک، PE، پانکراتیت؛ لمفوسیت غالب (بیش از ۵۰ فیصد): سل، سرطان، لمفوما، پس از جراحی قلب، کفایه قلب مزمن؛ ایوزینوفیل بیش از ۱۰ فیصد: هوا یا خون در پلورا، دواها، پارازیت‌ها، Churg-Strauss
گرام و کلچر (در بوتل کلچر خون هم)	انتان
سایتولوژی	سرطان (حساسیت حدود ۶۰ فیصد؛ با تکرار بیشتر)
ADA	بیش از ۴۰ U/L با لمفوسیتوز ← سل (در مناطق شیوع بلند)
Xpert MTB/RIF و کلچر AFB	حساسیت پایین در مایع (کمتر از ۳۰-۵۰ فیصد)
امیلاز	پانکراتیت، پارگی مری
NT-proBNP مایع/سیروم	Transudate قلبی که با Light «کاذب Exudate» شده (پس از دیورتیک)

سطح ۲ و ۳:

- CT سینه با کنتراست (در فاز ورید پورتال): ضخیم شدن پلورا، علامت پلورای شکافته (Split pleura sign) در امپیما، کتله، و ضایعات ریه.
- بیوپسی پلورا: زیر رهنمایی CT/سونوگرافی، یا توراکوسکوپ (حساس‌ترین برای سل و سرطان – بیش از ۹۰ فیصد).
- برانکوسکوپ: اگر ضایعه داخل برانکس مشکوک است.

پنوموتوراکس

- CXR PA ایستاده در شهیق: خط پلورای احشایی با نبود آثار ریه در خارج آن.
- ▲ در مریض خوابیده (Supine): علامت شیار عمیق (Deep sulcus sign).

- Δ در پنوموتوراکس فشاری مشکوک، منتظر CXR نمان.
- سونوگرافی: حساس‌تر از CXR خوابیده.
- CT: پنوموتوراکس مشکوک یا پیچیده، تفريق از بولا، و برنامه‌ریزی جراحی.
- ABG در SSP.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

معیارهای Light – Exudate است اگر حد اقل یکی وجود داشته باشد:

۱. پروتئین مایع ÷ پروتئین سیروم بیش از ۰.۵.
 ۲. LDH مایع ÷ LDH سیروم بیش از ۰.۶.
 ۳. LDH مایع بیش از دوسوم حد بالای نورمال LDH سیروم.
- حساسیت حدود ۹۸ فیصد برای Exudate؛ اما حدود ۲۵ فیصد Transudate های قلبی (به‌ویژه پس از دیورتیک) به اشتباه Exudate تشخیص می‌شوند. در این حالت: گرادیان البومین سیروم-مایع بیش از ۱.۲ g/dL یا گرادیان پروتئین بیش از ۳.۱ g/dL ← به نفع Transudate.

پلوریزی سلی

- ثابت: کلچر یا Xpert مثبت در مایع/بلغم، یا گرانولوم کارئوز در بیوپسی.
- محتمل: Exudate لمفوسیتیک + ADA بیش از ۴۰ U/L در مریض جوان در منطقه شیوع بلند ← در عمل تداوی ضد سل شروع می‌شود (مطابق برنامه ملی)، اگر سرطان و لمفوما محتمل نباشد.

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) اقدامات عاجل

پنوموتوراکس فشاری:

۱. اکسیجن با جریان بلند.
 ۲. فشارزدایی فوری (Decompression) – بدون انتظار برای CXR:
 - سوزن/کنولای بزرگ (۱۴G) یا بزرگ‌تر، ترجیحاً ۸ cm در مسافت بین‌الضلاع ۴ یا ۵، قدام خط زیر بغلی میانی (ATLS 10th Ed).
 - برای بزرگسالان؛ یا در مسافت دوم، خط میانی ترقوه (به‌ویژه در اطفال).
 - در مریض ونتیلاتوری یا ایست قلبی و تیم باتجربه: توراکوستومی انگشتی (Finger thoracostomy) ترجیح دارد.
 - ۳. سپس فوراً درن سینه در «مثلث امن» (Safe triangle): حاشیه قدامی عضله Latissimus dorsi، حاشیه خارجی عضله Pectoralis major، و خط افقی در سطح نوک پستان (مسافت ۵)، با قاعده در زیر بغل.
- پنوموتوراکس خودبه‌خودی – الگوریتم BTS 2023:



و شرایط آن را دارد؟
 - PSP - آسپیراسیون سوزنی (Needle aspiration)
 | یا دستگاه آمبولاتوری
 | (در صورت ناکامی - درن کوچک ۱۴F یا کمتر)
 - SSP - درن سینه کوچک (بستری)؛
 آسپیراسیون در موارد منتخب

- اکسیجن با جریان بلند در مریض بستری جذب هوای پلورا را ۴ برابر سریعتر می‌کند (در COPD با احتیاط - هدف ۸۸-۹۲ فیصد).
- درن‌های کوچک (۱۴F یا کمتر) با تکنیک Seldinger برای پنوموتوراکس و اکثر افیوژن‌ها کافی اند؛ درن بزرگ در هموتوراکس و تهویه فشار مثبت با نشت زیاد.
- Δ هیچگاه درن حباب‌دار (Bubbling) را کلمپ نکن - خطر پنوموتوراکس فشاری. افیوژن بزرگ با تنگی نفس - توراسنتز تسکینی:
- حداکثر ۱-۱.۵ لیتر در یک جلسه (یا تا وقتی مریض سرفه، درد، یا احساس فشار در سینه کند) - خطر ادیمای ریه باز شده (Re-expansion pulmonary oedema).

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. افیوژن پارا پنومونیک و امپیمما
 انتی‌بیوتیک تجربی (BTS 2023):

دوز بزرگسال	رژیم	زمینه
۱.۲ g IV هر ۸ ساعت - فمی ۶۲۵ mg هر ۸ ساعت	Amoxicillin/Clavulanate (Co-amoxiclav)	کسب‌شده از جامعه
۲ g IV Ceftriaxone روزانه + Metronidazole ۵۰۰ mg IV/PO هر ۸ ساعت	Ceftriaxone + Metronidazole یا	
۶۰۰ mg IV Clindamycin هر ۸ ساعت - فمی ۴۵۰-۳۰۰ mg هر ۶ ساعت	حساسیت به پنسلین: $\pm$ Clindamycin فلوروکینولون	
۴.۵ g IV هر ۶-۸ ساعت	Piperacillin/Tazobactam $\pm$ پوشش MRSA (Vancomycin)	کسب‌شده در شفاخانه

- انیروب‌ها را همیشه بپوشان (برخلاف پنومونی ساده - فصل ۱۸).
- Δ ماکرولایدها روتین نیستند، مگر **Legionella** یا آتیپیک.
- Δ Aminoglycosides در پلورای اسیدی خوب کار نمی‌کنند.
- مدت: معمولاً ۲-۶ هفته (IV تا بهبود کلینیکی و درناژ کافی، سپس فمی)؛ کارآزمایی SLIM 2023 نشان داد ۲ هفته در موارد منتخب با درناژ خوب ممکن است کافی باشد. پیگیری با CRP و تصویربرداری.
- تداوی داخل پلورا (Intrapleural) - در امپیمای چندحجره‌ای یا درناژ ناکافی (MIST-2):
- ۵ mg DNase (Dornase alfa) + ۱۰ mg tPA (Alteplase) داخل پلورا از راه درن، هر ۱۲ ساعت برای ۳ روز (۶ دوز)؛ درن را پس از هر دوز ۱ ساعت کلمپ کن.
- Δ Streptokinase یا Urokinase تنها مؤثر نیست (MIST-1).

۲. پلوریزی سلی

- رژیم استندرد ۲HRZE/۴HR (فصل ۱۹).
- کورتیکوستیروئید: روتین توصیه نمی‌شود (شواهد ناکافی برای فایده دراز مدت).
- توراسنتز تسکینی در افیوژن بزرگ با تنگی نفس.

۳. Transudate

- تداوی علت:
- کفایه قلب: دیورتیک (Furosemide) و GDMT - فصل ۷.

- Hepatic hydrothorax: محدودیت سودیم + Furosemide ۴۰ mg + Spironolactone ۱۰۰ mg (به نسبت ۱۰۰:۴۰) – فصل ۳۰؛ TIPS در موارد مقاوم؛ ▲ درن سینه ممنوع (از دست رفتن پروتین و مایع، انتان).
- نفروتیک: فصل ۳۷.
- ۴. افیوژن سرطانی (Malignant pleural effusion)
 - اگر تنگی نفس دارد و با توراسنتز بهتر می‌شود و ریه باز می‌شود:
 - پلورودیز با Talc (۴ g Talc slurry از راه درن، یا Talc poudrage در توراکوسکوپ)؛ یا
 - کتتر دائمی پلورا (Indwelling pleural catheter – IPC) – تداوی سرپایی؛ انتخاب اول در ریه قفل‌شده (Trapped lung).
 - پیش از Talc: مسکن (Paracetamol/Opioid) و Lidocaine داخل پلورا (۳ mg/kg، حداکثر ۲۵۰ mg).
- ۵. کنترل درد
 - Paracetamol ۱ g PO/IV هر ۶ ساعت (حداکثر ۴ g/روز؛ ۲-۳ g در وزن کم یا مرض کبد).
 - NSAID (مثلاً ۴۰۰ mg Ibuprofen هر ۸ ساعت) ± Opioid در صورت نیاز. (کارآزمایی TIME1 نشان داد NSAIDها موفقیت پلورودیز را کم نمی‌کنند).

ج Non-pharmacological Management (پنوموتوراکس):

- قطع سگرت (و چرس) – مهم‌ترین عامل کاهش راجعه.
- پرواز: ۱ هفته پس از بهبود رادیولوژیک کامل منع است (BTS).
- غواصی (Diving): برای همیشه منع است، مگر پس از جراحی دوطرفه.
- آموزش علایم راجعه (راجعه در PSP حدود ۳۰ فیصد در ۵ سال).
- امپیمما: تغذیه (هایپوالبومینیمی شایع است)، فزیوتراپی، پیشگیری از VTE، و بهداشت دهن و دندان.
- مراقبت درن: ثبت روزانه مقدار مایع، حباب‌ها (Bubbling)، و نوسان (Swinging)؛ بوتل پایین‌تر از سینه.

د Surgical / Procedural Management

اقدام	اندیکاسیون
درن سینه (Intercostal drain)	پنوموتوراکس فشاری (پس از فشارزدایی)؛ SSP علامه‌دار؛ ناکامی آسپیراسیون؛ امپیمما؛ پارا پنومونیک پیچیده (pH کمتر از ۷.۲)؛ هموتوراکس
VATS (جراحی توراکوسکوپیک)	پنوموتوراکس: نشت هوای دوامدار بیش از ۳-۵ روز، راجعه اول (در همان یا طرف مقابل)، پنوموتوراکس دوطرفه هم‌زمان، مشاغل پرخطر (خلبان، غواص)، حاملگی (با مشوره)؛ روش برداشتن Bleb + پلورکتومی یا ساییدن پلورا (Abrasion) – راجعه حدود ۱-۵ فیصد
دی‌کورتیکیشن (Decortication)	امپیمما: ناکامی درن و تداوی داخل پلورا (پس از ۵-۷ روز)، حجرات زیاد، ریه قفل‌شده
پلورودیز شیمیایی	امپیممای Organising با ریه قفل‌شده (VATS یا توراکتومی)
	افیوژن سرطانی؛ SSP در مریضانی که کاندید جراحی نیستند (Talc یا خون خود مریض – Autologous blood patch برای نشت هوای دوامدار)

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	نکته
فیبروتوراکس و ریه قفل‌شده	امپیمما یا هموتوراکس یا پلوریزی سلی که کامل تداوی نشده
فیستول برانکوپلورال	نشت هوای دوامدار؛ پس از جراحی یا امپیممای نکروزان
Empyema necessitans	انتشار چرک از دیوار سینه به زیر جلد (سل، Actinomyces)
ادیمای ریه باز شده	پس از خالی کردن سریع مایع یا هوای زیاد و طولانی
اختلاطات درن	خونریزی (شریان بین‌الضلاع)، آسیب به کبد یا طحال (درن پایین)، انتان، جابجا شدن، آمفیزیم زیر جلدی
راجعه پنوموتوراکس	PSP حدود ۳۰ فیصد؛ SSP حدود ۴۰-۵۰ فیصد

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- PSP: پروگنوز عالی؛ خطر راجعه با ادامه سگرت بیشتر است.
- SSP: مرگومیر وابسته به مرض زمینه‌ای (تا ۱۰ فیصد در COPD).
- امپیمما: مرگومیر یک‌ساله تا ۱۵-۲۰ فیصد (مسن، امراض همراه، کسب‌شده در شفاخانه). امتیاز RAPID پیش‌بینی می‌کند: Renal (یوریا)، Age، Purulence، Infection source (جامعه/شفاخانه)، Dietary (البومین).
- افیوژن سرطانی: بقای متوسط ۳-۱۲ ماه (امتیاز LENT).
- پیگیری:
- پنوموتوراکس: CXR پس از ۲-۴ هفته؛ مشوره درباره پرواز، غواصی، و سگرت.
- امپیمما و پلوریزی سلی: ویزیت کلینیکی، CRP، و CXR/سونوگرافی تا بهبود.
- افیوژن بی‌دلیل: ▲ سل و سرطان را جستجو کن تا تشخیص ثابت شود – افیوژن بی‌تشخیص را رها نکن.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Light: پروتئین ۰.۵ – LDH – ۰.۶ LDH دوسوم. یکی مثبت = Exudate».
- «pH کمتر از ۷.۲ = درن».
- «لمفوسیت + ADA بیش از ۴۰ = سل (در افغانستان)».
- «گلوکوز بسیار پایین = امپیمما یا RA».
- «فشاری = کلینیکی – منتظر CXR نمان».
- «مسافه ۴-۵، قدام خط زیر بغلی میانی برای فشارزدایی».
- «درن حباب‌دار را هرگز کلمپ نکن».
- «حداکثر ۱.۵ لیتر در یک جلسه».
- «امپیمما = انیروب‌ها را بپوشان + درن».
- «5 DNase + 10 tPA، دو بار در روز × ۳ روز».

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ تنگی نفس شدید + هایپوتنشن + قصبه‌الریه رانده + هایپرزنونانت ← پنوموتوراکس فشاری ← فشارزدایی فوری.
- ▲ افزایش ناگهانی فشار راه هوایی در ونتیلاتور ← پنوموتوراکس.
- ▲ تب دوامدار در پنومونی با Dullness ← امپیمما ← توراسنتز.
- ▲ مایع خونی زیاد از درن (بیش از ۱۵۰۰ ml فوراً یا بیش از ۲۰۰ ml/ساعت برای ۲-۴ ساعت) ← هموتوراکس ← جراحی.
- ▲ سرفه و تنگی نفس هنگام توراسنتز ← توقف فوری.
- ▲ White-out بدون جابجایی مדיاستن ← کلپس زیرین (تومور) ← برانکوسکوپی.
- ▲ افیوژن پس از استفراغ شدید با امیلاز بلند ← پارگی مری (Boerhaave).

References

- Roberts ME, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. Thorax. 2023;78(Suppl 3):s1-s42 (پنوموتوراکس: تأکید بر اعراض، مدیریت محافظه‌کارانه و آمبولاتوری؛ افیوژن: سونوگرافی پیش از مداخله؛ امپیمما: درن، tPA/DNase، انتی‌بیوتیک؛ افیوژن سرطانی: Talc یا IPC).
- Light RW, et al. Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates. Ann Intern Med. 1972;77:507-513.

- Rahman NM, et al. Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection (MIST-2). N Engl J Med. 2011;365:518–526.
- American College of Surgeons. ATLS – Advanced Trauma Life Support, 10th Ed. 2018 (فشارزدایی سوزنی در مسافت ۴–۵ قدم زیر بغلی میانی در بزرگسالان).
- Rahman NM, et al. Effect of opioids vs NSAIDs and larger vs smaller chest tube size on pain control and pleurodesis efficacy (TIME1). JAMA. 2015;314:2641–2653.
- Porcel JM. Tuberculous pleural effusion (مروری بر ADA). Lung. 2009;187:263–270.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Disorders of the Pleura
- [دوزهای انتی‌بیوتیک مطابق BTS 2023 و فورمولری‌های رسمی؛ مدت دقیق تداوی (SLIM 2023) پیش از نشر مطابقت داده شود.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر افیوژن یک‌طرفه: توراسنتز با سونوگرافی و پروتین و LDH سیروم هم‌زمان.
۲. هر مایع پلورا: pH با سرنج گاز خون – نه در ظرف معمول.
۳. هر Exudate لمفوسیتیک: ADA، Xpert، و سایتولوژی.
۴. هر درن: مقدار، حباب، و نوسان را روزانه ثبت کن.
۵. هر مریض پنوموتوراکس: قطع سگرت، منع پرواز، و منع غواصی – سه جمله در ترخیص.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): مینیسکوس، خط پلورا، Deep sulcus.
- فصل ۷ (کفایه قلب): شایع‌ترین علت افیوژن (Transudate دوطرفه).
- فصل ۱۴ (PE): افیوژن کوچک خونی.
- فصل ۱۵ (معاینه): جدول طلایی.
- فصل ۱۶ (COPD): پنوموتوراکس ثانوی ناشی از بولا.
- فصل ۱۸ (پنومونی): افیوژن پارا پنومونیک.
- فصل ۱۹ (سل): پلوریزی سلی و ADA.
- فصل‌های بعدی: ۲۱ سرطان ریه و مزوتلیوما، ۲۹ پانکراتیت، ۳۰ سیروز، ۳۷ نفروتیک، ۶۸، ۷۸ SLE، شوک.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. پروتین مایع ۴.۰، سیروم ۶.۰؛ LDH مایع ۱۵۰، سیروم ۲۰۰ (حد بالای نورمال سیروم ۲۲۰)؟ ← نسبت پروتین ۰.۶۷ و نسبت Exudate ← LDH ۰.۷۵.
۲. سه معیار درن در افیوژن پارا پنومونیک؟ ← pH کمتر از ۷.۲، چرک، گرام/کلچر مثبت (و گلوکوز کمتر از ۶۰، حجرات).
۳. محل فشارزدایی سوزنی در بزرگسال؟ ← مسافت ۴ یا ۵، قدم خط زیر بغلی میانی.
۴. PSP کوچک و بدون علامه؟ ← مدیریت محافظه‌کارانه با پیگیری.
۵. اندیکاسیون‌های جراحی در پنوموتوراکس؟ ← نشت هوای دوامدار بیش از ۳–۵ روز، راجعه، دوطرفه، یا مشاغل پرخطر.

فصل ۲۱ – امراض بینابینی ریه، سرطان ریه و اَبسۀ ریه (ILD, Lung Cancer & Lung Abscess)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: ریه را مانند یک اسفنج تصور کن.

- در ILD دیوارهای نازک اسفنج (بینابین – Interstitium) ضخیم و سخت می‌شوند، مانند اسفنجی که خشک و کهنه شده است ← ریه کوچک و سخت می‌شود و اکسیژن به سختی از دیوار می‌گذرد.
- در سرطان ریه یک حجره کنترل رشد خود را از دست می‌دهد و کتله می‌سازد که راه هوایی را می‌بندد، به جاهای دیگر می‌رود، و هورمون می‌سازد.
- در اَبسۀ ریه قسمتی از اسفنج می‌گندد و یک حفرۀ پر از چرک می‌سازد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ کریپیتیشن‌های خشک (Velcro) و کلبینگ را دیدی؛ در فصل ۳ نمای Reticular و Honeycombing در CT و کتلۀ Hilar را؛ در فصل ۱۶ اسپیرومتری انسدادی را (اینجا محدودکننده است)؛ در فصل ۱۸ پنومونی اسپیراسیون را که به اَبسۀ می‌رسد؛ و در فصل ۱۹ کاویته سلی را که مهم‌ترین تفریق اَبسۀ و سرطان کاویته است.

بخش الف – امراض بینابینی ریه (Interstitial Lung Disease)

(– ILD)

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: تنگی نفس پیشرونده + سرفه خشک + کریپیتیشن Velcro در قاعده‌ها + الگوی محدودکننده با DLCO پایین
ILD تا خلاف آن ثابت شود ← HRCT

Memory Jogger: «اول علت را پیدا کن (دوا، شغل، پرنده، امراض روماتیسمی)؛ اگر علت پیدا نشد و HRCT نمای UIP داشت = IPF».

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

ILD گروهی بزرگ (بیش از ۲۰۰) از امراض است که بینابین ریه را با التهاب و/یا فایبروز درگیر می‌کند.

گروه	مثال‌ها
علت معلوم	امراض نسج منظم (CTD-ILD): RA، Systemic sclerosis، میوزیت، SLE، Sjögren؛ شغلی (Pneumoconiosis): سیلیکوزیس (کان‌کنی، سنگ‌تراشی)، اسبستوزیس، ذغال؛ Hypersensitivity (HP): pneumonitis (کبوتر – در افغانستان بسیار شایع)، کاه و علف کپک‌زده (ریه دهقان)؛ دواها: Amiodarone، Methotrexate، Nitrofurantoin، Bleomycin، Immune checkpoint inhibitors؛ شعاع‌تراپی
ایدیوپاتیک (IIPs)	IPF (الگوی UIP – شایع‌ترین و بدترین)؛ NSIP؛ COP (پنومونی سازمان‌یافته کریپتوژنیک)؛ AIP؛ RB-ILD و DIP (سگرتی)
گرانولوماتوز	سارکوئیدوز؛ HP
دیگر	LAM، Langerhans cell histiocytosis، پروتینوز الویولر

فایبروز ریوی پیشرونده (PPF) – ATS/ERS 2022: هر ILD غیر IPF با فایبروز که در یک سال حد اقل دو مورد از این سه را داشته باشد: بدتر شدن اعراض؛ کاهش FVC حد اقل ۵ فیصد یا کاهش DLCO حد اقل ۱۰ فیصد؛ یا پیشرفت رادیولوژیک.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

IPF (مدل «ترمیم نابجا»):

۱. آسیب‌های کوچک تکراری به حجرات اپیتلیال الویول (سگرت، ریفلکس، ویروس‌ها، گرد و غبار) در زمینه استعداد جنیتی (MUC5B، کوتاهی Telomere) و پیری.

۲. به جای ترمیم نورمال ← آزاد شدن $TGF-\beta$ و فکتورهای رشد ← تجمع فایبروبلاست‌ها و Myofibroblast‌ها (Fibroblast foci).

۳. رسوب کولاژن ← سخت شدن ریه (↓ Compliance) ← حجم‌های ریه ↓ (محدودکننده).

۴. ضخیم شدن دیوار الویول و تخریب مویرگ‌ها ← DLCO ↓ ← هایپوکسمی به‌ویژه هنگام فعالیت.

۵. تخریب ساختمان ← Honeycombing و Traction bronchiectasis ← هایپوکسمی مزمن ← هایپرنتشن ریوی و Cor pulmonale.

سارکوئیدوز: پاسخ مبالغه‌آمیز Th1 به یک انتی‌جن ناشناخته ← گرانولوم غیرکازئوز در لمف‌نودهای ناف ریه، ریه، چشم، جلد، و قلب.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- IPF: سن بیش از ۶۰، مرد، سگرت، GERD، تاریخچه فامیلی.
- HP: تماس با پرندگان/پر (بالش پر، کیوترداری)، کپک، و کاه.
- سیلیکوزیس: کان‌کنی، سنگ‌تراشی، شیشه‌سازی، Engineered stone. ▲ سیلیکوزیس خطر سل را زیاد می‌کند – هر مریض سیلیکوزیس را برای سل بررسی کن.
- سارکوئیدوز: بالغان جوان ۲۰-۴۰ ساله.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنگی نفس فعالیتی پیشرونده (ماه‌ها تا سال‌ها) و سرفه خشک دوامدار.
- HP حاد: تب، لرزه، و تنگی نفس ۴-۸ ساعت پس از تماس (مانند گریپ)؛ بهتر شدن دور از منبع.
- CTD-ILD: Raynaud، دردهای مفصلی، ضعف عضلات پروگزیمال، Mechanic's hands، خشکی چشم و دهن، ضخیم شدن جلد.
- سارکوئیدوز: اکثراً بدون علامه (یافته تصادفی در CXR)؛ Erythema nodosum، یووئیت، سندروم (Erythema) Löfgren + nodosum لمفادنوپاتی دوطرفه ناف ریه + درد مفصل کری – پروگنوز عالی، بلاک قلبی و آریتمی، و هایپرکلسیمی.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- کریپیتیشن‌های خشک، ظریف، آخر شهیق در قاعده‌ها («Velcro») – در IPF در بیش از ۹۰ فیصد.
- کلینگ (در IPF حدود ۵۰ فیصد؛ در سارکوئیدوز و HP نادر).
- تاکی‌پنیا و Desaturation هنگام راه رفتن.
- آثار هایپرنتشن ریوی: P2 بلند، JVP بلند، و ادیمای محیطی.
- آثار CTD: جلد، دست‌ها، مفاصل، و عضلات. «Squawks»: HP (صدای کوتاه آخر شهیق).

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- کفایه قلب (کریپیتیشن مرطوب، BNP بلند، کاردیومگالی) – شایع‌ترین اشتباه.
- برانشیکتازی (کریپیتیشن خشن + بلغم زیاد).
- سل میلیاری، لمفانژیت سرطانی، PCP در HIV.
- پنومونی آتیپیک و COVID-19.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱:

- CXR: نمای رتیکولر در قاعده‌ها و محیط (IPF)؛ لمفادنوپاتی دوطرفه ناف ریه (سارکوئیدوز)؛ نمای بالایی (سیلیکوزیس، سارکوئیدوز، HP مزمن، سل).
- اسپرومتری: محدودکننده – FEV1/FVC ↓، FVC نورمال یا بلند.
- حجم‌های ریه (TLC ↓) و DLCO (حساس‌ترین).
- تست راه رفتن ۶ دقیقه‌ای (مسافه و Desaturation).

- سیرولوژی: ANA، RF، Anti-CCP، Anti-Scl-70، Anti-Jo-1 و پنل میوزیت، Anti-Ro/La، و CK. سطح ۲:

- HRCT (بدون کنتراست؛ مقاطع نازک، در دم و بازدم، و در حالت دمر):
- UIP (IPF): Honeycombing در قاعده‌ها و محیط $\pm$ Traction bronchiectasis.
- NSIP: شیشه‌ مات (Ground-glass) با حفظ ناحیه زیر پلورا.
- HP: نودول‌های مرکز لوبولی، Mosaic و Air trapping (علامت Three-density / Headcheese).
- سارکوئیدوز: نودول‌های اطراف لمفاتیک + لمفادنوپاتی.
- ECG و ایکوکاردیوگرافی: هایپرتنشن ریوی؛ در سارکوئیدوز بلاک قلبی.
- سارکوئیدوز: کلسیم سیروم و ادرار 24 ساعته، معاینه چشم، و ACE (حساسیت محدود). سطح ۳:

- برانکوسکوپي با BAL (لمفوسیتوز بیش از ۳۰ فیصد در HP؛ نسبت CD4/CD8 بلند در سارکوئیدوز) و EBUS-TBNA (گرانولوم در لمف‌نودهای مدیاستن).
- Transbronchial cryobiopsy یا بیوپسی جراحی (VATS) – فقط اگر MDD با HRCT تشخیص نکند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

:IPF – ATS/ERS/JRS/ALAT 2022

۱. نبود علت معلوم (دوا، شغل/محیط، HP، CTD).
۲. الگوی UIP در HRCT (یا Probable UIP با زمینه‌ کلینیکی مناسب)، یا ترکیب HRCT و بیوپسی.
۳. تصمیم در جلسه‌ چندرشته‌ای (Multidisciplinary discussion – MDD): متخصص ریه، رادیولوژیست، و پتالوژیست. سارکوئیدوز (ATS 2020): (۱) تصویر کلینیکی سازگار؛ (۲) گرانولوم غیرکازنوز در بیوپسی (در سندروم Löfgren لازم نیست)؛ (۳) رد علل دیگر گرانولوم – Δ در افغانستان: سل همیشه اول رد شود.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

تشدید حاد (Acute exacerbation) IPF: بدتر شدن حاد تنگی نفس در کمتر از یک ماه + شیشه‌ مات جدید در HRCT.

- اکسیجن؛ رد انتان، PE، کفایه قلب، و پنوموتوراکس.
- کورتیکوستیروئید با دوز بلند به طور گسترده استفاده می‌شود اما شواهد ضعیف است (رهنمود ATS 2022: توصیه‌ مشروط).
- Δ مرگ‌ومیر حدود ۵۰ فیصد – درباره‌ اهداف تداوی و تهویه میخانیکی (که معمولاً نتیجه‌ بد دارد) با فامیل صحبت کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. IPF – دواهای ضد فایبروز (Antifibrotics): کاهش سرعت از دست رفتن FVC حدود ۵۰ فیصد؛ تا زمانی که تحمل شوند، دوامدار.

عوارض و نکات	دوز	دوا
اسهال (شایع)، بالا رفتن انزایم‌های کبدی (LFT ماهانه در ۳ ماه اول)؛ خطر خونریزی؛ Δ در Child-Pugh B و C استفاده نشود؛ منع در حاملگی	۱۵۰ mg فمی دو بار در روز (با غذا، ۱۲ ساعت فاصله)؛ کاهش به ۱۰۰ mg دو بار در عدم تحمل	Nintedanib
حساسیت به نور (کریم ضد آفتاب)، بی‌اشتهایی، تهوع؛ LFT؛ Δ با Fluvoxamine (مهارکننده CYP1A2) استفاده نشود	افزایش تدریجی: ۲۶۷ mg سه بار در روز در هفته ۱ $\leftarrow$ ۵۳۴ mg سه بار در هفته ۲ $\leftarrow$ ۸۰۱ mg سه بار در روز (۲۴۰۳ mg / روز) از هفته ۳؛ با غذا	Pirfenidone
اسهال، انتانات تنفسی؛ افسردگی – تحت نظر باشد	۱۸ mg فمی دو بار در روز (۱۲ ساعت فاصله)؛ کاهش به ۹ mg دو بار در عدم تحمل – به جز در میرضانی که Pirfenidone می‌گیرند	Nerandomilast (مهارکننده PDE4B؛ تأیید FDA در اکتوبر ۲۰۲۵)

- Δ در IPF استفاده نشوند: Prednisolone + Azathioprine + N-acetylcysteine (کارآزمایی PANTHER – مرگ‌ومیر بیشتر)، و Warfarin و Ambrisentan.
- Nintedanib همچنین در PPF (INBUILD) و SSc-ILD تأیید شده است.
- سارکوئیدوز (ERS 2021):
- بدون علامه یا مرحله ۱ و وظیفه نورمال $\leftarrow$ بدون تداوی، فقط پیگیری (بهبود خودبه‌خودی شایع است).
- تداوی اگر: خطر مرگ یا ناتوانی (کاهش وظیفه ریه، اعراض)، قلب، سیستم عصبی، چشم (که به تداوی موضعی جواب نمی‌دهد)، یا هایپرکلسمی.
- Prednisolone ۲۰–۴۰ mg فمی روزانه؛ پس از ۴–۱۲ هفته ارزیابی و کاهش تدریجی به دوز حفظیه (مثلاً ۵–۱۰ mg)؛ مجموع ۶–۱۲ ماه.
- ذخیره‌کننده ستیروئید (Steroid-sparing): ۱۰–۱۵ mg Methotrexate فمی یک بار در هفته + Folic acid (۵ mg) یک بار در هفته، روز دیگر؛ LFT و CBC.
- موارد مقاوم: Infliximab (مشوره متخصص؛ پیش از آن TB نهفته را غربال کن – فصل ۱۹).
- Δ سارکوئیدوز قلبی: دوز بلندتر ستیروئید، ICD در صورت خطر آریتمی.
- ۳. Hypersensitivity pneumonitis:
- دوری کامل از آنتی‌جن (مهم‌ترین قدم).
- Prednisolone ۰.۵ mg/kg / روز (حداکثر حدود ۴۰–۶۰ mg) برای ۴–۸ هفته و سپس کاهش تدریجی، در مرض شدید یا پیشرونده (شواهد محدود)؛ Mycophenolate یا Azathioprine برای کاهش ستیروئید؛ Nintedanib اگر فایبروز پیشرونده است.
- ۴. CTD-ILD: Mycophenolate mofetil (در SSc-ILD – SLS II تا ۱۵۰۰ mg دو بار در روز)، Tocilizumab، Rituximab، Nintedanib – با روماتولوژیست (فصل ۶۸).

ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – Δ در HP و IPF.
- اکسیجن‌تراپی اگر در استراحت $SpO_2 \leq 88$ یا Desaturation شدید هنگام فعالیت (فصل ۲۲).
- توان‌بخشی ریوی (Pulmonary rehabilitation).
- واکسین‌ها: انفلوانزا، پنوموکوک، COVID-19، و RSV (≥ 60 سال).
- تداوی GERD علامه‌دار (نه برای تداوی IPF).
- مراقبت تسکینی (Palliative): مورفین با دوز پایین برای تنگی نفس دشوار.

د) Surgical / Procedural Management

- پیوند ریه (Lung transplantation): در IPF یا PPF پیشرونده؛ ارجاع زود هنگام (مثلاً FVC کمتر از ۸۰ فیصد، DLCO کمتر از ۴۰ فیصد، یا اکسیجن لازم).

۱۱. Complications (اختلالات)

- هایپرتنشن ریوی و Cor pulmonale.
- تشدید حاد (IPF).
- سرطان ریه (خطر در IPF بلند است).
- پنوموتوراکس؛ انتانات؛ عوارض ستیروئید (دیابت، استیوپوروز — Calcium + Vitamin D ± Bisphosphonate).

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- IPF: بقای متوسط ۳-۵ سال از تشخیص بدون مداوی (بدتر از بسیاری از سرطان‌ها) — امتیاز GAP (Gender، Age، Physiology).
- سارکوئیدوز: اکثراً خوب (Löfgren بیش از ۹۰ فیصد بهبود)؛ مرحله IV فایبروز پروگنوز بد دارد.
- پیگیری: اسپیرومتری و DLCO هر ۳-۶ ماه، تست ۶ دقیقه‌ای، LFT (با ضد فایبروز)، و HRCT در تغییر کلینیکی.

Memory Joggers

- «Velcro + کلبینگ + مرد مسن سگرتی = IPF».
- «IPF = ضد فایبروز، نه ستیروئید (PANTHER)».
- «Nintedanib دو بار؛ ۸۰۱ Pirfenidone سه بار؛ ۱۸ Nerandomilast دو بار».
- «کبوتر در خانه؟ = HP».
- «سارکوئیدوز = گرانولوم بدون کازئوز — اما اول سل را رد کن».

Red Flags ⚠

- ⚠ بدتر شدن حاد تنگی نفس در مریض ILD ← تشدید حاد یا PE یا انتان.
- ⚠ سنکوپ یا بلاک قلبی در مریض جوان با لمفادنوپاتی ← سارکوئیدوز قلبی.
- ⚠ سیلیکوزیس + تب و کاهش وزن ← سل.
- ⚠ سرفه و تنگی نفس جدید پس از Amiodarone، Methotrexate، یا ILD ← Immunotherapy دوايي ← قطع دوا.

بخش ب – سرطان ریه (Lung Cancer)

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: سگرتی بیش از ۴۰ ساله + سرفه جدید یا تغییر سرفه، همپتیزی، کاهش وزن، یا پنومونی که بهبود نمی‌یابد = سرطان ریه تا خلاف آن ثابت شود ← CT

Memory Jogger: «تشخیص + مرحله + مالیکول – سه کلید تداوی مدرن سرطان ریه.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

نوع	فیصد	خصوصیات
NSCLC – Adenocarcinoma	حدود ۴۰-۵۰	شایع‌ترین؛ محیطی؛ در غیرسگرتی‌ها و زنان هم؛ تغییرات جنیتی قابل هدف (EGFR، ALK، ROS1، KRAS G12C، BRAF، MET، RET، HER2، NTRK)
NSCLC – Squamous cell	حدود ۲۵-۳۰	مرکزی؛ سگرت قوی؛ کاویتی؛ هایپرکلسیمی (PTHrP)
NSCLC – Large cell	کمتر از ۵	محیطی
SCLC (Small cell)	حدود ۱۵	مرکزی؛ تقریباً فقط سگرتی؛ رشد و انتشار بسیار سریع؛ SIADH، Cushing، Lambert-Eaton، ACTH؛ حساس به کیموتراپی اما راجعه

مرحله‌بندی (Staging): TNM ویرایش ۹ (IASLC، مؤثر از ۲۰۲۵) – T (اندازه و تهاجم)، N (لمف‌نودها؛ در ویرایش ۹، N2 به N2a و N2b تقسیم شده)، M (M1a داخل سینه/افیوژن، M1b یک متاستاز خارج سینه، M1c متعدد – M1c1 یک عضو، M1c2 چند عضو). SCLC: محدود (Limited – قابل شامل شدن در یک ساحة شعاع) در برابر وسیع (Extensive).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. کارسینوجن‌های دود (بیش از ۶۰ ماده، مثلاً Benzo[a]pyrene) ← آسیب DNA.
۲. تجمع جهش‌ها در جین‌های سرطان‌زا (KRAS، EGFR) و جین‌های مهارکننده تومور (TP53، RB1) ← دیسپلازی ← کارسینوما در جا ← سرطان مهاجم.
۳. رشد موضعی: انسداد برانکس (کلپس، پنومونی)، تهاجم به پلورا (افیوژن)، عصب راجعه حنجره (خشونت صدا)، ورید اجوف فوقانی (SVCO)، شبکه عصبی بازو و زنجیره سمپاتیک (تومور Pancoast + سندروم Horner).
۴. انتشار: مغز، استخوان، کبد، غدد فوق‌گرفته، و ریه طرف مقابل.
۵. سندروم‌های پارانیوپلاستیک: ترشح هورمون‌ها (PTHrP، ADH، ACTH) یا انتی‌بادی‌ها (Lambert-Eaton).

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- سگرت: علت حدود ۸۵ فیصد؛ خطر با Pack-years بالا می‌رود؛ قلیان و چرس هم؛ دود دست دوم.
- رادون، اسبستوز (با سگرت ضرب‌شونده)، سیلیکا، آرسنیک، کروم، و نیکل.
- آلودگی هوا (دود بخاری ذغال و چوب در زمستان‌های افغانستان).
- فایبروز ریه، تاریخچه فامیلی، و HIV.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

گروه	اعراض و علائم
موضعی	سرفه جدید یا تغییر سرفه، همپتیزی، تنگی نفس، درد سینه، پنومونی راجعه در یک محل، خس خس یک طرفه (Wheeze ثابت)
انتشار داخل سینه	خشونت صدا (عصب راجعه چپ)، SVCO (ورم روی و گردن، اتساع وریدهای سینه)، تومور Pancoast (درد شانه و بازو + ضعف دست + Horner: Ptosis، Miosis، Anhidrosis)، دیسفاژی، افیوژن، فلج دایافرام
متاستاز	سردردی، تشنج، تغییرات عصبی (مغز)؛ درد استخوان و شکستگی (استخوان)؛ یرقان و هپاتومگالی؛ لymph nodes فوق ترقوه
عمومی	کاهش وزن، کمزوری، بی‌اشتهایی
پارانیوپلاستیک	هایپرکلسیمی (Squamous)؛ SIADH و Lambert-Eaton؛ Cushing (ضعف پروگزیمال که با تکرار بهتر می‌شود - SCLC)؛ کلبنینگ و HPOA (NSCLC)؛ DVT مهاجر (Trousseau)

۶. Clinical Examination (معاینه)

- کلبنینگ، لymph nodes فوق ترقوه (مهم برای بیوپسی آسان)، کاشکسی.
- آثار کلپس (قصبه‌الریه به همان طرف) یا افیوژن (Stony dull).
- Horner و ضعف عضلات دست؛ SVCO؛ هپاتومگالی؛ حساسیت استخوانی؛ معاینه عصبی.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- سل (کاویتی قله ریه، همپتیزی، کاهش وزن) – ▲ در افغانستان هر دو شایع اند و گاهی هم‌زمان؛ «سل بدون شواهد میکروبی که به تداوی جواب نمی‌دهد» را برای سرطان بررسی کن.
- ابسه ریه، نودول خوش‌خیم (هامارتوما، گرانولوم)، پنومونی که بهبود نمی‌یابد.
- کیست هایداتید (در افغانستان).
- متاستاز از جای دیگر، لمفوما.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- سطح ۱: CXR (کته، ناف ریه بزرگ، کلپس، افیوژن – ▲ CXR نورمال سرطان را رد نمی‌کند)؛ CBC، کلسیم، سودیم، LFT، و وظائف گرده. سطح ۲:
- CT سینه و بطن بالایی (تا غدد فوق گرده) با کنتراست.
- PET-CT: مرحله‌بندی لymph nodes و متاستاز در مریضانی که کاندید تداوی شفا بخش اند.
- MRI مغز (مرحله II به بالا، یا اعراض عصبی).
- سطح ۳ – تشخیص بافتی: از آسان‌ترین محلی که بالاترین مرحله را ثابت می‌کند:
- لymph nodes فوق ترقوه یا متاستاز سطحی؛ سائیتولوژی مایع پلورا؛ EBUS-TBNA (تشخیص + مرحله‌بندی مدیاستن)؛ برانکوسکوپ (تومورهای مرکزی)؛ بیوپسی از راه جلد زیر رهنمایی CT (تومورهای محیطی).
- ایمونوهیستوکیمیا (TTF-1، p40) و معاینه مالیکولی (NGS) برای EGFR، ALK، ROS1، KRAS، BRAF، MET، RET، NTRK، HER2 + PD-L1 – ▲ پیش از شروع تداوی در همه NSCLC غیر Squamous پیشرفته (و Squamous در غیرسگرتی‌ها). Liquid biopsy (ctDNA) اگر بافت کافی نیست.
- اسپرومتری و DLCO پیش از جراحی.

غربالگری (USPSTF 2021): LDCT سالانه برای سن ۵۰-۸۰ سال با حد اقل ۲۰ Pack-year که فعلاً سگرت می‌کشند یا در ۱۵ سال گذشته ترک کرده‌اند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص قطعی = هیستوپاتولوژی یا سائیتولوژی؛ سپس مرحله‌بندی TNM و پروفایل مالیکولی و PD-L1 + وضع عمومی (ECOG) ← تصمیم در مورد تومور چندرشته‌ای (MDT). نودول منزوی (Solitary pulmonary nodule): مطابق Fleischner 2017 (تصادفی) یا Lung-RADS (غربالگری) - اندازه، ساختمان (جامد یا نیمه‌جامد)، رشد؛ نودول جامد کمتر از ۶ mm در مریض کم‌خطر پیگیری روتین لازم ندارد.

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) (اقدامات عاجل انکولوژیک)

حالت عاجل	اقدام
SVCO	بلند کردن سر؛ تشخیص بافتی پیش از ستیروئید (مگر انسداد راه هوایی)؛ Stent داخل ورید برای رهایی سریع؛ کیموتراپی (SCLC) یا شعاع‌تراپی؛ Dexamethasone در لمفوما یا ادیمای حنجره
فشردگی نخاع	Dexamethasone ۱۰-۱۶ mg IV/PO و سپس ۱۶ mg/روز به دوزهای منقسم (مثلاً ۸ mg دو بار) با حفاظت معده؛ MRI تمام ستون فقرات فوری؛ جراحی یا شعاع‌تراپی در ۲۴ ساعت
متاستاز مغزی با ادیما	Dexamethasone ۴-۱۶ mg/روز به دوزهای منقسم (دوز پایین‌ترین مؤثر)؛ Levetiracetam اگر تشنج (نه پیشگیرانه)
هایپرکلسیمی (فصل ۴۲)	مایع NS IV ۳۰۰-۲۰۰ ml/h (مطابق وضع قلب)؛ ۴ mg IV Zoledronic acid در ۱۵ دقیقه (تنظیم در کفایه گرده)؛ یا ۱۲۰ mg SC Denosumab در کفایه گرده
SIADH (فصل ۴۴)	محدودیت مایع (کمتر از ۸۰۰-۱۰۰۰ ml/روز)؛ هایپوناترمی شدید با اعراض ← سالین ۳ فیصد (۱۵۰-۱۰۰ ml بولوس)؛ Δ تصحیح بیش از ۸-۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت نه (ODS)
همپتیزی شدید	فصل ۲۳

ب (Pharmacotherapy – خلاصه استراتژی (Dose + Route + Frequency + Duration))

Δ کیموتراپی و ایمونوتراپی فقط به دست انکولوژیست و مطابق پروتوکول مرکز؛ دوزهای زیر دوزهای استاندارد مرجع اند (NCCN 2026، ESMO).

NSCLC مراحل I-IIIa قابل جراحی:

- جراحی (Lobectomy + نمونه‌گیری لمفونودها) یا SBRT در میزانی که جراحی ممکن نیست (مرحله I).
- II-IIIa: ایمونوکیموتراپی قبل و/یا بعد از جراحی (Perioperative) - مثلاً Nivolumab + کیموتراپی پلاتینی قبل از جراحی (CheckMate 816).
- EGFR مثبت پس از جراحی: Osimertinib ۸۰ mg فمی روزانه برای ۳ سال (ADAURA). ALK مثبت: Alectinib ۶۰۰ mg فمی دو بار در روز برای ۲ سال (ALINA).
- NSCLC مرحله III غیرقابل جراحی: کیموشعاع‌تراپی هم‌زمان ← Durvalumab ۱۰ mg/kg IV هر ۲ هفته یا ۱۵۰۰ mg هر ۴ هفته برای ۱۲ ماه (PACIFIC)؛ در EGFR مثبت: NSCLC (LAURA). Osimertinib مرحله IV:

پروفایل	تداوی خط اول (مثالها)
EGFR (del19/L858R)	Osimertinib ۸۰ mg فمی روزانه تا پیشرفت مرض (± کیموتراپی – FLAURA2؛ یا MARIPOSA – Amivantamab + Lazertinib)
ALK	Alectinib ۶۰۰ mg دو بار در روز یا Lorlatinib ۱۰۰ mg روزانه (CROWN)
دیگر تغییرات قابل هدف	ROS1، BRAF V600E، MET، RET، NTRK، KRAS G12C (خط دوم) – دواهای هدفمند مختص
بدون تغییر قابل هدف، $PD-L1 \geq 5\%$ فیصد	Pembrolizumab ۲۰۰ mg IV هر ۳ هفته یا ۴۰۰ mg هر ۶ هفته (تا ۲ سال) تنها یا با کیموتراپی
بدون تغییر، PD-L1 کمتر از ۵۰ فیصد	ایمونوکیموتراپی: غیر Squamous: Carboplatin AUC 5 IV + Pemetrexed ۲۰۰ mg IV + Pembrolizumab ۵۰۰ mg/m ² هر ۳ هفته × ۴ دوره ← حفظیه با Pemetrexed + Pembrolizumab (KEYNOTE-189)؛ پیش‌تداوی Pemetrexed: Folic acid ۴۰۰–۱۰۰۰ mcg فمی روزانه (از ۷ روز قبل) + Vitamin B12 ۱۰۰۰ mcg IM هر ۹ هفته + Dexamethasone ۴ mg دو بار در روز (روز قبل، روز تداوی، روز بعد)؛ Squamous: Carboplatin + Paclitaxel + Pembrolizumab (KEYNOTE-407)

:SCLC

- محدود: کیموشعاع‌تراپی هم‌زمان (Cisplatin/Etoposide) ← Durvalumab حفظیه (ADRIATIC 2024) ± شعاع‌تراپی پیشگیرانه مغز یا پیگیری با MRI.
- وسیع: Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab یا ۴ × Durvalumab دوره ← ایمونوتراپی حفظیه؛ خط دوم: Tarlatamab (DeLLphi-304 – 2025).
- عوارض ایمونوتراپی (irAEs): پنومونیت، کولیت، هپاتیت، هایپو/هایپر‌تایرویدی، هایپوفیزیت، دیابت نوع ۱، میوکاردیت – Δ هر مریض ایمونوتراپی با اعراض جدید = irAE تا خلاف آن ثابت شود؛ درجه ≥ 2 : توقف و ۱–۲ mg/kg Prednisolone/روز.

ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – حتی پس از تشخیص نتیجه را بهتر می‌کند.
- مراقبت تسکینی زود هنگام (Temel 2010): کیفیت زندگی بهتر و بقای طولانی‌تر).
- تغذیه، کنترل درد (نردبان WHO)، و حمایت روانی.

د Surgical / Procedural Management

- Lobectomy (استندرد؛ Segmentectomy در تومورهای محیطی ≥ 2 cm – JCOG0802، CALGB 140503)؛ VATS یا روباتیک.
- SBRT (مرحله ۱ غیرقابل جراحی).
- Stent یا لیزر داخل برانکس در انسداد؛ IPC یا پلورودیز در افیوژن سرطانی (فصل ۲۰)؛ شعاع‌تراپی تسکینی (درد استخوان، همپتیزی).

۱۱. Complications (اختلالات)

پنومونی پس انسدادی، افیوژن سرطانی، SVCO، فشردگی نخاع، هایپرکلسیمی، VTE، SIADH (فصل ۱۴)، همپتیزی شدید، و عوارض تداوی (نیوتروپینی تب‌دار، irAEs، پنومونیت شعاعی).

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- بقای ۵ ساله: مرحله ۱ حدود ۶۰–۹۰ فیصد؛ مرحله ۴ به طور تاریخی کمتر از ۵ فیصد، اما با دواهای هدفمند و ایمونوتراپی به طور قابل ملاحظه بهتر شده (مثلاً EGFR یا ALK مثبت: بقای متوسط چند سال).

- SCLC وسیع: بقای متوسط حدود ۱ سال.
- پیگیری پس از تداوی شفا بخش: CT سینه هر ۶ ماه برای ۲-۳ سال، سپس سالانه.

Memory Joggers

- «Calcium، Cavity (سگرت)، Squamous = Sentral، Sigara»
- «Small cell = Small hormones: ADH، ACTH، + Lambert-Eaton»
- «Adeno = محیطی، غیرسگرتی، زن، جهش‌های قابل هدف.»
- «Pancoast = شانه + دست + Horner»
- «پیش از تداوی: مالیکول و PD-L1»

Red Flags

-  ورم روی و گردن + وریدهای متسع ← SVCOC
-  درد کمر + ضعف پاها یا اختلال مثانه ← فشردگی نخاع – در ساعت‌ها اقدام کن.
-  گیجی + پولی‌یوری + قبضیت ← هایپرکلسیمی.
-  گیجی + تشنج + سودیم پایین ← SIADH.
-  همپتیزی در سگرتی بیش از ۴۰ ساله ← CT حتی اگر CXR نورمال باشد.

بخش ج – اَبسسهٔ ریه (Lung Abscess)

۱. Core Concept

فرمول: اسپیراسیون (الکول، تشنج، سکت، بیهوشی، دندان خراب) + تب هفته‌ها + بلغم زیاد بدبو + کاویتی با سطح هوا-مایع = اَبسسهٔ ریه

۲. Definition & Classification

اَبسسهٔ ریه = نکروز پارانشیم ریه با تشکیل حفرهٔ بیش از ۲ cm پر از چرک (حفره‌های کوچک متعدد = پنومونی نکروزان).

- اولیه: اسپیراسیون در مریض سالم از نظر ایمنی (حدود ۸۰ فیصد).
- ثانوی: انسداد برانکس (تومور، جسم خارجی)، امبولی سپتیک (اندوکاردیت دریچهٔ تریکوسپید – فصل ۱۲)، نقص ایمنی.
- حاد (کمتر از ۶ هفته) در برابر مزمن.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. اسپیراسیون ترشحات دهن و حلق با بار زیاد انیروب‌ها (از لثهٔ مریض).
۲. محل وابسته به جاذبه: در حالت خوابیده ← سگمنت خلفی لوب فوقانی و سگمنت فوقانی لوب تحتانی؛ اکثراً در ریهٔ راست (برانکس راست عمودی‌تر و عریض‌تر است).
۳. پنومونیت ← طی ۷-۱۴ روز نکروز ← تشکیل حفره.
۴. ارتباط با برانکس ← تخلیهٔ چرک (بلغم زیاد بدبو) ← سطح هوا-مایع.

۴. Etiology & Risk Factors

- عوامل: انیروب‌ها (*Streptococcus milleri*)، (*Peptostreptococcus*، *Prevotella*، *Bacteroides*، *Fusobacterium*)، (*Staph. aureus*)، (*anginosus*) (از جمله MRSA – پس از انفلوانزا)، (*Klebsiella pneumoniae*) (الکولی‌ها، دیابتی‌ها)، و در نقص ایمنی: *Nocardia*، *Aspergillus*، سل.
- عوامل خطر: کاهش سطح شعور (الکول، مواد مخدر، تشنج، سکت، بیهوشی)، دیسفاژی (امراض عصبی، امراض مری)، بهداشت بد دهن و دندان، و انسداد برانکس.

۵. Symptoms & Signs

- شروع آهسته (هفته‌ها): تب، تعرق شبانه، کاهش وزن (مانند سل!)، سرفه.
- بلغم زیاد، چرکی، و بدبو (Putrid) – تقریباً تشخیصی برای انیروب‌ها؛ همپتیزی.
- درد پلوریتیک اگر پلورا درگیر باشد.

۶. Clinical Examination

دندان‌های خراب و التهاب لثه (Δ مریض بی‌دندان با اَبسه ← به فکر تومور انسدادی باش)، کلبینگ (در مزمن)، و آثار کانسولیدیشن؛ صدای Amphoric روی حفرهٔ بزرگ (نادر).

Quick Differential Diagnosis .۷

سل کاویتی (قله ریه، دیواره نازکتر، سطح مایع کمتر شایع)، سرطان کاویتی (Squamous – دیواره ضخیم و نامنظم)، امپیما با سطح هوا-مایع (زاویه منفرجه با دیوار سینه در CT)، کیست هایداتید انتان یافته، Granulomatosis with polyangiitis، بولای انتان یافته، و انفارکت ریه.

Investigations .۸

- CXR: کاویتی با دیواره ضخیم و سطح هوا-مایع.
- CT سینه: تفریق ابسه از امپیما (ابسه: دیواره کروی، زاویه حاده؛ امپیما: عدسی شکل، Split pleura sign)، کشف انسداد برانکس.
- بلغم: گرام، کلچر (انیروبها در بلغم معمول قابل کلچر نیستند)، و ۲× AFB/Xpert – همیشه سل را رد کن.
- کلچر خون، CBC، CRP، HIV، و گلوکوز.
- برانکوسکوپ: در مریضانی که بهبود نمی یابند، سگرتی بیش از ۴۰-۵۰ ساله، بی دندان، یا محل غیرمعمول ← رد تومور یا جسم خارجی.

Diagnosis .۹

تشخیص کلینیکی-رادیولوژیک است (زمینه اسپیراسیون + کاویتی با سطح مایع + بلغم بدبو) پس از رد سل و سرطان.

Management .۱۰

الف) Emergency & General Care

- اکسیجن و مایعات؛ حالت خوابیدن به طرف سالم اگر همپتیزی – در همپتیزی شدید مریض را به طرف مبتلا بخوابان (فصل ۲۳).
- فزیوتراپی و درناژ وضعیتی (Postural drainage).

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

دوز بزرگسال	رژیم
۳ IV g هر ۶ ساعت	Ampicillin/Sulbactam (انتخاب اول IV)
۱.۲ IV g هر ۸ ساعت	یا Amoxicillin/Clavulanate IV
۶۰۰ IV mg هر ۸ ساعت ← فمی ۳۰۰-۴۵۰ mg هر ۶ ساعت	حساسیت به پنسلین: Clindamycin
۲ g IV Ceftriaxone روزانه + ۵۰۰ mg IV/PO Metronidazole هر ۸ ساعت	یا Ceftriaxone + Metronidazole
۴.۵ g IV Piperacillin/Tazobactam هر ۶ ساعت یا ۱ g IV Meropenem هر ۸ ساعت ± Vancomycin (MRSA)	مرض شدید یا کسب شده در شفاخانه
۸۷۵/۱۲۵ mg Amoxicillin/Clavulanate فمی هر ۱۲ ساعت	تبدیل به فمی (پس از بهبود کلینیکی)

- Metronidazole تنها کافی نیست (استریپتوکوکهای میکروآئروفیل را نمی پوشاند) – ناکامی تا ۵۰ فیصد.
- مدت: طولانی – حد اقل ۳-۶ هفته، اکثراً تا پاک شدن یا باقی ماندن یک اسکار کوچک ثابت در CXR (معمولاً ۴-۸ هفته).
- دوزها را در کفایت گرده تنظیم کن (Ampicillin/Sulbactam، Pip/Tazo، Meropenem).

ج) Non-pharmacological Management

تداوی دندانها، ارزیابی بلع (مشوره تداوی گفتار/بلع)، قطع الکول، و تغذیه.

د) Surgical / Procedural Management

- درناژ از راه جلد زیر رهنمایی CT یا درناژ برانکوسکوپیک: ابسه بزرگ (بیش از ۶-۸ cm)، عدم پاسخ پس از ۷-۱۰ روز انتی بیوتیک، یا سپسیس دوامدار.

- جراحی (Lobectomy) – کمتر از ۱۰ فیصد: ناکامی مداوی، همپتیزی شدید، تومور زیرین، فیستول برانکوپلورال، یا امپیما.

Complications ۱۱

امپیما، فیستول برانکوپلورال، همپتیزی شدید، انتشار به ریه مقابل (Spillage)، ابرسه مغز، برانشیکتازی، و ابرسه مزمن.

Prognosis & Follow-up ۱۲

- بهبود در حدود ۸۰-۹۰ فیصد با انتی‌بیوتیک؛ تب در ۳-۴ روز پایین می‌آید؛ نتیجه بدتر در ابرسه بزرگ، مسن‌ها، نقص ایمنی، و انسداد برانکس.
- پیگیری: CXR هر ۲-۴ هفته تا بهبود؛ ▲ کاویتی که پس از ۶-۸ هفته باقی مانده ← برانکوسکوپی/CT برای رد سرطان.

Memory Joggers

- «بلغم بدبو = انیروب.»
- «راست، خلفی، فوقانی = محل اسپیراسیون.»
- «Metronidazole تنها = ناکامی.»
- «بی‌دندان + ابرسه = تومور را جستجو کن.»
- «کاویتی در افغانستان = اول سل را رد کن.»

Red Flags ▲

- ▲ همپتیزی بیش از ۱۰۰-۲۰۰ ml ← عاجل (فصل ۲۳).
- ▲ تب دوامدار پس از ۷-۱۰ روز ← درناژ، امپیما، یا تشخیص دیگر.
- ▲ سردردی یا علائم عصبی جدید ← ابرسه مغز.
- ▲ ابرسه در سگرتی مسن ← سرطان.

References

- Raghu G, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:e18–e47.
- Richeldi L, et al. Nerandomilast in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (FIBRONEER-IPF). N Engl J Med. 2025; و تأیید FDA برای Jascayd (اکتوبر ۲۰۲۵): دوز ۱۸ mg دو بار در روز، کاهش به ۹ mg دو بار مگر Pirfenidone. [Pharmacy Times](https://www.pharmacytimes.com/view/nerandomilast-receives-fda-approval-for-idiopathic-pulmonary-fibrosis)
- Richeldi L, et al. Efficacy and safety of nintedanib in IPF (INPULSIS). N Engl J Med. 2014;370:2071–2082.
- King TE, et al. Pirfenidone (ASCEND). N Engl J Med. 2014;370:2083–2092.
- IPF Clinical Research Network. Prednisone, azathioprine, and N-acetylcysteine for pulmonary fibrosis (PANTHER). N Engl J Med. 2012;366:1968–1977.
- Baughman RP, et al. ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. Eur Respir J. 2021;58:2004079.
- Crouser ED, et al. Diagnosis and detection of sarcoidosis (ATS). AJRCCM. 2020;201:e26–e51.

- Raghu G, et al. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults (ATS/JRS/ALAT). AJRCCM. 2020;202:e36–e69.
- US Preventive Services Task Force. Screening for Lung Cancer. JAMA. 2021;325:962–970.
- IASLC. The 9th edition TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2024.
- Small Cell Lung Cancer و NCCN Clinical Practice Guidelines: Non-Small Cell Lung Cancer (نسخه جاری ۲۰۲۶)؛ ESMO Clinical Practice Guidelines – Oncogene-addicted / non-oncogene-addicted metastatic NSCLC.
- Gandhi L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic NSCLC (KEYNOTE-189). N Engl J Med. 2018;378:2078–2092. Wu YL, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated NSCLC (ADAURA). N Engl J Med. 2020;383:1711–1723.
- Temel JS, et al. Early palliative care for patients with metastatic NSCLC. N Engl J Med. 2010;363:733–742.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Interstitial Lung Diseases; Neoplasms of the Lung; Lung Abscess.
- [دوزهای کیموتراپی و ایمونوتراپی مطابق برجسب‌های FDA و NCCN نوشته شده‌اند و پیش از نشر باید با نسخه جاری مطابقت داده شوند.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با کریپیتیشن Velcro: درباره کبوتر، شغل، و دواها بپرس.
۲. هر ILD: اسپیرومتری + HRCT + DLCO + سیرولوژی CTD.
۳. هر سگرتی بیش از ۴۰ ساله با سرفه جدید یا همپتیزی: CT.
۴. هر NSCLC پیشرفته: پیش از تداوی، مالیکول و PD-L1.
۵. هر کاویتی: ۲× AFB/Xpert پیش از تشخیص ابسه یا سرطان.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱۵: کلبینگ و کریپیتیشن‌ها. فصل ۱۶: اسپیرومتری انسدادی در برابر محدودکننده.
- فصل ۱۸: پنومونی اسپیراسیون ← ابسه. فصل ۱۹: سل – تفريق مهم کاویتی.
- فصل ۲۰: افیوژن سرطانی و مزوتلیوما (اسبستوز).
- فصل‌های بعدی: ۲۲ (اکسیجن‌تراپی)، ۲۳ (همپتیزی)، ۴۲ (سودیم و کلسیم)، ۴۴ (SIADH)، (CTD) ۶۸.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه دواى ضد فايبروز IPF و دوز آن‌ها؟ ← Nintedanib ۱۵۰ mg دو بار؛ Pirfenidone ۸۰۱ mg سه بار (با افزایش تدریجی)؛ Nerandomilast ۱۸ mg دو بار.
۲. چرا Prednisolone در IPF داده نمی‌شود؟ ← PANTHER: مرگ‌ومیر بیشتر.
۳. نوع سرطان با هایپرکلسیمی؟ با SIADH؟ ← Small cell؛ Squamous.
۴. معیار غربالگری LDCT؟ ← ۵۰–۸۰ سال، Pack-year ۲۰≥، فعلاً سگرتی یا ترک در ۱۵ سال گذشته.
۵. رژیم اول ابسه ریه؟ ← Ampicillin/Sulbactam ۳ g IV هر ۶ ساعت ← Co-amoxiclav فمی؛ ۴–۸ هفته.

فصل ۲۲ – کفایه حاد تنفسی، ARDS و اکسیجن تراپی (Acute)

(Respiratory Failure, ARDS & Oxygen Therapy)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: سیستم تنفسی دو کار جداگانه دارد، مانند یک فابریکه با دو بخش:

۱. بخش «بارگیری» (Oxygenation): اکسیجن را از الویول به خون می‌برد. اگر خراب شود $\leftarrow \text{PaO}_2$ پایین $\leftarrow$ کفایه نوع ۱.
 ۲. بخش «تخلیه» (Ventilation): CO_2 را با حرکت هوا بیرون می‌کند؛ موتور آن مغز، عصب، عضلات و قفسه است. اگر خراب شود $\leftarrow \text{PaCO}_2$ بلند $\leftarrow$ کفایه نوع ۲.
- ARDS یعنی فابریکه زیر آب رفته: الویول‌ها با مایع پروتئین‌دار التهابی پر شده‌اند – نه از قلب، بلکه از نشت عروق ناشی از التهاب.

اتصال به گذشته: در فصل ۴ ABG قدم به قدم و گرادیان A-a را آموختی؛ در فصل ۷ ادیمای حاد ریئه قلبی را؛ در فصل ۱۴ PE را؛ در فصل ۱۶ NIV در COPD و هدف ۸۸-۹۲ فیصد را؛ در فصل ۱۷ آسم شدید؛ و در فصل ۱۸ پنومونی شدید – شایع‌ترین علت ARDS.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: PaO_2 کمتر از ۶۰ mmHg (۸ kPa) = کفایه تنفسی؛ PaCO_2 بیش از ۴۵-۵۰ mmHg (۶-۶.۵ kPa) = نوع ۲؛ pH پایین = حاد فرمول اکسیجن (BTS 2017): هدف SpO_2 ۹۴-۹۸ فیصد برای اکثر مریضان؛ ۸۸-۹۲ فیصد برای مریضان در خطر ها پیرکپنیا

Memory Jogger: «اکسیجن یک دوا است – دوز، هدف، و نظارت دارد. کم آن می‌کشد، زیاد آن هم ضرر دارد.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

نوع	ABG	مکانیزم	مثال‌ها
نوع ۱ (هایپوکسمیک)	$\text{PaO}_2 \downarrow$ ، PaCO_2 نرمال یا $\downarrow$	عدم تطابق V/Q، Shunt، اختلال انتشار	پنومونی، ARDS، ادیمای ریئه، PE، آسم (اولیه)، ILD، پنوموتوراکس
نوع ۲ (هایپرکپنیک)	$\text{PaO}_2 \uparrow$ ، $\text{PaCO}_2 \downarrow$	هایپوونتیلیسیون الویولر	COPD، تشدید، آسم شدید (خسته)، اوردوز Opioid، Guillain-Barré، Myasthenia، ALS، کیفواسکولیوز، چاقی (OHS)، ترومای سینه
حول و حوش عمل جراحی (نوع ۳)	—	آتلتکتازی	پس از جراحی بطن
شوگ (نوع ۴)	—	اکسیجن‌رسانی ناکافی به عضلات تنفسی	سپسیس، شوک قلبی

ARDS – تعریف برلین (2012): در ۱ هفته از آسیب معلوم؛ کدورت‌های دوطرفه (نه افیوژن/کلیپس/ندول)؛ نه به طور کامل با کفایه قلب یا اضافه‌بار مایع توجیه شود؛ $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ با PEEP یا $\text{CPAP} \geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$:

- خفیف: ۲۰۰–۳۰۰ متوسط: ۱۰۰–۲۰۰ شدید: $\geq 100 \text{ mmHg}$
- تعریف جهانی جدید (Matthay et al – 2023): برلین را گسترش می‌دهد:
- شامل مریضان روی HFNO با $\geq 3 \text{ L/min}$ (بدون تهویه میخانیکی).
- پذیرش $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ (با $\text{SpO}_2 \leq 97\%$ فیصد) هنگام نبود ABG.
- پذیرش سونوگرافی ریه برای کدورت‌های دوطرفه.
- تعریف تعدیل‌شده برای محیط‌های کم‌منبع (بدون نیاز به ABG، PEEP، یا CXR) – مهم برای افغانستان.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

پنج علت هایپوکسمی

۱. عدم تطابق V/Q (شایع‌ترین) – با اکسیجن خوب اصلاح می‌شود.
۲. Shunt (خون از الویول‌های کاملاً پر یا بسته می‌گذرد) – با اکسیجن کمتر اصلاح می‌شود (ARDS، پنومونی لوبار، آتلکتازی).
۳. هایپوونتیلیاسیون – گرادیان A-a نورمال.
۴. اختلال انتشار (ILD) – به‌ویژه هنگام فعالیت.
۵. FiO_2 پایین (ارتفاع – مناطق کوهستانی افغانستان).

ARDS

۱. آسیب مستقیم (پنومونی، اسپیراسیون، COVID-19، غرق شدن، دود) یا غیرمستقیم (سپسیس – شایع‌ترین، پانکراتیت، ترانسفیوژن زیاد – TRALI، تروما).
۲. فاز Exudative (روز ۱–۷): آسیب اندوتیلیوم و اپیتلیوم الویول ← نشت مایع پروتئین‌دار + نیوتروفیل‌ها ← غشای هیالین، از دست رفتن Surfactant ← کلیپس الویول‌ها ← Shunt و ریئه سخت و کوچک («Baby lung»).
۳. فاز Proliferative (روز ۷–۲۱): ترمیم.
۴. فاز Fibrotic (در بعضی): فایبروز دوامدار.
۵. آسیب ریوی ناشی از ونتیلاتور (VILI): حجم زیاد (Volutrauma)، فشار زیاد (Barotrauma)، باز و بسته شدن تکراری (Atelectrauma) ← تهویه محافظتی این را کم می‌کند.

کفایه نوع ۲ در COPD با اکسیجن زیاد

اکسیجن زیاد ← (۱) بدتر شدن V/Q (از بین رفتن انقباض عروق ریوی ناشی از هایپوکسی)، (۲) اثر Haldane، و (۳) کمی کاهش تحریک تنفسی ← $\text{PaCO}_2 \uparrow$ ← اسیدوز ← خواب‌آلودگی (CO_2 narcosis).

۴. Etiology & Risk Factors

در بالا (جدول تصنیف). عوامل خطر ARDS: سپسیس، پنومونی، اسپیراسیون، الکول مزمن، ترانسفیوژن‌های زیاد، و پانکراتیت.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

هایپرکپنیا	هایپوکسمی
سردردی (صبح)، خواب‌آلودگی، گیجی، Flapping tremor، (Asterixis)، اطراف گرم و نبض جهنده (Bounding)، وریدهای متسع، پاپیلوادمایا	تنگی نفس، تاکی‌پنیا، ناآرامی، گیجی، سیانوز مرکزی (دیررس) – $\geq 5 \text{ g/dL}$ هیموگلوبین ناکسیجنه، تاکی‌کاردی ← برادی‌کاردی و ایست (دیررس)

علائم خستگی تنفسی (پیش از ایست): استفاده از عضلات فرعی، تنفس پارادوکسیکال بطنی، ناتوانی از گفتن جمله، تنفس کم‌عمق، و کاهش شعور. Δ تعداد تنفس نورمال در مریض خسته گمراه‌کننده است.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- ABCDE (فصل ۱): راه هوایی، تعداد تنفس، SpO_2 ، عضلات فرعی، سمع (Wheeze، کریپیتیشن، صدای خاموش)، نبض، BP، شعور (AVPU/GCS).
- سراغ علت: آثار پنومونی، افیوژن، پنوموتوراکس، کفایه قلب (S3، JVP)، DVT، مردمک‌های سوزنی (Opioid)، ضعف عصبی-عضلی (رفلکس‌ها، ضعف گردن).
- SpO_2 نورمال روی اکسیجن هایپرکپنیا را رد نمی‌کند – ABG کن.

۷. Quick Differential Diagnosis – ARDS در برابر ادیمای قلبی

ادیمای قلبی	ARDS	
امراض قلب، MI، اضافه‌بار مایع	سپسیس، پنومونی، اسپیراسیون	زمینه
بلند، S3	نورمال	JVP، S3
کاردیومگالی، خطوط Kerley B، افیوژن، Bat-wing	کدورت‌های محیطی و تکه‌ای، قلب نورمال، بدون خطوط Kerley	CXR
بلند	پایین (کمتر از ۱۰۰ pg/mL به نفع ARDS)	BNP
وظیفه ضعیف / فشار پرشدن بلند	وظیفه بطن چپ نورمال	ایکو
سریع	ضعیف	پاسخ به دیورتیک

دیگر: پنومونی دوطرفه، خونریزی الیولر منتشر (DAH – واسکولیت)، پنومونی ایوزینوفیلیک حاد، و COP.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- ABG (فصل ۴): PaO_2 ، $PaCO_2$ ، pH، لاکتات؛ گرادپان $A-a = PAO_2 - PaO_2$ که $PAO_2 = FiO_2 \times (713) - PaCO_2/0.8$ (در سطح بحر). نورمال تقریباً $\geq (سن \div 4) + 4$.
- نسبت $(P/F) = PaO_2/FiO_2$: مثلاً PaO_2 با $P/F = 200$ یا $FiO_2 \leq 0.4$.
- Δ در کابل (حدود ۱۸۰۰ m) فشار هوا کمتر است (حدود ۶۱۵ mmHg) $\leftarrow PaO_2$ نورمال پایین‌تر از سطح بحر است (معمولاً حدود ۷۰–۸۰ mmHg در افراد سالم). Δ این عدد تقریبی است – مطابق ارزش‌های لابراتوار محلی تفسیر شود.
- VBG برای pH و $PaCO_2$ (غربالگری – $PaCO_2$ وریدی نورمال رد می‌کند؛ اگر بلند باشد ABG).
- CBC، ECG، CXR، الکترولیت‌ها، کلچر خون و بلغم، BNP، تروپونین، D-dimer/CTPA اگر PE محتمل است.
- سونوگرافی ریه و قلب کنار بستر (پروتوکول BLUE): خطوط B (ادیمای/ARDS)، نبود لغزش (پنوموتوراکس)، کانسولیدیشن، افیوژن، و DVT.
- کفایه نوع ۲ عصبی-عضلی: FVC کنار بستر – Δ FVC کمتر از ۲۰ ml/kg یا کاهش پیشرونده $\leftarrow$ ICU (Guillain-Barré).
- Myasthenia – فصل‌های مربوط؛ SpO_2 دیر پایین می‌آید.
- تشخیص علت ARDS: CT، برانکوسکوپ و BAL، سیرولوژی واسکولیت.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- کفایه تنفسی: معیارهای ABG در بالا.
- ARDS: تعریف برلین یا جهانی ۲۰۲۳ (بخش ۲).

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) (اقدامات عاجل)

۱. ABCDE؛ مریض را نشسته قرار بده (مگر شوک).
۲. اکسیجن (جدول زیر) – در مریض بسیار شدید (ایست، شوک، سپسیس، مسمومیت CO): ماسک با ذخیره ۱۵ L/min و سپس تنظیم مطابق هدف.
۳. تداوی علت: انتی‌بیوتیک (فصل ۱۸)، برانکودیلاتور (فصل ۱۶-۱۷)، دیورتیک/Nitrate (فصل ۷)، انتی‌کواگولانت (فصل ۱۴)، درن (فصل ۲۰)، Naloxone در اوردوز Opioid (۴ mg IV)، تکرار هر ۲-۳ دقیقه تا ۲ mg یا بیشتر؛ در وابستگی به Opioid دوزهای کوچک‌تر ۰.۰۴-۰.۱ mg برای جلوگیری از سندروم ترک).
۴. ارزیابی نیاز به حمایت تنفسی (HFNO، NIV، یا انتوباسیون).

ب (اکسیجن‌تراپی – وسایل (BTS 2017))

وسیله	جریان	FiO ₂ تقریبی	استفاده
کانولای بینی	۴-۱ L/min (تا ۶)	۲۴-۴۰ فیصد (هر L حدود ۴ فیصد)	خفیف؛ راحت
ماسک ساده	۵-۱۰ L/min (Δ نه کمتر از ۵ – تنفس دوباره CO ₂)	۴۰-۶۰ فیصد	متوسط
ماسک Venturi	مطابق رنگ (۲۴ فیصد آبی ۲ L؛ ۲۸ فیصد سفید ۴ L؛ ۳۵ فیصد زرد ۸ L؛ ۴۰ فیصد سرخ ۱۰ L؛ ۶۰ فیصد سبز ۱۵ L – Δ رنگ‌ها میان تولیدکنندگان فرق دارند؛ برچسب را بخوان)	دقیق و ثابت	COPD و خطر هایپرکپنیا
ماسک با کیسه ذخیره (Non-rebreather)	۱۵ L/min	۶۰-۹۰ فیصد	شدید/عاجل
HFNO (کانولای بینی با جریان بلند، گرم و مرطوب)	۳۰-۶۰ L/min	تا ۱۰۰ فیصد	کفایت نوع ۱؛ پس از اکستوباسیون

اهداف SpO₂:

- اکثر مریضان حاد: ۹۴-۹۸ فیصد (BTS)؛ رهنمودهای دیگر (BMJ 2018) هدف حداکثر ۹۶ فیصد را پیشنهاد می‌کنند – Δ از هایپراکسی دوامدار (۱۰۰ SpO₂ فیصد) اجتناب کن (مرگ‌ومیر بیشتر – IOTA 2018).
- خطر هایپرکپنیا (COPD، چاقی شدید/OHS، امراض عصبی-عضلی، کیفواسکولیوز، سیستمیک فیبروزیس): ۸۸-۹۲ فیصد – تا ABG معلوم شود.
- Δ MI، سکته، و مریض بدون هایپوکسمی: اکسیجن روتین لازم نیست (AVOID، DETO2X) – فقط اگر SpO₂ کمتر از ۹۰-۹۴ فیصد.

ج) حمایت تنفسی غیرتهاجمی

روش	اندیکاسیون‌های اصلی	تنظیم اولیه
HFNO	کفایت نوع ۱ (پنومونی، COVID-19 – FLORALI)	جریان ۵۰-۶۰ L/min، FiO_2 برای هدف SpO_2 ؛ شاخص ROX ($\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ ÷ تعداد تنفس) – کمتر از ۳.۸۵ در ۱۲ ساعت = خطر ناکامی
NIV (BiPAP)	COPD با اسیدوز تنفسی (pH ۷.۳۵-۷.۲۵ و PaCO_2 بلند) – قوی‌ترین شواهد؛ ادیمای ریۀ قلبی (CPAP یا BiPAP)؛ OHS؛ امراض عصبی-عضلی؛ کمک به جدا کردن از ونتیلاتور در COPD	IPAP ۱۵-۱۰ cmH_2O (تدریجاً تا ۲۰-۲۵ برای هدف) + EPAP ۵-۴ cmH_2O ؛ ABG پس از ۱-۲ ساعت (فصل ۱۶)
CPAP	ادیمای ریۀ قلبی؛ آتلکتازی؛ OSA	۵-۱۰ cmH_2O

▲ منع NIV: ایست تنفسی، کاهش شدید شعور یا ناتوانی از محافظت راه هوایی، استفراغ، خونریزی بالایی GI، ترومای روی، پنوموتوراکس درن‌نشده، شوک، ترشحات زیاد. ▲ NIV در ARDS متوسط تا شدید – ناکامی زیاد؛ تأخیر در انتوباسیون مرگ‌ومیر را زیاد می‌کند.

د) اندیکاسیون‌های انتوباسیون

- ایست تنفسی یا قلبی؛ $\text{GCS} \leq 8$ یا ناتوانی از محافظت راه هوایی.
- ناکامی HFNO/NIV (بدتر شدن pH ، PaCO_2 ، تعداد تنفس، یا شعور پس از ۱-۲ ساعت).
- هایپوکسمی مقاوم (SpO_2 کمتر از ۸۸-۹۰ فیصد با FiO_2 بلند)، خستگی تنفسی، و شوک. انتوباسیون سریع (RSI) – دوزها (مطابق وزن):
- القا: Ketamine ۱-۲ mg/kg IV (پایداری همودینامیک) یا Etomidate ۰.۳ mg/kg IV؛ Propofol ۱-۲ mg/kg (▲) هایپوتنشن).
- فلج: Rocuronium ۱.۲ mg/kg IV یا Suxamethonium ۱-۱.۵ mg/kg IV (▲ منع در هایپرکالمی، سوختگی/له شدن پس از ۲۴ ساعت، امراض عصبی-عضلی).
- پیش‌اکسیژن‌دهی ۳-۵ دقیقه + اکسیژن از بینی هنگام انتوباسیون؛ وازوپرسور آماده (هایپوتنشن پس از انتوباسیون شایع است).

ه) تهویه میخانیکی در ARDS – ATS 2024 / ESICM 2023

تهویه محافظتی ریه (ARDSNet – Lung-protective ventilation):

۱. حجم جاری (Tidal volume) ۴-۸ ml/kg وزن پیش‌بینی‌شده (PBW) – شروع با ۶ ml/kg.
 - PBW مرد = $۵۰ + ۰.۹۱ \times (\text{قد به cm} - ۱۵۲.۴)$
 - PBW زن = $۴۵.۵ + ۰.۹۱ \times (\text{قد به cm} - ۱۵۲.۴)$
 - مثال: مرد ۱۷۵ PBW ← cm حدود ۷۰.۶ Vt ← kg حدود ۴۲۰ ml.
۲. فشار (Plateau pressure)؛ $\text{Plateau} \leq 30 \text{ cmH}_2\text{O}$ ؛ Driving pressure (Plateau – PEEP) ترجیحاً کمتر از ۱۵.
۳. PEEP و FiO_2 مطابق جدول ARDSNet؛ در ARDS متوسط تا شدید PEEP بلندتر (ATS 2024: توصیه مشروط)؛ ▲ مانورهای باز کردن طولانی (Prolonged recruitment manoeuvres) با فشار بلند توصیه نمی‌شوند (ART trial).
۴. هدف: SpO_2 ۸۸-۹۵ فیصد (PaO_2 ۵۵-۸۰ mmHg)؛ هایپرکپنیا مجاز (Permissive hypercapnia) با $\text{pH} \geq 7.20$.
 - ۷.۲۵.
۵. تعداد تنفس تا ۳۵/دقیقه برای کنترل pH. مداخلات ARDS متوسط تا شدید:

مداخله	شواهد و توصیه
وضعیت دمر (Prone positioning)	P/F کمتر از ۱۵۰ ← حد اقل ۱۲-۱۶ ساعت در روز (PROSEVA): کاهش مرگومیر ۲۸ روزه از ۳۳ به ۱۶ فیصد) - توصیه قوی
کورتیکوستیروئید	ATS 2024: توصیه مشروط به نفع استفاده در ARDS؛ مثال رژیم (DEXA-ARDS): Dexamethasone ۲۰ mg IV روزانه ۵ روز، سپس ۱۰ mg روزانه ۵ روز؛ در COVID-19 نیازمند اکسیجن: Dexamethasone ۶ mg IV/PO روزانه ۱۰ روز (RECOVERY)؛ در CAP شدید: Hydrocortisone (فصل ۱۸)
فلج عصبی-عضلی	روتین توصیه نمی‌شود (ROSE 2019)؛ در ناهماهنگی شدید با ونتیلاتور یا P/F بسیار پایین: Cisatracurium (بولوس ۰.۱۵ mg/kg، سپس ۳۷.۵ mg/ساعت - مطابق ACURASYS) برای ۴۸ ساعت
مدیریت محافظه‌کارانه مایع	پس از رفع شوک (FACTT) - تعادل منفی با دیورتیک
VV-ECMO	ARDS شدید با وجود تهویه مطلوب و Prone (مثلاً P/F کمتر از ۸۰ برای بیش از ۶ ساعت یا pH کمتر از ۷.۲۵ یا PaCO ₂ بیش از ۶۰) - در مراکز مجهز (EOLIA)
HFOV	Δ توصیه نمی‌شود (OSCILLATE - ضرر)

بسته مراقبت ICU: بلند کردن سر ۳۰-۴۵ درجه، آرام‌سازی سبک و قطع روزانه، تست تنفس خودبه‌خودی (SBT) روزانه، پیشگیری از VTE و قرحه استرسی، تغذیه روده‌ای زود هنگام، و حرکت زود هنگام. معیارهای جدا کردن از ونتیلاتور: علت رفع شده؛ $\text{FiO}_2 \leq 0.4-0.5$ و $\text{PEEP} \leq 5-8$ ؛ همودینامیک پایدار؛ بیدار و سرفه کافی ← SBT (۵-۸) Pressure support یا T-piece برای ۳۰-۱۲۰ دقیقه؛ شاخص RSBI (تعداد تنفس ÷ Vt به لیتر) کمتر از ۱۰۵ = پیشگوی موفقیت. پس از اکستوباسیون در مریضان پرخطر: HFNO یا NIV پیشگیرانه.

Non-pharmacological Management (و)

- حالت نشسته، فزیوتراپی تنفسی، تخلیه ترشحات، و حرکت زود هنگام.
- اکسیجن‌تراپی دراز مدت در منزل (LTOT) - در COPD (فصل ۱۶): $\text{PaO}_2 \leq 55$ mmHg یا $\text{SpO}_2 \leq 88$ فیصد در استراحت (یا ≥ 59 با Cor pulmonale یا پولی‌سایتمی) - حد اقل ۱۵ ساعت در روز؛ Δ سگرت و اکسیجن = خطر آتش‌سوزی.
- NIV در منزل در COPD هایپرکپنیک دوامدار، OHS، و امراض عصبی-عضلی.

Surgical / Procedural Management (ز)

- تراکیوستومی: تهویه طولانی (معمولاً پس از ۷-۱۴ روز)؛ تراکیوستومی زود هنگام مرگومیر را کم نمی‌کند (TracMan).
- برانکوسکوپ برای ترشحات یا کلیپس لوب.
- ECMO (بالا).

۱۱. Complications (اختلالات)

- VILI: Barotrauma (پنوموتوراکس)، Volutrauma.
- پنومونی ناشی از ونتیلاتور (VAP)، سپسیس، ضعف عضلات ICU، دلیریوم، VTE، زخم فشاری، قرحه استرسی.
- هایپراکسی (آسیب ریه، انقباض عروق)؛ هایپرکپنیا در COPD با اکسیجن زیاد.
- پس از ARDS: سندروم پس از ICU (PICS) - ضعف، اختلال شناختی، افسردگی، PTSD.

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- مرگومیر ARDS: خفیف حدود ۳۰-۳۵، متوسط حدود ۳۵-۴۰، شدید حدود ۴۵-۵۰ فیصد (LUNG SAFE)؛ وابسته به علت و سن.
- بازماندگان: بیشتر وظیفه ریه در ۶-۱۲ ماه بهتر می‌شود؛ ضعف و مشکلات روانی می‌مانند.

- پیگیری: کلینیک پس از ICU، اسپیرومتری/DLCO، توان‌بخشی، و حمایت روانی.

Memory Joggers

- «نوع ۱ = اکسیجن کم؛ نوع ۲ = CO_2 زیاد (پمپ خراب).»
- «۹۴-۹۸ برای همه؛ ۸۸-۹۲ برای COPD.»
- «ARDS = 6 ml/kg PBW ، Plateau ≤ 30 ، Prone اگر P/F کمتر از ۱۵۰.»
- «NIV = COPD اسیدوتیک و ادیمای قلبی؛ HFNO = نوع ۱.»
- «عصبی-عضلی: FVC را اندازه کن، نه SpO_2 .»
- «Baby lung – ریه کوچک را با حجم کوچک تهویه کن.»

Red Flags

-  کاهش شعور یا تعداد تنفس «نورمال» در مریض خسته ← ایست قریب‌الوقوع ← انتوباسیون.
-  خواب‌آلودگی در COPD روی اکسیجن زیاد ← ABG ← CO_2 narcosis، کاهش FiO_2 به هدف، NIV.
-  FVC کمتر از 20 ml/kg در ICU ← Guillain-Barré/Myasthenia.
-  هایپوتنشن ناگهانی و بالا رفتن فشار راه هوایی روی ونتیلاتور ← پنوموتوراکس فشاری (فصل ۲۰) – قاعده DOPES: Displacement (جابجایی لوله)، (Obstruction، Pneumothorax، Equipment، Stacked breaths (Auto-PEEP).
-  ناکامی NIV پس از ۱-۲ ساعت ← انتوباسیون را به تأخیر نینداز.

References

- O'Driscoll BR, et al. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017;72(Suppl 1):ii1–ii90.
- Qadir N, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24–36 (کورتیکوستیروئید، VV-ECMO، فلج عصبی-عضلی، PEEP بلندتر، و علیه مانورهای طولانی باز کردن).
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2023;49:727–759.
- Matthay MA, et al. A New Global Definition of ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:37–47.
- ARDS Definition Task Force. ARDS: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307:2526–2533.
- ARDSNet. Ventilation with lower tidal volumes (ARMA). N Engl J Med. 2000;342:1301–1308.
- Guérin C, et al. Prone positioning in severe ARDS (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159–2168.
- Villar J, et al. Dexamethasone treatment for ARDS (DEXA-ARDS). Lancet Respir Med. 2020;8:267–276.
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704.
- Frat JP, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure (FLORALI). N Engl J Med. 2015;372:2185–2196.
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.

- Chu DK, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA). Lancet. 2018;391:1693–1705.
- Bellani G, et al. LUNG SAFE. JAMA. 2016;315:788–800.
- [دوزهای RSI، Cisatracurium و Naloxone از فورمولری‌های استاندارد؛ پیش از نشر مطابقت داده شوند. ارزش نورمال PaO_2 در ارتفاع کابل تقریبی است.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض روی اکسیجن: هدف SpO_2 را در چارت بنویس (۹۴–۹۸ یا ۸۸–۹۲).
۲. هر COPD تشدید: ABG قبل و ۱ ساعت پس از NIV یا تغییر اکسیجن.
۳. هر مریض ونتیلاتوری: قد را اندازه کن $\leftarrow \text{Vt } 6 \text{ ml/kg PBW}$.
۴. هر روز در SBT، Driving pressure، ICU: Plateau، و قطع آرام‌سازی.
۵. هر Guillain-Barré: FVC هر ۴–۶ ساعت.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (ABCDE)، فصل ۴ (ABG)، فصل ۷ (ادیمای قلبی)، فصل ۱۴ (PE)، فصل ۱۶ (NIV در COPD)، فصل ۱۷ (آسم شدید)، فصل ۱۸ (پنومونی)، فصل ۲۰ (پنوموتوراکس).
- فصل‌های بعدی: ۲۳ (همپتیزی)، ۷۷ (سپسیس)، ۷۸ (شوگ)، و امراض عصبی-عضلی (Guillain-Barré، Myasthenia).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. PaCO_2 ۳۰، PaO_2 ۵۰؟ $\leftarrow$ کفایه نوع ۱.
۲. مریض COPD با SpO_2 ۹۹ فیصد روی ۱۵ L و خواب‌آلود؟ $\leftarrow$ Venturi ۲۴–۲۸ $\leftarrow$ CO_2 narcosis فیصد به هدف ۸۸–۹۲، NIV، ABG.
۳. Vt برای زن ۱۶۰ cm؟ $\leftarrow$ PBW حدود ۵۲.۴ kg $\leftarrow$ حدود ۳۱۵ ml.
۴. چه وقت Prone؟ $\leftarrow$ ARDS با P/F کمتر از ۱۵۰، ۱۲–۱۶ ساعت در روز.
۵. دو اندیکاسیون قوی NIV؟ $\leftarrow$ COPD با اسیدوز تنفسی و ادیمای ریة قلبی.

فصل ۲۳ – سرفه مزمن و همپتیزی (Chronic Cough & Haemoptysis)

بخش سوم – سیستم تنفسی · فصل رهیافتی (Approach chapter)

تمثیل ذهنی:

- سرفه مانند زنگ خطر ساختمان است: کار آن محافظت است. اما گاهی زنگ خودش خراب می‌شود و بی‌دلیل یا با کوچک‌ترین دود زنگ می‌زند (حساسیت بیش از حد رفلکس سرفه – Cough hypersensitivity). کار داکتر: اول آتش واقعی را پیدا کن (سل، سرطان، ACE inhibitor)، سپس سه منبع شایع دود (بینی، آسم، معده)، و در آخر خود زنگ را آرام کن.
- همپتیزی مانند نل آب که ترکیده است: اول بیپرس چقدر آب می‌ریزد (حجم)، سپس آیا راه‌ها را پر می‌کند (خفگی – نه از دست رفتن خون، علت اصلی مرگ است)، و بعد کدام نل (۹۰ فیصد از شرابین برانکیال با فشار سیستمیک).

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ تاریخچه سرفه و بلغم را گرفتی؛ در فصل ۱۶-۱۷ COPD و آسم را (دو علت سرفه)؛ در فصل ۱۹ سل (مهم‌ترین علت همپتیزی در افغانستان)؛ در فصل ۲۱ سرطان ریه و ابسه؛ و در فصل ۲۲ مدیریت راه هوایی و انتوباسیون.

بخش الف – سرفه مزمن (Chronic Cough)

۱. Core Concept

فرمول: سرفه بیش از ۸ هفته + CXR نورمال + غیرسگرتی + بدون ACE inhibitor ← سه علت شایع: UACS (بینی)، آسم/برانشیت ایوزینوفیلیک، GERD

Memory Jogger: «اول CXR و ACEi؛ بعد بینی، آسم، معده؛ بعد خود رفلکس.»

۲. Definition & Classification

مدت	نام	علل شایع
کمتر از ۳ هفته	حاد	انتان ویروسی تنفسی (شایع‌ترین)، پنومونی، تشدید آسم/PE، COPD، کفایه قلب
۳-۸ هفته	تحت حاد	پس از انتان (Post-infectious)، سیاه‌سرفه (Pertussis)
بیش از ۸ هفته	مزمن	در غیرسگرتی با CXR نورمال: UACS، آسم، GERD، NAEB (حدود ۹۰ فیصد)؛ ACE inhibitor؛ حساسیت رفلکس سرفه؛ در سگرتی: برانشیت مزمن/COPD

اصطلاحات:

- UACS (Upper airway cough syndrome): قبلاً «Postnasal drip» – رینیت و سینوزیت.
- NAEB (Non-asthmatic eosinophilic bronchitis): ایوزینوفیل در بلغم بدون هایپرریاکتیویتی.
- سرفه مزمن مقاوم یا بی‌دلیل (Refractory/Unexplained chronic cough – RCC/UCC): پس از بررسی و مداوی مناسب ادامه دارد.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. گیرنده‌های سرفه (عصب واگوس – فیبرهای C و گیرنده‌های سریع‌التطابق) در حنجره، قصبه‌الریه، برانکس‌ها، و همچنین گوش، مری.
۲. تحریک (میخانیکی، کیمیاوی، التهابی) ← مرکز سرفه در ساقه مغز ← شهیق عمیق ← بسته شدن Glottis ← انقباض عضلات زفیری (فشار تا ۳۰۰ mmHg) ← باز شدن ناگهانی Glottis.
۳. در حساسیت بیش از حد: گیرنده‌ها (TRPV1، TRPA1، P2X3) و راه‌های مرکزی حساس شده‌اند ← سرفه با محرک‌های خفیف (خنده، گپ زدن، هوای سرد، بوی عطر) – Allotussia و P2X3. Hypertussia. هدف دواهای جدید (Gefapixant) است.
۴. ACE inhibitor: تجمع Bradykinin و Substance P ← سرفه خشک در ۵-۳۵ فیصد (بیشتر در زنان و آسیایی‌ها)؛ ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها پس از شروع ظاهر شود و ۱-۴ هفته (گاهی تا ۳ ماه) پس از قطع برطرف شود.

۴. Etiology & Risk Factors

سگرت، دود بخاری و تندور، آلودگی هوا، ACE inhibitors، چاقی (GERD)، رینیت الرجیک، و شغل (گرد و غبار). علل مهم در افغانستان که نباید از دست بروند: سل، سرطان ریه، برانشیکتازی (پس از سل یا سیاه‌سرفه/سرخان کودکی)، کفایه قلب، ILD (کبوتر)، و جسم خارجی.

۵. Symptoms & Signs – سرخ‌ها

سرخ	علت محتمل
احساس ترشح در عقب گلو، صاف کردن مکرر گلو، بینی بسته	UACS
سرفه شبانه، خس‌خس، هوای سرد و ورزش، سابقه الرجی	آسم (Cough-variant asthma)
سوزش سینه، ترش کردن، سرفه پس از غذا یا خوابیدن، خشونت صدا	GERD (گاهی بدون اعراض معده – «Silent»)
شروع پس از ACEi	ACEi
بلغم زیاد روزانه، کلبینگ	برانشیکتازی
تب، تعرق شبانه، کاهش وزن	سل
سگرتی، همپتیزی، کاهش وزن، خشونت صدا	سرطان
Paroxysm با «Whoop» و استفراغ پس از سرفه	سیاه‌سرفه
سرفه با گپ زدن و خنده، احساس خارش در گلو	حساسیت رفلکس سرفه

۶. Clinical Examination

- بینی و حلق: مخاط متورم، ترشح در عقب حلق، Cobblestoning، پولیپ.
- سینه: Wheeze، کریپیتیشن (Velcro –ILD؛ خشن – برانشیکتازی)، کلبینگ، آثار کفایه قلب.
- لمف‌نودها و کاهش وزن.
- گوش: جسم خارجی یا موی در مجرای گوش (رفلکس Arnold – شاخه گوش عصب واگوس).

۷. Quick Differential Diagnosis

در جدول بالا؛ به‌علاوه سرفه عادی یا Vocal cord dysfunction، Tic (Somatic cough syndrome)، اسپیراسیون (مسن، امراض عصبی)، و دواهای دیگر (ILD – Methotrexate، Sitagliptin).

۸. Investigations – Basic → Advanced

- سطح ۱ (همه):
- CXR – لازم در همه سرفه‌های مزمن.
 - اسپیرومتری با تست برگشت‌پذیری $\pm$ FeNO (بیش از ۵۰ ppb = التهاب نوع ۲، پاسخ به ICS محتمل) $\pm$ شمار ایوزینوفیل خون.
 - بلغم برای AFB/Xpert – Δ در افغانستان هر سرفه بیش از ۲ هفته = بررسی سل (رهنمود NTP).
 - سطح ۲:
 - تست تحریک برانکیال (Methacholine) اگر اسپیرومتری نورمال و آسم مشکوک است.
 - شمار ایوزینوفیل بلغم (NAEB).
 - HRCT اگر برانشیکتازی یا ILD مشکوک است؛ CT سینوس‌ها.
 - سطح ۳: برانگوسکوپی (جسم خارجی، تومور، یا سرفه مقاوم با شک)، pH-impedance مری ۲۴ ساعته، و لارنگوسکوپی (ENT).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – رهیافت (ERS 2020 / CHEST 2018)

سرفه بیش از ۸ هفته



Red flags؟ (همپتیزی، کاهش وزن، تب، سگری مسن، دیسفاژی،
خشونت صدا، CXR غیرنورمال)

— بلی — CT، بلغم AFB/Xpert، برانکوسکوپی

CXR نورمال + ACEi؟ — قطع ACEi (ARB جانشین) و ۴ هفته انتظار

قطع سگرت

اسپیرومتری + FeNO/ایوزینوفیل — آسم/ICS — NAEB امتحانی

UACS مشکوک — تدای رینیت/سینوزیت

GERD با اعراض معده — PPI (فقط با اعراض معده)

هنوز باقی است — سرفه مزمن مقاوم (RCC)
— Gabapentin / Morphine دوز پایین / تدای گفتار

الف) Emergency – معمولاً لازم نیست؛ مگر Red flags (بالا).
ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

علت	تداوی	دوز و مدت
ACEi	قطع (جانشین با ARB در صورت ضرورت)	بهبود معمولاً در ۱-۴ هفته
UACS – رینیت الرجیک	کورتیکوستیروئید بینی	مثلاً ۵۰ mcg Fluticasone propionate / پف: ۲ پف در هر سوراخ بینی یک بار در روز (۲۰۰ mcg/روز)؛ امتحان ۱ ماه
UACS – رینیت غیرالرجیک	انتهیستامین نسل اول + دیکانجستنت	مثلاً ۴ mg Chlorphenamine فمی هر ۶-۸ ساعت (خواب‌آوری) – ۱-۲ هفته؛ ▲ دیکانجستنت‌های بینی (Oxymetazoline) بیش از ۳-۵ روز نه (رینیت ریباند)؛ Ipratropium بینی
سینوزیت باکتریایی مزمن	شستشوی نمکی + ستیروئید بینی ± انتهی‌بیوتیک (مشوره ENT)	–
آسم (Cough-variant) و NAEB	ICS (یا ICS-Formoterol مطابق GINA – فصل ۱۷)	مثلاً ۴۰۰ mcg Budesonide استنشاقی دو بار در روز یا ۲۵۰ mcg Fluticasone دو بار؛ امتحان ۲-۴ هفته؛ یا Montelukast ۱۰ mg فمی شب (▲ هشدار FDA: عوارض عصبی-روانی)
GERD (با اعراض معده)	PPI + تغییرات شیوه زندگی	۴۰-۲۰ mg Omeprazole فمی دو بار در روز پیش از غذا برای ۸-۱۲ هفته؛ ▲ PPI در سرفه بدون اعراض معده مؤثر نیست (ERS 2020)
سرفه پس از انتان	خودبه‌خود بهتر می‌شود؛ Ipratropium استنشاقی یا ICS در موارد دوامدار	–
سیاه‌سرفه	Azithromycin (مؤثر در مرحله اول ۲-۳ هفته؛ برای کاهش انتقال)	۵۰۰ mg روز ۱، سپس ۲۵۰ mg روزانه روز ۲-۵
سرفه مزمن مقاوم (RCC)	Gabapentin	شروع ۱۰۰-۳۰۰ mg شب، افزایش تدریجی تا حداکثر ۹۰۰ mg دو بار در روز (کارآزمایی ۱۸۰۰ mg Ryan 2012/روز)؛ ارزیابی پس از ۸ هفته؛ ▲ خواب‌آلودگی، سرگیجه؛ تنظیم در کفایه گرده
	Pregabalin (با تداوی گفتار)	۷۵ mg دو بار در روز (افزایش تا ۳۰۰ mg/ روز)
	Morphine sulfate آهسته‌رهش	۵ mg فمی دو بار در روز (Morice 2007) – ۱ هفته امتحانی؛ اگر مؤثر نباشد قطع؛ قبضیت
	Gefapixant (مهارکننده P2X3)	۴۵ mg فمی دو بار در روز (تأیید در اتحادیه اروپا و جاپان؛ ▲ FDA تأیید نکرده است)؛ عارضه اصلی: اختلال ذائقه

- ▲ Codeine و Dextromethorphan در سرفه مزمن شواهد ضعیف دارند؛ ▲ Codeine در اطفال کمتر از ۱۲ سال ممنوع است.
- شربت‌های سرفه بدون نسخه برای سرفه مزمن فایده ندارند.

ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – سرفه سگرتی در ۴ هفته در بیشتر افراد بهتر می شود (گاهی ابتدا بدتر).
- تداوی گفتار و فزیوتراپی (Cough suppression therapy): آموزش کنترل سرفه، تنفس، هایدریشن – شواهد خوب در RCC.
- GERD: کاهش وزن، بلند کردن سر بستر، عدم خوردن ۳ ساعت پیش از خواب، اجتناب از غذاهای محرک.
- دوری از دود بخاری و تندور (تهویه).

د Surgical / Procedural Management

- جراحی ضد ریفلکس (Fundoplication) فقط در GERD ثابت شده با pH-impedance که به تداوی دوايي جواب نداده (با احتیاط؛ نتایج متفاوت)؛ جراحی سینوس (ENT).

۱۱. Complications

بی خوابی، بی اختیاری ادرار در زنان (بسیار شایع و مهم)، شکستگی دنده، سنکوپ سرفه ای، استفراغ، فتق، افسردگی، و انزوای اجتماعی.

۱۲. Prognosis & Follow-up

اکثر علل قابل تداوی اند؛ ارزیابی هر ۴-۸ هفته پس از هر تداوی امتحانی؛ Δ تداوی امتحانی بی اثر را قطع کن – دوا روی دوا جمع نکن.

Memory Joggers

- «سه + یک: بینی، آسم، معده + ACEi»
- «PPI فقط با سوزش سینه»
- «سرفه بیش از ۲ هفته در افغانستان = بلغم برای سل»
- «RCC = Gabapentin، Morphine دوز پایین، تداوی گفتار»

Red Flags Δ

همپتیزی؛ کاهش وزن؛ تعرق شبانه؛ سگرتی بیش از ۴۰ سال با سرفه جدید یا تغییر سرفه؛ خشونت صدای دوامدار (بیش از ۳ هفته)؛ دیسفاژی؛ تنگی نفس شدید؛ CXR غیرنورمال؛ Stridor.

بخش ب – همپتیزی (Haemoptysis)

Core Concept ۱.

فرمول: همپتیزی ← (۱) آیا واقعاً از ریه است؟ (۲) چقدر و آیا راه هوایی در خطر است؟ (۳) کدام طرف؟ (۴) چه علتی؟

Memory Jogger: «مریض با همپتیزی شدید از خفگی می‌میرد، نه از کم‌خونی. طرف خونریزی را پایین بخوابان.»

Definition & Classification ۲.

همپتیزی = سرفه کردن خون از زیر حنجره.

- تفریق از Pseudohaemoptysis: خونریزی بینی یا حلق (Epistaxis خلفی) و Haematemesis.

همپتیزی	Haematemesis	
همراه با	استفراغ، تهوع	سرفه
رنگ	قهوه‌ای یا تیره (Coffee-ground)	سرخ روشن، کفدار
pH	اسیدی	قلوی
مخلوط با	غذا	بلغم، مکروفاژ
سابقه	امراض معده و کبد؛ Melaena	امراض ریه

شدت:

- خفیف (Non-massive): رگه‌های خون در بلغم تا مقادیر کم.
- شدید (Massive / Life-threatening): تعریف‌ها متفاوت (مثلاً ۱۰۰ تا بیش از ۶۰۰ ml در ۲۴ ساعت)؛ امروز تعریف وظیفوی ترجیح دارد: هر مقداری که سبب انسداد راه هوایی، هایپوکسمی، یا بی‌ثباتی همودینامیک شود. (فضای مرده تشریحی فقط حدود ۱۵۰ ml است).

Pathophysiology – Step-by-step ۳.

- ریه دو سیستم خون دارد: شرایین ریوی (فشار پایین، ۹۹ فیصد جریان) و شرایین برانکیال (از اورتا، فشار سیستمیک).
- حدود ۹۰ فیصد همپتیزی‌های شدید از شرایین برانکیال اند؛ حدود ۵ فیصد از شرایین ریوی (مثلاً Rasmussen aneurysm) در کاویتی سل، آسیب کتتر Swan-Ganz).
- التهاب مزمن (سل، برانشیکتازی، آسپرگیلوما) ← هایپرتروفی و افزایش عروق برانکیال (Neovascularisation) ← عروق شکننده با فشار بلند ← پاره شدن.
- خون در راه‌های هوایی ← انسداد و خفگی ← هایپوکسمی و ایست.

۴. Etiology & Risk Factors

علل (در افغانستان به ترتیب اهمیت)	گروه
سل فعال و عواقب سل (برانشیکتازی پس از سل، آسپرگیلوما در کاویتی کهنه، Rasmussen)؛ برانشیکتازی؛ برانشیت حاد (شایع‌ترین علت همپتیزی خفیف در جهان)؛ پنومونی (Klebsiella)؛ ابسه؛ کیست هایداتید	انتانی
سرطان ریه (به‌ویژه Squamous)؛ کارسینوئید؛ متاستاز	سرطانی
تنگی دریچهٔ میترال (روماتیسمی – در افغانستان مهم؛ فصل ۹)، کفایهٔ بطین چپ، PE/انفارکت ریه (فصل ۱۴)، AVM، هایپرشن ریوی	قلبی-عروقی
GPA، Goodpasture (Anti-GBM)، SLE ← خونریزی الویولر منتشر (DAH)	واسکولیت/خودایمنی
Warfarin/DOAC/انتی‌پلیت‌ها، ترومبوسایتوپینی، DIC	خون
ترومه، جسم خارجی، کوکائین، اختلاط طبی (بیوپسی)، Cryptogenic (حدود ۱۰-۲۰ فیصد)	دیگر

۵. Symptoms & Signs

- مقدار، رنگ، مدت؛ احساس غرغر یا گرمی در یک طرف سینه (ممکن است طرف خونریزی را نشان دهد).
- سرنخ‌ها: تب، تعرق شبانه، کاهش وزن (سل، سرطان)؛ بلغم زیاد مزمن (برانشیکتازی)؛ درد پلوریتیک + تنگی نفس ناگهانی (PE)؛ تنگی نفس و ارتوپنیا (تنگی میترال)؛ هم‌چوریا و کفایهٔ گرده (سندروم ریوی-گرده‌ای – GPA، Goodpasture)؛ خونریزی از جاهای دیگر (کواگولوپاتی)؛ دواها (انتی‌کواگولانت).

۶. Clinical Examination

- ABC: SpO₂، تعداد تنفس، نبض، BP.
- بینی و حلق (منبع دیگر خون)؛ کلبینگ (سرطان، برانشیکتازی، ابسه)؛ لمف‌نودها؛ کریپیتیشن یا Wheeze موضعی؛ Tapping apex + مرمر دیاستولیک (تنگی میترال)؛ DVT؛ آثار واسکولیت (Purpura، زخم‌های بینی، هم‌چوریا در ادرار)؛ Telangiectasia (HHT).

۷. Quick Differential Diagnosis

Pseudohaemoptysis (بینی، حلق، GI) – جدول بالا.

۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- CBC، کواگولیشن (PT/INR، aPTT)، گروپ خون و کراس‌مچ (در شدید)، وظایف گرده، تحلیل ادرار (هم‌چوریا ← واسکولیت)، ABG/SpO₂.
- CXR: محل (در حدود ۳۰-۴۰ فیصد نورمال است).
- بلغم: AFB/Xpert ×۲، کلچر، سایتولوژی.
- ECG (فشار بطین راست، AF در تنگی میترال).
- سطح ۲:
- CT سینه با کنتراست – ترجیحاً CT انجیوگرافی (CTA): پیش از برانکوسکوپی در همپتیزی قابل ملاحظه – محل، علت (کته، برانشیکتازی، کاویتی، آسپرگیلوما)، و نقشهٔ شرابین برانکیال برای امبولیزیشن.

- ایکوکارڈیوگرافی (تنگی میترال، هایپرتنشن ریوی).
- سیرولوژی: ANA، Anti-GBM، ANCA (اگر DAH مشکوک است)؛ Aspergillus IgG (آسپرگیلوما). سطح ۳:
- برانکوسکوپ (Flexible؛ Rigid در همپتیزی شدید برای کنترل راه هوایی): محل خونریزی، تومور، BAL (DAH): خون بیشتر در هر نمونه پی‌درپی + میکروفاژهای پر از هموسیدرین).
- انجیوگرافی شرایین برانکیال همراه با امبولیزیشن (تشخیصی + تداوی).
- همپتیزی خفیف در سگرتی ≥ 40 ساله (یا هر سنی با عوامل خطر) با CXR نورمال: Δ CT سینه ($\pm$ برانکوسکوپ) – CXR نورمال سرطان را رد نمی‌کند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

ترکیب زمینه + CT + بلغم + برانکوسکوپ؛ Δ در افغانستان تا سل رد نشده، تشخیص «همپتیزی بی‌دلیل» نده.

۱۰. Management

الف) Emergency – همپتیزی شدید (Massive haemoptysis)

همپتیزی شدید

۱. راه هوایی و اکسیجن

- مریض را به طرف خونریزی (اگر معلوم است) بخوابان – «طرف بد پایین» (Bad side down)
- اکسیجن؛ ساکشن
- دو کنولای بزرگ IV؛ CBC، کواگولیشن، گروپ و کراس‌مچ

۲. آیا راه هوایی در خطر است یا هایپوکسمی شدید دارد؟

- بلی – $\blacktriangleright$ انتوباسیون با لوله بزرگ (≥ 8.0 mm)
- برای برانکوسکوپ
- $\pm$ انتوباسیون انتخابی ریه سالم
- (پیش بردن لوله به برانکس اصلی سالم)
- یا Bronchial blocker / لوله دولومنه (متخصص)

۳. اصلاح کواگولوپاتی + Tranexamic acid

۴. CTA (اگر پایدار است) $\leftarrow$ امبولیزیشن شرایین برانکیال (BAE)

۵. برانکوسکوپ (محل، کنترل موضعی)

۶. ناکامی BAE یا علت قابل جراحی (آسپرگیلوما، تومور موضعی)

– جراحی (Lobectomy)

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

نکات	دوز	دوا
Wand 2018: کاهش حجم خونریزی و مدت بستری در همپتیزی غیرشدید؛ کارآزمایی‌های بزرگ‌تر در جریان - Δ شواهد متوسط	۵۰۰ mg نیبولایزر هر ۸ ساعت (تا ۵ روز)	Tranexamic acid (TXA) - استنشاقی
شواهد برای کاهش خونریزی محدود است؛ Δ تنظیم در کفایه گرده؛ احتیاط در ترومبوز فعال	۱ IV g در ۱۰ دقیقه هر ۸ ساعت (یا ۱۰-۱۵ mg/kg)	TXA - IV
-	۵-۱۰ mg IV Vitamin K آهسته + factor PCC-4 (۲۵-۵۰ IU/kg) مطابق INR و وزن (یا ۱۵ ml/kg) اگر PCC نیست	اصلاح Warfarin
مطابق در دسترس بودن	۵ g Dabigatran ← Idarucizumab IV؛ مهارکننده‌های Xa ← Andexanet یا ۵۰ IU/kg PCC alfa	اصلاح DOAC
-	ترانسفیوژن اگر کمتر از ۵۰×۱۰ ^۹ L با خونریزی فعال	پلیتلت
Δ در همپتیزی شدید یا ضعف راه هوایی نه (سرکوب تخلیه خون)	۱۵-۳۰ mg Codeine فمی هر ۴-۶ ساعت (کاهش سرفه که خونریزی را بدتر می‌کند) - در همپتیزی غیرشدید با احتیاط	سرفه
Methylprednisolone ۵۰۰-۱۰۰۰ mg IV روزانه ۳ × روز (پالس) - مشوره روماتولوژی	ضد سل (فصل ۱۹)، انتی‌بیوتیک در برانشیکتازی یا ابسه (فصل ۲۱)، دیورتیک در تنگی میترال، ستیروئید با دوز بلند Cyclophosphamide/Rituximab + $\pm$ Plasma exchange در DASH ناشی از واسکولیت	تداوی علت

Non-pharmacological Management (ج)

استراحت، خوابیدن به طرف بد، ساکشن آماده، اکسیجن، قطع انتی‌کواگولانت و NSAID ها، و آرام کردن مریض (ترس شدید طبیعی است).

Surgical / Procedural Management (د)

نکات	اقدام
تداوی خط اول همپتیزی شدید؛ موفقیت فوری ۷۰-۹۹ فیصد؛ راجعه ۱۰-۵۰ فیصد (به‌ویژه در سل، آسپرگیلوما)؛ Δ خطر نادر اما شدید: ایسکیمی نخاع (شریان نخاعی قدامی از شریان برانکیال)	امبولیزیشن شرابین برانکیال (BAE)
سالین سرد، Adrenaline موضعی رقیق (۱:۲۰,۰۰۰)، TXA موضعی، بالون مسدودکننده، Argon plasma coagulation یا لیزر در تومور	برانکوسکوپي تداوی‌کننده (Therapeutic)
ناکامی BAE؛ آسپرگیلوما (راجعه بعد از BAE شایع)؛ ترومه ریه؛ تومور موضعی؛ Rasmussen؛ Δ جراحی عاجل مرگ‌ومیر بلندتر دارد - در حالت پایدار بهتر	جراحی (Lobectomy/Pneumonectomy)
همپتیزی ناشی از سرطان	شعاع‌تراپی تسکینی

۱۱. Complications

خفگی (Asphyxia) - علت اصلی مرگ؛ هایپوکسمی؛ شوک؛ پنومونی اسپیراسیون؛ آتلکتازی؛ و عوارض BAE (درد سینه، دیسفاژی، ایسکیمی نخاع).

۱۲. Prognosis & Follow-up

- همپتیزی شدید: مرگ‌ومیر بدون تداوی تا ۵۰-۸۰ فیصد در بعضی گزارش‌های تاریخی؛ با BAE و مراقبت مدرن بسیار کمتر (حدود ۱۰ فیصد)؛ بدترین در سرطان و آسپرگیلوما.
- پیگیری: تداوی علت؛ Δ در همپتیزی بی‌دلیل با CT و برانکوسکوپي نورمال، پیگیری تا ۳ سال (خطر کوچک سرطان - به‌ویژه در سگرتی‌ها).

Memory Joggers

- «Bad side down»
- «خفگی می‌کشد، نه کم‌خونی.»
- «CTA پیش از برانکوسکوپي (در همپتیزی قابل ملاحظه).»
- «۹۰ فیصد برانکیال $\leftarrow$ BAE.»
- «افغانستان: سل، عواقب سل، آسپرگیلوما، تنگی میترا، سرطان.»
- «TXA استنشاقی ۵۰۰ mg هر ۸ ساعت.»

Δ Red Flags

- Δ بیش از ۱۰۰ ml در ۲۴ ساعت یا هر مقدار با هایپوکسمی/تنگی نفس یا بی‌ثباتی همودینامیک $\leftarrow$ عاجل.
- Δ همپتیزی + هماچوریا/کفایه گرده $\leftarrow$ سندروم ریوی-گرده‌ای (GPA, Goodpasture) $\leftarrow$ ستیروئید پالس و مشوره.
- Δ همپتیزی در کاویتی کهنه سلی $\leftarrow$ آسپرگیلوما (راجعه شدید محتمل).
- Δ همپتیزی + INR بلند یا DOAC $\leftarrow$ اصلاح.
- Δ همپتیزی + تنگی نفس ناگهانی و درد پلوریتیک $\leftarrow$ PE (Δ انتی‌کواگولیشن با احتیاط و مشوره).
- Δ همپتیزی در سگرتی بیش از ۴۰ ساله $\leftarrow$ CT حتی اگر CXR نورمال باشد.

References

- Morice AH, et al. ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J. 2020;55:1901136.
- Irwin RS, et al. Classification of Cough as a Symptom in Adults and Management Algorithms: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2018;153:196–209.
- McGarvey L, et al. Efficacy and safety of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist, in refractory chronic cough (COUGH-1 and COUGH-2). Lancet. 2022;399:909–923.
- Ryan NM, et al. Gabapentin for refractory chronic cough: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2012;380:1583–1589.
- Morice AH, et al. Opiate therapy in chronic cough. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175:312–315.
- Wand O, et al. Inhaled tranexamic acid for hemoptysis treatment: a randomized controlled trial. Chest. 2018;154:1379–1384.
- Ittrich H, et al. The diagnosis and treatment of hemoptysis. Dtsch Arztebl Int. 2017;114:371–381.
- Davidson K, Shojaee S. Managing massive hemoptysis. Chest. 2020;157:77–88.
- WHO / Afghan National TB Programme – غربالگری سل در سرفه بیش از ۲ هفته. [نسخه جاری رهنمود ملی باید تأیید شود].
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Cough; Hemoptysis
- [دوزهای Gabapentin، Morphine، Fluticasone بینی، TXA، و اصلاح انتی‌کواگولانت از منابع بالا و فورمولری‌ها؛ پیش از نشر مطابقت داده شوند].

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه: مدت (حاد، تحت حاد، مزمن) – اولین سؤال.
۲. هر سرفه مزمن: CXR + لیست دواها (ACEi) + اسپیرومتری.
۳. هر سرفه بیش از ۲ هفته در افغانستان: بلغم برای Xpert.
۴. هر همپتیزی: حجم در ۲۴ ساعت + SpO₂ + کواگولیشن + تحلیل ادرار.
۵. همپتیزی شدید: Bad side down + انتوباسیون با لوله بزرگ + BAE.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۶ (ACEi در هایپرنتشن)، فصل ۹ (تنگی میترال)، فصل ۱۴ (PE)، فصل ۱۵ (تاریخچه تنفسی)، فصل ۱۶–۱۷ (COPD و آسم)، فصل ۱۹ (سل)، فصل ۲۱ (سرطان، ابسه)، فصل ۲۲ (راه هوایی).
- فصل‌های بعدی: ۲۵ (GERD)، ۳۷ (سندروم ریوی-گردهای - گلومرولونفریت)، ۶۸ (واسکولیت)، و امراض خون (کواگولوپاتی).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه علت شایع سرفه مزمن با CXR نورمال؟ ← UACS، آسم، GERD (+ ACEi)، NAEB.
۲. چه وقت PPI در سرفه؟ ← فقط با اعراض معده.
۳. دوز Gabapentin در RCC؟ ← افزایش تدریجی تا حداکثر ۹۰۰ mg دو بار در روز.

۴. مریض با همپتیزی شدید از کدام طرف بخواهد؟ ← طرف خونریزی پایین.
۵. تداوی خط اول همپتیزی شدید؟ ← امبولیزیشن شرابین برانکیال (BAE).

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد (Gastrointestinal & Hepatobiliary System)

فصل ۲۴ – رهیافت و معاینهٔ بطن (Approach to the GI Patient)

(& Abdominal Examination)

فصل رهیافتی (Approach chapter)

تمثیل ذهنی: سیستم هضمی را مانند یک خط تولید طولانی در فابریکه (حدود ۸-۹ متر از دهن تا مقعد) تصور کن:

- ورودی و انتقال: دهن، مری (نوار انتقال).
- آسیاب و اسید: معده.
- سالون جذب: روده باریک (با سطحی به اندازه یک میدان تنس).
- بازیافت آب: کولون.
- تخلیه: رکتوم و مقعد.
- لابراتوار کیمیاوی و تصفیه‌خانه: کبد، صفرا، و پانکراس.

هر شکایت هضمی سؤال می‌کند: کدام بخش خط خراب است؟ – و معاینهٔ بطن نقشهٔ این خط را روی جلد مریض می‌کشد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱ (رهیافت عمومی) تاریخچه و ABCDE را آموختی؛ در فصل ۲ معاینهٔ عمومی (یرقان، کم‌خونی، کلبینگ، ادیما)؛ در فصل ۳ تصویربرداری (X-ray بطن، سونوگرافی، CT)؛ در فصل ۴ LFT و الکترولیت‌ها؛ در فصل ۱۵ روش جدول طلایی را برای سینه دیدی – اینجا همان روش را برای بطن به کار می‌بریم.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: شکایت (درد، خونریزی، یرقان، تغییر اجابت، دیسفاژی، استفراغ، کاهش وزن) + محل (۹ ناحیه) + معاینه (نگاه ← لمس ← قرع ← سمع) = Red flags + تشخیص تفریقی هدفمند

Memory Jogger: «در بطن، ترتیب عوض می‌شود: نگاه ← سمع (قبل از لمس، زیرا لمس صداهای روده را تغییر می‌دهد – در بسیاری از مکاتب) ← لمس ← قرع؛ یا ترتیب کلاسیک: نگاه ← لمس ← قرع ← سمع. مهم این است که هیچ بخش را فراموش نکنی.»

۲. شکایات اصلی هضمی

۱) درد بطن – «SOCRATES»

سؤال	مفهوم
Site (محل)	ناحیه (پایین‌تر ببین)
Onset (شروع)	ناگهانی (انشقاق (Perforation)، پاره شدن، ایسکیمی، کولیک) در برابر تدریجی (التهاب)
Character (نوع)	کولیکی (موج‌دار – انسداد لوله: روده، حالب، صفرا) در برابر ثابت (التهاب – پریتونیت)
Radiation (انتشار)	به شانه (تحریک دایافرام)؛ به کمر (پانکراس، AAA)؛ از کمر به کشاله (سنگ گرده)؛ به کتف راست (صفرا)
Associated (همراه)	تب، استفراغ، اسهال، یرقان، خونریزی، اعراض ادراری
Timing (زمان)	پس از غذا (قرحه، صفرا، ایسکیمی مزمن مساریقی)، شبانه (قرحهٔ اثنی‌عشر)
Exacerbating/relieving	حرکت بدتر (پریتونیت – مریض آرام می‌خوابد)؛ ناآرام و در حرکت (کولیک)؛ خم شدن به جلو بهتر (پانکراتیت)
Severity	Δ درد بسیار شدید با معاینهٔ نسبتاً نرم = ایسکیمی مساریقی تا خلاف آن ثابت شود

انواع درد از نظر عصبی:

- احشایی (Visceral): مبهم، در خط وسط؛ Foregut (مری تا اثنی عشر، کبد، پانکراس) ← شرسوفی (Epigastric)؛ Midgut (اثنی عشر دوم تا دوسوم کولون مستعرض) ← اطراف ناف؛ Hindgut ← زیر ناف (Suprapubic).
- جداری (Somatic/Parietal): تیز و موضعی، زمانی که پیریتوان جداری درگیر شود.
- مثال کلاسیک – آپاندیسیت: درد مبهم اطراف ناف (احشایی) ← انتقال به حفره حرقفی راست (جداری) در ۱۲-۲۴ ساعت.

۲) دیسفاژی (Dysphagia)

- دهانی-حلقی (Oropharyngeal): مشکل شروع بلع، سرفه و خفگی، برگشت از بینی ← عصبی (سکته، MND، Parkinson، Myasthenia یا Zenker diverticulum).
- مروی (Oesophageal): «غذا پشت قص گیر می‌کند»:
- فقط جامدات، پیشرونده ← میخانیکی: Δ سرطان (به‌ویژه همراه با کاهش وزن – Squamous cell در افغانستان به دلیل نسوار (Naswar)، چای بسیار داغ، و سگرت؛ Adenocarcinoma با GERD/Barrett)، تنگی پپتیک، Eosinophilic oesophagitis (جوانان، الرجی، Food bolus)، Schatzki ring.
- جامد و مایع از ابتدا ← حرکتی: Achalasia (برگشت غذای هضم‌نشده، کاهش وزن آهسته)، سپازم منتشر مری (درد سینه)، Scleroderma.
- Δ Odynophagia (بلع دردناک): Doxycycline، Pill oesophagitis (HIV، ICS)، HSV/CMV، Candida (Bisphosphonate، KCl، NSAID).

۳) تهوع و استفراغ

- ماهیت: صفراوی (انسداد پایین‌تر از Ampulla)، غذای ساعت‌ها پیش (انسداد خروجی معده – Gastric outlet obstruction)، مواد غایبه (انسداد پایینی روده یا فیستول)، خونی (فصل ۲۵).
- علل خارج از GI (فراموش نشوند!): حاملگی، MI، DKA، تحتانی، فشار داخل جمجمه $\uparrow$ ، اوریمیا، هایپرکلسمی، آدیسون، دواها (Opioïd، کیموتراپی، Digoxin)، دهلیزی (Vertigo)، گلوکوم حاد.

۴) تغییرات اجابت (اسهال، یبوست) – فصل ۳۴-۳۵

- اسهال حاد (کمتر از ۱۴ روز) معمولاً انتانی؛ مزمن (بیش از ۴ هفته) ← التهابی، سوء جذب، افزایش، اسموتیک، وظیفوی.
- Δ تغییر اجابت در سن بیش از ۵۰ (یا ۴۵) ← کولونوسکوپی (سرطان کولون).

۵) خونریزی GI – فصل ۲۵

- Haematemesis (استفراغ خون سرخ یا Coffee-ground) و Melaena (مواد سیاه، چسپناک، براق، بدبو – $\geq 50-100$ ml خون در GI بالایی؛ Δ آهن و Bismuth مواد سیاه اما سخت و بدون بو می‌سازند) ← منبع بالایی (بالتر از رباط Treitz).
- Haematochezia (خون سرخ از مقعد) ← معمولاً پایینی؛ Δ اما خونریزی بالایی بسیار شدید هم می‌تواند Haematochezia بسازد (با شوک).

۶) یرقان (Jaundice)

بیلی‌روبین بیش از حدود ۲.۵-۳ mg/dL – ابتدا در صلبیه چشم و زیر زبان دیده می‌شود.

نوع	میکانیسم	ادرار	مواد غایطه	مثال
پیش‌کبدی (Pre-hepatic)	همولیز یا کمبود کونژوگیشن	نورمال (بیلی‌روبین غیرمستقیم در ادرار نمی‌آید - «Acholuric»)	نورمال	همولیز، Gilbert (بسیار شایع، خوش‌خیم - با گرسنگی و انتان بدتر)
کبدی (Hepatocellular)	آسیب حشرات کبد	تیره	نورمال یا کمرنگ	هپاتیت ویروسی (A و E در افغانستان بسیار شایع)، الکول، دواها (ضد سل! - فصل ۱۹)، سیروز
پس‌کبدی (Obstructive/Cholestatic)	انسداد جریان صفرا	تیره (مانند چای)	کمرنگ، گچی (Pale) + خارش	سنگ CBD، سرطان سر پانکراس، کلانژیوکارسینوما، کیست هایداتید پاره‌شده در مجاری، PBC، PSC

قانون Courvoisier: «یرقان بدون درد + کیسه صفرا قابل لمس ← علت سنگ نیست (کیسه سنگی فایبروتیک و کوچک است) ← سرطان سر پانکراس یا انسداد پایینی CBD را فکر کن.»

۷ دیگر

- کاهش وزن (بیش از ۵ فیصد در ۶-۱۲ ماه) - سرطان، سل بطني، سوء جذب، دیابت، هایپرتایرویدی، افسردگی.
- اتساع بطن: «۶ Fat: F» (چاقی)، Fluid (آسیت)، Flatus (گاز)، Faeces (مواد غایطه)، Fetus (حاملگی)، Full-sized mass (کته/عضو بزرگ).
- سوء هاضمه (Dyspepsia) و سوزش سینه - فصل ۲۶.

تاریخچه‌های مکمل (مهم در افغانستان)

- دواها: NSAIDها (فصل ۲۵-۲۶)، Aspirin، انتی‌کواگولانت‌ها، ضد سل، دواهای گیاهی (هپاتوتوکسیک)، Paracetamol (مقدار).
- الکول (گاهی پنهان)، نسوار و سگرت، مواد مخدر تزریقی (HBV، HCV).
- سفر، آب ناسالم، غذاهای کوچه (هپاتیت A و E، تیفوئید، امیب، ژiardia).
- سگ و گوسفند ← هایداتید (Echinococcus - فصل ۲۸).
- ترانسفیوژن، جراحی دندان، حجامت، خالکوبی (HBV، HCV - افغانستان).
- تاریخچه فامیلی: سرطان کولون، معده، IBD، Wilson، هموکروماتوزیس.

۳. معاینه عمومی و محیطی

محل	یافته	مفهوم
عمومی	کاشکسی؛ یرقان؛ رنگ پریدگی؛ ناآرامی (کولیک) در برابر بی حرکتی (پریتونیت)	—
دست‌ها	Leukonychia (البومین پایین)، Koilonychia (کمبود آهن)، کلبینگ (سیروز، IBD، سیلیاک)، Dupuytren contracture، Palmar erythema (الکول)، Asterixis (Flapping) (انسفالوپاتی کبدی)، خراش (خارش کولستاتیک) tremor	آثار مرض مزمن کبد
چشم‌ها	یرقان صلیبه، رنگ پریدگی ملتحمه، حلقه Kayser-Fleischer (Wilson – Slit lamp)، Xanthelasma (PBC)	—
دهن	Angular stomatitis/Cheilitis، Glossitis (کمبود آهن، B12، فولات)، زخم‌های دهن (Crohn، سیلیاک، Behçet)، بوی Feter hepaticus (شیرین-کپکی)	—
گردن	غده Virchow (لمف‌نود فوق ترقوه چپ – علامه Troisier ← سرطان معده/بطن)	△
سینه	Spider naevi (بیش از ۵ در قلمرو ورید اجوف فوقانی – مرض مزمن کبد)، Gynaecomastia، کاهش موی بدن	—
بطن	Caput medusae (وریدهای متسع اطراف ناف – هایپرتنشن پورتال)، Grey-Turner (کبودی پهلوها) و Cullen (کبودی اطراف ناف) ← خونریزی خلف پریتون (پانکراتیت نکروزان، پاره شدن AAA، حاملگی خارج رحم)	—
پاها	ادیما (البومین پایین)، Erythema nodosum و Pyoderma gangrenosum (IBD)	—

Memory Jogger – آثار مرض مزمن کبد (از دست به بطن): «کلبینگ، Leukonychia، Palmar erythema، Dupuytren، Asterixis ← یرقان ← Caput medusae ← Gynaecomastia، Spider naevi، آسیت، طحال بزرگ ← ادیما»

۴. معاینه بطن

آمادگی

- مریض به پشت خوابیده، یک بالش، دست‌ها در پهلو، بطن از نوک پستان تا ران برهنه (با حفظ حیا؛ △ در فرهنگ افغانستان حضور همراه یا نرس و پوشاندن مناسب، به‌ویژه برای مریضان خانم).
- دست‌های گرم؛ اول بپرس کجا درد دارد و آنجا را آخر معاینه کن؛ چهره مریض را نگاه کن (نه دست خود را).
- ایستادن در طرف راست مریض و زانو زدن یا نشستن تا دست هم‌سطح بطن باشد.

۱) نگاه (Inspection)

- شکل: مسطح، Scaphoid (کاشکسی)، متسع (F ۶)، برآمدگی در پهلوها (آسیت).
- حرکت با تنفس: △ بطن بی حرکت ← پریتونیت.
- ندبه‌های جراحی (تاریخچه جراحی – چسپندگی شایع‌ترین علت انسداد روده باریک).
- فتق‌ها: از مریض بخواه سرفه کند یا سرش را بلند کند (Diastasis recti، فتق‌های ناف و ندبه).
- وریدها: Caput medusae (جریان از ناف به بیرون) در برابر انسداد ورید اجوف تحتانی (جریان از پایین به بالا).
- پریستالتیک قابل دید (انسداد – Pyloric stenosis، اطفال)؛ ضربان (AAA در افراد لاغر).

۲) لمس (Palpation)

- الف) لمس سطحی در ۹ ناحیه (یا چهار ربع): حساسیت، Guarding (سخت شدن عضلات هنگام لمس – ارادی یا غیرارادی)، Rigidity («تخته‌ای» – Board-like – △ پریتونیت منتشر؛ مثلاً قرچه منتقب). ب) علایم پریتونیت:
- حساسیت برگشتی (Rebound tenderness) – △ دردناک؛ حساسیت قرع (Percussion tenderness) یا درد با سرفه همان اطلاعات را با درد کمتر می‌دهد (ترجیح دارد).
- ج) لمس عمیق: کتله‌ها – محل، اندازه، شکل، قوام، سطح، حرکت با تنفس، ضربان‌دار بودن. د) اعضا:

عضو	روش	یافته غیرنورمال
کبد	از حفره حرقفی راست شروع کن و با هر شهیق دست را به طرف بالا حرکت بده (کناره شعاعی انگشت اشاره موازی حاشیه ضلعی)	کناره کبد زیر حاشیه ضلعی (به cm یا انگشت)؛ قوام (نرم، سخت، ندولر - سیروز یا متاستاز)؛ حساس (هیپاتیت، احتقان قلبی، ابسه)؛ ضرباندار (عدم کفایت تریکوسپید - فصل ۹)؛ ارتفاع کبد با قرع: نورمال ۱۲-۱۵ cm در خط میانی ترقوه (Ptois کبد در COPD - کبد پایین تر اما کوچک نیست)
طحال	از حفره حرقفی راست به طرف مراق چپ (طحال به طرف ناف و حفره حرقفی راست بزرگ می شود)؛ اگر لمس نشد - مریض را به طرف راست بچرخان (۴۵ درجه)	طحال باید حد اقل ۲-۳ برابر بزرگ شود تا لمس شود؛ تفریق از گرده: طحال Notch دارد، از بالا نمی توانی به آن برسی، با تنفس به پایین حرکت می کند، قرع Dull دارد و Ballot نمی شود
گرده ها	Bimanual (Ballotement) - یک دست زیر کمر، دیگری روی بطن	گرده های بزرگ (Polycystic، هایدرونفروز، تومور)
اورتا	با دو دست در بالای ناف	کته ضرباندار و «منبسط شونده» (Expansile) - AAA (فصل ۱۳)
مثانه	از زیر ناف به پایین	Dull؛ احتباس ادرار (به ویژه مردان مسن، دواها)

علل طحال بزرگ در افغانستان:

- بسیار بزرگ (Massive - تا حفره حرقفی): ملاریای مزمن (Hyperreactive malarial splenomegaly)، Leishmaniasis، احشایی (Kala-azar) - در شمال و شرق افغانستان، CML، Myelofibrosis، تالاسیمی ماژور.
- متوسط: هایپرنتشن پورتال (سیروز، شیسستوزومیاز - نادر در افغانستان)، لمفوما، لوکیمیا.
- خفیف: انتانات (تیفوئید، بروسلوز - شایع در افغانستان، مونونوکلئوز، اندوکاردیت - فصل ۱۲، سل)، همولیز.
- هیپاتواسپلنومگالی: سیروز با هایپرنتشن پورتال، Kala-azar، ملاریا، لمفوما و لوکیمیا، بروسلوز، تالاسیمی، و امراض ذخیره ای.

۳) قرع (Percussion)

- Tympany (گاز) در برابر Dullness (مایع، جامد).

- تشخیص آسیب:

۱. Shifting dullness (حساس تر؛ حد اقل حدود ۵۰۰-۱۵۰۰ ml لازم است): قرع از ناف به پهلو تا Dull شود - انگشت را آنجا نگه دار - مریض به طرف مقابل بچرخد - ۳۰ ثانیه صبر - قرع دوباره: اگر حالا Resonant شد - آسیب.
۲. Fluid thrill (موج مایع): آسیب زیاد و کشیده (دست همراه روی خط وسط برای جلوگیری از انتقال با چربی).
۳. سونوگرافی - حساس ترین (حتی ۱۰۰ ml).
- مثانه و طحال (فضای Traube).

۴) سمع (Auscultation)

- صداهای روده: دست کم ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه در یک نقطه (نزدیک ناف).
- نبود صدا (Silent abdomen) بعد از ۲-۳ دقیقه - Ileus فلجی یا پریتونیت.
- صداهای بلند، زنگ دار، «فلزی» (Tinkling) - انسداد میخانیکی.
- Bruit: اورتا (AAA)، شرابین گرده (تنگی - هایپرنتشن ثانوی - فصل ۶)، کبد (HCC، هیپاتیت الکولیک).
- Succussion splash: تکان دادن بطن پس از ۴ ساعت بدون غذا - انسداد خروجی معده.
- Friction rub روی کبد یا طحال (انفارکت، تومور).

۵) تکمیل معاینه - «معاینه بطن بدون اینها ناقص است»

۱. فتقها (کشاله و فخذی) - ایستاده و با سرفه؛ فتق فخذی مختنق در زنان مسن علت فراموش شده انسداد روده است.
۲. دستگاه تناسلی خارجی (مردان - Torsion خصیه با درد بطن).
۳. معاینه رکتوم با انگشت (DRE) - با رضایت و همراه: Melaena، خون، کته، پروستات، حساسیت. (در خونریزی GI ضروری).

۴. ادرار (Dipstick) و تست حاملگی در هر زن در سن باروری با درد بطن.

۵. ECG در مریض مسن با درد شرسوفی (MI تحتانی).

علامه‌های ویژه (Eponymous signs)

علامه	روش	مفهوم
Murphy	فشار زیر حاشیه ضلعی راست ← مریض دم عمیق می‌گیرد ← قطع ناگهانی تنفس با درد؛ همین کار در چپ منفی	کولی‌سیستیت حاد (فصل ۲۸)
McBurney	حساسیت در یک‌سوم خارجی خط میان ناف و راست ASIS	آپاندیسیت
Rovsing	فشار در حفره حرقی چپ ← درد در راست	آپاندیسیت
Psoas	اکستانسیون ران راست (مریض به پهلو چپ) ← درد	آپاندیسیت خلف سیکوم، افسه Psoas (Δ سل ستون فقرات در افغانستان)
Obturator Carnett	فلکشن و چرخش داخلی ران راست ← درد مریض سرش را بلند کند (سخت کردن عضلات بطن): درد بیشتر ← منبع دیوار بطن؛ درد کمتر ← داخل بطن	آپاندیسیت لگنی تفریق درد دیوار بطن
Cullen / Grey-Turner	در بالا	خونریزی خلف پریتنون

۵. جدول طلایی – درد بطن بر اساس محل (مهم‌ترین جدول این بخش)

ناحیه	علل مهم
مراق راست (RUQ)	کولی‌سیستیت، کلانژیت، هپاتیت، افسه کبد (امیبی/هایداتید)، پنومونی لوب تحتانی راست
شرسوفی (Epigastric)	قرحه، GERD، پانکراتیت، Δ MI تحتانی، Δ AAA، کولی‌سیستیت اولیه
مراق چپ (LUQ)	طحال (انفارکت، پاره شدن)، پانکراتیت، گاستریت، پنومونی قاعده چپ
پهلوها (Flanks)	سنگ و انتان کرده (پیلونفریت)
اطراف ناف (Umbilical)	آپاندیسیت اولیه، انسداد روده، Δ ایسکیمی مساریقی، Δ AAA
حرقی راست (RIF)	آپاندیسیت، Crohn، سل ایلیوسیکال، Δ حاملگی خارج رحم، کیست یا Torsion تخمدان، سنگ حالب، فتق
زیر ناف (Suprapubic)	احتباس ادرار، سیستیت، امراض لگنی (PID)
حرقی چپ (LIF)	دایورتیکولیت، Sigmoid volvulus (Δ شایع در افغانستان)، کولیت، Δ حاملگی خارج رحم، سنگ حالب، فتق
منتشر (Diffuse)	پریتونیت، انسداد، ایسکیمی مساریقی، DKA، گاستروانتریت، Sick cell، پورفیری، Addison، مسمومیت با سرب، IBS

Δ سه قاتل بطنی که باید اول به فکرشان باشی: AAA پاره‌شده، ایسکیمی مساریقی، و حاملگی خارج رحم – به‌علاوه MI تحتانی و DKA که درد بطن می‌سازند.

۶. یافته‌های ترکیبی (جدول سندرومی)

ترکیب یافته‌ها	سندروم
مریض بی‌حرکت، بطن تخته‌ای بدون حرکت با تنفس، حساسیت قرع منتشر، صداهای روده خاموش، تاکی‌کاردی، تب	پریتونیت منتشر
درد کولیکی، استفراغ، اتساع، قبضیت مطلق (نه مواد غایطه نه گاز)؛ صداهای زنگ‌دار؛ ندبه یا فتق	انسداد روده
اتساع با پهلوه‌های برآمده، Shifting dullness، طحال بزرگ، Caput medusae، آثار مرض مزمن کبد	آسیت با هایپرنتشن پورتال
یرقان بدون درد، خارش، ادرار تیره، مواد غایطه کمرنگ، کیسه صفرا قابل لمس (Courvoisier)، کاهش وزن	یرقان انسدادی سرطانی
Melaena در DRE، تاکی‌کاردی، هایپوتنشن وضعیتی، یوریا بالا با کریاتینین نورمال	خونریزی GI بالایی

۷. معاینات پایه در مریض هضمی

کاربرد	معاینه
کم‌خونی (مایکروسیتیک ← از دست رفتن خون مزمن – سرطان کولون تا خلاف آن ثابت شود در مردان و زنان بعد از یائسگی)؛ لکوسیتوز؛ ترومبوسایتوپینی (هایپرنتشن پورتال)	CBC
الگوی هپاتوسلولار (ALT/AST بسیار بلند) در برابر کولستاتیک (ALP و GGT بلند)؛ وظیفه ساختمانی: البومین، INR (بهترین شاخص‌های وظیفه کبد)، بیلی‌روبین؛ AST/ALT بیش از ۲ ← الکول	LFT (فصل ۴)
$Lipase \geq 3$ برابر حد بالای نورمال ← پانکراتیت (فصل ۲۹)	امیلاز یا Lipase
دی‌هایدریشن، DKA؛ یوریا ↑ با خونریزی بالایی	U&E، گلوکوز، کلسیم
التهاب؛ Δ لاکتات بلند + درد شدید ← ایسکیمی (اما لاکتات نورمال رد نمی‌کند)	CRP، لاکتات
هر زن در سن باروری	β -hCG
درد شرسوفی در مریض مسن یا با عوامل خطر	ECG و تروپونین
کلچر، Calprotectin، Ova/Parasites (Giardia، Entamoeba)، IBD در برابر IBS، FIT (خون مخفی ایمونوکیمیایی – غربالگری)	مواد غایطه
HBsAg، Anti-HCV، IgM anti-HAV، IgM anti-HEV (فصل ۳۲)	سیرولوژی هپاتیت

تصویربرداری (فصل ۳):

- X-ray سینه ایستاده: Δ هوای آزاد زیر دایافرام (انثقاب احشا) – حساسیت حدود ۷۰-۸۰ فیصد (CT حساس‌تر).
- X-ray بطن: انسداد روده (روده باریک مرکزی با Valvulae conniventes که تمام عرض را قطع می‌کنند؛ کولون محیطی با Haustra)، Sigmoid volvulus (علامه دانه قهوه – Coffee bean)، سنگ‌ها (۹۰ فیصد سنگ‌های گرده رادیوپاک؛ فقط ۱۰-۱۵ فیصد سنگ‌های صفر).
- سونوگرافی – انتخاب اول برای صفر (سنگ، کولی‌سیستیت)، کبد، آسیت، گرده‌ها، AAA، و امراض نسایی؛ ارزان و در دسترس در افغانستان.
- CT بطن با کنتراست – بهترین معاینه عمومی بطن حاد در بزرگسالان.
- اندوسکوپي (OGD) و کولونوسکوپي – تشخیص + بیوپسی + تداوی.
- MRCP (مجاری صفراوی بدون تهاجم)، ERCP (تداوی)، EUS.

۸. نوشتن معاینه بطن در دوسیه (نمونه)

«مریض مرد ۵۵ ساله، هوشیار، یرقانی، لاغر. Palmar erythema و سه Spider naevi روی سینه. Asterixis ندارد. بطن متسع با پهلوهایی برآمده، Caput medusae موجود. لمس: نرم، بدون حساسیت. کبد لمس نمی‌شود؛ طحال ۴ cm زیر حاشیه ضلعی چپ. قرع: Shifting dullness مثبت. صداهای روده نورمال. فتق‌ها ندارد. DRE: مواد غایبه قهوه‌ای بدون خون. ادیمای Pitting دوطرفه تا زانو.

جمع‌بندی: آثار مرض مزمن کبد با هایپرترنشن پورتال و آسیت – احتمالاً سیروز (← فصل ۳۰)؛ پلان: سونوگرافی، LFT، INR، سیرولوژی هپاتیت B و C، پاراسنتز تشخیصی، اندوسکوپی برای واریس.»

۹. اشتباهات رایج

۱. فراموش کردن فتق‌ها و DRE ← انسداد از فتق مختنق یا خونریزی از دست می‌رود.
۲. فراموش کردن β -hCG در زن جوان با درد بطن.
۳. تجویز Opioid را به تأخیر انداختن «تا جراح ببیند» ← مسکن مناسب (حتی Opioid) تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید زود داده شود.
۴. درد شدید + معاینه نرم را «مبالغه» حساب کردن ← ایسکیمی مساریقی.
۵. درد شرسوفی مسن را «گاستریت» گفتن بدون ECG.
۶. درد کمر در مسن را «سنگ گرده» گفتن ← AAA (اولین حمله «کولیک گرده» در بیش از ۶۰ سال).
۷. لمس از محل دردناک شروع کردن ← مریض سخت می‌شود و باقی معاینه بی‌فایده است.
۸. اعتماد به نبود تب و لکوسیتوز در مسن‌ها و مریضان ایمنونوسپرس (ستیروئید) – پریتونیت می‌تواند خاموش باشد.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Foregut = شرسوفی، Midgut = ناف، Hindgut = زیر ناف.»
- «کولیک = ناآرام؛ پریتونیت = بی‌حرکت.»
- «یرقان + ادرار تیره + مواد غایبه گچی + خارش = انسدادی.»
- «Courvoisier: یرقان بی‌درد + کیسه صفرا لمس شده ≠ سنگ.»
- «طحال: Notch دارد، از بالا نمی‌رسی، به طرف ناف بزرگ می‌شود، Dull است.»
- «F ۶ اتساع: Fat، Fluid، Flatus، Faeces، Fetus، Full mass.»
- «فتق + ECG + β -hCG + DRE = تکمیل معاینه بطن.»
- «Massive splenomegaly در افغانستان: Kala-azar، ملاریا، CML، تالاسیمی.»

Red Flags (اقدام فوری) △

- △ درد شدید + شوک ← AAA پاره‌شده، حاملگی خارج رحم، انثقاب، ایسکیمی ← احیا + تصویربرداری فوری + جراح.
- △ بطن تخته‌ای ← پریتونیت ← X-ray سینه ایستاده / CT + جراح.
- △ درد شدید نامتناسب با معاینه (به‌ویژه با AF) ← ایسکیمی مساریقی ← CT انجیوگرافی.
- △ Haematemesis یا Melaena ← فصل ۲۵.
- △ یرقان + تب + درد مراق راست (Charcot) ← کلانژیت ← انتی‌بیوتیک + ERCP (فصل ۲۸).
- △ یرقان + گیجی یا INR بلند ← کفایه حاد کبد (فصل ۳۱).

- ALARM (Red flags سرطان GI): Anaemia (کم‌خونی کمبود آهن)، Loss of weight، Anorexia، Recent onset، of progressive symptoms (در سن بیش از ۵۵-۶۰)، Melaena/haematemesis، و دیسفاژی، استفراغ دوامدار، کتله بطنی، تاریخچه فامیلی ← اندوسکوپی فوری.
- استفراغ + قبضیت مطلق + اتساع ← انسداد روده.

References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination. 15th Ed. Elsevier; 2023 — The gastrointestinal system
- Talley NJ, O'Connor S. Clinical Examination: A Systematic Guide to Physical Diagnosis. 9th Ed. Elsevier; 2021.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Abdominal Pain; Dysphagia; Nausea & Vomiting; Jaundice; Approach to the Patient with Gastrointestinal Disease
- Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol. 2017;112:18–35
- Moayyedi P, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017;112:988–1013 (Red flags و اندوسکوپی در سن ≥ 60).
- American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria — Acute Nonlocalized Abdominal Pain; Right Upper Quadrant Pain (نسخه‌های جاری).
- Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD005660

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد بطن: SOCRATES + محل در جدول ۹ ناحیه‌ای.
۲. هر زن ۱۲-۵۰ ساله با درد بطن: β -hCG.
۳. هر معاینه بطن: فتق‌ها + DRE (با رضایت و همراه) + Dipstick.
۴. هر درد شرسوفی بالای ۴۰ سال: ECG.
۵. هر مریض با درد بطن: مسکن زود — منتظر جراح نمان.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱-۴: تاریخچه، معاینه عمومی، تصویربرداری، LFT.
- فصل ۹: کبد ضربان‌دار (عدم کفایه تریکوسپید). فصل ۱۰: AF ← ایسکیمی مساریقی. فصل ۱۳: AAA. فصل ۱۹: هیپاتیت ضد سل و سل بطنی.
- فصل‌های بعدی (همین بخش): ۲۵ خونریزی GI · قرچه و ۲۷ GERD بطن حاد · ۲۸ صفرا و هایداتید · ۲۹ پانکراتیت · ۳۰ سیروز · ۳۱ کفایه حاد کبد · ۳۲ هیپاتیت ویروسی · ۳۳ IBD اسهال و ۳۵ Rehydration سوء جذب و IBS.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. درد اطراف ناف که به حفره حرقی راست منتقل شد؟ ← آپاندیسیت (احشایی ← جداری).
۲. یرقان بی‌درد با کیسه صفرا لمس‌شده؟ ← سرطان سر پانکراس (Courvoisier).

۳. چهار تفاوت طحال از گرده؟ ← **Notch**، از بالا نمی‌رسی، با تنفس پایین می‌رود و به طرف ناف بزرگ می‌شود، قرع **Dull**؛ **Ballot** نمی‌شود.
۴. صداهای زنگ‌دار + اتساع + قبضیت مطلق؟ ← انسداد میخانیکی روده.
۵. درد بطن شدید با معاینه نرم در مریض **AF**؟ ← ایسکیمی مساریقی ← **CTA**.